

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**High-voltage test techniques –
Part 2: Measuring systems**

**Techniques des essais à haute tension –
Partie 2: Systèmes de mesure**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2025 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Secretariat
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigendum or an amendment might have been published.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee, ...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and once a month by email.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch

Discover our powerful search engine and read freely all the publications previews, graphical symbols and the glossary. With a subscription you will always have access to up to date content tailored to your needs.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary on electrotechnology, containing more than 22 500 terminological entries in English and French, with equivalent terms in 25 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC -

webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études, ...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch

Découvrez notre puissant moteur de recherche et consultez gratuitement tous les aperçus des publications, symboles graphiques et le glossaire. Avec un abonnement, vous aurez toujours accès à un contenu à jour adapté à vos besoins.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 500 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 25 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.



IEC 60060-2

Edition 4.0 2025-04

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**High-voltage test techniques –
Part 2: Measuring systems**

**Techniques des essais à haute tension –
Partie 2: Systèmes de mesure**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 17.220.20, 19.080

ISBN 978-2-8322-4701-3

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	7
1 Scope.....	9
2 Normative references	9
3 Terms and definitions	10
3.1 Measuring systems	10
3.2 Components of a measuring system	10
3.3 Scale factors.....	11
3.4 Rated values.....	12
3.5 Terms related to dynamic behaviour	13
3.6 Terms related to uncertainty	17
3.7 Terms related to tests on measuring systems	20
4 Procedures for qualification and use of measuring systems	21
4.1 General principles.....	21
4.2 Schedule of performance tests.....	21
4.3 Schedule of performance checks	21
4.4 Requirements for the record of performance	22
4.4.1 Contents of the record of performance.....	22
4.4.2 Exceptions.....	22
4.5 Operating conditions	22
4.6 Uncertainty	23
5 Tests and test requirements for an approved measuring system and its components.....	23
5.1 General requirements	23
5.2 Calibration – Determination of the scale factor.....	24
5.2.1 Calibration of measuring systems by comparison with a reference measuring system (preferred method).....	24
5.2.2 Determination of the scale factor of a measuring system from the scale factors of its components (alternative method).....	27
5.3 Linearity test in addition to comparison over the limited voltage range	28
5.3.1 Application.....	28
5.3.2 Alternative methods in order of suitability	29
5.4 Dynamic behaviour	30
5.4.1 General	30
5.4.2 Determination of the amplitude-frequency response of AC measuring systems	30
5.4.3 Reference method for impulse voltage measuring systems	31
5.5 Short-term stability.....	31
5.6 Long-term stability	32
5.7 Ambient temperature effect.....	32
5.8 Proximity effect.....	33
5.9 Software effect.....	33
5.10 Uncertainty calculation of the scale factor	34
5.10.1 General	34
5.10.2 Uncertainty of the calibration	34
5.10.3 Uncertainty of measurement using an approved measuring system	35
5.11 Uncertainty calculation of time parameter measurement (impulse voltages only)	36
5.11.1 General	36

5.11.2	Uncertainty of the time parameter calibration	36
5.11.3	Uncertainty of time parameter measurement using an approved measuring system	38
5.12	Interference test (transmission system and instrument for impulse voltage measurements)	38
5.13	Withstand tests for converting device	39
6	Measurement of direct voltage	39
6.1	Requirements for an approved measuring system	39
6.1.1	General	39
6.1.2	Uncertainty contributions	40
6.1.3	Requirements for converting device	40
6.1.4	Dynamic behaviour for measuring voltage changes	40
6.2	Tests on an approved measuring system	40
6.3	Performance check	41
6.3.1	General	41
6.3.2	Comparison with an approved measuring system	41
6.3.3	Check of the scale factors of the components	42
6.4	Measurement of ripple amplitude	42
6.4.1	Requirements	42
6.4.2	Uncertainty contributions	42
6.4.3	Calibrations and tests on an approved ripple voltage measuring system	42
6.4.4	Measurement of the scale factor at the ripple frequency	42
6.4.5	Dynamic behaviour by amplitude-frequency response	43
6.4.6	Performance check for ripple measuring system	43
7	Measurement of alternating voltage	43
7.1	Requirements for an approved measuring system	43
7.1.1	General	43
7.1.2	Uncertainty contributions	43
7.1.3	Dynamic behaviour	43
7.2	Tests on an approved measuring system	46
7.3	Dynamic behaviour test	46
7.4	Performance check	46
7.4.1	General	46
7.4.2	Comparison with an approved measuring system	47
7.4.3	Check of the scale factors of the components	47
8	Measurement of lightning impulse voltage	48
8.1	Requirements for an approved measuring system	48
8.1.1	General	48
8.1.2	Uncertainty contributions	48
8.1.3	Requirements for measuring instrument	48
8.1.4	Dynamic behaviour	48
8.1.5	Connection to the test object	49
8.2	Tests on an approved measuring system	49
8.3	Performance test on measuring systems	50
8.3.1	Reference method (preferred)	50
8.3.2	Alternative method supplemented by a measurement of the step response in accordance with Annex C	50
8.4	Dynamic behaviour test	51
8.4.1	Comparison with a reference measuring system (preferred)	51

8.4.2	Alternative method based on step response parameters (Annex C) and convolution (Annex D)	51
8.5	Performance check	51
8.5.1	Comparison with an approved measuring system.....	51
8.5.2	Check of the scale factors of the components	51
8.5.3	Dynamic behaviour check by reference record at low voltage	52
8.5.4	Dynamic behaviour check by reference record of an impulse voltage.....	52
9	Measurement of switching impulse voltage	52
9.1	Requirements for an approved measuring system	52
9.1.1	General	52
9.1.2	Uncertainty contribution	52
9.1.3	Requirements for the measuring instrument.....	52
9.1.4	Dynamic behaviour	53
9.1.5	Connection to the test object	53
9.2	Tests on an approved measuring system	53
9.3	Performance test on measuring systems	53
9.3.1	Reference method (preferred).....	53
9.3.2	Alternative methods supplemented by a step-response measurement.....	53
9.4	Dynamic behaviour test by comparison	54
9.5	Performance check	54
9.5.1	Scale factor check by comparison with an approved measuring system	54
9.5.2	Check of the scale factors of the components	54
9.5.3	Dynamic behaviour check by reference record	54
10	Measurement of combined voltages.....	55
10.1	Requirements for an approved measuring system	55
10.1.1	General	55
10.1.2	Uncertainty contributions	56
10.1.3	Requirements for measuring systems	56
10.1.4	Connection to the test object	58
10.1.5	Requirements for an approved measuring system.....	58
10.2	Performance checks and tests on measuring systems.....	58
11	Measurement of composite voltages	58
11.1	Requirements for an approved measuring system	58
11.1.1	General	58
11.1.2	Uncertainty contributions	59
11.1.3	Requirements for measuring systems	59
11.1.4	Connection to the test object	60
11.1.5	Combining requirements for an approved measuring system	60
11.2	Performance checks and tests on measuring systems.....	60
12	Reference measuring systems	61
12.1	Requirements for reference measuring systems.....	61
12.1.1	Direct voltage	61
12.1.2	Alternating voltage.....	61
12.1.3	Full and chopped lightning and switching impulse voltages	61
12.2	Calibration of a reference measuring system.....	61
12.2.1	General	61
12.2.2	Reference method: Comparative measurement.....	61
12.2.3	Alternative method for impulse voltages: Measurement of scale factor and evaluation of step response parameters.....	61

12.3	Interval between successive calibrations of reference measuring systems	62
12.4	Use of reference measuring systems	62
Annex A	(informative) Uncertainty of measurement.....	63
A.1	General.....	63
A.2	Model function	63
A.3	Type A evaluation of standard uncertainty	64
A.4	Type B evaluation of standard uncertainty	65
A.5	Combined standard uncertainty.....	66
A.6	Expanded uncertainty	67
A.7	Effective degrees of freedom	68
A.8	Uncertainty budget.....	68
A.9	Statement of the measurement result.....	69
Annex B	(informative) Examples for the calculation of measuring uncertainties in high-voltage measurements	71
B.1	Example 1: Calibration of scale factor of an AC measuring system (comparison method)	71
B.1.1	Description	71
B.1.2	Determination of scale factor and uncertainty contributions	71
B.1.3	Uncertainty budget and expression of result	75
B.2	Example 2: Calibration of scale factor of an impulse voltage measuring system (component method)	75
B.3	Example 3: Calibration of front time of lightning impulse voltages	77
Annex C	(normative) Step-response measurements.....	81
C.1	General.....	81
C.2	Circuit for step- response measurements	81
C.3	Recommendations for the step response of a component.....	81
Annex D	(normative) Convolution method for the determination of dynamic behaviour from step-response measurements	84
D.1	General.....	84
D.2	Convolution method	84
D.3	Procedure for performing the convolution calculation	85
D.4	Uncertainty contributions	86
D.5	Discussion of the calculated errors of impulse parameters	86
D.5.1	Error in the peak amplitude.....	86
D.5.2	Error in the front time.....	86
D.5.3	Error in the time to half-value.....	87
Bibliography		88
Figure 1	– Amplitude-frequency response with examples for limit frequencies (f_1 ; f_2)	13
Figure 2	– Parameters for the unit step response $g(t)$	15
Figure 3	– Parameters for the step-response integral $T(t)$	16
Figure 4	– Calibration by comparison over the full voltage range, $h=5$	26
Figure 5	– Uncertainty contributions for calibration over five voltage levels	26
Figure 6	– Combining calibration and linearity test.....	27
Figure 7	– Linearity test in the extended voltage range	29
Figure 8	– Short-circuiting arrangement for the interference test	39
Figure 9	– Normalized amplitude-frequency response of a measuring system intended for a single fundamental frequency	45

Figure 10 – Normalized amplitude-frequency response of measuring system intended for a range of fundamental frequencies	46
Figure 11 – Circuit for a combined voltage test	56
Figure 12 – Circuit for a composite voltage test	59
Figure A.1 – Normal probability distribution $p(x)$	69
Figure A.2 – Rectangular probability distribution $p(x)$	70
Figure B.1 – Comparison of measuring systems	71
Figure B.2 – Front time deviation of system X, related to the reference system N	79
Figure C.1 – Unit step response $g(t)$ showing an initial distortion	82
Figure C.2 – Suitable circuits for step response measurement	83
Table 1 – Tests required for an approved direct voltage measuring system.....	41
Table 2 – Tests required for estimation of uncertainty contributions in ripple measurement.....	43
Table 3 – Tests required for an approved alternating voltage measuring system	47
Table 4 – Tests required for an approved lightning impulse voltage measuring system	49
Table 5 – Tests required for a switching impulse voltage measuring system	55
Table 6 – Requirements for measuring systems for combined voltage tests	58
Table 7 – Requirements for measuring systems for composite tests	60
Table 8 – Recommended response parameter values for impulse voltage reference measuring systems	62
Table A.1 – Coverage factor k for effective degrees of freedom ν_{eff} ($p = 95 \%$).....	68
Table A.2 – Schematic of an uncertainty budget	69
Table B.1 – Result of the comparison measurement at a single voltage level g	73
Table B.2 – Summary of results for $h = 5$ voltage levels ($V_{X\text{max}} = 500 \text{ kV}$)	73
Table B.3 – Uncertainty budget of the assigned scale factor F_X	75
Table B.4 – Uncertainty budget of the assigned scale factor F	77
Table B.5 – Calibration result for front time T_1 and deviations.....	78
Table B.6 – Uncertainty budget of the front time deviation $\Delta T_{1\text{cal}}$	80

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES –

Part 2: Measuring systems

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a) patent(s). IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in respect thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(s), which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at <https://patents.iec.ch>. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights

IEC 60060-2 has been prepared by IEC technical committee 42: High-voltage and high current test techniques. It is an International Standard.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2010. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) The general layout and text has been updated and improved to make the standard easier to use.
- b) This document has been revised to align it with the fourth edition of IEC 60060-1.
- c) The treatment of measurement uncertainty estimation has been expanded.

- d) This document is now applicable to measuring systems used in testing at all standard insulation levels specified in IEC 60071-1.
- e) The measurement uncertainty requirement for the front time of the standard lighting impulse voltage has been changed from 10 % to 15 %, for testing at all standard insulation levels specified in IEC 60071-1.
- f) The parameter "time-to-peak" of the switching impulse defined in the third edition of IEC 60060-1:2010 has been replaced by "front time" in the fourth edition of IEC 60060-1. Necessary changes have been made in this document to accommodate this change in IEC 60060-1.
- g) Clause 10, Measurement of combined voltages and Clause 11, Measurement of composite voltages have been added.
- h) Clause B.1 has been significantly revised to align more closely with the provisions of Clause 5, including using the same nomenclature.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft	Report on voting
42/443/FDIS	42/447/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are described in greater detail at www.iec.ch/publications.

A list of all parts in the IEC 60060 series, published under the general title *High-voltage test techniques*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn, or
- revised.

HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES –

Part 2: Measuring systems

1 Scope

This part of IEC 60060 is applicable to complete measuring systems and to their components, used for the measurement of high voltages during laboratory and factory tests with direct voltage, alternating voltage and lightning and switching impulse voltages and combined and composite voltages as specified in IEC 60060-1. For measurements during on-site tests, see IEC 60060-3.

The limits on uncertainties of measurements stated in this document apply to test levels stated in IEC 60071-1. The principles of this document apply also to higher levels but the uncertainty can be greater.

This document:

- defines the terms used;
- describes methods to estimate the uncertainties of high-voltage measurements;
- states the requirements that apply to measuring systems;
- describes the methods for approving a measuring system and checking its components;
- describes the procedures by which the user demonstrates that a measuring system meets the requirements of this document, including the limits set for the uncertainty of measurement.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60052, *Voltage measurement by means of standard air gaps*

IEC 60060-1, *High-voltage test techniques – Part 1: General terminology and test requirements*

IEC 61083 (all parts), *Instruments and software used for measurements in high-voltage and high-current tests*

IEC 61083-1, *Instruments and software used for measurements in high-voltage and high-current tests – Part 1: Requirements for instruments for impulse tests*

IEC 61083-2, *Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests – Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents*

ISO/IEC Guide 98-3:2008, *Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995)*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <https://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <https://www.iso.org/obp>

3.1 Measuring systems

3.1.1

measuring system

complete set of devices suitable for performing a high-voltage measurement

Note 1 to entry: A measuring system usually comprises the following components:

- a converting device with the leads required for connecting this device to the test object or into the circuit and the connections to earth;
- a transmission system connecting the output terminals of the converting device to the measuring instruments with its attenuating, terminating and adapting impedances or networks;
- a measuring instrument together with any connection to the power supply. Measuring systems which comprise only some of the above components or which are based on non-conventional principles are acceptable if they meet the uncertainty requirements specified in this document;
- and in some cases the measuring system can include software to calculate the measurand.

Note 2 to entry: The environment in which a measuring system functions, its clearances to live and earthed structures and the presence of electric or magnetic fields can significantly affect the measurement result and its uncertainty.

3.1.2

record of performance

detailed record, established and maintained by the user, describing the measuring system and containing evidence that the requirements given in this document have been met

Note 1 to entry: This evidence includes the results of the initial performance test and the schedule and results of each subsequent performance test and performance check.

3.1.3

approved measuring system

measuring system that is shown to comply with one or more of the sets of requirements set out in IEC 60060-2

3.1.4

reference measuring system

measuring system with its calibration conducted in conformity with relevant national or international standards of measurement, and having sufficient accuracy and stability for use in the approval of other systems by making simultaneous comparative measurements with specific types of waveform and ranges of voltage

Note 1 to entry: A reference measuring system (maintained in accordance with the requirements of this document) can be used as an approved measuring system but the converse is not true.

3.2 Components of a measuring system

3.2.1

converting device

device for converting the quantity to be measured (measurand) into a quantity compatible with the measuring instrument

3.2.2

voltage divider

device comprising resistors, inductors, capacitors, transformer(s) or a combination of these components such that, between two points of the device, a desired fraction of the voltage applied to the device as a whole can be obtained

[SOURCE: IEC 60050-312:2001, 312-02-32]

3.2.3

voltage transformer

instrument transformer in which the secondary voltage, in normal conditions of use, is substantially proportional to the primary voltage and differs in phase from it by an angle which is approximately zero for an appropriate direction of the connections

[SOURCE: IEC 60050-321:1986, 321-03-01]

3.2.4

voltage converting impedance

converting device which carries a current proportional to the applied voltage to be measured with a current measuring instrument

3.2.5

electric-field probe

converting device for the measurement of the amplitude and waveform of an electric field

Note 1 to entry: An electric-field probe can be used to measure the waveform of the voltage producing the field provided that the measurement is not affected by corona or space charges.

3.2.6

transmission system

set of devices that transfers the output signal of a converting device to a measuring instrument

Note 1 to entry: A transmission system usually consists of a coaxial cable with its terminating impedance, but it can include attenuators, amplifiers, or other devices connected between the converting device and the measuring instrument. For example, an optical link includes a transmitter, an optical cable and a receiver as well as related amplifiers.

Note 2 to entry: A transmission system can be partially or completely included in the converting device or in the measuring instrument.

3.2.7

measuring instrument

device intended to be used to make measurements, alone or in conjunction with supplementary devices

[SOURCE: IEC 60050-311:2001, 311-03-01]

3.3 Scale factors

3.3.1

scale factor

<of a measuring system> factor by which the value of the measuring-instrument reading is multiplied to obtain the value of the input quantity of the complete measuring system

Note 1 to entry: A measuring system can have multiple scale factors for different assigned measurement ranges, frequency ranges or waveforms.

Note 2 to entry: For measuring systems that display the value of the input quantity directly, the nominal scale factor of the measuring system is unity.

3.3.2

scale factor

<of a converting device> factor by which the output of the converting device is multiplied to obtain its input quantity

Note 1 to entry: The scale factor of a converting device can be dimensionless (e.g. the ratio of a divider) or can have dimensions (e.g. the impedance of a voltage converting impedance).

3.3.3

scale factor

<of a transmission system> factor by which the output of a transmission system is multiplied to obtain its input quantity

3.3.4

scale factor

<of a measuring instrument> factor by which the instrument reading is multiplied to obtain its input quantity

3.3.5

assigned scale factor

F

scale factor of a measuring system determined at the most recent performance test

Note 1 to entry: A measuring system can have more than one assigned scale factor; for example, it can have several ranges or nominal epochs or both, each with a different scale factor.

3.4 Rated values

3.4.1

operating conditions

specified ranges of conditions under which a measuring system will operate within the specified uncertainty limits

3.4.2

rated operating voltage

maximum level of voltage of specified frequency or waveform at which a measuring system is designed to be used

Note 1 to entry: The rated operating voltage can be higher than the upper limit of the assigned measurement range.

3.4.3

assigned measurement range

range of voltage of specified frequency or waveform, characterized by a single scale factor, in which a measuring system can be used

Note 1 to entry: The limits of the assigned measurement range are chosen by the user and verified by the performance tests specified in this document.

Note 2 to entry: A measuring system can have more than one assigned measurement range with different scale factors.

3.4.4

assigned operating time

longest time during which a measuring system for direct or alternating voltages can operate at the upper limit of the assigned measurement range

3.4.5

assigned rate of application

highest rate of specified voltage impulses for a specified time interval, at which the measuring system can operate at its upper limit of the assigned measurement range

Note 1 to entry: The rate is usually given as applications per minute and the time interval in minutes or hours.

3.5 Terms related to dynamic behaviour

3.5.1

response of a measuring system

G

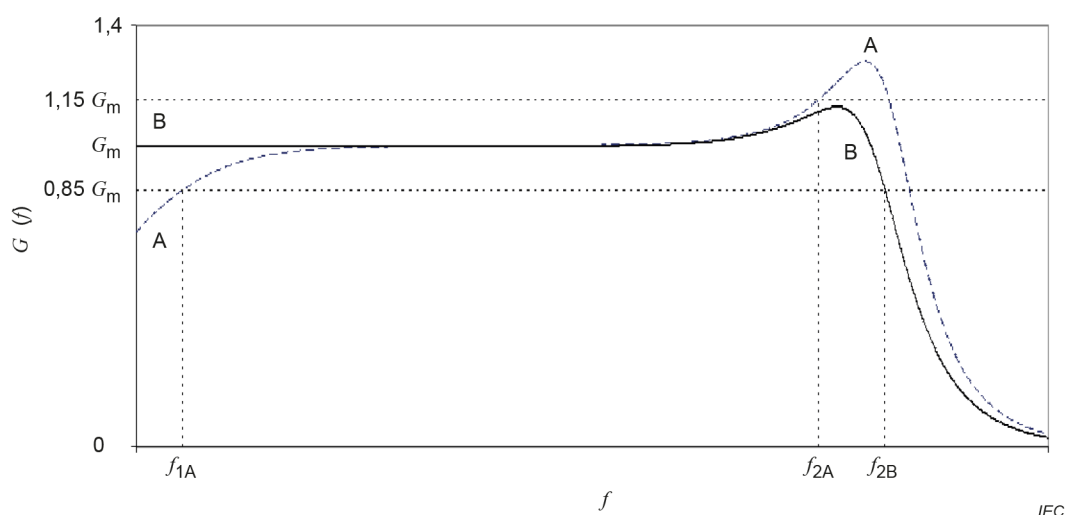
output, as a function of time or frequency, when a specified voltage is applied to the input of the system

3.5.2

amplitude-frequency response

$G(f)$

ratio of the output to the input of a measuring system as a function of frequency f , when the input is sinusoidal



Key

f_1 lower limit frequency

f_2 upper limit frequency

Figure 1 – Amplitude-frequency response with examples for limit frequencies (f_1 ; f_2)

Note 1 to entry: The lower and upper limit frequencies are shown on curve A. Curve B shows a constant response down to direct voltage, with G_m being the G_f value at nominal frequency.

3.5.3

step response

$G(t)$

output of a measuring system as a function of time when the input is a step function

Note 1 to entry: For more information on step response and step-response parameters see Annex C.

3.5.4

nominal epoch

τ_{N1}

<impulse voltage only> range of values between the minimum ($t_{\min}$) and the maximum ($t_{\max}$) of the relevant time parameter of impulse voltage for which the measuring system is approved

Note 1 to entry: The relevant time parameter is:

- the front time T_1 for full and standard chopped lightning impulses and for switching impulses;
- the time to chopping T_c for front-chopped impulses.

Note 2 to entry: A measuring system can have one, two or more nominal epochs for different waveforms. For example, a particular measuring system can be approved:

- for full and standard chopped lightning impulses with an assigned scale factor F_1 over a nominal epoch τ_{N1} from $T_1 = 0,8 \mu\text{s}$ to $T_1 = 1,8 \mu\text{s}$, even though the tolerance is $0,84 \mu\text{s}$ to $1,56 \mu\text{s}$;
- for front-chopped lightning impulses with an assigned scale factor F_2 over a nominal epoch τ_{N2} from $T_c = 0,5 \mu\text{s}$ to $T_c = 0,9 \mu\text{s}$;
- for switching impulses with an assigned scale factor F_3 over a nominal epoch τ_{N3} from $T_1 = 100 \mu\text{s}$ to $T_1 = 340 \mu\text{s}$.

Note 3 to entry: In Note 2 to entry, since time-to-peak has been replaced by front time, numerical values have been adjusted accordingly.

Note 4 to entry: "Front-chopped impulse" is used to designate a chopped impulse with a time to chopping that falls in the range $0,5 \mu\text{s}$ to the time of the extreme value. This is not a "standard chopped impulse", which has a time to chopping greater than the time of the extreme value.

3.5.5 reference level

I_R

<impulse measurements only> mean value of the step response taken over the reference level epoch, i.e., over the range of $0,5 t_{\min}$ to $2 t_{\max}$

Note 1 to entry: A measuring system can have more than one reference level, for example, it can have different scale factors for different waveforms due to the variation of the response level (see 3.5.4).

Note 2 to entry: Reference level epoch is defined in term 3.5.13 and shown in Figure 2

3.5.6 origin of a step response

O_1

instant when the response curve firstly starts a monotonic rise above the amplitude of the noise at the zero level of the (unit) step response

Note 1 to entry: The parameter is shown in Figure 2

Note 2 to entry: In some cases the unit step response starts with an initial distortion (Figure C.1). Then the origin O_1 should be determined at the crossing of the downward extension from the point of monotonic increase of the unit step response with the zero line. The initial distortion can be characterized by a parameter T_0 (initial distortion time) which corresponds to the partial area(s) between the zero line and the unit step response up to O_1 .

Note 3 to entry: All the time values (except T_0) are measured from the origin O_1 .

3.5.7 unit step response

$g(t)$

step response normalized such that a reference level becomes unity and the zero level remains zero

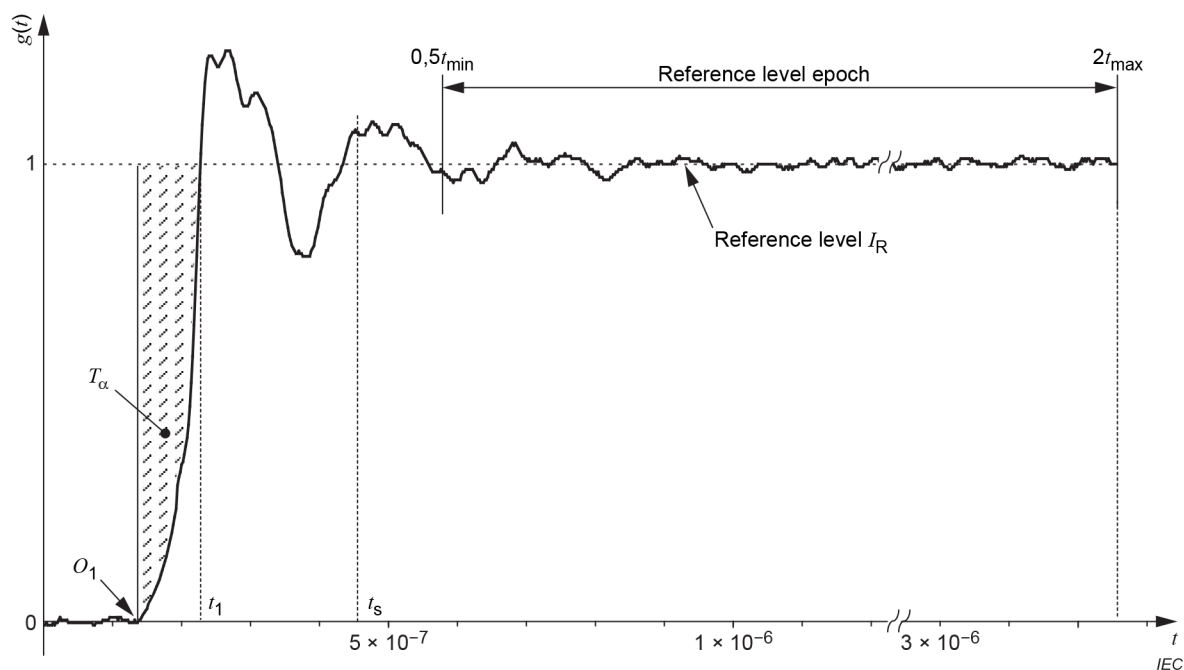


Figure 2 – Parameters for the unit step response $g(t)$

Note 1 to entry: A measuring system has a unit step response for each reference level. The origin O_1 of the step response is identical to that of the unit step response.

3.5.8

step-response integral

$T(t)$

integral from O_1 to t of one minus the unit step response $g(t)$

$$T(t) = \int_{O_1}^t (1 - g(\tau)) d\tau \quad (1)$$

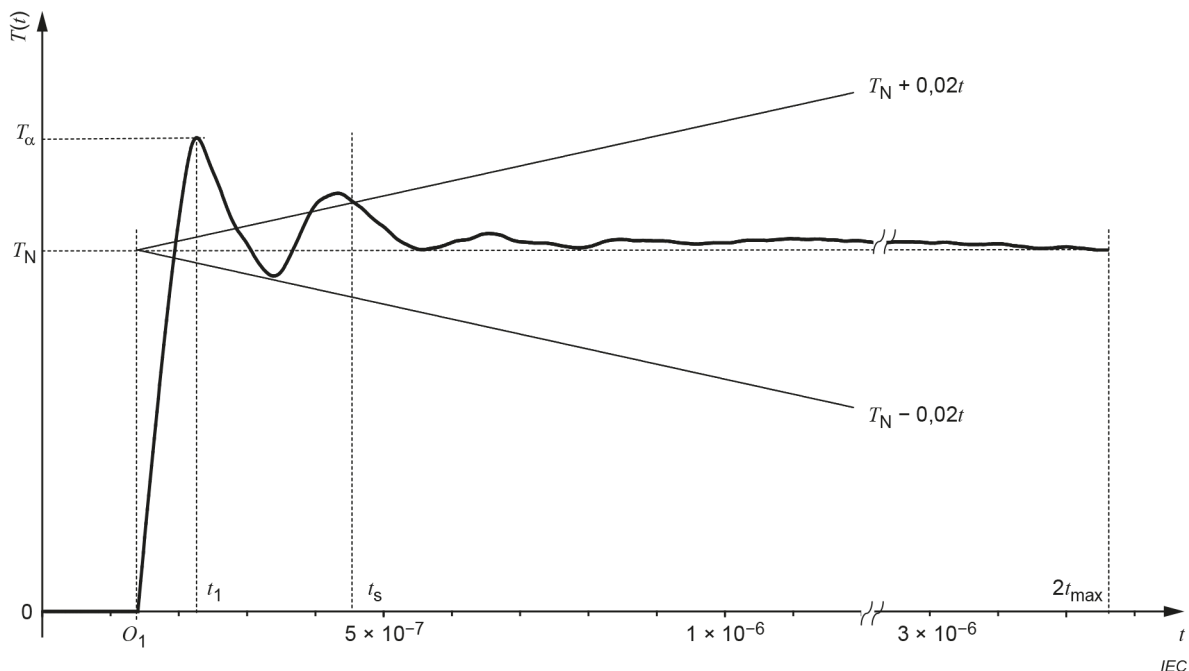


Figure 3 – Parameters for the step-response integral $T(t)$

3.5.9

experimental response time

T_N

value of the step response integral at $2 \cdot t_{\max}$

$$T_N = T(2 \cdot t_{\max}) \quad (2)$$

3.5.10

partial response time

T_α

maximum value of the step response integral for $t \leq 2 \cdot t_{\max}$ equal to the shaded area in Figure 2

Note 1 to entry: Usually $T_\alpha = T(t_1)$ where t_1 is the time when $g(t)$ first reaches the unit amplitude.

3.5.11

residual response time

$T_R(t_i)$

experimental response time T_N minus the value of the step response integral at some specific time t_i where $t_i < 2 \cdot t_{\max}$

$$T_R(t_i) = T_N - T(t_i) \quad (3)$$

3.5.12 settling time

t_s

time for which the residual response time $T_R(t)$ becomes and remains less than 2 % of t for all values of t in the epoch from O_1 to the longest time to half-value $T_{2\max}$ of the impulse voltage to be measured

$$|T_N - T(t)| < 0,02t \quad (4)$$

SEE: Figure 3.

3.5.13 reference level epoch

<impulse voltage only> time interval in which the reference level of the step response is determined with its lower limit being equal to 0,5 times the lower limit of the nominal epoch ($0,5 t_{\min}$) and its upper limit being equal to two times the upper limit of the nominal epoch ($2 t_{\max}$)

3.5.14 limit frequencies

f_1 and f_2

lower and upper limits of the range within which the amplitude-frequency response is nearly constant

SEE: Figure 1.

Note 1 to entry: These limits are where the response first deviates by a certain amount (e.g. $\pm 15\%$) from the constant value. The permissible deviation should be related to acceptable uncertainties of a measuring system.

3.5.15 voltage dip

sudden reduction of the voltage at a point in an electrical system followed by voltage recovery after a short period of time from a few cycles to a few seconds

[SOURCE: IEC 60050-161, 161-08-10]

3.6 Terms related to uncertainty

3.6.1 tolerance

permitted difference between the measured value and the specified value

Note 1 to entry: This difference should be distinguished from the uncertainty of measurement.

Note 2 to entry: The measured value is required to lie within the stated tolerance of the specified value.

3.6.2 error

measured quantity value minus a reference quantity value

[SOURCE: ISO/IEC Guide 99:2007, 2.16, modified – The preferred terms "measurement error" and "error of measurement" and the Notes to entry have been deleted.]

3.6.3

uncertainty

<of measurement> parameter, associated with the result of a measurement, that characterizes the dispersion of the values that could reasonably be attributed to the measurand

Note 1 to entry: Uncertainty is positive and given without sign.

Note 2 to entry: Uncertainty of voltage measurement should not be confused with the tolerance of a specified test voltage.

Note 3 to entry: For more information see Annex A and Annex B.

[SOURCE: IEC 60050-311:2001, 311-01-02, modified – The three Notes to entry have been replaced with three new Notes to entry.]

3.6.4

standard uncertainty

u

uncertainty of the result of a measurement expressed as a standard deviation

Note 1 to entry: The standard uncertainty associated with an estimate of a measurand has the same dimension as the measurand.

Note 2 to entry: In some cases, the relative standard uncertainty of a measurement can be appropriate. The relative standard uncertainty of measurement is the standard uncertainty divided by the measurand and is therefore dimensionless.

[SOURCE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.1, modified – The symbol and the Notes to entry have been added.]

3.6.5

combined standard uncertainty

u_c

standard uncertainty of the result of a measurement when that result is obtained from the values of a number of other quantities, equal to the positive square root of a sum of terms, the terms being the variances or covariances of these other quantities weighted according to how the measurement result varies with changes in these quantities

[SOURCE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.4 modified – The symbol has been added.]

3.6.6

expanded uncertainty

U

quantity defining an interval about the result of a measurement that may be expected to encompass a large fraction of the distribution of values that could reasonably be attributed to the measurand

Note 1 to entry: Expanded uncertainty is the closest match to the term "overall uncertainty" used in earlier editions of this document.

Note 2 to entry: The true, but unknown test voltage value can lie outside the limits given by the uncertainty because the coverage probability is < 100 %.

[SOURCE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.5, modified – The symbol has been added and the two Notes have been replaced with two new Notes to entry.]

3.6.7**coverage factor** k

numerical factor used as a multiplier of the combined standard uncertainty in order to obtain an expanded uncertainty

Note 1 to entry: For 95 % coverage probability and normal (Gaussian) probability distribution the coverage factor is approximately $k = 2$.

[SOURCE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.6, modified – The symbol has been added and the Note has been replaced with a new Note to entry.]

3.6.8**type A evaluation**

method of evaluation of a standard uncertainty by statistical analysis of a series of observations

3.6.9**type B evaluation**

method of evaluation of a standard uncertainty by means other than statistical analysis of a series of observations

3.6.10**traceability**

property of the result of a measurement or of the value of a standard such that it can be related to stated references, usually national or international standards, through an unbroken chain of comparisons, all having stated uncertainties

Note 1 to entry: The concept is often expressed by the adjective traceable.

Note 2 to entry: The unbroken chain of comparisons is called a traceability chain.

Note 3 to entry: In French, the way in which the relationship with the standards is determined is called "raccordement aux étalons".

[SOURCE: IEC 60050-311:2001, 311-01-15]

3.6.11**national metrology institute**

institute designated by national decision to develop and maintain national measurement standards for one or more quantities

3.6.12**measurand**

specific quantity subjected to measurement

[SOURCE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, B.2.9, "subject to" has been replaced with "subjected to" and the note and example have been deleted.]

3.6.13**variance**

expectation of the square of the deviation of the centered random variable

[SOURCE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, C.2.11, modified – The domain and formula have been deleted.]

3.6.14

correlation

relationship between two or several random variables within a distribution of two or more random variables

[SOURCE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, C.2.8, modified – The note has been deleted.]

3.6.15

coverage probability

fraction, usually large, of the distribution of values that as a result of a measurement can reasonably be attributed to the measurand

3.7 Terms related to tests on measuring systems

3.7.1

calibration

set of operations that establishes, by reference to standards, the relationship which exists, under specified conditions, between an indication and a result of a measurement

Note 1 to entry: The determination of the scale factor is included in the calibration.

[SOURCE: IEC 60050-311:2001, 311-01-09, modified – The two Notes have been replaced with a new Note 1 to entry.]

3.7.2

type test

conformity test made on one or more items representative of the production

Note 1 to entry: For a measuring system, the type test is understood as a test performed on a component or on a complete measuring system of the same design to characterize it under operating conditions.

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-16, modified – The Note to entry has been added.]

3.7.3

routine test

conformity test made on each individual item during or after manufacture

Note 1 to entry: The routine test is understood as a test performed on each component or on each complete measuring system to characterize it under operating conditions.

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-17, modified – The Note to entry has been added.]

3.7.4

performance test

test performed on a complete measuring system to characterize it under operating conditions

3.7.5

performance check

simple procedure to ensure that the result of the most recent performance test is still valid

3.7.6

reference record

<impulse measurements only> record taken under specified conditions in a performance test and retained for comparison with records to be taken in future tests or checks under the same conditions

Note 1 to entry: Reference records are often called "fingerprints" and used as characteristics of dynamic behaviour. In impulse voltage measurements they are usually taken from step-response measurements (Annex C).

4 Procedures for qualification and use of measuring systems

4.1 General principles

Every approved measuring system shall undergo initial testing, followed by performance tests (periodic, see 4.2) and performance checks (periodic, see 4.3) throughout its service life. The initial tests consist of type tests (performed on a component or system of the same design) and routine tests (performed on every component or system).

The performance tests and checks shall demonstrate that the measuring systems can measure the intended test voltages within the uncertainties given in this document. The system is approved only for the arrangements and operating conditions included in its record of performance.

A major requirement for a converting device, a transmission system, and a measuring instrument used in a measuring system is stability within the specified range of operating conditions so that the scale factor of the measuring system remains constant over long periods.

The assigned scale factor is determined in the performance test by calibration. The user shall apply the tests given in this document to qualify their measuring system(s). Any calibration should be conducted in conformity with national or international standards of measurement.

In all cases, the test results shall be kept in the record of performance.

4.2 Schedule of performance tests

To maintain the quality of a measuring system, its assigned scale factor(s), and for impulse systems also the relevant time parameters, shall be determined by periodic performance tests. The interval between performance tests shall be based on evaluation of past stability of the measuring system. It is recommended that the performance test should be repeated annually, but the maximum interval shall not be longer than five years.

NOTE Long intervals between performance tests can increase the risk of an undetected change in the measurement system.

A performance test shall be made after major repairs to the measuring system and whenever a circuit arrangement that is beyond the limits given in the record of performance is to be used.

When a performance test is required because a performance check shows that the assigned scale factor is no longer valid, the cause of this change shall be investigated before the performance test is made.

4.3 Schedule of performance checks

Performance checks shall be made at intervals based on the recorded stability of the measuring system as shown in the record of performance. The interval from the last performance test or the last performance check shall not be longer than one year.

For a new or repaired measuring system, performance checks shall be made at short intervals to demonstrate its stability.

No reference method is identified for the performance checks because the required accuracy is lower than that required for performance tests.

4.4 Requirements for the record of performance

4.4.1 Contents of the record of performance

The results of all tests and checks, including the conditions under which the results were obtained, shall be kept in the record of performance (stored in paper format or electronically) established and maintained by the user. The record of performance shall uniquely identify the components of the measuring system and shall be structured so that performance of the measuring system can be traced over time.

The record of performance shall comprise at least the following information:

- general description of the measuring system;
- Information on important aspects as for example the transmission system or high-voltage and earth-return arrangements;
- results of type and routine tests on the converting device, transmission system(s) and measuring instrument(s) and, if performed, on the measuring system;
- results of subsequent performance tests on the measuring system;
- results of subsequent performance checks on the measuring system.

NOTE The general description of the measuring system usually comprises main data and capabilities of the measuring system, such as the rated operating voltage, waveform(s), range(s) of clearances, operating time, or maximum rate of voltage applications.

4.4.2 Exceptions

For measuring systems or components manufactured before the date of issue of the second edition of IEC 60060-2, i.e. 1994, the required evidence can be unavailable for some part(s) of the type and routine tests. Then performance tests and checks made in accordance with earlier versions of this document are deemed adequate provided they show the scale factor is stable. The results of these previous checks shall also be entered in the record of performance.

Approved measuring systems comprising several pieces of equipment used inter-changeably may be covered by a single record of performance including all the combinations possible with the least amount of duplication possible. Specifically, each converting device shall be covered individually, but transmission systems and measuring instruments may be covered generically.

4.5 Operating conditions

A measuring system shall be connected directly to the terminals of the test object, or in such a way that the voltage difference between test object terminals and the measuring system is negligible. The parasitic coupling between the test and measuring circuit should be minimized.

NOTE 1 It can often be necessary to investigate parasitic coupling.

An approved measuring system shall have an uncertainty within the specifications of this document throughout the ranges of operating and environmental conditions given in the record of performance.

The assigned operating time for measuring systems for direct and alternating voltage shall be specified.

NOTE 2 The typical minimum value for the assigned operating time is 1 h.

The maximum rate of application for impulse voltages shall be specified.

NOTE 3 The typical minimum value for the maximum rate of application is one or two impulses/min.

The range of environmental conditions, under which the components of the measuring system fulfil the requirements of this document, shall be stated.

4.6 Uncertainty

The uncertainty of all measurements made under this document shall be evaluated in accordance with ISO/IEC Guide 98-3.

The procedures for evaluating uncertainties have been selected from ISO/IEC Guide 98-3 and presented in this document. These simplified procedures given in Clause 5 are considered sufficient for the instrumentation and measurement arrangements commonly used in high-voltage testing. However, users may select other appropriate procedures from ISO/IEC Guide 98-3, some of which are outlined in Annex A and Annex B.

In general, the measurand to be considered is the scale factor of the measuring system, but in some cases other quantities, such as the time parameters of an impulse voltage and their associated errors, should also be considered.

NOTE 1 Other measurands for specific converting devices are in common use. For example, a voltage divider is characterized by the voltage ratio and its uncertainty in the assigned measurement ranges used. A voltage transformer is characterized by the ratio error, the phase displacement and the corresponding uncertainties.

According to ISO/IEC Guide 98-3, the uncertainty of a measurement is determined by combining the uncertainty contributions of Type A and Type B (see 5.10, 5.11 and Annex A). The contributions are obtained from measurement results, from manufacturers' handbooks, calibration certificates and from estimating reasonable values of the influence quantities during the measurement. For example, influence quantities mentioned in Clause 5 include temperature and proximity effects. Others, such as limited resolution of the measuring instrument, can be added if necessary.

NOTE 2 The resolution of a measuring instrument, e.g. one with few significant digits, can be a significant source of uncertainty.

During the actual high-voltage test, it is usually necessary to consider additional influence quantities, apart from the calibration uncertainty of the scale factor stated in the calibration certificate, in order to obtain the uncertainty of measurement of the test voltage value.

Some guidance on determining uncertainty contributions, that are required to be considered, and on their combination is given in Clause 5 and Annex A and Annex B. The uncertainty shall be given as the expanded uncertainty for a coverage probability of approximately 95 % corresponding to a coverage factor $k = 2$ under the assumption of a normal distribution.

NOTE 3 In this document, the uncertainties of the scale factor and of voltage measurement (5.2 to 5.10) are expressed by the relative uncertainties instead of the absolute uncertainty normally considered in ISO/IEC Guide 98-3. The direct application of ISO/IEC Guide 98-3 and consideration of the absolute uncertainties are shown in 5.11 for time parameters as well as in Annex A and Annex B.

5 Tests and test requirements for an approved measuring system and its components

5.1 General requirements

The assigned scale factor of the measuring system shall be determined by calibration according to the specified performance tests. The assigned scale factor is a single value for the assigned measurement range. If necessary, several assigned measurement ranges with different scale factors may be defined.

For an impulse measuring system, the performance tests also show that its dynamic performance is adequate for the specified measurements and that the level of any interference is less than the specified limits.

Owing to the large size of the equipment and the real environmental conditions, the calibration should preferably be performed on site by comparison with a reference measuring system.

Smaller size measuring systems or their components may be transported to another laboratory for calibration in an arrangement that simulates the operating conditions, provided that the interference test, when specified, is performed in the test facility of the user.

If a converting device is sensitive to proximity effects, the range of clearances where the assigned scale factor is valid shall be determined and entered in the record of performance. One or more ranges of clearances and respective scale factors may be assigned.

The scale factor of a measuring system shall be determined in the assigned measurement range, preferably by comparison with a reference measuring system. However, as reference measuring systems are not always available at higher voltages, the comparison may be made at voltages as low as 20 % of the assigned measurement range, provided that linearity has been determined from this point up to the limit of the assigned measurement range. One of the methods given in 5.3 shall be used for this extension.

All equipment used in establishing the scale factors of measuring systems should have calibrations conducted in conformity with national or international standards of measurement.

Conditions significant for the result of the calibration of the approved measuring system shall be included in the record of performance.

5.2 Calibration – Determination of the scale factor

5.2.1 Calibration of measuring systems by comparison with a reference measuring system (preferred method)

5.2.1.1 Comparison measurement

Scale factor(s) is (are) determined for a complete measuring system by comparison with a reference measuring system.

The input voltage used for calibration should be of the same type, frequency or waveform for which the measuring system is intended. If this condition is not fulfilled, the related uncertainty contributions shall be estimated.

For the comparison, a reference measuring system shall be connected in parallel with the measuring system to be calibrated. Influence of ground loops between the converting device(s) and measuring instrument(s) shall be avoided. Simultaneous readings shall be taken on both systems. The value of the input quantity obtained for each measurement by the reference measuring system is divided by the corresponding reading of the instrument in the system under test to obtain a value $F_{i,g}$ of its scale factor. The procedure is repeated n times to obtain the mean value F_g of the scale factor of the system under test at one voltage level U_g . The mean value is given by:

$$F_g = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_{i,g} \quad (5)$$

The relative standard deviation s_g of F_g is given by:

$$s_g = \frac{1}{F_g} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (F_{i,g} - F_g)^2} \quad (6)$$

and the Type A relative standard uncertainty u_g of the mean value F_g is given by (Annex A):

$$u_g = \frac{s_g}{\sqrt{n}} \quad (7)$$

NOTE 1 Usually, $n = 10$ independent readings are sufficient.

NOTE 2 For the measurement of direct and alternating voltages, independent readings can be obtained either by applying the test voltage and taking n readings or by applying the test voltage n times and taking a reading each time. For impulses, n impulses are applied.

A measuring system with several assigned measuring ranges (e.g. a voltage divider with several low-voltage arms) or different transmission systems shall be calibrated for each range or transmission system. Measuring systems with secondary attenuators may be calibrated on one setting only, provided that the load on the output of the converting device can be shown to be constant for all settings by other tests. For such cases the full range of secondary attenuators shall be calibrated separately.

The scale factor shall be determined over the assigned measurement range by one of the following methods described in 5.2.1.2 (preferred), 5.2.1.3 or 5.2.2.

5.2.1.2 Comparison over the full assigned measurement range

This test includes both the determination of the assigned scale factor and the determination of linearity. The scale factor determination shall be made by direct comparison with a reference measuring system at the minimum and maximum levels of the assigned measurement range and on at least three approximately equally spaced intermediate levels (Figure 4). The assigned scale factor F is taken as the mean value of all scale factors F_g recorded at h voltage levels:

$$F = \frac{1}{h} \sum_{g=1}^h F_g \quad \text{for } h \geq 5 \quad (8)$$

The standard uncertainty of the determination of the assigned scale factor F is obtained as the largest of the single standard uncertainties of Type A (Figure 5):

$$u_A = \max_{g=1}^h (u_g) \quad (9)$$

The effect of a non-linearity in F is estimated as a Type B standard uncertainty expressed by

$$u_{B0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{g=1}^h \left| \frac{F_g}{F} - 1 \right| \quad (10)$$

NOTE A rounded value F_o can be taken as the assigned scale factor if the difference between F_o and F is introduced as an uncertainty contribution of Type B in the estimate of the expanded uncertainty of the scale factor F_o .

The individual scale factors and their uncertainties at the h voltage levels should be given in the calibration certificate.

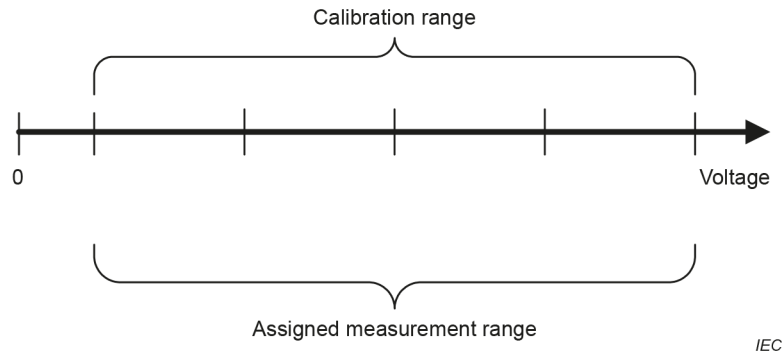
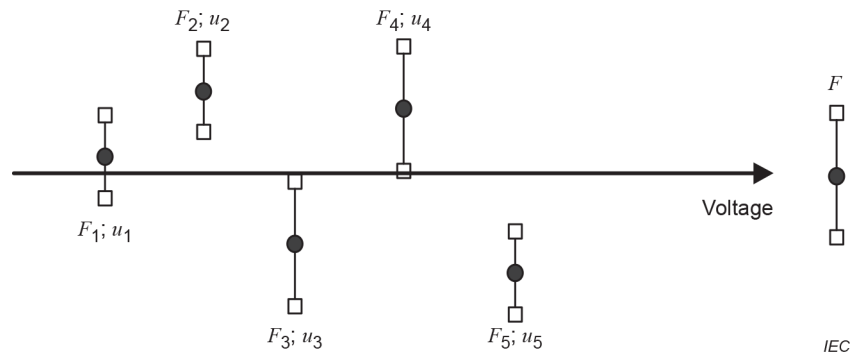


Figure 4 – Calibration by comparison over the full voltage range, $h=5$



Key

$$u_{B0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{g=1}^h \left| \frac{F_g}{F} - 1 \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_5}{F} - 1 \right|$$

$$u_A = \max_{g=1}^5 (u_g) = u_3$$

Figure 5 – Uncertainty contributions for calibration over five voltage levels

5.2.1.3 Comparison over limited voltage range

In cases where the assigned measurement range exceeds the capability of the reference measuring system, the scale factor shall be determined by comparison up to the maximum voltage of the reference measuring system. The comparison shall always be carried out at a voltage that is not lower than 20 % of the upper limit of the assigned measurement range (Figure 6).

The comparison shall be complemented by a linearity test in accordance with 5.3. The uncertainty contribution related to linearity shall be considered in the calculation of measurement uncertainty when using the measuring system, see 5.10.3.

The comparison with the reference measuring system is carried out at $a \geq 2$ voltage levels, where the highest voltage level is equal to the maximum voltage of the reference measuring system. The necessary linearity test is carried out at $b \geq 2$ voltage levels, with one level is equal to the maximum level of comparison (see 5.3). The voltage levels shall further be chosen such that they comprise at least the minimum and the maximum levels of the assigned measurement range, and that $a + b \geq 6$.

The assigned scale factor F is taken as the mean value of the scale factors recorded with the reference measuring system:

$$F = \frac{1}{a} \sum_{g=1}^a F_g \quad (11)$$

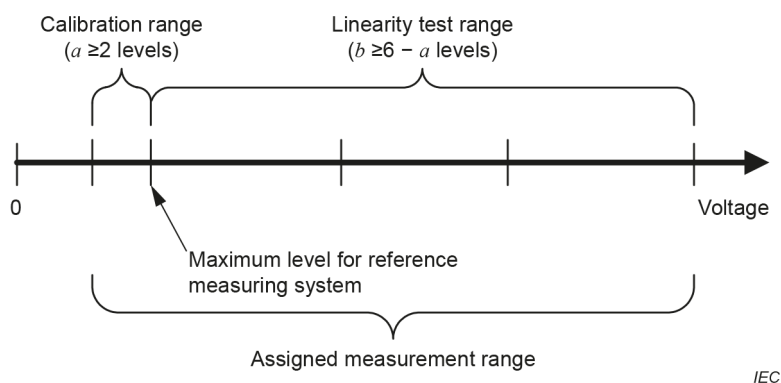
The standard uncertainty Type A of the scale factor F_m is obtained as the largest of the single standard uncertainties u_g

$$u_A = \max_{g=1}^a (u_g) \quad (12)$$

and a non-linearity contribution for the calibration values in the voltage range of calibration

$$u_{B0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \max_{g=1}^a \left| \frac{F_g}{F} - 1 \right|. \quad (13)$$

NOTE A rounded value F_o can be taken as the assigned scale factor if the difference between F_o and F is introduced as an uncertainty contribution of Type B in the estimate of the expanded uncertainty of the scale factor F_o .



Key

calibration range: range where calibration is possible

linearity test range: range where linearity cannot be proven by calibration

Figure 6 – Combining calibration and linearity test

5.2.2 Determination of the scale factor of a measuring system from the scale factors of its components (alternative method)

The assigned scale factor of the measuring system shall be determined as the product of the scale factors of its converting device, its transmission system, any secondary attenuator, and its measuring instrument.

For the converting device and the transmission system or their combination, the scale factor shall be measured by one of the methods given below. Separate tests are not required for transmission systems that consist only of cables. The scale factor of a measuring instrument is determined in accordance with the relevant standard (see e.g. IEC 61083-1 and IEC 61083-2) or by performing a calibration and testing in accordance with this Clause 5.

The determination of the scale factor of a component may be made by one of the following methods:

- comparison with a reference component (e.g. a voltage divider compared with a reference voltage divider) or the application of a precise low-voltage calibrator;
- simultaneous measurements of its input and output quantities;
- a bridge method or precise low-voltage ratio measurement;
- calculation based on measured impedances.

Care should be taken to ensure that the appropriate "stray" capacitance or coupling and the mutual influence of the components are included in the measurement.

For each component of the measuring system the Type A and Type B contributions to uncertainty shall be estimated (5.2 to 5.9) and the combined uncertainty for each component shall be determined (5.10) taking into account the uncertainty contributions of the measuring devices used for the calibrations.

Estimation of contributions to uncertainty in the component calibration method requires analysis of each component over the full range of conditions – voltage, temperature, proximity effect, etc. – that can influence the result. This analysis is complex and requires a deep understanding of the measurement process.

The expanded uncertainty of voltage measurement is obtained by combining these combined uncertainties of the components in accordance with the provisions of ISO/IEC Guide 98-3 (see also Annex A and Annex B, especially Clause B.2).

Estimation of uncertainty of time parameter measurement shall be made applying the provisions of 5.11 and the same principles as for voltage measurement.

5.3 Linearity test in addition to comparison over the limited voltage range

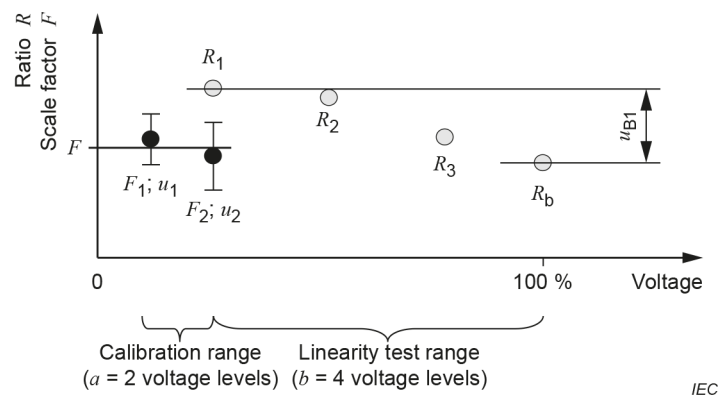
5.3.1 Application

The test is only intended to provide an extension of the validity of the scale factor from the maximum voltage at which a calibration in accordance with 5.2.1.3 has been carried out, up to the upper limit of the assigned measurement range (Figure 6).

The output of the measuring system shall be compared with a device or system that has proven its linearity or can be presumed to be linear over the full voltage range (see 5.3.2). Failure to prove the linearity using such a method does not necessarily mean the measuring system is non-linear. In this case another method suitable for the linearity test shall be chosen. The ratio of the reading between the measuring system and the comparison device or system, shall be established as described in 5.2.1.3 for b different voltages ranging from the upper limit of the assigned measurement range down to a voltage at which the scale factor has been determined (Figure 6).

Evaluation of linearity is based on the maximum deviation of the ratios R_g from the ratio R_1 taken at the same voltage level as the highest calibration level of the b ratios of the measured voltage to the corresponding voltage of the comparison device. The maximum deviation is taken as a Type B estimate of the standard uncertainty related to non-linearity of the scale factor in the extended voltage range (Figure 7):

$$u_{B1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{g=2}^b \left| \frac{R_g}{R_1} - 1 \right| \quad (14)$$



Key

- F_1, F_2 scale factors determined by calibration with the reference divider in the calibration range
- u_1, u_2 standard uncertainties of the scale factors F_1 and F_2
- F mean of F_1 and F_2
- $R_1 \dots R_b$ ratios determined in the extended voltage range for linearity test only
- u_{B1} uncertainty contribution from linearity test

Figure 7 – Linearity test in the extended voltage range

5.3.2 Alternative methods in order of suitability

5.3.2.1 Comparison with an approved measuring system

The output of the measuring system shall be checked against the output of an approved measuring system in accordance with the procedures described in 5.3.1. The linearity of the approved measuring system shall preferably have been established with the reference method during calibration given in 5.2.

5.3.2.2 Comparison with input voltage of a linear high-voltage generator

The output of the measuring system shall be checked against the input voltage of the high-voltage generator considering the voltage levels described in 5.3.1.

NOTE 1 The method is especially applicable for the charging voltage of multi-stage impulse generators or the alternating voltage input of a multi-stage direct voltage generator.

NOTE 2 The rationale for the method is that the efficiency of the generation circuit is constant over the voltage range. This is generally assumed to be the case when the circuit configuration is unchanged.

Attention should be paid to the equal charging of all stages of a multi-stage impulse voltage generator. Sufficient time should be allowed for all stages to charge before triggering the generator.

5.3.2.3 Comparison with the output of an electric-field measuring instrument (electric-field probe)

The measuring system can be checked against an electric-field responding measuring system which is located in such a way that it measures a field proportional to the voltage being measured. The electric-field measuring system shall provide a response suitable for the type of voltage being measured.

NOTE 1 This method is expected to work up to the inception voltage for corona (see IEC 60270).

NOTE 2 This method is applicable to alternating voltage and, in some cases, to impulse voltages.

5.3.2.4 Comparison with a standard air gap in accordance with IEC 60052

A measuring system for alternating, lightning impulse or switching impulse voltage can be checked against a sphere gap. For a measuring system for direct voltage a rod-rod gap can be applied. In both cases the comparison shall be made in accordance with the provisions of IEC 60052.

The complete linearity test shall be made within a sufficiently short time that atmospheric conditions do not change and hence corrections are not required. Otherwise, corrections in accordance with IEC 60060-1 shall be applied based on recorded atmospheric conditions.

5.3.2.5 Method for multi-section converting devices (voltage dividers)

For a converting device consisting of several identical high-voltage units the following tests shall be performed:

- a type test on an equivalent complete converting device (equipped with its electrodes) as specified in the relevant subclause(s) among Clause 6 to Clause 9;
- a measurement of the impedance (capacitance or resistance or their combination) of each high-voltage unit at five approximately equally spaced voltages (similar to that specified in 5.2.1.2). The scale factor shall be calculated for each voltage from the values of impedance of the high-voltage unit and that of the low-voltage arm;
- a check that the assembled converting device is not significantly affected by corona and other influences at the upper limit of the assigned measurement range.

NOTE Significant effects can be caused by visible and audible corona or leakage current.

5.4 Dynamic behaviour

5.4.1 General

The response of a component or a measuring system shall be determined in conditions representative of its use, particularly clearances to earthed and energized structures. The preferred methods of measurement are the amplitude-frequency response for direct or alternating voltages, and determination of the scale factors and time parameters at the upper and lower limit of the nominal epoch for impulse voltages (5.4.3). Additional information on unit-step-response measurements is given in Annex C.

5.4.2 Determination of the amplitude-frequency response of AC measuring systems

The system or component is subjected to a sinusoidal input of known amplitude, usually at low level, and the output is measured. This measurement is repeated for an appropriate range of frequencies.

A Type B estimate of the relative standard uncertainty related to the dynamic behaviour is given by:

$$u_{B2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0,05 \cdot \max_{i=1}^k \left| \frac{F_i}{F} - 1 \right| \quad (15)$$

where

k is the number of scale factor determinations within a frequency range;

F_i are the individual scale factors;

F is the scale factor of the fundamental of an AC measuring system.

The value of 0,05 is the uncertainty sensitivity factor for the scale factor of an AC measuring system and has been derived from the maximum permitted deviation from a sinusoid of the AC test voltage specified in IEC 60060-1.

5.4.3 Reference method for impulse voltage measuring systems

Records of the impulse voltage taken for calibration of the scale factor described in (5.2) are used for the limits of the nominal epoch, and the uncertainty contribution of voltage and time-parameter measurements shall be evaluated. A Type B estimate of the relative standard uncertainty related to the dynamic behaviour is given by:

$$u_{B2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{i=1}^k \left| \frac{F_i}{F} - 1 \right| \quad (16)$$

where

k is the number of scale factor determinations within a range of impulse time parameters defining the nominal epoch;

F_i are the individual scale factors;

F is the mean scale factor within the nominal epoch of an impulse measuring system.

NOTE For additional information on unit-step-response measurement and evaluation see Annex C.

5.5 Short-term stability

The maximum voltage of the assigned measurement range shall be applied to the measuring system continuously (or at the assigned rate of application for impulses) for a period appropriate to the anticipated use. The scale factor shall be measured as soon as the maximum voltage has been reached and again immediately before the voltage is reduced.

NOTE The short-term stability test is intended to cover the effects of self-heating on the converting device.

The period of voltage application should not be longer than the assigned operating time but can be limited to a time sufficient to reach equilibrium.

The result of the test is an estimate of the change of scale factor within the voltage application time from which the standard uncertainty contribution is obtained as a Type B estimate:

$$u_{B3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_{\text{after}}}{F_{\text{before}}} - 1 \right| \quad (17)$$

where

F_{before} and F_{after} are the scale factors before and after the short-term stability test.

5.6 Long-term stability

The stability of the scale factor shall be considered and evaluated over a long time-span and is usually estimated as an uncertainty contribution valid for a projected time of use (usually until the next calibration), t_{use} . The evaluation can be based on manufacturer's data or on results of a series of performance tests. The result of the evaluation is an estimate of a change of the scale factor. The evaluation delivers a standard uncertainty contribution, which is a Type B estimate:

$$u_{B4} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_2}{F_1} - 1 \right| \cdot \frac{t_{\text{use}}}{t_2 - t_1} \quad (18)$$

where

F_1 and F_2 are the scale factors of two consecutive performance tests made at times t_1 and t_2 .

In cases where a number of performance test results are available, the long-term stability can be characterized by the Type A contribution:

$$u_{B4} = \frac{t_{\text{use}}}{t_{\text{mean}}} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{F_i}{F_m} - 1 \right)^2}{n-1}} \quad (19)$$

where the results of repeated performance tests are the scale factors F_i , with a mean value F_m and repeated with a mean time interval t_{mean} .

NOTE Long-term stability is usually stated for a period of one year.

5.7 Ambient temperature effect

The scale factor of a measuring system can be affected by ambient temperature. This can be quantified by determination of the scale factor at different ambient temperatures or by computations based on properties of components. Details of test or calculations shall be included in the record of performance.

The result of a test or calculation is an estimate of a change of the scale factor due to ambient temperature. The related standard uncertainty is the following Type B estimate:

$$u_{B5} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_T}{F} - 1 \right| \quad (20)$$

where

F_T is the scale factor at the considered temperature;

F is the scale factor at the calibration temperature.

If the deviation F_T from F is greater than 1 %, a correction of the scale factor is recommended.

NOTE 1 Self-heating effect is covered by the short-term stability test.

NOTE 2 A temperature correction factor for the scale factor can be used in cases where the ambient temperature varies over a wide range and where temperature corrections used are listed in the record of performance. For cases where temperature correction has been applied, the uncertainty u_{B5} of the temperature correction factor can be taken as the uncertainty contribution.

5.8 Proximity effect

Variations of the scale factor or of a parameter of a device, due to proximity effects, can be determined by measurements performed for different distances of the device from earthed walls and energized structures.

The result of the test is the change of scale factor from which the standard uncertainty contribution of Type B is estimated:

$$u_{B6} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_{\max}}{F_{\min}} - 1 \right| \quad (21)$$

where

$F_{\max}$ and $F_{\min}$ are the scale factors for minimum and maximum distances to other objects.

NOTE 1 Different values for u_{B6} can be given for different ranges of distances.

NOTE 2 Test facilities can choose to approve their measuring systems for only a single set of distances, or for a few sets or ranges of distances.

5.9 Software effect

The way that the software handles evaluation of measured data can introduce an uncertainty that shall be estimated. This can be done by evaluation of a set of test data with established reference values. For impulse voltages see IEC 61083-2.

The result of the evaluation is an estimate of the influence of data processing, from which the relative standard uncertainty contribution u_{B7} is obtained as a Type B estimate.

5.10 Uncertainty calculation of the scale factor

5.10.1 General

A simplified procedure to determine the expanded uncertainty of the assigned scale factor F of a measuring system is given here. It is based on several assumptions, which in many cases can be true but should be verified in each individual case. The main assumptions are as follows:

- a) there is no correlation between the quantities;
- b) standard uncertainties evaluated by the method of Type B are assumed to have a rectangular distribution;
- c) the largest three uncertainty contributions to uncertainty have approximately equal magnitude.

These assumptions lead to a procedure of evaluation of the expanded uncertainty of the scale factor F , both for the calibration situation and for the use of an approved measuring system in measurements.

The expanded uncertainty of calibration U_{cal} is estimated from the uncertainty of the calibration of the reference system and from the influence of other quantities explained in 5.10.2, such as the stability of the reference measuring system and ambient parameters during the calibration.

The expanded uncertainty of a measurement U_{M} of the test quantity is evaluated from the uncertainty of the calibration of the scale factor of the approved measuring system and from the influence of other quantities discussed in 5.10.3, such as the stability of the measuring system and ambient parameters during the measurement as they are not considered in the calibration certificate.

Further methods for estimating uncertainty are given in ISO/IEC Guide 98-3 and are also described in Annex A and Annex B.

5.10.2 Uncertainty of the calibration

The expanded uncertainty of calibration U_{cal} is estimated from the uncertainty of the calibration of the reference system and from the influence of other quantities explained in 5.10.2, such as the stability of the reference measuring system and ambient parameters during the calibration.

$$U_{\text{cal}} = k \cdot u_{\text{cal}} = 2 \sqrt{u_{\text{ref}}^2 + u_{\text{A}}^2 + \sum_{i=0}^N u_{\text{Bi}}^2} \quad (22)$$

where

$k = 2$ is the coverage factor for a coverage probability of approximately 95 %, assuming normal distribution;

u_{ref} is the combined standard uncertainty of the scale factor of the reference measuring system at its calibration;

u_{A} is the statistical Type A uncertainty in the determination of the scale factor.

u_{B0} is the non-linearity contribution to standard uncertainty determined during calibration of the scale factor (see 5.2);

u_{B_i} are the contributions to the combined standard uncertainty of the scale factor caused by the i^{th} influence quantity and evaluated as a Type B contribution (Annex A). These contributions are related to the reference measuring system, and arise from non-linearity, short- and long-term instabilities and are determined either by additional measurements or estimated from other data sources in accordance with 5.3 to 5.9. Influences related to the approved measuring systems, such as its short-term stability, and resolution of the measurement shall also be taken into account if they are significant during the calibration.

NOTE A calibration performed over the full assigned measurement range (5.2.1.2), serves in lieu of a linearity test.

In cases where the assumptions mentioned in Clause 5.10.1 are not valid, the procedures given in Annex A or, if necessary, in ISO/IEC Guide 98-3:2008 shall be applied.

The number N of Type B uncertainty contributions can differ for the different types of test voltages (Clause 6 to Clause 9). More information on the Type B contributions is given in the relevant clauses.

If the assigned scale factor of the measuring system is calculated from those of its components (5.2.2), the standard uncertainties of the calibration of the components shall be combined with those describing additional conditions of the measuring system and its environment (see Annex A).

5.10.3 Uncertainty of measurement using an approved measuring system

Estimation of the expanded uncertainty of measurement of the test voltage value is the responsibility of the user. However, this estimation may be given for a defined range of measurement conditions in conjunction with the calibration certificate.

The relative expanded uncertainty of measurement of the test voltage value U_M is calculated from the combined standard uncertainty of the assigned scale factor as determined in the calibration of the approved measuring system and additional Type B uncertainty contributions explained in 5.10.3:

$$U_M = k \cdot u_M = 2 \cdot \sqrt{u_{\text{cal}}^2 + \sum_{i=0}^N u_{B_i}^2} \quad (23)$$

where

$k = 2$ is the coverage factor for a coverage probability of approximately 95 %, assuming normal distribution;

u_M is the combined standard uncertainty of the measurement using the approved measuring system, valid for a projected time of use, e.g. a calibration interval;

u_{cal} is the combined standard uncertainty of the scale factor of the approved measuring system determined at the calibration (see 5.10.2);

u_{B_i} is the contribution to the combined standard uncertainty of the scale factor of the approved measuring system and caused by the i^{th} influence quantity, evaluated as a Type B contribution. These contributions are related to normal use of the approved measuring system, and arise for example from non-linearity, short- and long-term instabilities and are determined in accordance with 5.3 to 5.9 based either on additional measurements or estimated from other data sources. Other significant influences shall also be taken into account, for example resolution of the instrument output of the approved measuring system.

NOTE The calibration certificate can include information on both the uncertainty of the calibration, U_{cal} , and the relative expanded uncertainty of measurement of the test voltage value, U_{M} , that is expected when using the approved measuring system under stated, predefined conditions.

In cases where the assumptions mentioned above in 5.10.1 are not valid, the procedures given in Annex A or, if necessary, in ISO/IEC Guide 98-3, shall be applied.

The number N of Type B uncertainty contributions can differ for the different types of test quantities (Clause 6 to Clause 9, voltages and time parameters).

5.11 Uncertainty calculation of time parameter measurement (impulse voltages only)

5.11.1 General

An approved measuring system for impulse voltages shall be able to measure the time parameters (T_1 , T_2 , T_C) within the specified uncertainty limits when the parameter lies within its specified range. For front time this is usually the nominal epoch. The experimental proof can be given either by the comparison method or by the component method. The proof may also be given by calculation, using the convolution method on the basis of the experimental step response (Annex C and Annex D).

The general procedure for evaluating the time parameters and their uncertainties is described for the front time T_1 , determined by the comparison method (see example in Clause B.3). It is applicable for other time parameters in the same way.

NOTE Estimation of the uncertainty of time parameters results in an absolute uncertainty value.

5.11.2 Uncertainty of the time parameter calibration

The front times T_1 of n impulse voltages shall be evaluated simultaneously with the measuring system under test, denoted by X, and the reference system, denoted by N. The error of the reference measuring system is assumed to be negligible. The mean error of the front time is

$$\Delta T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (T_{1X,i} - T_{1N,i}) \quad (24)$$

and the experimental standard deviation is

$$s(\Delta T_1) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (\Delta T_{1,i} - \Delta T_1)^2} \quad (25)$$

where

$\Delta T_{1,i}$ is the i^{th} difference of the front times measured by the systems X and N.

NOTE 1 Usually $n = 10$ independent readings are sufficient.

NOTE 2 In general, the front times are evaluated from the same records of N and X, used to evaluate the value of the test voltage for determining the scale factor (5.2.1.1).

From $s(\Delta T_1)$, the Type A standard uncertainty is calculated:

$$u_A = \frac{s(\Delta T_1)}{\sqrt{n}} \quad (26)$$

The comparison is performed at a suitable voltage level using at least two front times, including the minimum and maximum T_1 values of the nominal epoch, for which the measuring system shall be approved. An additional T_1 value in the middle of the nominal epoch can be added. The standard uncertainty Type A of the time parameter measurement is obtained as the largest of the single standard uncertainties determined for the different T_1 values. For each of the different T_1 values, the mean error $\Delta T_{1,j}$ is calculated as described above. The overall average of the $m \geq 2$ mean errors is:

$$\Delta T_{1m} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \Delta T_{1,j} \quad (27)$$

The maximum difference between the individual values $\Delta T_{1,j}$ and their mean value ΔT_{1m} is taken to determine the Type B uncertainty u_B by:

$$u_B = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{j=1}^m |\Delta T_{1,j} - \Delta T_{1m}| \quad (28)$$

NOTE 3 More generally, the reference measuring system N can be characterized in the same manner by its mean error of the front time, denoted by T_{1ref} , as stated in its calibration certificate for the nominal epoch. The resultant error of the calibrated system X itself for front time measurements is $\Delta T_{1cal} = \Delta T_{1m} + \Delta T_{1ref}$.

The expanded uncertainty of the time parameter calibration, equal to that of the resultant mean error, ΔT_{1cal} , is determined by:

$$U_{cal} = k \cdot u_{cal} = 2 \cdot \sqrt{u_{ref}^2 + u_A^2 + u_B^2} \quad (29)$$

where

- u_{cal} is the combined standard uncertainty of the mean front time error, ΔT_{1cal} , of the calibrated measuring system;
- $k = 2$ is the coverage factor for a coverage probability of approximately 95 %, assuming normal distribution;
- u_{ref} is the combined standard uncertainty of the mean front time error, ΔT_{1ref} , of the reference measuring system;
- u_A is the Type A standard uncertainty of the mean front time error, ΔT_{1m} , of the calibrated measuring system;
- u_B is the Type B standard uncertainty of the mean front time error ΔT_{1m} of the calibrated measuring system.

Additional contributions to the expanded uncertainty U_{cal} can be important in special cases and shall be considered.

5.11.3 Uncertainty of time parameter measurement using an approved measuring system

Estimation of the expanded uncertainty of a time parameter measurement is the responsibility of the user. However, this estimation may be given for a defined range of measuring conditions in conjunction with the calibration certificate.

NOTE 1 If the expanded uncertainty of the time parameter calibration is less than 70 % of the expanded uncertainty specified for the time parameter measurement in this document, it can in general be assumed that the uncertainty of using the approved measuring system for the time parameter measurement U_{M} is equal to U_{cal} .

The expanded uncertainty of the time parameter measurement U_{M} shall be calculated in accordance with

$$U_{\text{M}} = k \cdot u_{\text{M}} = 2 \cdot \sqrt{u_{\text{cal}}^2 + \sum_{i=1}^N u_{\text{B}i}^2} \quad (30)$$

where

u_{cal} is the combined standard uncertainty of the mean front time error, $\Delta T_{1\text{cal}}$, of the calibrated measuring system;

$k = 2$ is the coverage factor for a coverage probability of approximately 95 %, assuming normal distribution;

$u_{\text{B}i}$ is the contribution to the combined standard uncertainty of the time parameter of an impulse using the approved measuring system and caused by the i^{th} influence quantity and evaluated as a Type B contribution. These contributions are related to normal use of the approved measuring system, and arise for example from long-term instabilities, software influence, but also from the influence of having non-perfect impulse shapes and waveform distortion caused by the voltage non-linearity. They are determined in accordance with 5.3 to 5.9, based either on additional measurements or estimated from other data sources. In some situations, further influences shall also be taken into account, for example resolution of instrument displays;

u_{M} is the combined standard uncertainty of the time parameter of an impulse voltage measured with the approved measuring system, valid for a projected period of use.

Additional contributions to the expanded uncertainty can be important in special cases and shall be considered when calculating U_{M} , for example when the impulse voltage is superimposed by front oscillations.

NOTE 2 When the approved measuring system is used to measure impulse voltages without oscillations, the measured time parameter $T_{1\text{meas}}$ can be corrected by the resultant error $\Delta T_{1\text{cal}}$ of the relevant time parameter determined in the calibration: $T_{1\text{corr}} = T_{1\text{meas}} + \Delta T_{1\text{cal}}$.

The same procedures can be applied to other time parameters. An example of estimation of expanded uncertainty of a corrected time parameter, $T_{1\text{corr}}$, is given in Annex B, Clause B.3.

5.12 Interference test (transmission system and instrument for impulse voltage measurements)

The test shall be made on the measuring system, with its cable or transmission system disconnected, located in its usual position and short-circuited at its input terminals without changing the earth connections of the cable or transmission system. Figure 8 shows the

principle of the short-circuit connection. The divider output can be left open or be short-circuited, using for example a shorting plug as shown in Figure 8.

An interfering condition shall be produced at the input of the measuring system by a disruptive discharge with an impulse voltage representative of voltage, shape and instant of a possible discharge to be applied during the HV tests, and the instrument shall record the output.

NOTE To protect the converting device (voltage divider) output from overvoltages, it can be advisable to short-circuit the divider output terminal.

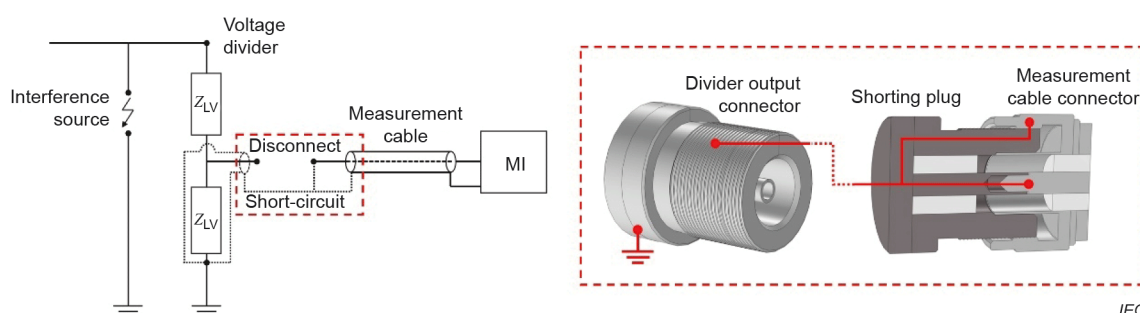


Figure 8 – Short-circuiting arrangement for the interference test

The interference amplitude ratio shall be determined as the maximum amplitude of the measured interference divided by the output of the measuring system when measuring the test voltage.

To pass the interference test, the maximum amplitude ratio of the measured interference should be less than 1 % of the output of the measuring system when measuring the test voltage. Interference greater than 1 % is permitted provided it is shown that it does not affect the measurement.

5.13 Withstand tests for converting device

A converting device shall pass a dry withstand test performed with a voltage of the required frequency or shape at a specified voltage.

The recommended withstand test level is 110 % of the rated operating voltage. For the procedures of withstand tests see IEC 60060-1.

The withstand tests shall be performed at the polarity (or polarities) for which the system is intended.

Wet tests and pollution tests, when specified, are performed as type tests.

Design and construction of any component of an approved measuring system should be such that it can withstand a disruptive discharge at the test object without any change in its characteristics.

6 Measurement of direct voltage

6.1 Requirements for an approved measuring system

6.1.1 General

The general requirement is to measure the test voltage value in accordance with IEC 60060-1 (arithmetic mean value) with an expanded uncertainty $U_M \leq 3 \%$.

The uncertainty limits shall not be exceeded in the presence of ripple, the magnitude of which is within the limits given in IEC 60060-1.

NOTE In some cases presence of alternating voltages can couple to the measuring system thereby affect the reading of the measuring instrument. The effect is usually negligible.

6.1.2 Uncertainty contributions

For a direct voltage measuring system, the expanded uncertainty of measurement U_M shall be evaluated with a coverage probability of 95 %, in accordance with 5.10.3 and, if necessary, Annex A and Annex B. The tests for assessing contributions to uncertainty which are usually considered are summarized in Table 1. Other contributions can be important in some cases and so shall be considered in addition.

6.1.3 Requirements for converting device

A converting device for direct voltage, usually a resistive voltage divider or a voltage measuring impedance (high-voltage resistor), shall be constructed so as to ensure that leakage current on its external insulating surfaces has a negligible influence on the measuring uncertainty.

NOTE To ensure that the influence of leakage current is negligible, a measuring current as high as 0,5 mA at the rated voltage can be necessary.

6.1.4 Dynamic behaviour for measuring voltage changes

The time constant of the high-voltage measuring system shall not be greater than 0,25 s for the measurement of direct voltages that rise or fall with rates in the order of 1 % of the test voltage value per second.

Special requirements for dynamic behaviour may be specified by the relevant technical committee. For example, recognition of breakdown voltage can be aided by ensuring that the instrument retains its reading for a short time after breakdown. This can be in opposition to a requirement to properly record dips in applied test voltage.

NOTE 1 In general, the instruments used for the measurement of the test voltage value (i.e. the arithmetic mean), are not affected by the ripple present. However, if instruments with fast response are used, it can result in the measurement being adversely affected by the ripple.

NOTE 2 For test voltages above 200 kV, streamers due to corona discharges from the test equipment, connections to the test equipment, or test object, can result in short term or repetitive transient voltage dips. A transient voltage dip is caused by a self-restoring discharge in air in the test circuit. The current flow to recharge the test circuit for the self-restoring discharge is supplied by the test source in the test circuit in a finite time. Repetitive or persistent transient voltage dips can affect the test results if the effective test voltage is reduced. The percentage voltage dip, time duration of the voltage dip and recharge time will depend on the power rating and impedance of the DC test source.

In cases where voltage dips are to be properly recorded, more stringent requirements should be applied to the transient response of the measuring system. A rise time of no more than 1 ms for the measuring system can be adequate.

6.2 Tests on an approved measuring system

The tests in accordance with Clause 5, summarized in Table 1, are necessary for the qualification of measuring systems and their components as well as for the estimation of the expanded uncertainty of measurement. For exceptions, see 4.4.2.

The results of the type and routine tests can be taken from manufacturer's data. Routine tests shall be performed on each component.

Table 1 – Tests required for an approved direct voltage measuring system

Type of test	Type test	Routine test	Performance test	Performance check
Scale factor at calibration			5.2	
Scale factor check				6.3
Linearity ^a		5.3	5.3 (if applicable)	
Dynamic behaviour	5.4			
Short-term stability		5.5		
Long-term stability	5.6		5.6 (if applicable)	
Ambient temperature effect	5.7			
Proximity effect ^b	5.8 (if applicable)		5.8 (if applicable)	
Software effect	5.9 (if applicable)			
Dry withstand test on converting device	5.13	5.13 (if applicable)		
Wet or polluted withstand test on converting device	5.13 (if applicable)			
Scale factor of converting device	5.2.2	5.2.2		
Scale factor of transmission system other than a cable	5.2.2	5.2.2		
Scale factor of measuring instrument	5.2.2	5.2.2		
Responsibility	On components, by manufacturer		On the system, by user ^c	
Recommended repetition rate	Only once (type and routine test)		Proposed annually, but at least every five years	According to stability, but at least annually
^a A linearity test in accordance with 5.3 is only required if the calibration cannot be performed by comparison over the full assigned measurement range (5.2.1.2).				
^b Proximity effects can be caused by corona and related space charge effects. Investigation of the proximity effect in the performance test is only necessary if the type test data are not sufficient.				
^c The tests listed in this table should also be applied to single components if performance tests are made in accordance with the alternative method (see 5.2.2). To obtain the uncertainty of measurement of the approved measuring system those of the components should be combined as demonstrated in Annex B.				

6.3 Performance check

6.3.1 General

The scale factor(s) of an approved measuring system can be checked by one of the following methods.

6.3.2 Comparison with an approved measuring system

A comparison shall be made with another approved measuring system or with a rod-rod gap in accordance with IEC 60052. If the difference between the two measured values is within $\pm 3\%$, the assigned scale factor is taken as valid. If the difference is larger, then a new value of the assigned scale factor shall be determined in a performance test (calibration) as described in 5.2.

6.3.3 Check of the scale factors of the components

The scale factor(s) of each component shall be checked, using an internal or an external calibrator having an expanded uncertainty of no more than 1 %. If the difference of the scale factor of each component from its previous value is not larger than ± 1 %, the assigned scale factor is taken as still valid. If any difference exceeds 1 %, then a new value of the assigned scale factor shall be determined in a performance test (calibration) as described in 5.2.

6.4 Measurement of ripple amplitude

6.4.1 Requirements

The ripple amplitude shall be measured with an expanded uncertainty of no more than 10 % of the ripple amplitude or 1 % of the arithmetic mean value of the direct voltage, whichever is larger.

Dedicated ripple measuring systems may be used to measure the ripple amplitude, although the same converting device may be used with two separate instruments.

The upper –15 % limit frequency of the amplitude-frequency response of the ripple measuring system shall be greater than five times, and the lower –15 % limit frequency less than 0,5 times that of the fundamental frequency f of the ripple.

NOTE 1 The frequency response of AC measuring systems fulfilling the requirements of this document can be presumed to be sufficient for the ripple measurement.

NOTE 2 The requirement on the lower limit frequency can be verified at the frequency of its supply voltage in many cases.

NOTE 3 Ripple content for DC supplies utilizing high-frequency (e.g. switch-mode supplies) is often negligible.

6.4.2 Uncertainty contributions

For a ripple voltage measuring system the uncertainty shall be estimated in accordance with Annex A and in addition uncertainty contributions mentioned in 5.3 to 5.9 shall be considered. For details see also the related clauses for measurement of alternating voltages (Clause 7). Other contributions can be important in individual cases and the information given here is for guidance only.

6.4.3 Calibrations and tests on an approved ripple voltage measuring system

The tests specified in Table 2 shall be applied only to systems used to measure the ripple amplitude.

The compliance with type test requirements can be proven by tests on a device of the same design or sometimes be derived from manufacturer's data. Routine tests shall be performed on each component. See 4.4.2 for exceptions.

Other uncertainty contributions can be important in individual cases and the information given here is for guidance only.

6.4.4 Measurement of the scale factor at the ripple frequency

The scale factor of the ripple measuring system shall be determined at the fundamental frequency f of the ripple, with an expanded uncertainty of no more than 3 %. This scale factor may also be determined as the product of the scale factors of the components.

6.4.5 Dynamic behaviour by amplitude-frequency response

The measuring system is subjected to a sinusoidal input of known amplitude, usually at low level, and the output is measured. This measurement is repeated for a range of frequencies approximately between 0,5 times and five times the fundamental frequency of the ripple. The difference of the measured voltages shall be within 3 dB.

6.4.6 Performance check for ripple measuring system

The scale factor of an approved measuring system can be checked by one of the methods described for alternating voltage measuring systems in 7.4.

Table 2 – Tests required for estimation of uncertainty contributions in ripple measurement

Type of test	Type test	Routine test	Performance test	Performance check
Scale factor of measuring system at the calibration			5.2	
Scale factor check				6.4.6 or 7.4
Dynamic behaviour for ripple		6.4.5	6.4.5	
Long-term stability	5.6			
Ambient temperature effect	5.7			
Responsibility	On components, by manufacturer		On the system, by user	
Recommended repetition rate	Only once (type and routine test)		Proposed annually, but at least every five years	According to stability, but at least annually

7 Measurement of alternating voltage

7.1 Requirements for an approved measuring system

7.1.1 General

The general requirement is to measure the test voltage value in accordance with IEC 60060-1 (peak/ $\sqrt{2}$ or RMS value) at its rated frequency with an expanded uncertainty $U_M \leq 3\%$.

7.1.2 Uncertainty contributions

For an alternating voltage measuring system, the expanded uncertainty U_M shall be evaluated with a coverage probability of 95 % in accordance with 5.10.3 and, if necessary, Annex A and Annex B. Tests for assessing contributions to uncertainty which are usually considered are summarized in Table 3. Other contributions can be important in some cases and so shall be considered in addition.

7.1.3 Dynamic behaviour

The requirements in 7.1.3 are intended to ensure that the peak value of a distorted waveform can be measured within the uncertainty required, even when significantly distorted but still conforming with the requirements of IEC 60060-1.

The amplitude-frequency response of a measuring system, intended for operation at one single fundamental frequency f_{nom} , shall be within the marked area of Figure 9, derived from the uncertainty requirements. Number pairs in the diagram show the normalized frequency (logarithmic scale) and the corresponding deviation at the corner points of the limit lines. Performance shall be proven from f_{nom} to $7 f_{\text{nom}}$ by tests or circuit analysis. The amplitude-frequency response outside this range is given for information only.

A measuring system can also be approved for a range of fundamental frequencies (e.g. 45 Hz to 65 Hz in accordance with IEC 60060-1). The scale factor shall in such cases be constant within 1 % from the lowest fundamental frequency f_{nom1} up to the highest fundamental frequency f_{nom2} . The amplitude-frequency response inside the interval f_{nom1} to $7 f_{\text{nom2}}$, shall be within the marked area of Figure 10. Number pairs in the diagram show the normalized frequency and the corresponding permitted deviation from the ideal response at the corner points of the limit lines. Performance shall be proven from f_{nom1} to $7 f_{\text{nom2}}$ by tests or circuit analysis. The amplitude-frequency response outside this range is given for information only.

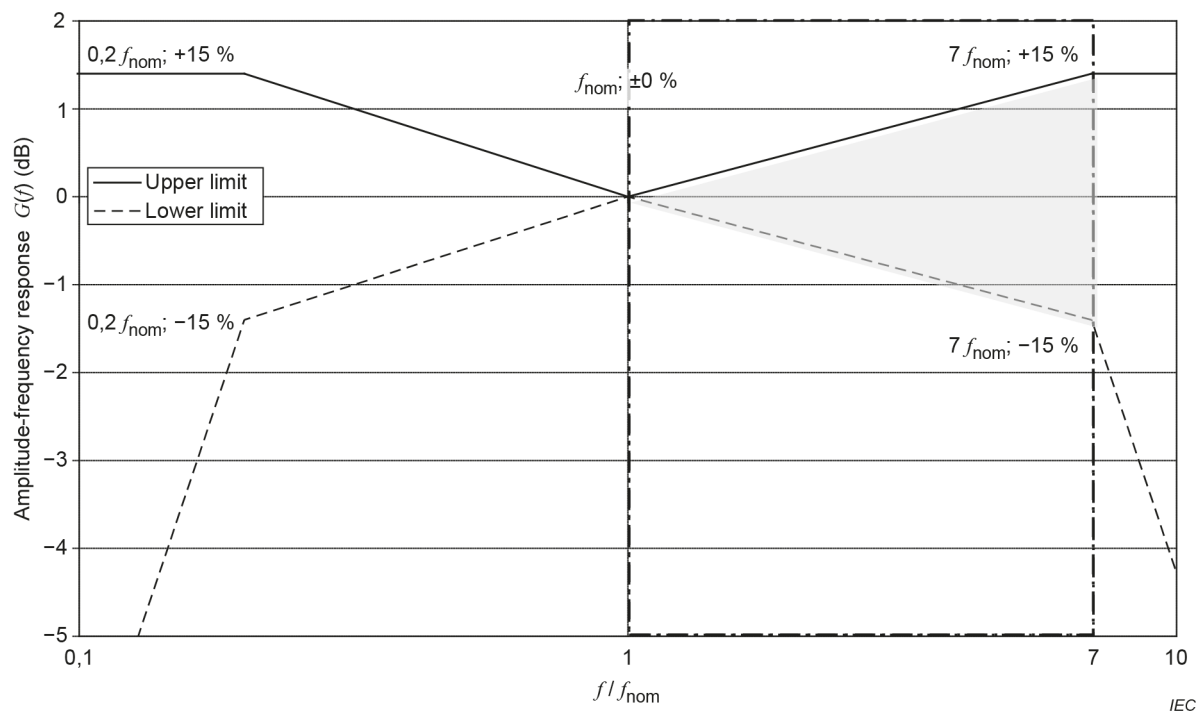
Special requirements for dynamic behaviour may be specified by the relevant technical committee. For example, recognition of breakdown voltage can be aided by ensuring that the instrument retains its reading for a short time after breakdown. This can be in opposition to a requirement to properly record dips in applied test voltage.

NOTE 1 Measuring systems complying with these requirements are considered to have a frequency response suitable for measurement of the total harmonic distortion (THD) on the test voltage.

NOTE 2 The frequency response outside the marked area, although not required, represents good practice.

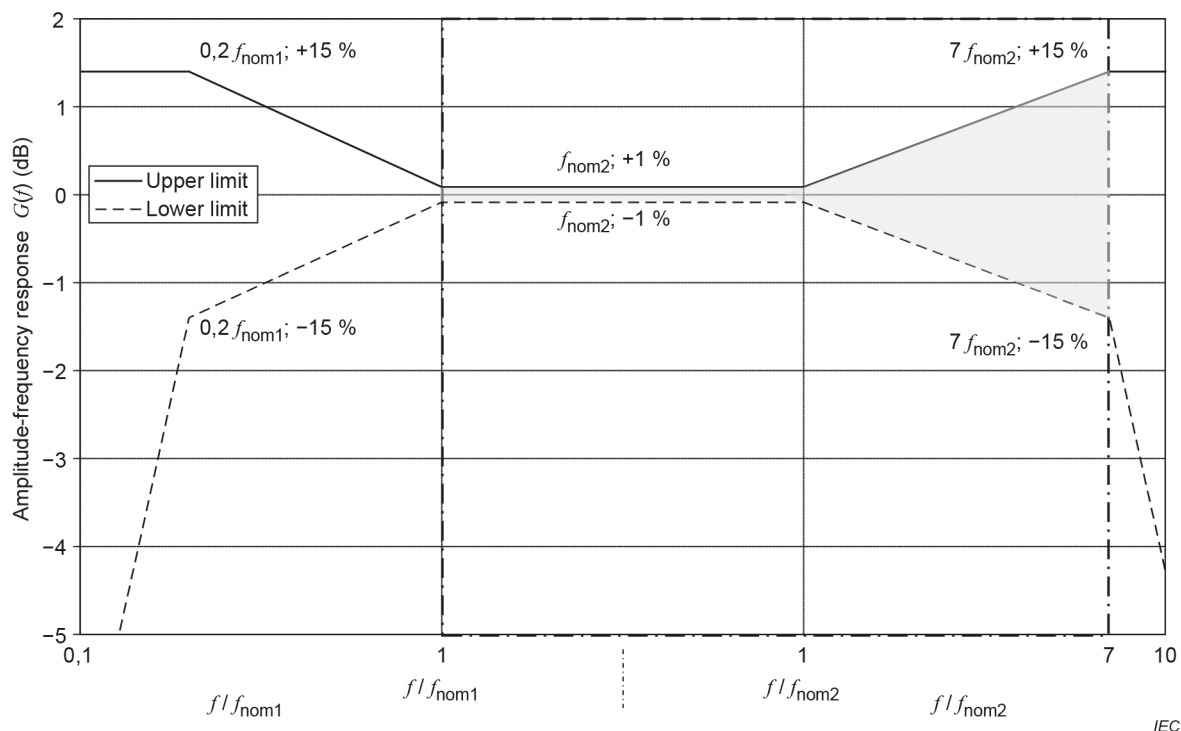
NOTE 3 Amplitude-frequency response measurements can be waived for measuring systems used on alternating voltage sources (e.g. series resonant systems) if it can be demonstrated that the peak-to-RMS ratio of the test voltage equals $\sqrt{2}$ within ± 1 % for all expected operation conditions.

NOTE 4 An acceptable voltage waveform is one that adheres to IEC 60060-1, which limits the amplitude of possible harmonics. Higher harmonics are in general at low amplitude. The contribution to peak value due to error at harmonic frequency is small, for example a 7th harmonic at 5 % of fundamental will result at worst in a waveshape with peak/ $\sqrt{2}$ to RMS difference of 4,9 %. Thus, an error of 15 % of the scale factor at this frequency would result in an error of 0,75 % of the test voltage value.

**Key**

- f_{nom} single fundamental frequency
- $(1 \dots 7) f_{\text{nom}}$ range in which the response is to be verified – shaded area

Figure 9 – Normalized amplitude-frequency response of a measuring system intended for a single fundamental frequency



Key

- f_{nom1} lowest fundamental frequency
- f_{nom2} highest fundamental frequency
- $f_{\text{nom1}} \cdots f_{\text{nom2}}$ linear frequency range with constant scale factor
- $(1 \dots 7) f_{\text{nom2}}$ range in which the response is to be verified – shaded area

Figure 10 – Normalized amplitude-frequency response of measuring system intended for a range of fundamental frequencies

7.2 Tests on an approved measuring system

The tests in accordance with Clause 5, summarized in Table 3, are necessary for the qualification of an alternating voltage measuring system and its components as well as for the estimation of the expanded uncertainty of measurement. For exceptions see 4.4.2.

The results of the type and routine tests can be taken from manufacturer's data. Routine tests shall be performed on each unit.

7.3 Dynamic behaviour test

To determine the dynamic behaviour, the system is subjected to a sinusoidal input of known amplitude, usually at low level, and the output is measured. This measurement is repeated for the range of frequencies between one time and seven times the test frequency. The result shall be in accordance with 7.1.3.

NOTE The test can be performed on the high-voltage divider only, since the instrument in general can be presumed to exhibit small frequency dependence.

7.4 Performance check

7.4.1 General

The scale factor(s) of an approved measuring system can be checked by one of the following methods.

7.4.2 Comparison with an approved measuring system

A comparison shall be made with another approved measuring system or with a sphere gap in accordance with IEC 60052. If the difference between the two measured values is within $\pm 3\%$, the assigned scale factor is taken as still valid. If the difference is larger, then a new value of the assigned scale factor shall be determined in a performance test (calibration) (see 5.2).

7.4.3 Check of the scale factors of the components

The scale factor(s) of each component can be checked using an internal or an external calibrator having an expanded uncertainty of no more than 1 %. If the difference of each scale factor from its previous value is not more than $\pm 1\%$, the assigned scale factor is taken as still valid. If any difference exceeds 1 % then a new value of the assigned scale factor shall be determined (see 5.2).

Table 3 – Tests required for an approved alternating voltage measuring system

Type of test	Type test	Routine test	Performance test	Performance check
Scale factor at the calibration			5.2	
Scale factor check				7.4
Linearity ^a		5.3	5.3 (if applicable)	
Dynamic behaviour	5.4 and 7.3		5.4	
Short-term stability		5.5		
Long-term stability	5.6		5.6 (if applicable)	
Ambient temperature effect	5.7			
Proximity effect ^b	5.8 (if applicable)		5.8 (if applicable)	
Software effect	5.9 (if applicable)			
Dry withstand test on converting device	5.13	5.13 (if applicable)		
Wet or polluted withstand test on converting device	5.13 (if applicable)			
Scale factor of converting device	5.2.2	5.2.2		
Scale factor of transmission system other than a cable	5.2.2	5.2.2		
Scale factor of measuring instrument	5.2.2	5.2.2		
Responsibility	On components, by manufacturer		On the system, by user ^c	
Recommended repetition rate	Only once (type and routine test)		Proposed annually but at least every five years	According to stability but at least annually
^a A linearity test in accordance with 5.3 is only required if the calibration cannot be performed by comparison over the full measurement range (5.2.1.2).				
^b Investigation of the proximity effect in the performance test is only necessary if the type test data are not sufficient.				
^c The tests listed in this table should also be applied to the single components if performance tests are made in accordance with the alternative method (see 5.2.2). To obtain the uncertainty of measurement of the approved measuring system, those of the components should be combined as demonstrated in Annex B.				

8 Measurement of lightning impulse voltage

8.1 Requirements for an approved measuring system

8.1.1 General

The general requirements are:

- to measure the test voltage value in accordance with IEC 60060-1 for full and standard chopped impulses with an expanded uncertainty $U_{M1} \leq 3 \%$;
- to measure the peak value of front chopped impulses with an expanded uncertainty $U_{M2} \leq 5 \%$ ($0,5 \mu\text{s} < T_c < 2 \mu\text{s}$);
- to measure the time parameter, T_1 , defined in accordance with IEC 60060-1, with an expanded uncertainty of $U_{M3} \leq 10 \%$ for impulse voltage below and equal to 2100 kV, and $U_{M3} \leq 15 \%$ for impulse voltage above 2100 kV;
- to measure the time parameter T_2 , defined in accordance with IEC 60060-1, with an expanded uncertainty of $U_{M3} \leq 10 \%$;
- to measure oscillations which can be superimposed on an impulse to ensure that they do not exceed the permitted levels given in IEC 60060-1.

NOTE No recommendations are given for the measurement of voltage collapse since no IEC apparatus committee has yet specified a requirement.

8.1.2 Uncertainty contributions

For a lightning impulse voltage measuring system, the expanded uncertainty of measurement U_M shall be evaluated with a coverage probability of 95 %, in accordance with 5.10.3, 5.11.3 and, if necessary, Annex A and Annex B. Tests for assessing contributions to uncertainty which are usually considered are summarized in Table 4. Other contributions can be important in some cases and so shall be considered in addition.

8.1.3 Requirements for measuring instrument

The measuring instrument shall comply with IEC 61083-1 and IEC 61083-2.

8.1.4 Dynamic behaviour

The dynamic behaviour of a measuring system is adequate for the measurement of peak voltage and time parameters over the nominal epoch for waveforms specified in the record of performance when:

- the scale factor is constant within the following limits:
 - within $\pm 1 \%$ for full and standard chopped impulses;
 - within $\pm 3 \%$ for front-chopped impulses;
- the expanded uncertainty of the measured time parameters is within the limits given in 8.1.1.

NOTE 1 In order to reproduce, in the recorded curve, oscillations superimposed on an impulse, the relevant upper limit frequency can be several MHz. A measuring system with a response parameter T_α equal to or less than several tens of nanoseconds can be considered suitable (see Annex C).

NOTE 2 Preferably one measuring system is used to measure all of the required quantities, i.e. the test voltage value, the time parameters, and oscillations. However, many systems which can be approved for measurements of test voltage value and time parameters cannot be approved for measurements of oscillations. In this case a measuring system can be approved for measurements of peak voltage and time parameters while an auxiliary system is approved for measurements of oscillations.

8.1.5 Connection to the test object

The converting device for lightning impulse shall be connected directly to the terminals of the test object. The converting device shall not be connected between the voltage source and the test object. The lead to the converting device shall carry only the current to the measuring system. The converting device should be placed so that coupling between the test and measuring circuits is negligible.

NOTE Exceptions are possible, e.g. for testing with combined voltages (see IEC 60060-1).

8.2 Tests on an approved measuring system

The tests in accordance with Clause 5, summarized in Table 4, are necessary for the qualification of a lightning impulse voltage measuring system and its components as well as for the estimation of the expanded uncertainty. For exceptions see 4.4.2.

The results of the type and routine tests can be taken from manufacturer's data. Routine tests shall be performed on each unit.

Table 4 – Tests required for an approved lightning impulse voltage measuring system

Type of test	Type test	Routine test	Performance test	Performance check
Scale factor and time parameters at the calibration			5.2, 5.11 and 8.3	
Scale factor check				8.5
Linearity ^a		5.3	5.3 (if applicable)	
Dynamic behaviour	5.4 and 8.4		5.4 and 8.4	8.5
Short-term stability		5.5		
Long-term stability	5.6		5.6 (if applicable)	
Ambient temperature effect	5.7			
Proximity effect ^b	5.8 (if applicable)		5.8 (if applicable)	
Software effect (IEC 61083-2)	5.9 (if applicable)			
Interference test			5.12	5.12
Dry withstand test	5.13	5.13 (if applicable)		
Wet or polluted withstand test	5.13 (if applicable)			
Scale factor and time parameters of converting device	5.2.2	5.2.2		
Scale factor and time parameters of transmission system other than a cable	5.2.2	5.2.2		
Scale factor and time parameters of measuring instrument	5.2.2 IEC 61083-1	5.2.2 IEC 61083-1		
Responsibility	On components, by manufacturer		On the system, by user ^c	

Type of test	Type test	Routine test	Performance test	Performance check
Recommended repetition rate	Only once (type and routine test)		Proposed annually, but at least every five years	According to stability, but at least annually
^a A linearity test in accordance with 5.3 is only required if the calibration cannot be performed by comparison over the full measurement range (5.2.1.2). ^b Investigation of the proximity effect in the performance test is only necessary if the type test data are not sufficient. ^c The tests listed in this table should also be applied to the single components if performance tests are made in accordance with the alternative method (see 5.2.2). To obtain the uncertainty of measurement of the approved measuring system, those of the components should be combined as demonstrated in Annex B.				

8.3 Performance test on measuring systems

8.3.1 Reference method (preferred)

The assigned scale factor and the dynamic behaviour of the measuring system shall be determined by comparison with a reference measuring system, using the procedure given in 5.2. It is recommended to apply a substitute test object between the two measuring systems.

The performance over the nominal epoch $t_{\min}$ to $t_{\max}$ shall be proven by using impulses with two different waveforms such that:

for full and standard chopped impulses:

- $t_{\min}$ is equal to the shortest front time $T_{1\min}$;
- $t_{\max}$ is equal to the longest front time $T_{1\max}$;
- both these waveforms should approximately have the longest time to half-value $T_{2\max}$ for which the measuring system is to be approved;

for front-chopped impulses:

- $t_{\min}$ is equal to the shortest time to chopping T_{cmin} ;
- $t_{\max}$ is equal to the longest time to chopping T_{cmax} .

8.3.2 Alternative method supplemented by a measurement of the step response in accordance with Annex C

The assigned scale factor is determined by a comparative measurement against a reference measuring system in accordance with 5.2 using full impulses with one front time $T_{1\text{cal}}$ within the range $T_{1\min}$ to $T_{1\max}$ and a time to half-value approximately equal to the longest time to half-value $T_{2\max}$ for which the measuring system is to be approved. Alternatively, it can be determined from the scale factors of the components (5.2.2).

For measuring systems intended to measure front-chopped impulses, the calibration impulses should be of a time to chopping T_{ccal} within the range T_{cmin} to T_{cmax} .

In addition, the step response of the measuring system shall be measured in accordance with Annex C. The reference level within the reference level epoch(s) for which the system is to be approved shall not differ from the value of the step response at the time:

- $T_{1\text{cal}}$ by more than ± 1 % for full and standard chopped impulses, and also
- T_{ccal} by more than ± 1 % for front-chopped impulses.

The step response shall not deviate by more than 2 % from the reference level in the reference level epoch $0,5T_{1\min}$ to $2T_{1\max}$ (Annex C). The step response shall further not deviate by more than 5 % in the range $2T_{1\max}$ to $2T_{2\max}$ where $T_{2\max}$ is the longest time to half-value for which the system is to be approved.

8.4 Dynamic behaviour test

8.4.1 Comparison with a reference measuring system (preferred)

The same records as taken in the test of 8.3.1 can be used. The relevant time parameters of the measured impulses evaluated for each system and the uncertainty of time parameters measured by the system under test shall be evaluated (5.11).

$t_{\min}$ can be chosen from one impulse type and $t_{\max}$ from another, for cases where approval is required for a group of impulse types. In such cases, the longest time to half-value of all the impulse types should be used.

8.4.2 Alternative method based on step response parameters (Annex C) and convolution (Annex D)

The system is subjected to a voltage step and the output is recorded. For the evaluation see Annex C.

Performance can be investigated using convolution techniques. The scale factor of the measuring system is established by any suitable method. The waveshape used to determine the scale factor should be within the range covered by the convolution method described in Annex D.

The dynamic behaviour is determined from the step response of the measuring system (recorded in accordance with Annex C) and from convolution of the recorded step response with the nominal waveforms for which approval is sought. From the convolution, the errors introduced by the measuring system for different waveshapes can be estimated (Annex D). The change in scale factor over the reference level epoch shall be within ± 1 %.

8.5 Performance check

8.5.1 Comparison with an approved measuring system

A comparison is made with another approved measuring system. For the comparison of peak values a sphere gap in accordance with IEC 60052 may be used.

When the difference between the two measured peak values is not greater than 3 %, the assigned scale factor is taken as still valid. If it is greater, then a new value of the assigned scale factor shall be determined in a performance test.

NOTE A sphere gap responds to the peak value and not to the test voltage value as evaluated from the test voltage curve. Therefore, reliable results can only be obtained for smooth lightning impulses with negligible oscillations.

The value of each time parameter shall be within ± 10 % of the corresponding value measured by the other measuring system. When any difference is larger than 10 % then the nominal epoch shall be determined in a performance test.

8.5.2 Check of the scale factors of the components

The scale factor(s) of each component shall be checked using internal or external calibrators having expanded uncertainties of no more than 1 %. If the scale factors differ from their previous values by not more than ± 1 %, the assigned scale factor is taken as still valid. If any difference exceeds ± 1 %, a new value of the assigned scale factor shall be determined.

8.5.3 Dynamic behaviour check by reference record at low voltage

When wanted for use in performance checks, the step response of the measuring system shall be recorded using the method of Annex C. This shall be included in the record of performance for use as a reference record ("fingerprint") to permit detection of changes in the dynamic behaviour at subsequent performance checks.

8.5.4 Dynamic behaviour check by reference record of an impulse voltage

When wanted for use in performance checks, the response of the measuring system to a previously established impulse generator reference configuration can be used to check dynamic behaviour. A reference record shall be taken and subsequently used in comparison with new record taken for the purpose of the performance check.

The impulse voltage should be a representative lightning impulse with the front time near to the lower limit of the nominal epoch.

The record shall include:

- impulse generator configuration;
- values of all resistors for the adjustment of the shape of the voltage curve;
- position of the generator and the voltage divider in the laboratory;
- measured front time of the impulse;
- measured time to half-value;
- measured overshoot.

The value of each time parameter shall be within ± 10 % of the corresponding values of the reference record. The difference for the measured overshoot shall be within ± 5 % (of the test voltage value). When any difference is larger, a new performance test should be performed.

9 Measurement of switching impulse voltage

9.1 Requirements for an approved measuring system

9.1.1 General

The general requirements are:

- to measure the test voltage value in accordance with IEC 60060-1 (peak value) of switching impulses with an expanded uncertainty $U_{M1} \leq 3$ %.
- to measure the time parameters which define the waveform with an expanded uncertainty $U_{M3} \leq 10$ %.

9.1.2 Uncertainty contribution

For a switching impulse voltage measuring system, the expanded uncertainty of measurement U_M shall be evaluated with a coverage probability of 95 %, in accordance with 5.10.3, 5.11.3 and, if necessary, Annex A and Annex B. Tests for assessing contributions to uncertainty which are usually considered are summarized in Table 5. Other contributions can be important in some cases and shall be considered in addition.

9.1.3 Requirements for the measuring instrument

The measuring instrument shall comply with IEC 61083-1 and IEC 61083-2.

9.1.4 Dynamic behaviour

The dynamic behaviour of a measuring system is adequate when:

- the scale factor is constant within ± 1 % over the range of impulse waveforms specified in the record of performance,
- the expanded uncertainty of the measured time parameters is not greater than 10 % over the range of waveforms.

9.1.5 Connection to the test object

The approved measuring system shall be connected directly to the terminals of the test object. In contrast to measurements of lightning impulse voltage (see 8.1.5), the measuring system may be interposed between the voltage source and the test object. The coupling between the test and measuring circuits should be negligible.

9.2 Tests on an approved measuring system

The tests in accordance with Clause 5, summarized in Table 5, are necessary for the qualification of a switching impulse voltage measuring system and its components as well as for the estimation of the expanded uncertainty. For exceptions see 4.4.2.

The results of the type and routine tests can be taken from manufacturer's data. Routine tests shall be performed on each unit.

9.3 Performance test on measuring systems

9.3.1 Reference method (preferred)

The assigned scale factor and the dynamic behaviour of the measuring system shall be determined by comparison with a reference measuring system using the procedure in 5.2. The performance over the nominal epoch $t_{\min}$ to $t_{\max}$ is proven by using impulses with two different waveforms such that:

- $t_{\min}$ is equal to the shortest front time $T_{1\min}$;
- $t_{\max}$ is equal to the longest front time $T_{1\max}$;
- both these waveforms should approximately have the longest time to half-value $T_{2\max}$ (or time above 90 % or time to zero) for which the measuring system is to be approved.

9.3.2 Alternative methods supplemented by a step-response measurement

The assigned scale factor is determined by a comparative measurement waveform against a reference measuring system in accordance with 5.2 using full impulses with one front time $T_{1\text{cal}}$ within the range $T_{1\min}$ to $T_{1\max}$ and a time to half-value (or time above 90 % or time to zero) approximately equal to the longest time to half-value (or time above 90 % or time to zero) for which the measuring system is to be approved. Alternatively, it can be determined from the scale factors of the components (5.2.2).

In addition, the step response of the measuring system shall be recorded in accordance with Annex C. The reference level(s) of the reference level epoch(s) for which the measuring system is to be approved shall not differ from the value of the step response at $T_{1\text{cal}}$ by more than ± 1 %.

The step response shall not change by more than 5 % in the range from $T_{1\min}$ to $T_{2\max}$ (or time above 90 % or time to zero) for which the measuring system is to be approved.

9.4 Dynamic behaviour test by comparison

The same records as taken in the test of 9.3.1 can be used. The relevant time parameters of the measured impulses evaluated for each system and the uncertainty of time parameters measured by the system under test shall be evaluated in accordance with 5.11 (Table 5). $t_{\min}$ can be chosen from one impulse type and $t_{\max}$ from another, for cases where approval is required for a group of impulse types. In such cases, the longest time to half-value of all the impulse types should be used.

9.5 Performance check

9.5.1 Scale factor check by comparison with an approved measuring system

A comparison is made with another approved measuring system. For the comparison of peak values, a sphere gap in accordance with IEC 60052 may be used.

When the difference between the two measured peak values is not larger than 3 %, the assigned scale factor is taken as still valid. If it is larger, then a new value of the assigned scale factor shall be determined in a performance test.

The value of each time parameter shall be within ± 10 % of the corresponding value measured by the other measuring system. When any difference is larger than 10 %, the nominal epoch shall be determined in a performance test.

9.5.2 Check of the scale factors of the components

The scale factor(s) of each component shall be checked using internal or external calibrators having expanded uncertainties of no more than 1 %. If the scale factors differ from their previous values by not more than ± 1 %, the assigned scale factor is taken as still valid. If any difference exceeds ± 1 %, a new value of the assigned scale factor shall be determined.

9.5.3 Dynamic behaviour check by reference record

When required for use in performance checks, the step response of the measuring system shall be recorded using the method of Annex C. This shall be included in the record of performance for use as a reference record ("fingerprint") to permit detection of changes in the dynamic behaviour at subsequent performance checks.

Table 5 – Tests required for a switching impulse voltage measuring system

Type of test	Type test	Routine test	Performance test	Performance check
Scale factor and time parameters at calibration			5.2, 5.11 and 9.3	
Scale factor check				9.5
Linearity ^a		5.3	5.3 (if applicable)	
Dynamic behaviour	5.4 and 9.4		5.4 and 9.4	9.5
Short-term stability		5.5		
Long-term stability	5.6		5.6 (if applicable)	
Ambient temperature effect	5.7			
Proximity effect ^b	5.8 (if applicable)		5.8 (if applicable)	
Software effect (IEC 61083-2)	5.9 (if applicable)			
Interference test			5.12	5.12
Dry withstand test	5.13	5.13 (if required)		
Wet or polluted withstand test	5.13 (if required)			
Scale factor and time parameters of converting device	5.2.2	5.2.2		
Scale factor and time parameters of transmission system other than a cable	5.2.2	5.2.2		
Scale factor and time parameters of measuring instrument	5.2.2 IEC 61083-1	5.2.2 IEC 61083-1		
Responsibilities:	On components, by manufacturer		On the system, by user ^c	
Recommended repetition rate:	Only once (type and routine test)		Proposed annually, but at least every 5 years	According to stability, but at least annually
^a A linearity test in accordance with 5.3 is only required if the calibration cannot be performed by comparison over the full measurement range (5.2.1.2).				
^b Investigation of the proximity effect in the performance test is only necessary if the type test data are not sufficient.				
^c The tests listed in this table should also be applied to the single components if performance tests are made in accordance with the alternative method (see 5.2.2). To obtain the measuring uncertainty of the approved measuring system, those of the components should be combined as demonstrated in Annex B.				

10 Measurement of combined voltages

10.1 Requirements for an approved measuring system

10.1.1 General

The general requirements for measurements of combined voltage tests in a circuit such as Figure 11 are:

- to measure the value of the test voltage, in accordance with the relevant clauses of this document, for each of the two voltage components U_1 and U_2 (see IEC 60060-1) applied to the corresponding energized terminal of the test object;

- to measure the value of the test voltage for the combined voltage defined in IEC 60060-1 with an expanded uncertainty $U_{M1} \leq 5 \%$;
- if applicable to the test, to measure the voltage change defined in IEC 60060-1 with an expanded uncertainty $U_{M3} \leq 3 \%$ of the AC test voltage value or DC test voltage value;
- if applicable to the test, to measure the time delay Δt defined in IEC 60060-1 with an expanded uncertainty $U_{M4} \leq 10 \mu s$;

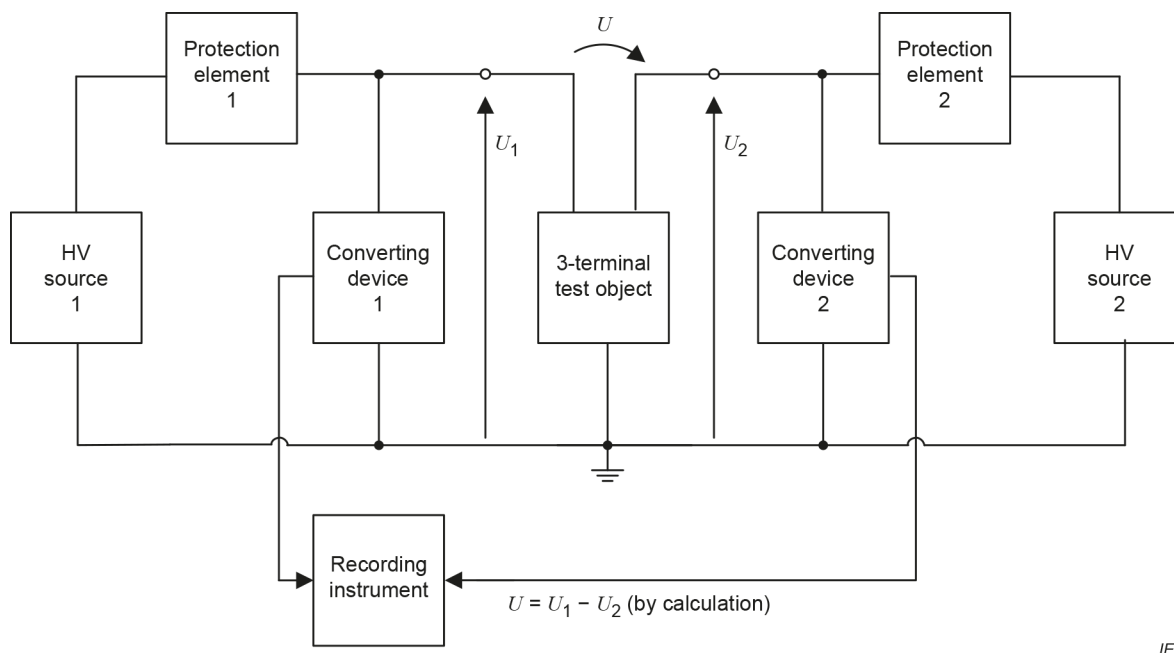


Figure 11 – Circuit for a combined voltage test

10.1.2 Uncertainty contributions

The expanded uncertainty of measurement U_M for the measuring systems shall be evaluated with a coverage probability of 95 %, in accordance with the relevant clauses of this document.

10.1.3 Requirements for measuring systems

10.1.3.1 Requirements for measuring instruments

The measuring instrument shall comply with the relevant parts of the IEC 61083 series.

It is recommended to record the two voltage components by two or three separate channels of the recording instrument. This enables direct evaluation of the combined voltage from its two voltage components.

10.1.3.2 Measurement of AC voltage combined with impulse voltage

Impulse side: Record(s) shall be obtained simultaneously for AC and impulse voltages on the divider(s) connected to the terminal with applied impulse voltage. The sampling rate(s) and the total sampling time(s) shall be chosen to capture both AC and impulse waveshapes. In any case, the AC voltage shall be recorded for at least one full period of the AC voltage.

NOTE 1 Measurements of AC voltage on the impulse side are used to enable correct measurement of the AC voltage change.

NOTE 2 Measurements on the impulse side can be performed by using separate measuring systems for AC and impulse voltages, or by one voltage measuring system suitable for both voltage types.

NOTE 3 Measurements can be made using one recorder for each waveshape and synchronizing them to cover the instant of impulse, or by using one recorder with sufficient memory depth to capture both AC and impulse waveshapes in one record.

NOTE 4 Resistive dividers intended to measure lightning impulse can be expected to pose a large load on the AC voltage coupled parasitically to the impulse side and conceivably leading to thermal overload on the divider.

AC side: Record(s) shall be obtained simultaneously for impulse and AC voltages on the divider(s) connected to the terminal with applied AC voltage. The sampling rate(s) and the total sampling time(s) shall be chosen to capture both impulse and AC waveshapes. In any case, the AC voltage shall be recorded for at least five full periods of the AC voltage.

NOTE 5 Measurements of impulse voltage on the AC side are used to enable correct measurement of the impulse voltage change.

NOTE 6 Measurements on the AC side can be obtained by using separate measuring systems for AC and impulse voltages, or by using one voltage measuring system suitable for both voltage types.

NOTE 7 Measurements can be made using one recorder for each waveshape and synchronizing them to cover the instant of impulse, or by using one recorder with sufficient memory depth to capture both AC and impulse waveshapes in one record.

10.1.3.3 Measurement of DC voltage combined with impulse voltage

Impulse side: Record(s) shall be obtained for the impulse voltages on the divider connected to the terminal with applied impulse voltage. The sampling rate and the total sampling time shall be chosen to capture the impulse waveshape.

NOTE 1 No voltage change is expected to occur for DC voltage.

NOTE 2 Measurements on the impulse side can be performed by using any suitable impulse voltage measuring system.

DC side: Record(s) shall be obtained simultaneously for impulse and DC voltages on the divider(s) connected to the terminal with applied DC voltage. The sampling rate(s) and the total sampling time(s) shall be chosen to capture both impulse and DC waveshapes. In any case, the DC voltage shall be recorded for at least one second prior to the application of the impulse voltage, to permit the capture of the characteristics of the DC voltage.

NOTE 3 Measurements of impulse voltage on the DC side are used to enable correct measurement of the impulse voltage change.

NOTE 4 Measurements on the DC side can be obtained by using separate measuring systems for DC and impulse voltages, or by using one voltage measuring system suitable for both voltage types.

NOTE 5 Measurements can be made using one recorder for each waveshape and synchronizing them to cover the instant of impulse, or by using one recorder with sufficient memory depth to capture both DC and impulse waveshapes in one record.

10.1.3.4 Use of divider suitable for more than one voltage type

When a single divider is used to capture AC or DC voltage plus a superimposed impulse voltage, then the scale factors for the divider should match within 3 % for the two types of voltages.

If the individually calibrated scale factors of the separate waveforms differ by more than the measurement uncertainty of the voltage parameters, the user of the system shall make the necessary corrections.

NOTE The scale factors for the instrument used can be chosen to be different for the different voltage types.

10.1.4 Connection to the test object

If impulse voltages are applied, the relevant guidance described in this document on how to connect to the test object should be followed. On both sides the test object shall be connected between the source and the high-voltage converting device.

NOTE Connecting the converting devices as far away as possible from the test circuit related to the opposite voltage terminal reduces unwanted coupling through the stray capacitances.

10.1.5 Requirements for an approved measuring system

The measuring systems on both sides of a combined voltage test shall fulfil the requirements given in the respective clauses of this document as shown in Table 6.

Table 6 – Requirements for measuring systems for combined voltage tests

	Requirements for DC or AC side measurement				Requirements for impulse side measurement			
	DC Clause 6	AC Clause 7	LI Clause 8	SI Clause 9	DC Clause 6	AC Clause 7	LI Clause 8	SI Clause 9
DC + LI	X		X				X	
DC + SI	X			X				X
AC + LI		X	X			X	X	
AC + SI		X		X		X		X
Key LI lightning impulse SI switching impulse								

NOTE 1 Interference from the impulse generator on the AC or DC measuring system or from the AC generator, or from both, on the impulse measuring system can have significant influence on the measured voltage change.

NOTE 2 The level of interference can be estimated by tests where the terminals are energized one at the time, keeping the other terminal de-energized. Test voltage is applied to one terminal while measuring the cross-talk signal in the other.

10.2 Performance checks and tests on measuring systems

The performance checks and performance tests shall be performed in accordance with the relevant clauses of this document as shown in Table 6 for the different wave-forms or voltage types.

11 Measurement of composite voltages

11.1 Requirements for an approved measuring system

11.1.1 General

The general requirements for measurements of composite voltage tests in a circuit such as Figure 12 are:

- to measure the value of the test voltage, in accordance with the relevant clauses of this document, for each of the two components U_1^* and U_2^* (see IEC 60060-1) of the composite voltage;
- to measure the value of the test voltage for the composite voltage defined in IEC 60060-1 with an expanded uncertainty $U_{M1} \leq 5 \%$;
- to measure the test voltage value of the impulse voltage defined in IEC 60060-1 with an expanded uncertainty $U_{M2} \leq 3 \%$;

- if applicable to the test, to measure the time delay Δt defined in IEC 60060-1 with an expanded uncertainty $U_{M4} \leq 10 \mu s$;

Use of a single divider as converting device U is recommended. Its calibration can be done by separate calibrations for the necessary waveforms.

Converting devices for U_1^* and U_2^* are optional devices that can aid in correct adjustment of test voltages. In general, these voltages are usually close to the voltages U_1 and U_2 appearing after the coupling and blocking elements.

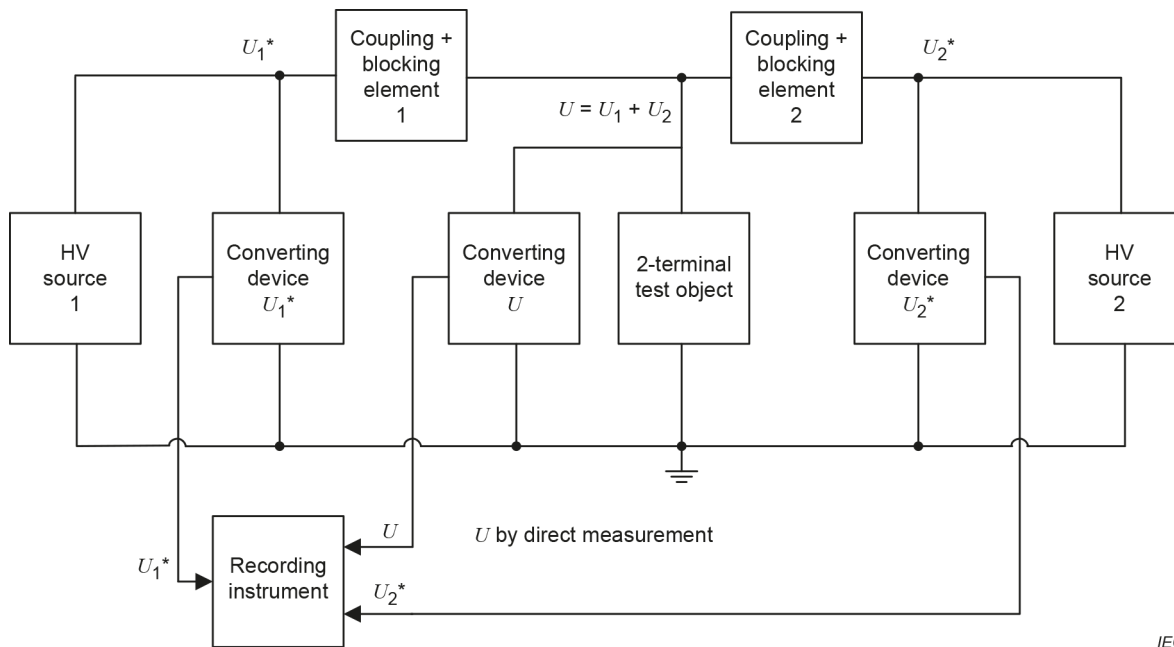


Figure 12 – Circuit for a composite voltage test

11.1.2 Uncertainty contributions

The expanded uncertainty of measurement U_M for the measuring systems shall be evaluated with a coverage probability of 95 % in accordance with the relevant clauses of this document.

11.1.3 Requirements for measuring systems

11.1.3.1 Requirements for measuring instruments

The measuring instrument shall meet the requirements of the relevant parts of the IEC 61083 series.

11.1.3.2 Measurement of AC voltage combined with impulse voltage

Record(s) shall be obtained simultaneously for impulse and AC voltages on the divider(s) connected to the terminal of the test object. The sampling rate(s) and the total sampling time(s) shall be chosen to capture both impulse and AC waveshapes. In any case, five full periods of the AC voltage shall be recorded.

NOTE 1 Measurements can be performed by using separate dividers for AC and impulse voltages, or by using a divider suitable for both voltage types.

NOTE 2 Measurements can be made using one recorder for each waveshape and synchronizing them to cover the instant of impulse, or by using one recorder with sufficient memory depth to capture both AC and impulse waveforms in one record.

11.1.3.3 Measurement of DC voltage combined with impulse voltage

Record(s) shall be obtained simultaneously for impulse and DC voltages on the divider(s) connected to the terminal of the test object. The sampling rate(s) and the total sampling time(s) shall be chosen to capture both impulse and DC waveshapes. In any case, the DC voltage shall be recorded for at least one second prior to the application of the impulse voltage, to permit the capture of the characteristics of the DC voltage.

NOTE 1 Measurements on the impulse side can be performed by using separate dividers for DC and impulse voltages, or by using a divider suitable for both voltage types.

NOTE 2 Measurements can be made using one recorder for each waveshape and synchronizing them to cover the instant of impulse, or by using one recorder with sufficient memory depth to capture both DC and impulse waveforms in one record.

11.1.3.4 Use of divider suitable for more than one voltage type

When a single divider is used to capture AC or DC voltage with a superimposed impulse voltage, then the scale factors for the divider should match within 3 % for the two types of voltages.

If the individually calibrated scale factors of the separate waveforms differ by more than the measurement uncertainty of the voltage parameters, the user of the system has to make the necessary corrections.

11.1.4 Connection to the test object

If impulse voltages are applied, the relevant guidance described in this document on how to connect to the test object should be followed. The test object shall be connected between the source and the high-voltage converting device.

NOTE Connecting the converting devices as far away as possible from the test circuit related to the opposite voltage terminal reduces unwanted coupling through the stray capacitances.

11.1.5 Combining requirements for an approved measuring system

The measuring systems for composite voltage tests shall fulfil the requirements given in the respective clauses of this document as shown in Table 7.

Table 7 – Requirements for measuring systems for composite tests

	Requirements for an approved measuring system			
	DC Clause 6	AC Clause 7	LI Clause 8	SI Clause 9
DC + LI	X		X	
DC + SI	X			X
AC + LI		X	X	
AC + SI		X		X
Key LI lightning impulse SI switching impulse				

11.2 Performance checks and tests on measuring systems

The performance checks and performance tests shall be performed in accordance with the relevant clauses of this document as shown in Table 7 for the different waveforms or voltage types.

12 Reference measuring systems

12.1 Requirements for reference measuring systems

12.1.1 Direct voltage

The reference measuring system shall enable direct voltage measurement with an expanded uncertainty $U_M \leq 1\%$ in its range of use. The uncertainty shall not be influenced by a ripple factor up to 3 %.

12.1.2 Alternating voltage

The reference measuring system shall enable alternating voltage measurement with an expanded uncertainty $U_M \leq 1\%$ in its range of use.

12.1.3 Full and chopped lightning and switching impulse voltages

The reference measuring system shall enable full and standard chopped impulse voltage measurement with an expanded uncertainty:

- $U_{M1} \leq 1\%$ for the test voltage values of full impulses,
- $U_{M1} \leq 1\%$ for the test voltage values of standard chopped lightning impulses,
- $U_{M2} \leq 3\%$ for the peak of front-chopped lightning impulses and
- $U_{M3} \leq 5\%$ for the time parameters in its range of use.

NOTE In order to reproduce, in the recorded curve, oscillations superimposed on an impulse, the relevant upper limit frequency can be several MHz. A measuring system with a response parameter T_α equal to or less than several tens of nanoseconds can be considered suitable (see Annex C for determination of T_α).

12.2 Calibration of a reference measuring system

12.2.1 General

The compliance of a reference measuring system with the relevant requirements given in 12.1 shall be shown by the test of 12.2.2. Alternatively, the test of 12.2.3 may be used.

12.2.2 Reference method: Comparative measurement

The satisfactory performance of a reference measuring system shall be shown by calibration by comparison measurements at the relevant test voltage against a low-uncertainty reference measuring system.

In case of impulse voltages, waveforms of two or more different front times covering the range of the nominal epoch shall be applied.

NOTE A reference measuring system normally has expanded uncertainties $U_M \leq 0,5\%$ for voltage measurement and, for impulse voltages only, $U_{M3} \leq 3\%$ for time parameter measurement.

12.2.3 Alternative method for impulse voltages: Measurement of scale factor and evaluation of step response parameters

The scale factor of a reference measuring system shall be established for one impulse voltage shape for example by means of a higher-class reference measuring system at the relevant test voltage. Additionally, step response parameters evaluated in accordance with Annex C should satisfy the recommendations of Table 8. Additionally, the reference level(s) of the reference level epoch(s) for which the reference measuring system is to be approved shall not differ from the value of the step response at the time of the relevant parameter of the used impulse voltage by more than $\pm 0,5\%$.

**Table 8 – Recommended response parameter values
for impulse voltage reference measuring systems**

Recommendations for			
Voltage	Full and standard chopped lightning impulses	Front-chopped lightning impulses	Switching impulses
Experimental response time T_N	≤ 15 ns	≤ 10 ns	-
Settling time t_s	≤ 200 ns	≤ 150 ns	≤ 10 μ s
Partial response time T_α	≤ 30 ns	≤ 20 ns	-

12.3 Interval between successive calibrations of reference measuring systems

It is recommended that the calibrations shall be repeated at least once every five years, provided that regular performance checks demonstrate the stability of the reference measuring system.

12.4 Use of reference measuring systems

It is recommended that reference measuring systems should be used only for comparative measurements in performance tests. However, reference measuring systems may be used for other measurements, including routine daily use, if it is shown that such use does not affect their performance. The performance checks specified in this document are sufficient to verify this. In addition, the substitution of an equivalent measuring instrument, which satisfies the relevant IEC standard, shall be accepted.

Annex A (informative)

Uncertainty of measurement

A.1 General

Clause 5 describes a simplified procedure to evaluate the uncertainty of measurement under conditions usually applicable and fully sufficient in high-voltage measurement. In some cases it can, however, be necessary or desirable to evaluate uncertainties in a more complex manner. Annex A gives a survey on how to proceed in these cases, and Annex B describes three application examples.

Each measurement of a quantity is to some degree imperfect, and the result of a measurement is only an approximation ("estimate") of the "true" value of the measurand. The uncertainty of measurement makes a clear statement on the quality of a measurement. It enables the user to compare and weight the measurement results, for example obtained from different laboratories, and it provides information as to whether or not a measurement result is within the limits specified by a standard. A guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) originally published in 1993 by the International Organization for Standardization (ISO) now exists as ISO/IEC 98-3:2008 and is the internationally accepted standard for the estimation of measurement uncertainty.

ISO/IEC Guide 98-3 as a guide provides general rules for evaluating and expressing uncertainty in a broad spectrum of measurements at various levels of uncertainty. It is therefore necessary to extract from ISO/IEC Guide 98-3 a set of specific rules that deals with the specific field of high-voltage measurement and its level of accuracy and complexity. Corresponding to the basic principles of ISO/IEC Guide 98-3, uncertainties are grouped into two categories according to their methods of evaluation. Both methods are based on probability distributions of the quantities influencing the measurement and on standard uncertainties quantified by variances or standard deviations. This allows a uniform treatment of both categories of uncertainties and an evaluation of a combined standard uncertainty of the measurand. Within the scope of this document, an expanded uncertainty corresponding to a coverage probability of approximately 95 % is required.

The basic principles of ISO/IEC Guide 98-3 and examples of how to determine uncertainties in high-voltage measurements are presented in Clause A.2 through Clause A.9. The equations and examples given here are valid for uncorrelated input quantities, which is often the case in high-voltage measurements.

A.2 Model function

Each measurement can be described by a functional relationship f :

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_N) \quad (\text{A.1})$$

where

Y is the measurand;

X_i are the different input quantities numbered from 1 to N .

In the meaning of ISO/IEC Guide 98-3 the model function f comprises all measurement values, influence quantities, corrections, correction factors, physical constants, and any other data that can contribute a significant amount to the value of Y and its uncertainty. It can exist as a single or manifold analytical or numerical expression, or a combination of both. In general, the input quantities X_i are random variables and described by observations x_i ("input estimates") having specific probability distributions and being associated with standard uncertainties $u(x_i)$ of Type A or Type B. The combination of both types of uncertainty in accordance with the rules of ISO/IEC Guide 98-3 yields the standard uncertainty $u(y)$ of the output estimate y .

NOTE 1 The model function f in Equation (A.1) is also valid for the input and output estimates x_i and y_i respectively.

NOTE 2 In a series of observations, the k^{th} observed value of the quantity X_i is denoted x_{ik} .

A.3 Type A evaluation of standard uncertainty

The evaluation method of Type A is applied to quantities that vary randomly and for which n independent observations have been obtained under the same conditions of measurement. In general, a normal (Gaussian) probability distribution of the n observations x_{ik} can be assumed (Figure A.1).

NOTE 1 X_i can be a scale factor, a test voltage value or a time parameter with the observations x_{ik} .

The arithmetic mean value $\bar{x}_i$ of the observations x_{ik} is defined by

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \bar{x}_k \quad (\text{A.2})$$

which is considered to be the best estimate of X_i . Its Type A standard uncertainty is equal to the experimental standard deviation of the mean:

$$u(\bar{x}_i) = s(\bar{x}_i) = \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}} \quad (\text{A.3})$$

where $s(x_i)$ is the experimental standard deviation (of the individual values):

$$s(x_i) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)^2} \quad (\text{A.4})$$

The quadratic values of $s^2(x_i)$ and $s^2(\bar{x}_i)$ are called sample variances and variances of the mean, respectively. The number of observations should be $n \geq 10$, otherwise the reliability of a Type A evaluation of standard uncertainty shall be checked by means of the effective degrees of freedom (see Clause A.7).

NOTE 2 In some cases a pooled estimate of variance s_p^2 can be available from a large number of previous observations under well-defined conditions. Then the standard uncertainty of a comparable measurement with a small number n ($n = 1, 2, 3, \dots$) is better estimated by $u(\bar{x}_i) = s_p / \sqrt{n}$ than by Equation (A.3).

A.4 Type B evaluation of standard uncertainty

The evaluation method of Type B applies to all cases other than the statistical analysis of a series of observations. The standard uncertainty of Type B is evaluated by scientific judgment based on all available information on the possible variability of an input quantity X_i with observations x_i , such as:

- method of evaluating quantities,
- uncertainty of calibration of the measuring system and its components,
- non-linearity of dividers and measuring instruments,
- dynamic behavior, for example scale factor variation with frequency or impulse shape,
- short-term stability, self-heating,
- long-term stability, drift,
- ambient conditions during measurement,
- proximity effect of nearby objects,
- effects caused by software used in instruments or in evaluation of results,
- limited resolution of digital instruments, reading of analogue instruments.

Information on input quantities and uncertainties can be obtained from actual and previous measurements, calibration certificates, data in handbooks and standards, manufacturer's specifications or knowledge of the characteristics of relevant materials or instruments. The following cases of a Type B evaluation of uncertainties can be identified:

- a) Often only a single input value x_i and its standard uncertainty $u(x_i)$ is known, e.g. a single measured value, a correction value or a reference value from literature. This value and its uncertainty will be adopted in the model function Equation (A.1). In case $u(x_i)$ is unknown, it shall be calculated from other relevant uncertainty data or be estimated on the basis of experience.
- b) The uncertainty of a device is quoted as a standard uncertainty multiplied by the coverage factor k , e.g. the expanded standard uncertainty U of a digital voltmeter in a calibration certificate (Clause A.6). When the voltmeter is used in a complex measuring system it contributes to uncertainty by:

$$u(x_i) = \frac{U}{k} \quad (\text{A.5})$$

where k is the coverage factor. Instead of expressing the expanded uncertainty and coverage factor, in some cases one can find a statement on the level of confidence, e.g. 68,3 %, 95,45 % or 99,7 %. In general, a normal distribution in accordance with Figure A.1 can be assumed and the statement on the level of confidence is roughly equivalent to the coverage factor $k = 1, 2$ or 3 , respectively.

- c) The value x_i of an input quantity X_i is estimated to lie within the interval a_- to a_+ with a certain probability distribution $p(x_i)$. Often there is no specific knowledge of $p(x_i)$ and a rectangular distribution of the probable values is then assumed (Figure A.2). Then the expected value of X_i is the midpoint $\overline{x_i}$ of the interval:

$$\overline{x_i} = \frac{a_- + a_+}{2} \quad (\text{A.6})$$

and the associated standard uncertainty:

$$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (\text{A.7})$$

where $a = (a_+ - a_-)/2$.

In some cases other probability distributions can be more appropriate, such as trapezoidal, triangular or normal distributions.

NOTE 1 The standard uncertainty is $u(x_i) = a / \sqrt{6}$ for triangular distribution and $u(x_i) = \sigma$ for normal distribution. This means that the rectangular distribution yields a larger standard uncertainty than the other distributions.

ISO/IEC Guide 98-3 states that a Type B uncertainty should not be double counted if the particular effect has already contributed to a Type A uncertainty. Furthermore, the evaluation of uncertainty should be realistic and based on standard uncertainties, avoiding the use of personal or any other factors of safety to obtain larger uncertainties than those evaluated in accordance with ISO/IEC Guide 98-3. Often an input quantity X_i has to be adjusted or corrected to eliminate systematic effects of significant magnitude, e.g. on the basis of a temperature or voltage dependence. However, the uncertainty $u(x_i)$ associated with this correction shall still be taken into account.

NOTE 2 Double-counting of uncertainty contributions can occur when a digital recorder is used for repetitive impulse measurements, e.g. when calibrating the scale factor. The dispersion of the n measurement values producing a Type A standard uncertainty can be partially caused by a limited resolution of the recorder and its internal noise. Therefore the Type B uncertainty due to limited resolution can be considered already covered by the Type A uncertainty. This is however not the case when single impulses are evaluated as for example in impulse voltage tests.

NOTE 3 The evaluation of Type B uncertainties is often based on extensive knowledge and experience of the relevant physical relationships, influence quantities and measurement techniques. As the evaluation itself is not an exact science leading to one single solution, it is not uncommon that experienced test engineers can judge the measurement process in a different manner and obtain different Type B uncertainty values.

A.5 Combined standard uncertainty

Each standard uncertainty $u(x_i)$ of the estimate x_i of each input quantity X_i evaluated by method Type A or Type B contributes to the standard uncertainty of the output quantity by:

$$u_i(y) = c_i u(x_i) \quad (\text{A.8})$$

where c_i is the sensitivity coefficient. It describes how the output estimate y is influenced by small variations of the input estimate x_i . It can be evaluated directly as the partial derivative of the model function f :

$$c_i = \frac{\partial f}{\partial X_i} \Big|_{X_i=x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} \quad (\text{A.9})$$

or by using equivalent numerical and experimental methods. The sign of c_i can be positive or negative. In cases where input quantities are uncorrelated, the sign is not considered further since only the quadratic value of standard uncertainties is used in the next steps.

The N standard uncertainties $u_i(y)$ defined by Equation (A.8) contribute to a combined standard uncertainty $u_c(y)$ of the output quantity in accordance with the "law of propagation of uncertainty":

$$u_c^2(y) = u_1^2(y) + u_2^2(y) + \dots + u_N^2(y) = \sum_{i=1}^N u_i^2(y) \quad (\text{A.10})$$

from which $u_c(y)$ is evaluated as the positive square root:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N u_i^2(y)} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [c_i u(x_i)]^2} \quad (\text{A.11})$$

If the output quantity Y is a product or quotient of the input quantities X_i , a similar relationship as shown in Equations (A.10) and (A.11) can be obtained for the relative uncertainties $u_c(y)/|y|$ and $u(x_i)/|x_i|$. The law of propagation of uncertainty thus applies to both types of the model function for uncorrelated input quantities.

NOTE In a case where correlation exists, linear terms will be present in the law of propagation of uncertainty, and the sign of the sensitivity coefficients becomes relevant. Correlation occurs when, for example, the same instrument is used for measuring two or more input quantities. To avoid complicated calculation, the correlation can be removed by adding additional input quantities in the model function f with appropriate corrections and uncertainties. In some cases, the presence of correlated input quantities can even reduce the combined uncertainty. Taking correlation into account is thus mainly essential for sophisticated uncertainty analysis to achieve a very accurate estimation of uncertainty. Correlation will not be discussed further in this document.

A.6 Expanded uncertainty

In the field of high-voltage and high-current measurements, as in most other industrial applications, a statement of uncertainty corresponding to a coverage probability of approximately $p = 95\%$ is required. This is achieved by multiplying the combined standard uncertainty $u_c(y)$ in Equation (A.11) by a coverage factor k :

$$U = k u_c(y) \quad (\text{A.12})$$

where U is the expanded uncertainty. The coverage factor $k = 2$ is used in cases where a normal distribution can be attributed to y and $u_c(y)$ has sufficient reliability, i.e. the effective degrees of freedom of $u_c(y)$ is sufficiently large (see Clause A.7). Otherwise, a value $k > 2$ shall be determined to obtain $p = 95 \%$.

NOTE 1 In some older standards the term "overall uncertainty" is used. In the majority of cases this term is interpreted as an expanded uncertainty U with the coverage factor being equal to 2.

NOTE 2 Since uncertainties are defined as positive numbers, the sign of U is always positive. Of course, in cases where U is used in the meaning of an uncertainty interval, it is quoted as $\pm U$.

A.7 Effective degrees of freedom

The assumption of a normal distribution of the expanded uncertainty is, in general, fulfilled in cases where several (i.e. $N \geq 3$) uncertainty components of comparable value and well-defined probability distribution (Gaussian, rectangular, etc.) contribute to the combined standard uncertainty and where the Type A uncertainty is based on $n \geq 10$ repeated observations. These conditions are fulfilled in many calibrations of voltage measuring systems. When the assumption of a normal distribution is not justified, a value of $k > 2$ shall be evaluated to obtain a coverage probability of approximately 95 %. The appropriate coverage factor can be evaluated on the basis of the effective degrees of freedom ν_{eff} of the standard uncertainty $u_c(y)$:

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}} \quad (\text{A.13})$$

where $u_i(y)$ is given by Equation (A.8) for $i = 1, 2, \dots, N$ and ν_i is the corresponding degrees of freedom. Reliable values of ν_i are as follows:

$\nu_i = n - 1$ for a Type A uncertainty based on n independent observations;

$\nu_i \geq 50$ for a Type B uncertainty taken from a calibration certificate, and when the coverage probability is stated to be not less than 95 %;

$\nu_i = \infty$ for a Type B uncertainty assuming a rectangular distribution within a_- and a_+ .

The effective degrees of freedom can then be calculated by Equation (A.13) and the coverage factor be taken from Table A.1 which is based on a t -distribution evaluated for a coverage probability of $p = 95 \%$. If ν_{eff} is not an integer, interpolate or truncate ν_{eff} to the next lower integer.

Table A.1 – Coverage factor k for effective degrees of freedom ν_{eff} ($p = 95 \%$)

ν_{eff}	1	2	3	4	5	6	7	8	10	20	50	∞
k	12,71	4,30	3,18	2,78	2,57	2,45	2,36	2,31	2,23	2,09	2,01	1,96

A.8 Uncertainty budget

The uncertainty budget of a measurement is a detailed analysis of all sources and values of uncertainty in accordance with the model function f . The relevant data should be kept for inspection in the form of a table equal or comparable to Table A.2. The last line indicates the values of the measurement result y , the combined uncertainty $u_c(y)$ and the effective degrees of freedom ν_{eff} .

Table A.2 – Schematic of an uncertainty budget

Quantity	Value	Standard uncertainty contribution	Degrees of freedom	Sensitivity coefficient	Contribution to combined standard uncertainty
X_i	x_i	$u(x_i)$	ν_i / ν_{eff}	c_i	$u_i(y)$
X_1	x_1	$u(x_1)$	ν_1	c_1	$u_1(y)$
X_2	x_2	$u(x_2)$	ν_2	c_2	$u_2(y)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
X_N	x_N	$u(x_N)$	ν_N	c_N	$u_N(y)$
Y	Y		ν_{eff}		$u_c(y)$

NOTE Validated software is commercially available or can be developed by the user from general software that enables automated calculation of the quantities in Table A.2 from the model equation f .

A.9 Statement of the measurement result

In calibration and test certificates the measurand Y shall be expressed as $y \pm U$ for a coverage probability (or level of confidence) of approximately $p = 95\%$. The numerical value of the expanded uncertainty U shall be rounded to give not more than two significant figures. If rounding down reduces the value by more than $0,05 U$, the rounded-up value shall be used. The numerical value of y shall be rounded to the least significant figure that can be affected by the expanded uncertainty.

NOTE 1 As an example, the result of a voltage measurement is stated in one of the following ways:

$(227,2 \pm 2,4)$ kV,

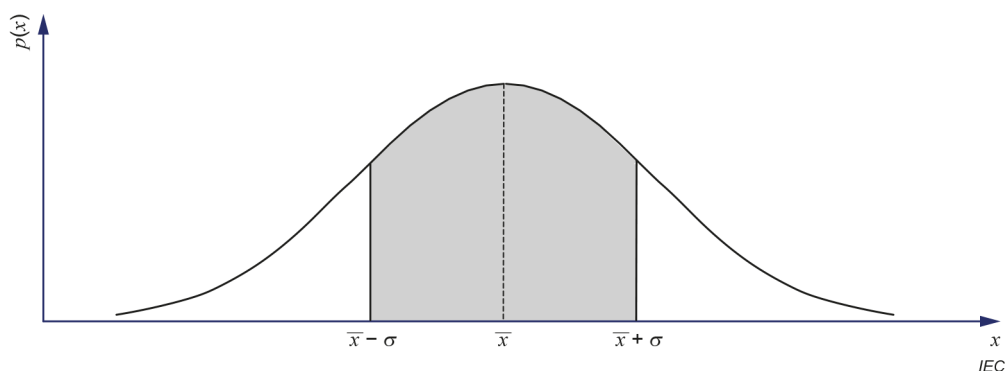
$227,2 \times (1 \pm 0,011)$ kV, or

$227,2 \times (1 \pm 1,1 \cdot 10^{-2})$ kV.

For better understanding, an explanatory note can be added informing of the coverage probability p and the coverage factor k .

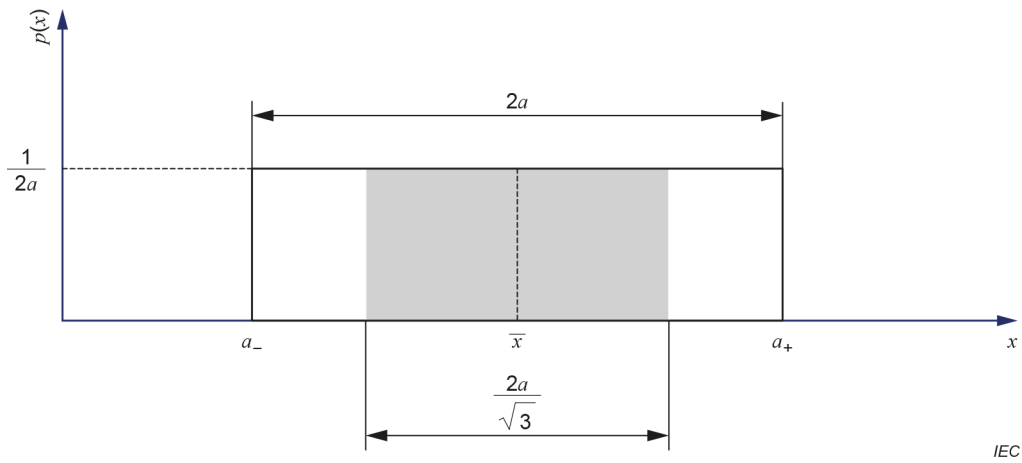
NOTE 2 As an example, the following complete wording is given (the terms in brackets apply to the cases where $\nu_{\text{eff}} < 50$, i.e. $k > 2,05$ in accordance with Table A.1):

"The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$ ($k = XX$), which for a normal distribution (t -distribution with $\nu_{\text{eff}} = YY$ effective degrees of freedom) corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with IEC 60060-2."



NOTE The shaded area indicates the standard uncertainty above and below $\bar{x}_{ij}$ with the value σ .

Figure A.1 – Normal probability distribution $p(x)$



NOTE The shaded area indicates the standard uncertainty above and below $\bar{x}$ with the value $\frac{a}{\sqrt{3}}$.

Figure A.2 – Rectangular probability distribution $p(x)$

Annex B (informative)

Examples for the calculation of measuring uncertainties in high-voltage measurements

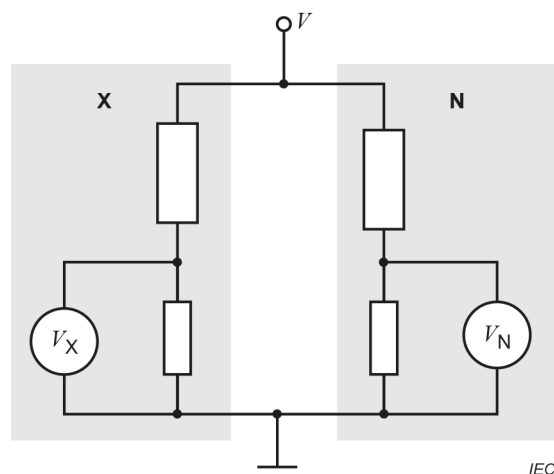
B.1 Example 1: Calibration of scale factor of an AC measuring system (comparison method)

B.1.1 Description

An AC measuring system of rated voltage 500 kV, denoted by X, is calibrated by a calibration laboratory in the test laboratory of the customer. The calibration is performed up to $V_{X\max} = 500$ kV by comparison with a reference measuring system, denoted by N (Figure B.1). Both systems consist of a divider and a digital voltmeter, scaled to indicate the voltage values V_N and V_X , respectively, at the divider inputs. The uncertainty analysis is performed in accordance with 5.10.2.

The calibration is performed at an ambient temperature of (15 ± 2) °C. The scale factor of the reference measuring system is given for 20 °C.

The calibration of the measuring system under test determines its status at the instant of calibration. Therefore, the influence quantities related to the system under calibration are not considered in the uncertainty analysis. Those influence quantities are instead to be reviewed in an estimate of "uncertainty in use" in accordance with 5.10.3.



Key

X system under test

N reference system

Figure B.1 – Comparison of measuring systems

B.1.2 Determination of scale factor and uncertainty contributions

B.1.2.1 Reference measuring system

The reference measuring system has a scale factor $F_N = 1,025$ with a relative expanded uncertainty of $U_N = 0,8$ % with a coverage factor $k = 2$ valid at an ambient temperature of 20 °C. The standard uncertainty is $u_{\text{ref}} = u_N = 0,4$ %.

B.1.2.2 Calibration

Comparison measurements are performed at $h = 5$ voltage levels of about 20 %, 40 %, ... 100 % of $V_{X\max}$. At each voltage level, simultaneous readings of the voltages V_N and V_X are taken for $n = 10$ voltage applications, yielding the scale factor F_g at each level.

$$F_g = F_N \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{V_{N,j}}{V_{X,j}} \right) = F_N \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n F_{j,g} \quad (\text{B.1})$$

The scale factor F_X of the calibrated system is then obtained from the mean over the voltage levels:

$$F_X = \frac{1}{h} \sum_{g=1}^h F_g \quad (\text{B.2})$$

Related to the calibration there are two uncertainty contributions u_A and u_{B0} .

Relative standard uncertainty u_g of the mean of F_g at each voltage level g is:

$$u_g = \frac{s_g}{\sqrt{n}} \quad \text{where} \quad s_g = \frac{1}{F_g} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (F_{i,g} - F_g)^2} \quad (\text{B.3})$$

From this (see Equation (9)), the Type A uncertainty contribution for scale factor F_X is:

$$u_A = \max_{g=1}^h (u_g) \quad (\text{B.4})$$

A further uncertainty is estimated from the non-linearity of F_g over the voltage levels:

$$u_{B0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{g=1}^h \left| \frac{F_g}{F_X} - 1 \right| \quad (\text{B.5})$$

An example for the values measured at a voltage level of about 40 % $V_{X\max}$ is given in Table B.1. In the same manner, the scale factor F_g and the related standard uncertainty u_g are obtained for a total of $h = 5$ voltage levels up to 500 kV (Table B.2).

Table B.1 – Result of the comparison measurement at a single voltage level g

Number of measurement	Reference system V_N kV	System under test V_X kV	Quotient V_N/V_X	Scale factor $F_{i,g} = F_N(V_N/V_X)$
1	191,4	190,8	1,003 1	1,028 2
2	191,6	190,9	1,003 7	1,028 8
3	190,7	189,9	1,004 2	1,029 3
4	189,9	189,0	1,004 8	1,029 9
5	190,9	189,9	1,005 3	1,030 4
6	191,2	190,3	1,004 7	1,029 8
7	191,3	190,4	1,004 7	1,029 8
8	191,2	190,4	1,004 2	1,029 3
9	190,6	189,9	1,003 7	1,028 8
10	191,3	190,7	1,003 1	1,028 2
Mean of scale factor F_g at about 40 % of V_{Xmax}				1,029 2
Relative standard uncertainty $u_g = s(F_{i,g})/F_g$				0,023 %

Table B.2 – Summary of results for $h = 5$ voltage levels ($V_{Xmax} = 500$ kV)

g No.	Voltage level % of V_{Xmax}	Scale factor F_g	u_g %
1	18	1,028 3	0,071
2	38	1,029 2	0,074
3	63	1,029 6	0,081
4	83	1,031 7	0,068
5	100	1.035 4	0,085
Mean		1,030 8	0,085 ($u_A = \max(u_g)$)
Non-linearity u_{B0}		0,002 6	

B.1.2.3 Linearity test

No separate linearity test was performed since the calibration could be performed up to the maximum voltage for the tested system.

$$u_{B1} = 0 \quad (B.6)$$

B.1.2.4 Dynamic performance

Previous investigation of dynamic performance, i.e. frequency response of the reference measuring system has shown that the change of scale factor is less than 5 % at seven times the power frequency. The uncertainty due to dynamic performance can, for AC voltage that conforms to the requirements on waveform of IEC 60060-1, be estimated as:

$$u_{B2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0,05 \cdot \max_{i=1}^k \left| \frac{F_i}{F} - 1 \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} 0,05 \cdot 0,05 \approx 0,14 \% \quad (\text{B.7})$$

B.1.2.5 Short-term stability of reference

Previous investigation of short-term stability of the reference measuring system has shown that the change of scale factor is less than 0,35 % in the time span of a calibration sequence. The uncertainty due to temperature dependence is estimated as

$$u_{B3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_{\text{after}}}{F_{\text{before}}} - 1 \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} 0,0035 \approx 0,2 \% \quad (\text{B.8})$$

B.1.2.6 Long-term stability of reference

Previous history of the reference measuring system has shown that the standard deviation of scale factor is 0,2 % for a period of 10 years where annual calibrations of the reference measuring system have been carried out. In this case time-of-use and mean-time-between-calibrations are both equal to one year.

$$u_{B4} = \frac{T_{\text{use}}}{T_{\text{mean}}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{F_i}{F_m} - 1 \right)^2}{n-1}} = 1 \cdot 0,002 = 0,2 \% \quad (\text{B.9})$$

B.1.2.7 Influence of ambient temperature on reference

During the calibration, ambient temperature is $(15 \pm 2) ^\circ\text{C}$. Since the scale factor of the reference N was calibrated at $20 ^\circ\text{C}$, it is expected to have an error of $-0,3 \%$ according to its temperature coefficient. This correction is smaller than 1 % and correction has not been deemed necessary. See 5.7. The uncertainty contribution is:

$$u_{B5} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_T}{F} - 1 \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} 0,003 \approx 0,17 \% \quad (\text{B.10})$$

B.1.2.8 Proximity effect on reference

Previous investigation has shown that the proximity effect on the reference is negligible.

$$u_{B6} = 0 \quad (\text{B.11})$$

B.1.2.9 Influence of software on reference

No software is used in the measurement of the reference.

$$u_{B7} = 0 \quad (\text{B.12})$$

B.1.3 Uncertainty budget and expression of result**Table B.3 – Uncertainty budget of the assigned scale factor F_X**

Quantity	Value of scale factor	Relative standard uncertainty contribution	Degrees of freedom	Sensitivity coefficient	Contribution to combined standard uncertainty
u_{ref} calibration of F_N	-	0,004 ^a	50	1	0,004
Corrections to F_N	-	0 ^b	∞		0
u_A statistical	1,030 8	0,000 85 ^a	9	1	0,000 85
u_{B0} non-linearity	-	0,002 7 ^b	∞	1	0,002 7
u_{B1} linearity extension	-	0	∞	1	0
u_{B2} dynamic performance	-	0,001 4 ^b	∞	1	0,001 4
u_{B3} short-term stability	-	0,002 ^b	∞	1	0,002
u_{B4} long-term stability	-	0,002 ^b	∞	1	0,002
u_{B5} ambient temperature	-	0,001 7 ^b	∞	1	0,001 7
u_{B6} proximity effect	-	0			0
u_{B7} software	-	0			0
$F_{X, \text{cal}}$ and u_{cal}	1,031		262		0,006
^a Normal distribution.					
^b Rectangular distribution.					

Finally, the complete result of the calibration of the approved measuring system is expressed by the assigned scale factor and its expanded uncertainty derived in Table B.3:

$$F_X = 1,031 \pm 0,012 \text{ for a coverage probability of not less than 95 \% } (k = 2).$$

The relative expanded uncertainty of the assigned scale factor is $U = 1,2 \%$. Uncertainty in use can be determined using the procedure of 5.10.3.

B.2 Example 2: Calibration of scale factor of an impulse voltage measuring system (component method)

The system for measuring lightning impulse voltages consists of an impulse divider of rated voltage 1,2 MV, a 10-bit digital recorder, and a 20 m coaxial cable. The scale factors of the impulse divider (index "div") and the digital recorder (index "rec") and their expanded uncertainties are stated by the manufacturers as:

$$F_{\text{div}} = 2\,015 \quad (U_{\text{div}} = 1,2 \%, p \geq 95 \%, k = 2), \text{ and}$$

$$F_{\text{rec}} = 1,050 \quad (U_{\text{rec}} = 0,8 \%, p \geq 95 \%, k = 2).$$

The uncertainty of the divider comprises the contributions of the linearity test up to 1,2 MV, the dynamic behaviour and short-term stability. Additional information on the proximity effect and long-term stability is given by the manufacturer. The calibration of the digital recorder was made in all ranges between 60 % and 100 % of full-scale deflection by applying smooth calibration impulses in accordance with IEC 61083-1. The recorder's step response is rather flat, and it can be concluded that the scale factor does not depend on the time parameters within the tolerances specified for lightning impulse voltages.

In order to obtain the uncertainty of the complete measuring system, the user shall consider additional uncertainty contributions, either taken from the records of performance of the divider and recorder or determined by additional tests. The following influence quantities are assumed to have a rectangular distribution, the half-width being a_i , from which the uncertainty contributions are calculated as $a_i / \sqrt{3}$. The yearly long-term instability is specified by the manufacturer to be within $\pm 0,3$ % for the divider and $\pm 0,2$ % for the recorder. The short-term instability of the recorder is within $\pm 0,3$ %. The proximity effect has not been investigated as the divider is located outside the minimum clearance specified by the manufacturer. As the lightning impulses, generated in the user's test hall, are superimposed by oscillations of about 2 %, a residual deviation within $\pm 0,3$ % is attributed to the software of the recorder, used to calculate the peak value of the base curve in accordance with the frequency dependent k factor (see IEC 60060-1).

The basic model equation to determine the assigned scale factor F of the complete measuring system is:

$$F = F_{\text{div}} \cdot F_{\text{rec}} \quad (\text{B.13})$$

The model equation is supplemented, similar to the example in Clause B.1, by additional terms $\Delta F_{\text{div},i}$ and $\Delta F_{\text{rec},i}$ caused by the influence quantities mentioned above. These terms generally consist of an error and a standard uncertainty $a_i / \sqrt{3}$ calculated from the half-width a_i of the probable values under the assumption of a rectangular probability distribution. The complete model function for the scale factor F_m of the complete measuring system reads:

$$F_m = (F_{\text{div}} - \Delta F_{\text{div}}) \cdot \left(F_{\text{rec}} - \sum_{i=1}^3 \Delta F_{\text{rec},i} \right) \quad (\text{B.14})$$

where

- ΔF_{div} is the contribution caused by the long-term instability of the divider;
- $\Delta F_{\text{rec},1}$ is the contribution caused by the long-term instability of the recorder;
- $\Delta F_{\text{rec},2}$ is the contribution caused by the short-term instability of the recorder;
- $\Delta F_{\text{rec},3}$ is the contribution caused by the recorder's software (implementation of k factor in test voltage function as defined in IEC 60060-1).

NOTE 1 By definition, the errors ΔF_{div} and $\Delta F_{\text{rec},i}$ have a negative sign. They are defined as $\Delta F = (\text{indicated value}) - (\text{correct value})$.

NOTE 2 In this example, ΔF_{div} and the terms $\Delta F_{\text{rec},1}$ to $\Delta F_{\text{rec},3}$ contribute only to the uncertainty of scale factor F .

The values and standard uncertainties of all input quantities are entered on the right side of the model Equation (B.14). The model equation can be evaluated manually, using the equations given in Annex A, or with the aid of special software which should be validated for calculating uncertainties. The result of the evaluation is summarized in Table B.4. In the last line, the assigned scale factor F of the complete measuring system, its combined standard uncertainty and the effective degrees of freedom are given.

NOTE 3 The estimate of uncertainty is not very precise and high numerical precision provides no added value.

Table B.4 – Uncertainty budget of the assigned scale factor F

Quantity	Value	Standard uncertainty contribution	Degrees of freedom	Sensitivity coefficient	Contribution to combined standard uncertainty
F_{div}	2 015	12,1 ^a	50	1,05	13
ΔF_{div}	0	3,49 ^b	∞	-1,05	-3,7
F_{rec}	1,050	0,004 2 ^a	50	2 015	8,5
$\Delta F_{\text{rec},1}$	0	0,001 21 ^b	∞	-2 015	-2,4
$\Delta F_{\text{rec},2}$	0	0,001 82 ^b	∞	-2 015	-3,7
$\Delta F_{\text{rec},3}$	0	0,001 82 ^b	∞	-2 015	-3,7
F	2 115,8		130		16,7
^a Normal distribution.					
^b Rectangular distribution.					

The complete result for the assigned scale factor of the impulse measuring system is expressed by:

$$F = 2\,116 \pm 33 = 2\,116 (1 \pm 0,016) \text{ for a coverage probability of not less than 95 \% } (k = 2).$$

The relative expanded uncertainty of the assigned scale factor is $U = 1,6 \%$. Since it contains uncertainty contributions of the long-term stability for one year, it can be applied as the expanded uncertainty of the scale factor until the next calibration of the divider and recorder within one year.

B.3 Example 3: Calibration of front time of lightning impulse voltages

The front time of a 2 MV impulse voltage measuring system X, consisting of a divider and a digital recorder (10 bit, 100 MS/s), is calibrated by comparison with a reference measuring system N at lightning impulses of about 500 kV (Figure B.1). The systematic mean error of N for measuring front times is $\Delta T_{1N} = 0,01 \mu\text{s}$ in the nominal epoch, the expanded uncertainty being $U_N = 0,02 \mu\text{s}$ ($k = 2$).

By the comparison, $n = 10$ lightning impulse voltages, having a specified front time, are recorded simultaneously with both systems. The actual front time of the i^{th} impulse voltage, recorded with system N, is determined by:

$$T_{1N,i} = \frac{t_{90} - t_{30}}{0,6} \quad (\text{B.15})$$

where t_{30} and t_{90} denote the times at 30 % and 90 %, respectively, of the test voltage value evaluated with system N. The front time $T_{1X,i}$ of the same impulse voltage, recorded with system X, is calculated in the same manner.

From the $n = 10$ differences of the front times, measured with X and N each, the mean front time deviation, ΔT_1 , is evaluated by:

$$\Delta T_1 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (T_{1X,i} - T_{1N,i}) \quad (\text{B.16})$$

The comparison is performed for three different front times: the maximum, minimum and medial values of the nominal epoch, i.e. for T_1 , $\approx 0,8 \mu\text{s}$, $\approx 1,2 \mu\text{s}$ and $\approx 1,6 \mu\text{s}$ respectively. For each of the three T_1 values, the mean deviation $\Delta T_{1,j}$ is calculated. The overall mean of the three $\Delta T_{1,j}$ values is:

$$\Delta T_{1m} = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \Delta T_{1,j} \quad (\text{B.17})$$

In other words, ΔT_{1m} denotes the mean front time error of system X, related to the reference system N, in the range $T_1 = 0,8 \mu\text{s} \dots 1,6 \mu\text{s}$.

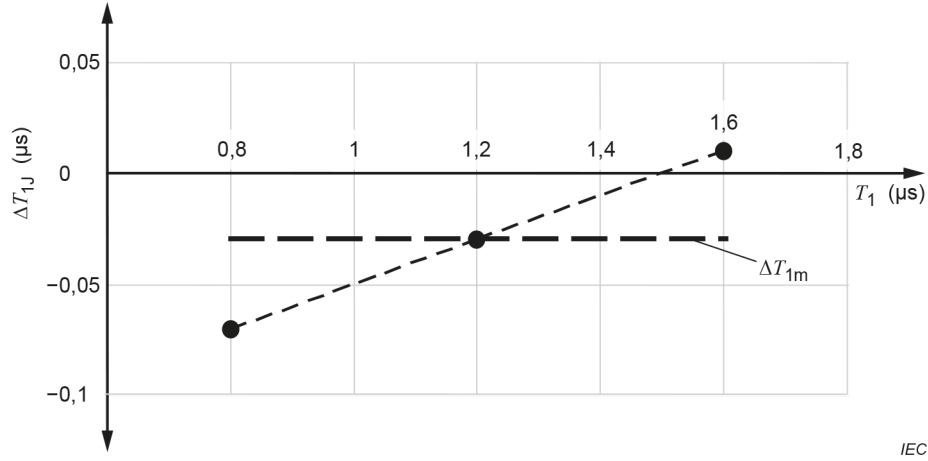
The model function for the error of system X, corrected by the error ΔT_{1N} of the reference system N, is:

$$\Delta T_{1cal} = \Delta T_{1m} + \Delta T_{1N} \quad (\text{B.18})$$

The individual values, errors and deviations, obtained by the calibration, are listed in Table B.5 and additionally shown in Figure B.2.

Table B.5 – Calibration result for front time T_1 and deviations

		Value		
$T_{1N,j}$	μs	0,80	1,20	1,60
$T_{1X,j}$	μs	0,73	1,17	1,61
$s_j(T_{1X,j})$	μs	0,015	0,01	0,01
$\Delta T_{1,j}$	μs	-0,07	-0,03	0,01
ΔT_{1m}	μs	-0,03		

**Key**

$\Delta T_{1,j}$ front time deviation of system X, related to the reference system N

ΔT_{1m} the mean of all $\Delta T_{1,j}$ in the range of $T_1 = 0,8 \mu s \dots 1,6 \mu s$

Figure B.2 – Front time deviation of system X, related to the reference system N

From the maximum standard deviation of the three $T_{1X,j}$ values, the Type A standard uncertainty is calculated by:

$$u_A(T_{1X}) = \frac{1}{\sqrt{10}} \max_{j=1}^3 (s_j) = \frac{0,015 \mu s}{\sqrt{10}} = 0,004 74 \mu s \quad (\text{B.19})$$

Since T_{1X} is not mentioned directly in the model function, $u_A(T_{1X})$ is entered as a separate quantity in the uncertainty budget (Table B.6).

The maximum deviation of the three individual $T_{1X,j}$ values from their mean ΔT_{1m} gives the Type B standard uncertainty:

$$u_B(T_{1m}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \max_{j=1}^3 |\Delta T_{1,j} - \Delta T_{1m}| = \frac{0,04 \mu s}{\sqrt{3}} = 0,0231 \mu s \quad (\text{B.20})$$

The values and standard uncertainties of all input quantities are entered on the right side of the model equation (Equation (B.16) with Equation (B.15)). The model equation can be evaluated manually, using the equations given in Annex A, or with the aid of special software which should be validated for calculating uncertainties. The result of the evaluation is summarized in Table B.6. In the last line, the mean error ΔT_{1cal} , its combined standard uncertainty and the effective degrees of freedom are given. The large value $\nu_{eff} = 1 700$ indicates normal distribution of the probable values of ΔT_{1cal} , and thus $k = 2$ is valid (see Annex A, Table A.1).

Table B.6 – Uncertainty budget of the front time deviation ΔT_{1cal}

Quantity	Value μs	Standard uncertainty contribution μs	Degrees of freedom	Sensitivity coefficient	Contribution to combined standard uncertainty μs
ΔT_{1N}	0,01	0,01 ^a	50	1	0,01
ΔT_{1m}	–0,03	0,023 1 ^b	∞	1	0,023
$u_A(T_{1X})$	0,0	0,004 74 ^a	9	1	0,004 7
ΔT_{1cal}	–0,020 μs		1 700		0,025 6 μs
^a Normal distribution.					
^b Rectangular distribution.					

Finally, the complete result of the calibration is expressed as follows:

$$\Delta T_{1cal} = -0,020 \mu\text{s} \pm 0,051 \mu\text{s} \text{ for a coverage probability of not less than } 95 \% (k = 2).$$

In other words: The front times measured with system X in the nominal epoch are too small by $-0,02 \mu\text{s}$. When system X is used for impulse voltage measurements, the corrected front time T_{1cor} is obtained by adding $0,02 \mu\text{s}$ to the measured value T_{1meas} . If no further contributions to the front time are to be considered, the expanded uncertainty of T_{1cor} is $0,051 \mu\text{s}$ ($k = 2$).

Additional uncertainty contributions can accrue for example when the digital recorder of system X is used in ranges different from those during the comparison. The effect on t_{30} and t_{90} shall be estimated and a reasonable deviation of T_1 be calculated in accordance with Equation (B.15) from which the corresponding Type B standard uncertainty is introduced in the uncertainty budget.

Annex C (normative)

Step-response measurements

C.1 General

Step-response measurement is a traditional method to characterize an impulse voltage divider, an impulse oscilloscope or a digital recorder. Because there is no direct correlation between unit-step-response parameters and correct measurement of impulse voltages, it lost its role for the requirements of this document but remains important for characterizing the dynamic behaviour in connection with comparison measurements (8.4.2, 9.3.2) and especially for the development of dividers and instruments. Furthermore, it can be applied for performance checks of the dynamic behaviour (see 8.5.3 and 9.5.3).

For the estimation of errors in time parameter measurement by convolution (Annex D), the precise knowledge of the unit-step-response is necessary.

C.2 Circuit for step- response measurements

The circuit arrangement used for determining the step response should be described in the record of performance and should be as near as possible to the operating conditions.

Suitable circuits are shown in Figure C.2. The recommended circuit is shown in Figure C.2 a) where the step generator is placed at a metallic wall or at a metallic strip conductor at least 1 m wide, which serves as the earth return.

To generate the step, the measuring system is supplied by either a slowly rising impulse or a direct voltage. In both cases the voltage is chopped by a relay or a gap (see Figure C.2 d)). The following methods of chopping have been found acceptable:

- by a relay with mercury-wetted contacts: this can provide steps up to some hundreds of volts,
- by a uniform field gap in air at atmospheric pressure with a spacing up to some millimetres: this gives steps up to several kilovolts,
- by a uniform gap with a spacing up to some millimetres under increased gas pressure: this gives steps up to some tens of kilovolts.

When the step is generated using a repetitive generator, the duration of the step, and of the interval between steps, shall be chosen such that no additional errors are introduced with respect to a single pulse.

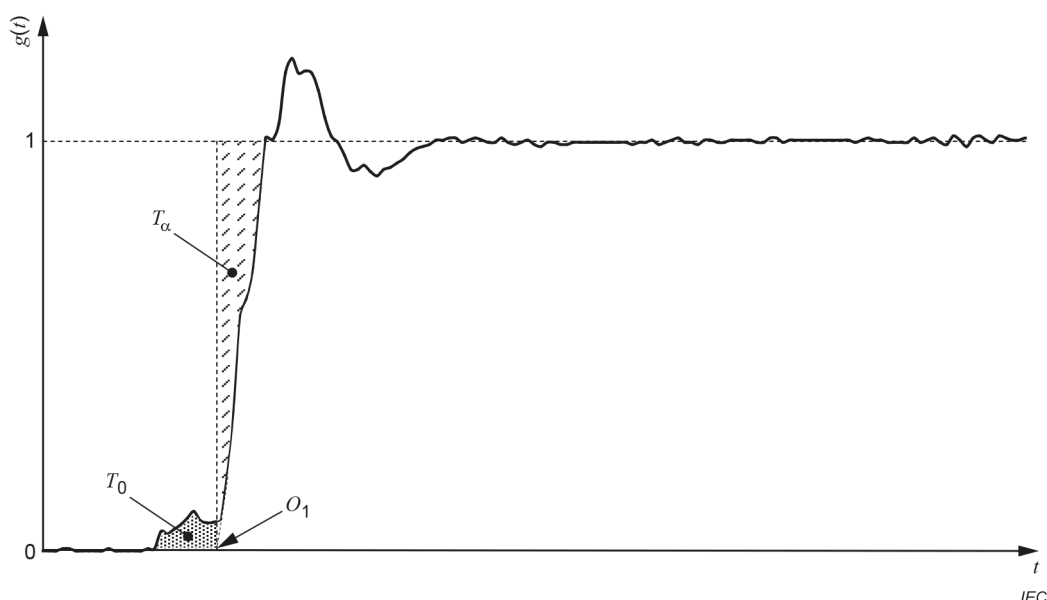
When the step response exhibits initial distortion, an extrapolated origin O_1 may be used, see Figure C.1.

C.3 Recommendations for the step response of a component

The component, normally a converting device or a recording measuring instrument, is subjected to a voltage step and its output is measured. The rise time of the applied step should be less than 1/5 of the partial response time T_α . Slight smoothing of the recorded data of the step response is recommended to reduce the influence of small oscillations and noise superimposed on the step response.

The unit step response within the selected reference level epoch should not deviate from unity by more than $\pm 2\%$. The unit step response, at the time of the corresponding voltage waveform, t_f , used for the measurement of the assigned scale factor, should not deviate from the reference level by more than $\pm 1\%$ if t_f used falls outside the range of the reference level epoch. When a full lightning impulse voltage, or a switching impulse, is used in determination of the assigned scale factor, t_f is equal to $2T_1$, which is two times the front time of the impulse. When a front chopped lightning impulse voltage is used, t_f is equal to $2T_C$, which is two times the time to chopping of the impulse. When a direct voltage is used, t_f is equal to 100 ms. When an alternating voltage is used, t_f is equal to one quarter of the period of the voltage.

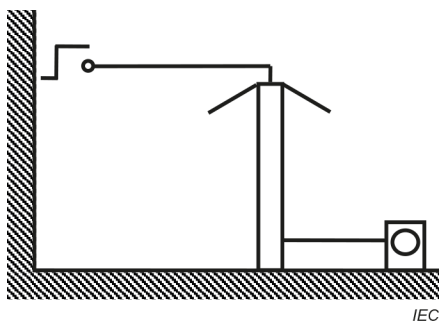
For step response recommendations for impulse voltage reference measuring systems, see 12.2.3.



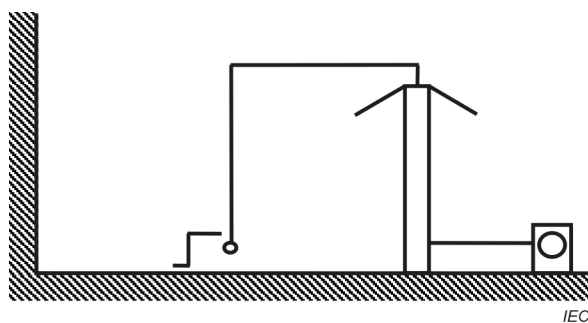
Key

T_0 initial distortion time

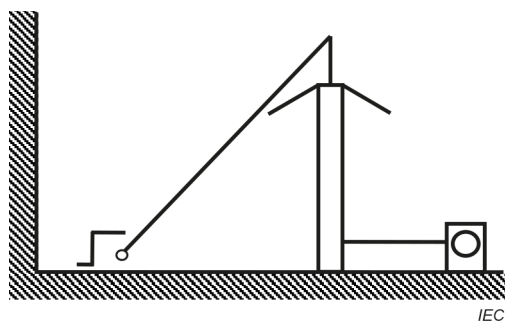
Figure C.1 –Unit step response $g(t)$ showing an initial distortion



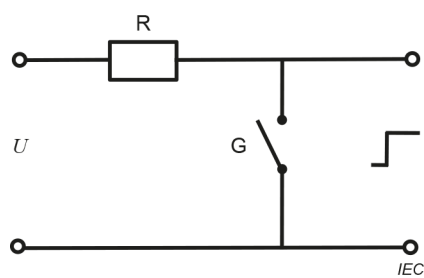
a) Preferred arrangement



b) Preferred for large dividers



c) Alternative for large dividers



d) A typical step generator circuit

Key

G chopping device to generate the step

R current limiting resistor

 U applied voltage**Figure C.2 – Suitable circuits for step response measurement**

Annex D (normative)

Convolution method for the determination of dynamic behaviour from step-response measurements

D.1 General

The convolution method is used to evaluate the dynamic performance of an impulse voltage divider, a digital recorder, or a complete impulse voltage measuring system from their step responses (see Annex C).

The convolution method uses the step response of the measuring system to calculate its output impulse waveform from the input impulse waveform. The errors of the impulse parameters of the output waveform relative to the input waveform can be used to evaluate the performance of the measuring system for a particular waveform to be measured.

The convolution method assumes that the step response of the measuring system is correctly measured and the input waveform used in the calculation is representative of the real impulse waveforms to be measured.

D.2 Convolution method

If the input impulse waveform and the unit (normalized) step response (Annex C) of an impulse measuring system are $V_{in}(t)$ and $g(t)$ respectively, the output, $V_{out}(t)$, can be expressed by the following convolution integral:

$$V_{out}(t) = \int_0^t V'_{in}(\tau) \cdot g(t - \tau) \cdot d\tau \quad (D.1)$$

where

t is time;

$V'_{in}(t)$ is the first derivative of the input impulse voltage waveform $V_{in}(t)$.

If $g(t)$ and $V_{in}(t)$ are sampled with the same sampling interval and the number of samples of $g(t)$ is the same as that of $V_{in}(t)$, the continuous convolution integral given in Equation (D.1) reduces to the causal form of the discrete convolution sum:

$$V_{out}(i) = \sum_{k=0}^i V'_{in}(k) \cdot g(i - k) \cdot \Delta t \quad i = 0, 1, 2, \dots, n - 1 \quad (D.2)$$

where

$V_{out}(i)$ is the discrete output array;

$V'_{in}(i)$ is the first derivative of input array;

$g(i)$ is the unit-step-response array;

n is the number of samples of the input array;

Δt is the sampling interval of the input and output arrays, and the step-response array.

D.3 Procedure for performing the convolution calculation

This procedure is based on the discrete convolution sum described by Equation (D.2). It is used for computer-aided calculation using digital impulse waveforms. The procedure is used to estimate the errors of the impulse parameters of the output relative to the input waveforms of an impulse measuring system. The procedure given here describes the major steps of calculation. These steps are:

- a) Obtain the input impulse waveform array $V_{in}(i)$ for $i = 0, 1, 2, \dots, n - 1$, and calculate its impulse parameters.
- b) The sampling rate of the input impulse waveform should be identical to that of the unit step response, with the number of its samples equal to that of the unit step response (see step c). The input waveform should be a smooth waveform with the highest frequency of the noise having been reduced well below the Nyquist frequency (half of the sampling frequency of the impulse array). A smooth input waveform array and its impulse parameters may be derived either:
 - 1) from an analytical expression of the impulse, e.g. a superposition of two ideal exponential functions. The impulse parameters of this waveform can either be obtained from the analytical expression or from the impulse calculation software of the impulse measuring system being examined;
 - 2) or from a recorded real waveform, smoothed by a precision low-pass digital filter or a piecewise cubic spline fitting algorithm. The impulse parameters of this waveform can be obtained from the impulse calculation software of the impulse measuring system being examined.
- c) Obtain the first derivative $V'_{in}(i)$ for $i = 0, 1, 2, \dots, n - 1$, of the input impulse waveform $V_{in}(i)$ by derivation.
- d) Obtain the unit-step-response array $g(i)$ for $i = 1, 2, \dots, m - 1$ and $m = n + j$, where j is the number of data points before the origin of the recorded step response O_1 .
 - 1) Obtain the step response using the method described in Annex C. To obtain a low-noise step response for convolution purposes, averaging several step-response records may be used. The smoothness of the unit-step-response array $g(i)$ is less critical if Equation (D.2) is used for the convolution calculation and the impulse array $V_{in}(i)$ is already smooth.
 - 2) Obtain the zero level, l_0 , of the step response by averaging the samples of the recorded step-response array $s(i)$ before the starting edge of the step.
 - 3) Obtain the reference level, l_R , of the step response by averaging the samples of the recorded step-response array $s(i)$ within a time range including the shortest front time for which the measuring system is to be used, and up to the time reflecting the frequency at which the scale factor of the converting device has been determined.
 - 4) Normalize the step-response array $s(i)$ into a temporary unit-step-response array, $g_0(i)$, by using the following Formula (D.3):

$$g_0(i) = \frac{s(i) - l_0}{l_R - l_0} \quad (D.3)$$

- 5) Find the noise amplitude at the zero level by finding the standard deviation, d_0 , of the samples of the $g_0(i)$ array before the start of the step. Searching backwards from the end of $g_0(i)$, find the sample with its value being higher than three times the standard deviation d_0 . The time of this sample is assigned as the origin, O_1 , of $g_0(i)$. Assign the index of this sample to j .

- 6) Construct the unit step response $g(t)$ from the origin by removing the samples of $g_0(i)$ before the origin, i.e.:

$$g(i-j) = g_0(i) \quad i = j, \dots, m+j-1 \quad (\text{D.4})$$

NOTE Recorded $g_0(i)$ has $m+j$ points. Unit step response $g(i-j)$ has $n=m$ points after removing j points before the origin O_1 .

- e) Obtain the output array and its impulse parameters array:
- 1) Obtain the output impulse waveform array $V_{\text{out}}(i)$ by calculation using Equation (D.2) either in the time domain or in the frequency domain.
 - 2) Calculate the impulse parameters of $V_{\text{out}}(i)$ using the impulse calculation software of the impulse measuring system.
 - 3) Calculate the errors of $V_{\text{out}}(i)$ as the difference between the impulse parameters of $V_{\text{out}}(i)$ and $V_{\text{in}}(i)$.

D.4 Uncertainty contributions

In principle, the errors calculated by the convolution can be used for correcting the parameters calculated. Such correction does however require prior knowledge of the waveshape, i.e. unless the impulse is of known regular shape, the correction is not reliable. The errors and their scatter for different waveshapes, can be used as an uncertainty contribution to the combined uncertainty of measurement of the parameter concerned. Uncertainty calculation should be performed in accordance with ISO/IEC Guide 98-3, see also Annex A, with examples given in Annex B.

D.5 Discussion of the calculated errors of impulse parameters

D.5.1 Error in the peak amplitude

The unit level of the unit step response is usually not constant. Therefore, the calculated error of the peak amplitude is often significant in comparison with the numerical error of the convolution calculation, although it can be small in comparison with the required measurement uncertainty of the peak amplitude. The calculated relative error of the peak amplitude should be equal to the relative difference between unity and the value of $g(i)$ at a time approximately equal to two times the front time T_1 of the input impulse $V_{\text{in}}(i)$. The calculated error in the peak amplitude can be compared to the unit step response to verify if the convolution calculation has been performed correctly.

D.5.2 Error in the front time

The convolution calculation can reveal a change in the waveshape of the impulse caused by the performance of the measuring system, and therefore the magnitude of the error of the front time, which cannot be revealed by the step response itself. As the consequence of a slower step response, the front time of the output impulse becomes larger. However, the front time is also influenced by the overshoot or undershoot of the step response. Depending on the time-positions of the overshoot and undershoot on the step response, the front part of the impulse waveform can be changed into different shapes, leading to either an increased or decreased front-time value.

D.5.3 Error in the time to half-value

The time to half-value is mainly affected by the difference between the $g(i)$ value at a time approximately equal to two times the front time T_1 and the $g(i)$ value at the time equal to T_2 of the impulse being evaluated. The convolution calculation can be used to estimate the magnitude of the error of T_2 , which cannot be directly estimated from the step response itself.

Bibliography

IEC 60050-151, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 151: Electrical and magnetic devices*, available at <http://www.electropedia.org>

IEC 60050-311, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 311: General terms relating to measurements*, available at <http://www.electropedia.org>

IEC 60050-312, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 312: General terms relating to electrical measurements*, available at <http://www.electropedia.org>

IEC 60050-321, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 321: Instrument transformers*, available at <http://www.electropedia.org>

IEC 60060-3, *High-voltage test techniques – Part 3: Definitions and requirements for on-site testing*

IEC 60071-1, *Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules*

IEC 60270, *High-voltage test techniques – Partial discharge measurements*

IEC 62475, *High-current test techniques – Definitions and requirements for test currents and measuring systems*

IEC Guide 108, *Guidelines for ensuring the coherence of IEC publications – Horizontal functions, horizontal publications and their application*

ISO/IEC 17025:2017, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*

ISO/IEC Guide 99:2007, *International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)*

JCGM 200:2012 *International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)*, <http://www.bipm.org/en/publications/guides>

Y. Li, J. Rungis and A. Pfeffer, *The Voltage and Time Parameter Measurement Uncertainties of a Large Damped Capacitor Divider due to its Non-ideal Step Response. Proceedings of 15th International Symposium on High Voltage Engineering*, Ljubljana, 2007

K. Schon, *High impulse voltage and current measurement techniques*: Springer, 2013

W. Hauschild and E. Lemke, *High-voltage test and measurement techniques*: Springer, 2014

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	96
1 Domaine d'application	98
2 Références normatives	98
3 Termes et définitions	99
3.1 Systèmes de mesure	99
3.2 Constituants d'un système de mesure	99
3.3 Coefficients de conversion	100
3.4 Caractéristiques assignées	101
3.5 Termes relatifs au comportement dynamique	102
3.6 Termes relatifs à l'incertitude	106
3.7 Termes relatifs aux essais sur des systèmes de mesure	109
4 Procédures de qualification et d'utilisation des systèmes de mesure	110
4.1 Principes généraux	110
4.2 Calendrier des essais de détermination des caractéristiques	110
4.3 Calendrier des contrôles des caractéristiques	111
4.4 Exigences pour le recueil de caractéristiques	111
4.4.1 Contenu du recueil de caractéristiques	111
4.4.2 Exceptions	112
4.5 Conditions de fonctionnement	112
4.6 Incertitude	112
5 Essais et exigences d'essai pour un système de mesure approuvé et ses constituants	113
5.1 Exigences générales	113
5.2 Étalonnage – Détermination du coefficient de conversion	114
5.2.1 Étalonnage des systèmes de mesure par comparaison à un système de mesure de référence (méthode préférentielle)	114
5.2.2 Détermination du coefficient de conversion d'un système de mesure à partir des coefficients de conversion de ses constituants (méthode alternative)	118
5.3 Essai de linéarité en plus de la comparaison sur une plage limitée de tensions	118
5.3.1 Application	118
5.3.2 Autres méthodes dans l'ordre de pertinence	119
5.4 Comportement dynamique	120
5.4.1 Généralités	120
5.4.2 Détermination de la réponse amplitude-fréquence des systèmes de mesure en courant alternatif	121
5.4.3 Méthode de référence pour les systèmes de mesure des tensions de choc	121
5.5 Stabilité à court terme	121
5.6 Stabilité à long terme	122
5.7 Effet de la température ambiante	123
5.8 Effet de proximité	123
5.9 Effet de logiciel	124
5.10 Calcul d'incertitude du coefficient de conversion	124
5.10.1 Généralités	124
5.10.2 Incertitude de l'étalonnage	124
5.10.3 Incertitude de mesure en utilisant un système de mesure approuvé	125

5.11	Calcul d'incertitude de la mesure des paramètres de temps (tensions de choc uniquement)	126
5.11.1	Généralités	126
5.11.2	Incertitude de l'étalonnage des paramètres de temps	126
5.11.3	Incertitude de mesure des paramètres de temps en utilisant un système de mesure approuvé	128
5.12	Essai de perturbations (système de transmission et instrument de mesure des tensions de choc)	129
5.13	Essais de tenue du dispositif de conversion	130
6	Mesure de tension continue	130
6.1	Exigences pour un système de mesure approuvé	130
6.1.1	Généralités	130
6.1.2	Contributions d'incertitude	130
6.1.3	Exigences relatives au dispositif de conversion	130
6.1.4	Comportement dynamique pour mesurer les variations de tension	131
6.2	Essais sur un système de mesure approuvé	131
6.3	Contrôle des caractéristiques	132
6.3.1	Généralités	132
6.3.2	Comparaison à un système de mesure approuvé	132
6.3.3	Contrôle des coefficients de conversion des constituants	132
6.4	Mesure de l'amplitude de l'ondulation	133
6.4.1	Exigences	133
6.4.2	Contributions d'incertitude	133
6.4.3	Étalonnages et essais sur un système de mesure approuvé de tension d'ondulation	133
6.4.4	Mesure du coefficient de conversion à la fréquence d'ondulation	133
6.4.5	Comportement dynamique par la réponse amplitude-fréquence	133
6.4.6	Contrôle des caractéristiques pour le système de mesure d'ondulation	134
7	Mesure de tension alternative	134
7.1	Exigences pour un système de mesure approuvé	134
7.1.1	Généralités	134
7.1.2	Contributions d'incertitude	134
7.1.3	Comportement dynamique	134
7.2	Essais sur un système de mesure approuvé	137
7.3	Essai de comportement dynamique	137
7.4	Contrôle des caractéristiques	138
7.4.1	Généralités	138
7.4.2	Comparaison à un système de mesure approuvé	138
7.4.3	Contrôle des coefficients de conversion des constituants	138
8	Mesure de tension de choc de foudre	139
8.1	Exigences pour un système de mesure approuvé	139
8.1.1	Généralités	139
8.1.2	Contributions d'incertitude	139
8.1.3	Exigences relatives à l'instrument de mesure	139
8.1.4	Comportement dynamique	140
8.1.5	Connexion à l'objet en essai	140
8.2	Essais sur un système de mesure approuvé	140
8.3	Essais de détermination des caractéristiques sur des systèmes de mesure	142
8.3.1	Méthode de référence (préférentielle)	142

8.3.2	Méthode alternative complétée par une mesure de la réponse indicielle conformément à l'Annexe C	142
8.4	Essai de comportement dynamique.....	143
8.4.1	Comparaison à un système de mesure de référence (méthode préférentielle)	143
8.4.2	Méthode alternative fondée sur les paramètres de réponse indicielle (Annexe C) et la convolution (Annexe D)	143
8.5	Contrôle des caractéristiques.....	143
8.5.1	Comparaison à un système de mesure approuvé	143
8.5.2	Contrôle des coefficients de conversion des constituants	143
8.5.3	Contrôle du comportement dynamique par enregistrement de référence à basse tension	144
8.5.4	Contrôle du comportement dynamique par enregistrement de référence d'une tension de choc	144
9	Mesure de tension de choc de manœuvre	144
9.1	Exigences pour un système de mesure approuvé.....	144
9.1.1	Généralités	144
9.1.2	Contribution d'incertitude	144
9.1.3	Exigences relatives à l'instrument de mesure	145
9.1.4	Comportement dynamique	145
9.1.5	Connexion à l'objet en essai	145
9.2	Essais sur un système de mesure approuvé	145
9.3	Essais de détermination des caractéristiques sur des systèmes de mesure	145
9.3.1	Méthode de référence (préférentielle)	145
9.3.2	Méthodes alternatives complétées par une mesure de réponse indicielle	145
9.4	Essai du comportement dynamique par comparaison	146
9.5	Contrôle des caractéristiques.....	146
9.5.1	Contrôle du coefficient de conversion par comparaison à un système de mesure approuvé	146
9.5.2	Contrôle des coefficients de conversion des constituants	146
9.5.3	Contrôle du comportement dynamique par enregistrement de référence	146
10	Mesure de tensions combinées.....	148
10.1	Exigences pour un système de mesure approuvé.....	148
10.1.1	Généralités	148
10.1.2	Contributions d'incertitude	149
10.1.3	Exigences relatives aux systèmes de mesure	149
10.1.4	Connexion à l'objet en essai	150
10.1.5	Exigences pour un système de mesure approuvé	150
10.2	Essais de détermination des caractéristiques et contrôles des caractéristiques sur des systèmes de mesure	151
11	Mesure de tensions composites.....	151
11.1	Exigences pour un système de mesure approuvé.....	151
11.1.1	Généralités	151
11.1.2	Contributions d'incertitude	152
11.1.3	Exigences relatives aux systèmes de mesure	152
11.1.4	Connexion à l'objet en essai	153
11.1.5	Combinaison d'exigences pour un système de mesure approuvé	153
11.2	Essais de détermination des caractéristiques et contrôles des caractéristiques sur des systèmes de mesure	154
12	Systèmes de mesure de référence.....	154

12.1	Exigences pour les systèmes de mesure de référence	154
12.1.1	Tension continue	154
12.1.2	Tension alternative	154
12.1.3	Tensions de chocs de foudre pleins et coupés et de chocs de manœuvre	154
12.2	Étalonnage d'un système de mesure de référence	155
12.2.1	Généralités	155
12.2.2	Méthode de référence: Mesure comparative	155
12.2.3	Méthode alternative pour les tensions de choc: Mesure du coefficient de conversion et évaluation des paramètres de réponse indicielle	155
12.3	Intervalle entre les étalonnages successifs des systèmes de mesure de référence	155
12.4	Utilisation des systèmes de mesure de référence.....	155
Annexe A	(informative) Incertitude de mesure.....	156
A.1	Généralités	156
A.2	Fonction modèle	156
A.3	Évaluation de type A de l'incertitude type.....	157
A.4	Évaluation de type B de l'incertitude type.....	158
A.5	Incetitude type composée	160
A.6	Incetitude élargie	161
A.7	Degrés de liberté réels.....	161
A.8	Bilan d'incertitude	162
A.9	Expression du résultat de mesure	162
Annexe B	(informative) Exemples de calculs d'incertitudes de mesure dans les mesures à haute tension.....	164
B.1	Exemple 1: Étalonnage du coefficient de conversion d'un système de mesure en courant alternatif (méthode de comparaison)	164
B.1.1	Description	164
B.1.2	Détermination du coefficient de conversion et des contributions d'incertitude.....	164
B.1.3	Bilan d'incertitude et expression du résultat.....	168
B.2	Exemple 2: Étalonnage du coefficient de conversion d'un système de mesure de tension de choc (méthode du constituant).....	169
B.3	Exemple 3: Étalonnage du temps de montée des tensions de choc de foudre	171
Annexe C	(normative) Mesures de réponse indicielle	174
C.1	Généralités	174
C.2	Circuit pour les mesures de réponse indicielle	174
C.3	Recommandations pour la réponse indicielle d'un constituant.....	175
Annexe D	(normative) Méthode de convolution pour déterminer le comportement dynamique à partir des mesures de réponse indicielle	177
D.1	Généralités	177
D.2	Méthode de convolution	177
D.3	Procédure pour effectuer le calcul de convolution	178
D.4	Contributions d'incertitude	179
D.5	Explication des erreurs calculées des paramètres de choc.....	179
D.5.1	Erreur sur l'amplitude de crête.....	179
D.5.2	Erreur sur le temps de montée.....	180
D.5.3	Erreur sur la durée jusqu'à mi-valeur	180
Bibliographie		181

Figure 1 – Réponse amplitude-fréquence pour des exemples de fréquences limites ($f_1; f_2$).....	102
Figure 2 – Paramètres de la réponse indicielle unitaire $g(t)$	104
Figure 3 – Paramètres de l'intégrale de réponse indicielle $T(t)$	105
Figure 4 – Étalonnage par comparaison sur toute la plage de tensions, $h = 5$	116
Figure 5 – Contributions d'incertitude de l'étalonnage sur cinq niveaux de tension.....	116
Figure 6 – Étalonnage par comparaison et essai de linéarité.....	117
Figure 7 – Essai de linéarité dans la plage de tensions étendue.....	119
Figure 8 – Configuration de court-circuit pour l'essai de perturbations.....	129
Figure 9 – Réponse amplitude-fréquence normalisée d'un système de mesure prévu pour une fréquence fondamentale unique.....	136
Figure 10 – Réponse amplitude-fréquence normalisée d'un système de mesure prévu pour une plage de fréquences fondamentales.....	137
Figure 11 – Circuit pour un essai sous des tensions combinées.....	148
Figure 12 – Circuit pour un essai sous des tensions composites.....	152
Figure A.1 – Distribution normale des probabilités $p(x)$	163
Figure A.2 – Distribution rectangulaire des probabilités $p(x)$	163
Figure B.1 – Comparaison de systèmes de mesure.....	164
Figure B.2 – Écart de temps de montée du système X, rapporté au système de référence N.....	172
Figure C.1 – Réponse indicielle unitaire $g(t)$ présentant une distorsion initiale.....	175
Figure C.2 – Circuits appropriés à la mesure de la réponse indicielle.....	176
Tableau 1 – Essais exigés pour un système de mesure approuvé de tension continue.....	131
Tableau 2 – Essais exigés pour l'estimation des contributions d'incertitude dans la mesure d'ondulation.....	134
Tableau 3 – Essais exigés pour un système approuvé de mesure de tension alternative.....	138
Tableau 4 – Essais exigés pour un système de mesure approuvé de tension de choc de foudre.....	141
Tableau 5 – Essais exigés pour un système de mesure de tension de choc de manœuvre.....	147
Tableau 6 – Exigences relatives aux systèmes de mesure pour les essais sous des tensions combinées.....	151
Tableau 7 – Exigences relatives aux systèmes de mesure pour les essais composites.....	154
Tableau 8 – Valeurs de paramètres de réponse recommandés pour les systèmes de mesure de référence de tension de choc.....	155
Tableau A.1 – Facteur d'élargissement k pour les degrés de liberté réels ν_{eff} ($p = 95\%$).....	162
Tableau A.2 – Schéma d'un bilan d'incertitude.....	162
Tableau B.1 – Résultat de la mesure de comparaison à un seul niveau de tension g	166
Tableau B.2 – Récapitulatif des résultats pour $h = 5$ niveaux de tension ($V_{X\text{max}} = 500 \text{ kV}$).....	166
Tableau B.3 – Bilan d'incertitude du coefficient de conversion attribué F_X	168
Tableau B.4 – Bilan d'incertitude du coefficient de conversion attribué F	170
Tableau B.5 – Résultat d'étalonnage pour le temps de montée T_1 et les écarts.....	172

Tableau B.6 – Bilan d'incertitude de l'écart de temps de montée ΔT_{1cal}	173
---	-----

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TECHNIQUES DES ESSAIS À HAUTE TENSION –

Partie 2: Systèmes de mesure

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'IEC attire l'attention sur le fait que la mise en œuvre du présent document peut impliquer l'utilisation d'un ou de plusieurs brevets. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l'applicabilité de tout droit de propriété revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l'IEC n'avait pas reçu notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible à l'adresse <https://patents.iec.ch>. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.

L'IEC 60060-2 a été établie par le comité d'études 42 de l'IEC: Techniques d'essais à haute tension et/ou à fort courant. Il s'agit d'une Norme internationale.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2010. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) La présentation générale et le texte ont été mis à jour et améliorés pour faciliter l'utilisation de la norme.

- b) Le présent document a été révisé afin de s'aligner sur la quatrième édition de l'IEC 60060-1.
- c) Le traitement de l'estimation de l'incertitude de mesure a été élargi.
- d) Le présent document s'applique désormais aux systèmes de mesure utilisés pour les essais à tous les niveaux d'isolement normalisés spécifiés dans l'IEC 60071-1.
- e) L'exigence relative à l'incertitude de mesure du temps de montée de la tension de choc de foudre normalisée a été modifiée de 10 % à 15 % pour les essais à tous les niveaux d'isolement normalisés spécifiés dans l'IEC 60071-1.
- f) Le paramètre "durée jusqu'à la valeur de crête" du choc de manœuvre défini dans la troisième édition de l'IEC 60060-1:2010 a été remplacé par le "temps de montée" dans la quatrième édition de l'IEC 60060-1. Des modifications nécessaires ont été apportées dans le présent document pour tenir compte de cette modification de l'IEC 60060-1.
- g) L'Article 10, Mesure de tensions combinées et l'Article 11, Mesure de tensions composites ont été ajoutés.
- h) L'Article B.1 a été révisé de manière significative afin de mieux s'aligner sur les dispositions de l'Article 5, y compris en utilisant la même nomenclature.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet	Rapport de vote
42/443/FDIS	42/447/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à son approbation.

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais.

La version française de la norme n'a pas été soumise au vote.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60060, publiées sous le titre général *Techniques des essais à haute tension*, se trouve sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé, ou
- révisé.

TECHNIQUES DES ESSAIS À HAUTE TENSION –

Partie 2: Systèmes de mesure

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60060 s'applique aux systèmes de mesure complets et à leurs constituants lorsqu'ils sont utilisés pour le mesurage de hautes tensions réalisé lors d'essais en laboratoire et en usine en tension continue, tension alternative, tensions de choc de foudre et tensions de choc de manœuvre, et tensions combinées et composites, comme cela est spécifié dans l'IEC 60060-1. Pour les mesurages réalisés lors d'essais sur site, voir l'IEC 60060-3.

Les limites d'incertitudes de mesure établies dans le présent document s'appliquent aux niveaux d'essais définis dans l'IEC 60071-1. Les principes fournis dans le présent document s'appliquent aussi à des niveaux plus élevés, mais l'incertitude peut alors être plus élevée.

Le présent document:

- définit les termes utilisés;
- décrit des méthodes pour estimer les incertitudes des mesures à haute tension;
- détermine les exigences qui s'appliquent aux systèmes de mesure;
- décrit les méthodes à utiliser pour qualifier un système de mesure et pour en contrôler les différents constituants;
- décrit les procédures par lesquelles l'utilisateur démontre qu'un système de mesure satisfait aux exigences du présent document, y compris les limites fixées pour l'incertitude de mesure.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60052, *Mesure de tension au moyen des éclateurs à sphères normalisés*

IEC 60060-1, *Techniques des essais à haute tension – Partie 1: Terminologie générale et exigences d'essai*

IEC 61083 (toutes les parties), *Appareils et logiciels utilisés pour les mesurages pendant les essais à tension et à courant élevés*

IEC 61083-1, *Appareils et logiciels utilisés pour les mesurages pendant les essais à tension et courant élevés – Partie 1: Exigences pour les appareils utilisés pour les essais de choc*

IEC 61083-2, *Appareils et logiciels utilisés pour les mesures pendant les essais à haute tension et haute intensité – Partie 2: Exigences pour le logiciel pour les essais avec des tensions et des courants de choc*

Guide 98-3:2008 de l'ISO/IEC, *Incertitude de mesure – Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM: 1995)*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <https://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>

3.1 Systèmes de mesure

3.1.1

système de mesure

ensemble complet de dispositifs appropriés pour effectuer un mesurage à haute tension

Note 1 à l'article: Un système de mesure comprend généralement les constituants suivants:

- un dispositif de conversion avec les conducteurs exigés pour connecter ce dispositif à l'objet en essai ou dans le circuit et les connexions à la terre;
- un système de transmission qui connecte les bornes de sortie du dispositif de conversion aux instruments de mesure avec les impédances ou réseaux d'atténuation, de terminaison et d'adaptation;
- un instrument de mesure avec toute connexion à la source d'alimentation. Les systèmes de mesure qui ne comprennent que certains des constituants mentionnés ci-dessus ou qui sont fondés sur des principes de mesure non classiques sont acceptables s'ils satisfont aux exigences relatives à l'incertitude spécifiées dans le présent document;
- et, dans certains cas, le système de mesure peut inclure un logiciel pour calculer le mesurande.

Note 2 à l'article: L'environnement dans lequel fonctionne un système de mesure, ses distances d'isolement par rapport aux structures sous tension et à la terre et la présence de champs électriques ou magnétiques peuvent avoir un effet significatif sur le résultat de mesure et son incertitude.

3.1.2

recueil de caractéristiques

enregistrement détaillé, élaboré et tenu à jour par l'utilisateur, qui décrit le système de mesure et contient la preuve que les exigences données dans le présent document ont été respectées

Note 1 à l'article: Cette preuve comporte les résultats de l'essai initial de détermination des caractéristiques ainsi que le calendrier et les résultats de chaque essai de détermination des caractéristiques et chaque contrôle des caractéristiques ultérieurs.

3.1.3

système de mesure approuvé

système de mesure dont la conformité à un ou plusieurs des ensembles d'exigences établis dans l'IEC 60060-2 a été prouvée

3.1.4

système de mesure de référence

système de mesure avec son étalonnage effectué conformément aux normes nationales ou internationales de mesure pertinentes, qui a une exactitude et une stabilité suffisantes pour être utilisé pour l'approbation d'autres systèmes par l'exécution de mesurages comparatifs simultanés avec des types de formes d'onde et des plages de tensions spécifiques

Note 1 à l'article: Un système de mesure de référence (tenu à jour conformément aux exigences du présent document) peut être utilisé en tant que système de mesure approuvé, mais l'inverse n'est pas vrai.

3.2 Constituants d'un système de mesure

3.2.1

dispositif de conversion

dispositif destiné à convertir la grandeur à mesurer (mesurande) en une grandeur compatible avec l'instrument de mesure

3.2.2**diviseur de tension**

dispositif constitué de résistances, d'inductances, de condensateurs, de transformateur(s) ou d'une combinaison de ces éléments telle que, entre deux points de ce dispositif, on obtient une fraction désirée de la tension appliquée au dispositif entier

[SOURCE: IEC 60050-312:2001, 312-02-32]

3.2.3**transformateur de tension**

transformateur de mesure dans lequel la tension secondaire est, dans les conditions normales d'emploi, pratiquement proportionnelle à la tension primaire et déphasée par rapport à celle-ci d'un angle approximativement nul pour un sens approprié des connexions

[SOURCE: IEC 60050-321:1986, 321-03-01]

3.2.4**impédance de conversion de tension**

dispositif de conversion qui transporte un courant proportionnel à la tension appliquée à mesurer avec un instrument de mesure de courant

3.2.5**sonde de champ électrique**

dispositif de conversion pour la mesure de l'amplitude et de la forme d'onde d'un champ électrique

Note 1 à l'article: Une sonde de champ électrique peut être utilisée pour mesurer la forme d'onde de la tension qui produit le champ à condition que la mesure ne soit pas modifiée par un effet couronne ou des charges d'espace.

3.2.6**système de transmission**

ensemble de dispositifs qui transfère le signal de sortie d'un dispositif de conversion à un instrument de mesure

Note 1 à l'article: Un système de transmission consiste en général en un câble coaxial avec ses impédances terminales, mais il peut aussi comporter des atténuateurs, des amplificateurs ou d'autres dispositifs connectés entre le dispositif de conversion et l'instrument de mesure. Par exemple, une liaison optique comporte un émetteur, un câble optique et un récepteur ainsi que des amplificateurs associés.

Note 2 à l'article: Un système de transmission peut être inclus, partiellement ou en totalité, dans le dispositif de conversion ou dans l'instrument de mesure.

3.2.7**appareil de mesure****instrument de mesure**

dispositif destiné à être utilisé pour faire des mesures, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes

[SOURCE: IEC 60050-311:2001, 311-03-01]

3.3 Coefficients de conversion**3.3.1****coefficient de conversion**

<d'un système de mesure> coefficient par lequel est multipliée la valeur lue sur l'instrument de mesure pour obtenir la valeur de la grandeur d'entrée du système de mesure complet

Note 1 à l'article: Un système de mesure peut avoir plusieurs coefficients de conversion pour différentes plages de mesures, plages de fréquences ou formes d'onde attribuées.

Note 2 à l'article: Pour les systèmes de mesure qui affichent directement la valeur de la grandeur d'entrée, le coefficient de conversion nominal du système de mesure est égal à l'unité.

3.3.2**coefficient de conversion**

<d'un dispositif de conversion> coefficient par lequel est multipliée la grandeur de sortie du dispositif de conversion pour obtenir sa grandeur d'entrée

Note 1 à l'article: Le coefficient de conversion d'un dispositif de conversion peut être sans dimension (par exemple, le rapport d'un diviseur) ou peut avoir des dimensions (par exemple, la valeur d'une impédance de conversion de tension).

3.3.3**coefficient de conversion**

<d'un système de transmission> coefficient par lequel est multipliée la grandeur de sortie d'un système de transmission pour obtenir sa grandeur d'entrée

3.3.4**coefficient de conversion**

<d'un instrument de mesure> coefficient par lequel est multipliée la lecture sur l'instrument pour obtenir sa grandeur d'entrée

3.3.5**coefficient de conversion attribué**

F

coefficient de conversion d'un système de mesure qui est déterminé lors de l'essai de détermination des caractéristiques le plus récent

Note 1 à l'article: Un système de mesure peut avoir plusieurs coefficients de conversion attribués; il peut avoir par exemple plusieurs plages ou époques nominales, ou les deux, chacune avec un coefficient de conversion différent.

3.4 Caractéristiques assignées**3.4.1****conditions de fonctionnement**

plages spécifiées de conditions dans lesquelles un système de mesure fonctionne dans les limites d'incertitude spécifiées

3.4.2**tension de fonctionnement assignée**

niveau maximal de tension de fréquence ou de forme d'onde spécifiée auquel un système de mesure est conçu pour être utilisé

Note 1 à l'article: La tension de fonctionnement assignée peut être plus élevée que la limite supérieure de la plage de mesures attribuée.

3.4.3**plage de mesures attribuée**

plage de tensions de fréquence ou de formes d'onde spécifiée, caractérisée par un coefficient de conversion unique, dans laquelle un système de mesure peut être utilisé

Note 1 à l'article: Les limites de la plage de mesures attribuée sont choisies par l'utilisateur et vérifiées par les essais de détermination des caractéristiques spécifiés dans le présent document.

Note 2 à l'article: Un système de mesure peut avoir plus d'une plage de mesures attribuée avec des coefficients de conversion différents.

3.4.4**durée de fonctionnement attribuée**

plus longue durée pendant laquelle un système de mesure peut fonctionner à la limite supérieure de la plage de mesures attribuée pour des tensions continues ou alternatives

3.4.5

fréquence d'application attribuée

fréquence maximale de tensions de choc spécifiées pendant un intervalle de temps spécifié à laquelle le système de mesure peut fonctionner à sa limite supérieure de la plage de mesures attribuée

Note 1 à l'article: La fréquence est habituellement donnée en applications par minute et l'intervalle de temps en minutes ou en heures.

3.5 Termes relatifs au comportement dynamique

3.5.1

réponse d'un système de mesure

G

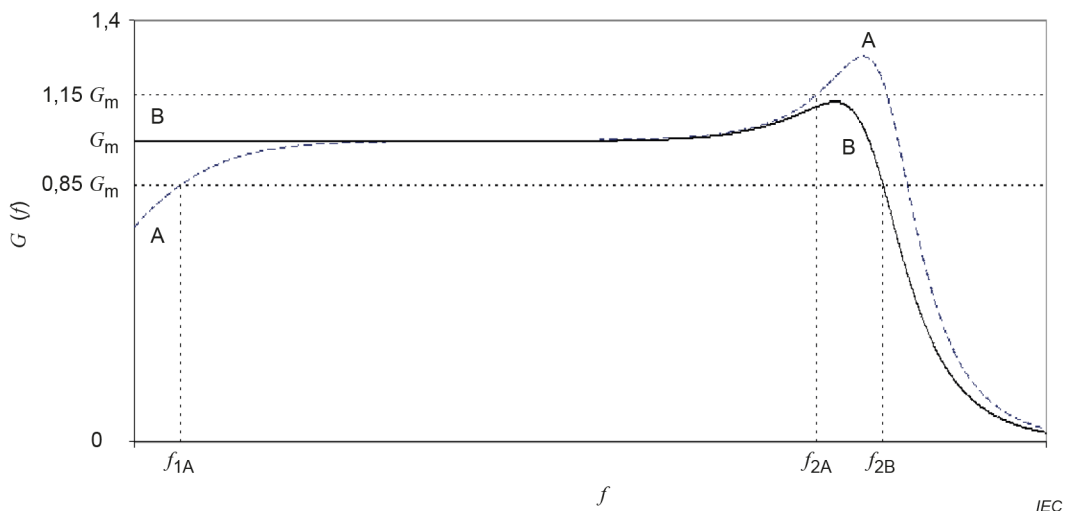
sortie en fonction du temps ou de la fréquence lorsqu'une tension spécifiée est appliquée à l'entrée du système

3.5.2

réponse amplitude-fréquence

$G(f)$

rapport entre la grandeur de sortie et la grandeur d'entrée d'un système de mesure en fonction de la fréquence f , lorsque l'entrée est sinusoïdale



Légende

f_1 fréquence limite basse

f_2 fréquence limite haute

**Figure 1 – Réponse amplitude-fréquence
pour des exemples de fréquences limites (f_1 ; f_2)**

Note 1 à l'article: Les fréquences limites haute et basse sont représentées par la courbe A. La courbe B montre une réponse constante jusqu'à la tension continue, où G_m est la valeur de G_f à la fréquence nominale.

3.5.3

réponse indicielle

$G(t)$

sortie d'un système de mesure en fonction du temps lorsque la grandeur d'entrée est une fonction en échelon

Note 1 à l'article: Pour plus d'informations sur la réponse indicielle et les paramètres de la réponse indicielle, voir l'Annexe C.

3.5.4

époque nominale

τ_{N1}

<tension de choc uniquement> plage de valeurs comprises entre la valeur minimale ($t_{\min}$) et la valeur maximale ($t_{\max}$) du paramètre de temps pertinent relatif à la tension de choc pour laquelle le système de mesure est approuvé

Note 1 à l'article: Le paramètre de temps pertinent est:

- le temps de montée T_1 pour les chocs de foudre pleins et ceux coupés normalisés et pour les chocs de manœuvre;
- la durée jusqu'à la coupure T_c pour les chocs coupés sur le front.

Note 2 à l'article: Un système de mesure peut avoir une ou deux époques nominales ou plus pour différentes formes d'onde. Par exemple, un système de mesure particulier peut être approuvé:

- pour les chocs de foudre pleins et ceux coupés normalisés avec un coefficient de conversion attribué F_1 pour une époque τ_{N1} qui s'étend de $T_1 = 0,8 \mu\text{s}$ à $T_1 = 1,8 \mu\text{s}$, même si la tolérance est de $0,84 \mu\text{s}$ à $1,56 \mu\text{s}$;
- pour les chocs de foudre coupés sur le front avec un coefficient de conversion attribué F_2 pour une époque nominale τ_{N2} qui s'étend de $T_c = 0,5 \mu\text{s}$ à $T_c = 0,9 \mu\text{s}$;
- pour les chocs de manœuvre, avec un coefficient de conversion attribué F_3 pour une époque nominale τ_{N3} qui s'étend de $T_1 = 100 \mu\text{s}$ à $T_1 = 340 \mu\text{s}$.

Note 3 à l'article: Dans la Note 2 à l'article, comme la durée jusqu'à la valeur de crête a été remplacée par le temps de montée, les valeurs numériques ont été ajustées en conséquence.

Note 4 à l'article: Le terme "choc coupé sur le front" est utilisé pour désigner un choc coupé avec une durée jusqu'à la coupure qui s'inscrit dans la plage de $0,5 \mu\text{s}$ jusqu'au temps de la valeur extrême. Il ne s'agit pas d'un "choc coupé normalisé" qui a une durée jusqu'à la coupure supérieure au temps de la valeur extrême.

3.5.5

niveau de référence

I_R

<mesurages de chocs uniquement> valeur moyenne de la réponse indicielle prise sur l'époque de niveau de référence, c'est-à-dire sur la plage de $0,5 t_{\min}$ à $2 t_{\max}$

Note 1 à l'article: Un système de mesure peut avoir plusieurs niveaux de référence, par exemple, il peut avoir des coefficients de conversion différents pour des formes d'onde différentes en raison de la variation du niveau de réponse (voir 3.5.4).

Note 2 à l'article: L'époque de niveau de référence est définie au terme 3.5.13 et représentée à la Figure 2.

3.5.6

origine d'une réponse indicielle

O_1

instant auquel la courbe de réponse amorce d'abord une croissance monotone au-dessus de l'amplitude du bruit au niveau zéro de la réponse indicielle (unitaire)

Note 1 à l'article: Le paramètre est représenté à la Figure 2.

Note 2 à l'article: Dans certains cas, la réponse indicielle unitaire démarre avec une distorsion initiale (Figure C.1). Il convient alors de déterminer l'origine O_1 à l'intersection entre l'extension vers le bas en partant du point de croissance monotone de la réponse indicielle unitaire et la ligne du zéro. La distorsion initiale peut être caractérisée par un paramètre T_0 (temps de distorsion initiale) qui correspond à la ou aux zones partielles entre la ligne du zéro et la réponse indicielle unitaire jusqu'à O_1 .

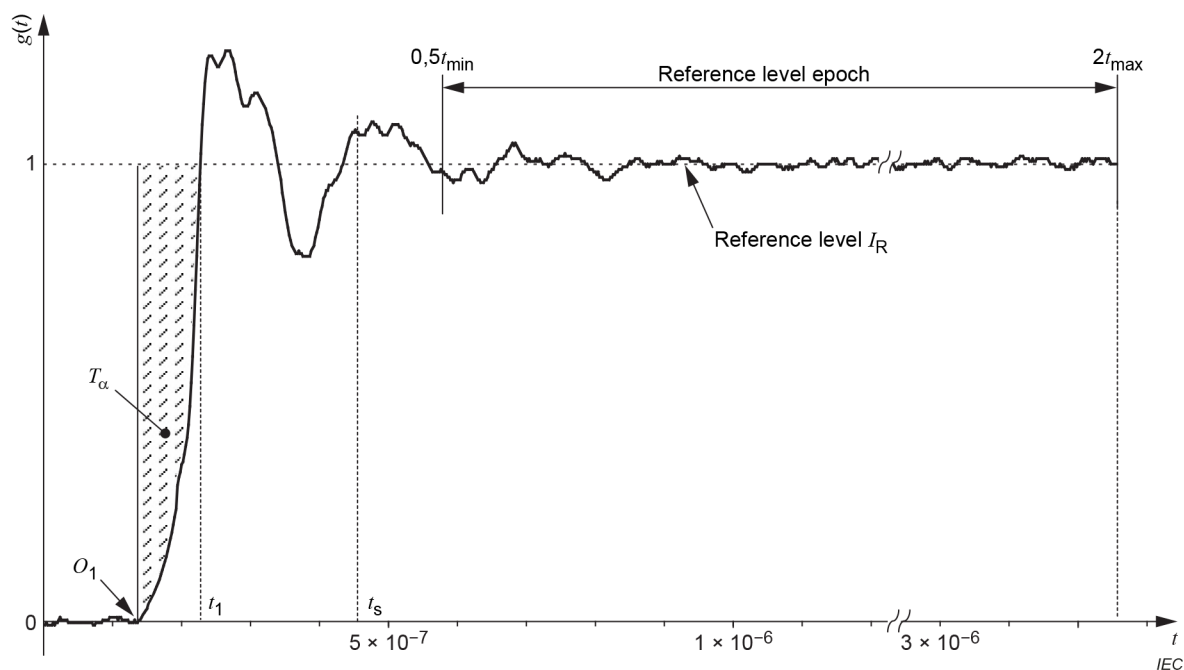
Note 3 à l'article: Toutes les valeurs de temps (sauf T_0) sont mesurées à partir de l'origine O_1 .

3.5.7

réponse indicielle unitaire

$g(t)$

réponse indicielle normalisée de telle sorte qu'un niveau de référence soit égal à l'unité et que le niveau zéro reste à zéro



Anglais	Français
Reference level epoch	Époque de niveau de référence
Reference level	Niveau de référence

Figure 2 – Paramètres de la réponse indicielle unitaire $g(t)$

Note 1 à l'article: Un système de mesure a une réponse indicielle unitaire pour chaque niveau de référence. L'origine O_1 de la réponse indicielle est identique à celle de la réponse indicielle unitaire.

3.5.8

intégrale de réponse indicielle

$T(t)$

intégrale de O_1 à t de un moins la réponse indicielle unitaire $g(t)$

$$T(t) = \int_{O_1}^t (1 - g(\tau)) d\tau \quad (1)$$

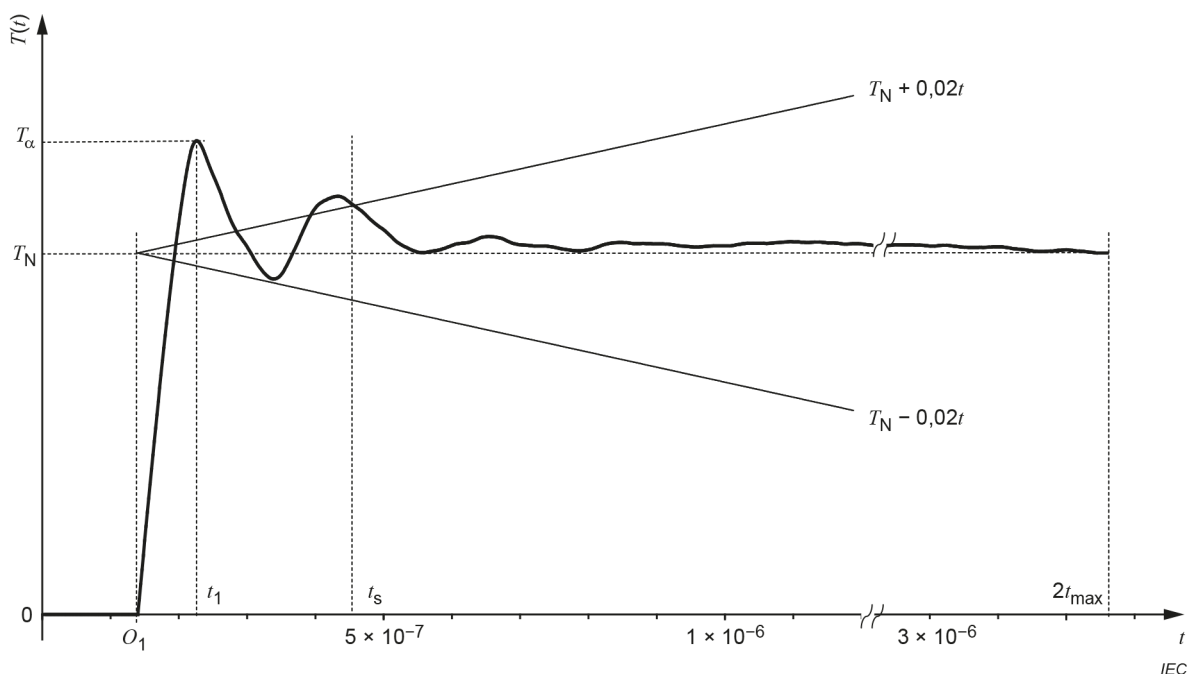


Figure 3 – Paramètres de l'intégrale de réponse indicielle $T(t)$

3.5.9

temps de réponse expérimental

T_N

valeur de l'intégrale de la réponse indicielle à $2 \cdot t_{\max}$

$$T_N = T(2 \cdot t_{\max}) \quad (2)$$

3.5.10

temps de réponse partiel

T_α

valeur maximale de l'intégrale de la réponse indicielle pour $t \leq 2 \cdot t_{\max}$ égale à la zone ombrée sur la Figure 2

Note 1 à l'article: Habituellement, $T_\alpha = T(t_1)$, où t_1 est l'instant auquel $g(t)$ atteint pour la première fois l'amplitude unitaire.

3.5.11

temps de réponse résiduel

$T_R(t_i)$

temps de réponse expérimental T_N moins la valeur de l'intégrale de la réponse indicielle pour un temps spécifique t_i tel que $t_i < 2 \cdot t_{\max}$

$$T_R(t_i) = T_N - T(t_i) \quad (3)$$

3.5.12 temps de stabilisation

t_s

temps pour lequel le temps de réponse résiduel $T_R(t)$ devient et reste inférieur à 2 % de t pour toutes les valeurs de t dans l'époque de O_1 jusqu'au temps à mi-valeur le plus long $T_{2\max}$ de la tension de choc à mesurer

$$|T_N - T(t)| < 0,02t \quad (4)$$

VOIR: Figure 3.

3.5.13 époque de niveau de référence

<tension de choc uniquement> intervalle de temps dans lequel le niveau de référence de la réponse indicielle est déterminé, sa limite inférieure étant égale à 0,5 fois la limite inférieure de l'époque nominale ($0,5 t_{\min}$) et sa limite supérieure étant égale à deux fois la limite supérieure de l'époque nominale ($2 t_{\max}$)

3.5.14 fréquences limites

f_1 et f_2

limites inférieure et supérieure de la plage dans laquelle la réponse amplitude-fréquence est pratiquement constante

VOIR: Figure 1.

Note 1 à l'article: Ces limites correspondent au premier écart de la réponse d'une certaine valeur (par exemple, ± 15 %) par rapport à la valeur constante. Il convient que l'écart admissible soit lié à des incertitudes acceptables d'un système de mesure.

3.5.15 creux de tension

baisse brutale de la tension en un point d'un réseau d'énergie électrique, suivie d'un rétablissement de la tension après un court laps de temps de quelques périodes à quelques secondes

[SOURCE: IEC 60050-161, 161-08-10]

3.6 Termes relatifs à l'incertitude

3.6.1 tolérance

différence admise entre la valeur mesurée et la valeur spécifiée

Note 1 à l'article: Il convient de distinguer cette différence de l'incertitude de mesure.

Note 2 à l'article: La valeur mesurée doit s'inscrire dans les limites de la tolérance déclarée sur la valeur spécifiée.

3.6.2 erreur

différence entre la valeur mesurée d'une grandeur et une valeur de référence

[SOURCE: Guide 99:2007 de l'ISO/IEC, 2.16, modifié – Le terme privilégié "erreur de mesure" et les Notes à l'article ont été supprimés.]

3.6.3

incertitude

<de mesure> paramètre, associé à un résultat de mesure, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient être raisonnablement attribuées au mesurande

Note 1 à l'article: L'incertitude est positive et est donnée sans signe.

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas confondre l'incertitude de mesure d'une tension avec la tolérance sur une tension d'essai spécifiée.

Note 3 à l'article: Pour plus d'informations, voir l'Annexe A et l'Annexe B.

[SOURCE: IEC 60050-311:2001, 311-01-02, modifié – Les trois Notes à l'article ont été remplacées par trois nouvelles Notes à l'article.]

3.6.4

incertitude type

u

incertitude du résultat d'un mesurage exprimée sous la forme d'un écart-type

Note 1 à l'article: L'incertitude type associée à une estimation d'un mesurande a la même dimension que le mesurande.

Note 2 à l'article: Dans certains cas, l'incertitude type relative d'une mesure peut être appropriée. L'incertitude type relative d'une mesure est l'incertitude type divisée par le mesurande et elle est donc sans dimension.

[SOURCE: Guide 98-3:2008 de l'ISO/IEC, 2.3.1, modifié – Le symbole et les Notes à l'article ont été ajoutés.]

3.6.5

incertitude type composée

u_c

incertitude type du résultat d'un mesurage, lorsque ce résultat est obtenu à partir des valeurs d'autres grandeurs, égale à la racine carrée d'une somme de termes, ces termes étant les variances ou covariances de ces autres grandeurs, pondérées selon la variation du résultat de mesure en fonction de celle de ces grandeurs

[SOURCE: Guide 98-3:2008 de l'ISO/IEC, 2.3.4, modifié – Le symbole a été ajouté.]

3.6.6

incertitude élargie

U

grandeur définissant un intervalle, autour du résultat d'un mesurage, dont on puisse s'attendre à ce qu'il comprenne une fraction élevée de la distribution des valeurs qui pourraient être attribuées raisonnablement au mesurande

Note 1 à l'article: L'incertitude élargie est l'expression qui correspond le plus étroitement au terme "incertitude globale" utilisé dans des éditions antérieures du présent document.

Note 2 à l'article: La valeur vraie, mais inconnue de la tension d'essai peut se trouver en dehors des limites données par l'incertitude, car la probabilité de couverture est < 100 %.

[SOURCE: Guide 98-2008 de l'ISO/IEC, 2.3.5, modifié – Le symbole a été ajouté, et les deux Notes ont été remplacées par deux nouvelles Notes à l'article.]

3.6.7

facteur d'élargissement

k

facteur numérique utilisé comme multiplicateur de l'incertitude type composée pour obtenir l'incertitude élargie

Note 1 à l'article: Pour une probabilité de couverture de 95 % et une distribution de probabilité normale (gaussienne), le facteur d'élargissement est approximativement $k = 2$.

[SOURCE: Guide 98-3:2008 de l'ISO/IEC, 2.3.6, modifié – Le symbole a été ajouté, et la Note a été remplacée par une nouvelle Note à l'article.]

3.6.8

évaluation de type A

méthode d'évaluation d'une incertitude type par analyse statistique d'une série d'observations

3.6.9

évaluation de type B

méthode d'évaluation d'une incertitude type par un moyen autre qu'une analyse statistique d'une série d'observations

3.6.10

traçabilité

propriété du résultat d'une mesure ou de la valeur d'un étalon telle qu'elle puisse être reliée à des références déterminées, généralement des étalons nationaux ou internationaux, par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue de comparaisons ayant toutes des incertitudes déterminées

Note 1 à l'article: Ce concept est souvent exprimé par l'adjectif traçable.

Note 2 à l'article: La chaîne ininterrompue de comparaisons est appelée chaîne de raccordement aux étalons ou chaîne d'étalonnage.

Note 3 à l'article: En français, la manière dont s'effectue la liaison aux étalons est appelée raccordement aux étalons.

[SOURCE: IEC 60050-311:2001, 311-01-15]

3.6.11

laboratoire national de métrologie

institution désignée par une décision nationale, qui a pour objet d'élaborer et de tenir à jour des étalons de mesure nationaux pour une ou plusieurs grandeurs

3.6.12

mesurande

grandeur particulière soumise à mesurage

[SOURCE: Guide 98-3:2008 de l'ISO/IEC, B.2.9, modifié – La modification concerne le texte anglais seulement.]

3.6.13

variance

espérance mathématique du carré de la variable aléatoire centrée

[SOURCE: Guide 98-3:2008 de l'ISO/IEC, C.2.11, modifié – Le domaine et la formule ont été supprimés.]

3.6.14**corrélation**

liaison entre deux ou plusieurs variables aléatoires à l'intérieur d'une loi

[SOURCE: Guide 98-3:2008 de l'ISO/IEC, C.2.8, modifié – La note a été supprimée.]

3.6.15**probabilité de couverture**

fraction, habituellement importante, d'une distribution de valeurs qui en tant que résultat d'un mesurage peut être raisonnablement attribuée au mesurande

3.7 Termes relatifs aux essais sur des systèmes de mesure**3.7.1****étalonnage**

ensemble des opérations établissant, en référence à des étalons, la relation qui existe, dans les conditions spécifiées, entre une indication et un résultat de mesure

Note 1 à l'article: La détermination du coefficient de conversion est incluse dans l'étalonnage.

[SOURCE: IEC 60050-311:2001, 311-01-09, modifié – Les deux Notes ont été remplacées par une nouvelle Note 1 à l'article.]

3.7.2**essai de type**

essai de conformité effectué sur une ou plusieurs entités représentatives de la production

Note 1 à l'article: Pour un système de mesure, l'essai de type est considéré comme un essai effectué sur un constituant ou sur un système de mesure complet de la même conception pour en déterminer les caractéristiques dans les conditions de fonctionnement.

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-16, modifié – La Note à l'article a été ajoutée.]

3.7.3**essai individuel de série**

essai de conformité effectué sur chaque entité en cours ou en fin de fabrication

Note 1 à l'article: L'essai individuel de série est considéré comme un essai effectué sur chaque constituant ou sur chaque système de mesure complet pour en déterminer les caractéristiques dans les conditions de fonctionnement.

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-17, modifié – La Note à l'article a été ajoutée.]

3.7.4**essai de détermination des caractéristiques**

essai effectué sur un système de mesure complet pour en déterminer les caractéristiques dans les conditions de fonctionnement

3.7.5**contrôle des caractéristiques**

procédure simplifiée pour s'assurer que le résultat de l'essai de détermination des caractéristiques le plus récent est toujours valide

3.7.6

enregistrement de référence

<mesurages de chocs uniquement> enregistrement réalisé dans des conditions spécifiées lors d'un essai de détermination des caractéristiques et retenu pour comparaison à des enregistrements à réaliser lors de contrôles ou d'essais postérieurs dans des conditions identiques

Note 1 à l'article: Les enregistrements de référence sont souvent appelés "signatures" et sont utilisés comme caractéristiques du comportement dynamique. Dans les mesurages de tension de choc, ils sont généralement extraits des mesures de réponse indicielle (Annexe C).

4 Procédures de qualification et d'utilisation des systèmes de mesure

4.1 Principes généraux

Chaque système de mesure approuvé doit être soumis à des essais initiaux, suivis d'essais de détermination des caractéristiques (périodiques, voir 4.2) et de contrôles des caractéristiques (périodiques, voir 4.3) pendant toute sa durée de vie en service. Les essais initiaux consistent en des essais de type (effectués sur un constituant ou système de même conception) et des essais individuels de série (effectués sur chaque constituant ou système).

Les essais de détermination des caractéristiques et les contrôles des caractéristiques doivent démontrer que les systèmes de mesure peuvent mesurer les tensions d'essai prévues dans le domaine d'incertitudes donné dans le présent document. Le système est approuvé uniquement pour les agencements et les conditions de fonctionnement décrites dans son recueil de caractéristiques.

Une exigence essentielle pour un dispositif de conversion, un système de transmission et un instrument de mesure utilisé dans un système de mesure est la stabilité dans la plage donnée pour leurs conditions de fonctionnement, de telle sorte que le coefficient de conversion du système de mesure reste constant durant de longues périodes.

Le coefficient de conversion attribué est déterminé par étalonnage lors de l'essai de détermination des caractéristiques. L'utilisateur doit appliquer les essais mentionnés dans le présent document pour qualifier son ou ses systèmes de mesure. Il convient d'effectuer tout étalonnage conformément aux normes nationales ou internationales de mesure.

Dans tous les cas, les résultats d'essai doivent être conservés dans le recueil de caractéristiques.

4.2 Calendrier des essais de détermination des caractéristiques

Pour conserver la qualité d'un système de mesure, son ou ses coefficients de conversion attribués, ainsi que les paramètres de temps pertinents pour les systèmes de chocs, doivent être déterminés par des essais de détermination des caractéristiques périodiques. L'intervalle entre les essais de détermination des caractéristiques doit être fondé sur l'évaluation de la stabilité antérieure du système de mesure. Il est recommandé de répéter annuellement l'essai de détermination des caractéristiques, mais l'intervalle maximal ne doit pas dépasser cinq ans.

NOTE Des intervalles de longue durée entre les essais de détermination des caractéristiques peuvent augmenter le risque d'une modification non détectée apportée au système de mesure.

Un essai de détermination des caractéristiques doit être effectué après chaque réparation importante effectuée sur le système de mesure et chaque fois qu'une configuration de circuit qui se trouve en dehors des limites indiquées dans le recueil de caractéristiques doit être utilisée.

Lorsqu'un essai de détermination des caractéristiques est exigé parce qu'un contrôle des caractéristiques montre que le coefficient de conversion attribué n'est plus valide, la raison de cette modification doit être recherchée avant d'effectuer l'essai de détermination des caractéristiques.

4.3 Calendrier des contrôles des caractéristiques

Les contrôles des caractéristiques doivent être réalisés à des intervalles de temps fondés sur la stabilité du système de mesure telle qu'elle apparaît dans le recueil de caractéristiques. L'intervalle à partir du dernier essai de détermination des caractéristiques ou dernier contrôle des caractéristiques ne doit pas être supérieur à un an.

Pour un système de mesure neuf ou réparé, les contrôles des caractéristiques doivent être effectués à de courts intervalles pour démontrer sa stabilité.

Aucune méthode de référence n'est identifiée pour les contrôles des caractéristiques, car l'exactitude exigée est inférieure à celle exigée pour les essais de détermination des caractéristiques.

4.4 Exigences pour le recueil de caractéristiques

4.4.1 Contenu du recueil de caractéristiques

Les résultats de tous les essais et contrôles, incluant les conditions dans lesquelles les résultats ont été obtenus, doivent être consignés dans le recueil de caractéristiques (stocké au format papier ou électronique) établi et tenu à jour par l'utilisateur. Le recueil de caractéristiques doit identifier de façon unique les constituants du système de mesure et doit avoir une structure telle que les caractéristiques du système de mesure peuvent être tracées au fil du temps.

Le recueil de caractéristiques doit au moins comporter les informations suivantes:

- description générale du système de mesure;
- informations relatives à des aspects importants, par exemple le système de transmission ou les agencements à haute tension et de retour à la terre;
- résultats des essais de type et des essais individuels de série effectués sur le dispositif de conversion, le ou les systèmes de transmission et l'instrument ou les instruments de mesure et, s'ils sont réalisés, sur le système de mesure;
- résultats des essais de détermination des caractéristiques effectués ultérieurement sur le système de mesure;
- résultats des contrôles des caractéristiques effectués ultérieurement sur le système de mesure.

NOTE La description générale du système de mesure comprend habituellement les principales données et fonctionnalités du système de mesure, telles que la tension de fonctionnement assignée, la ou les formes d'onde, la ou les plages de distances d'isolement, la durée de fonctionnement ou la fréquence maximale d'application de tensions.

4.4.2 Exceptions

Pour les systèmes de mesure ou les constituants fabriqués avant la date de publication de la deuxième édition de l'IEC 60060-2, c'est-à-dire 1994, les preuves exigées peuvent ne pas être disponibles pour un certain nombre de parties des essais de type et essais individuels de série. Dans ce cas, les essais de détermination des caractéristiques et les contrôles des caractéristiques effectués conformément à des versions antérieures du présent document sont réputés adéquats à condition qu'ils montrent que le coefficient de conversion est stable. Les résultats de ces contrôles précédents doivent également être intégrés au recueil de caractéristiques.

Des systèmes de mesure approuvés qui comprennent plusieurs constituants interchangeable peuvent ne faire l'objet que d'un seul recueil de caractéristiques incluant toutes les combinaisons possibles avec le minimum de redites possible. De façon spécifique, chaque dispositif de conversion doit être couvert séparément, mais les systèmes de transmission et les instruments de mesure peuvent être couverts de manière générique.

4.5 Conditions de fonctionnement

Un système de mesure doit être directement connecté aux bornes de l'objet en essai ou d'une manière telle que la différence de tension entre les bornes de l'objet en essai et le système de mesure soit négligeable. Il convient de réduire le plus possible le couplage parasite entre les circuits d'essai et de mesure.

NOTE 1 Il peut souvent être nécessaire d'étudier le couplage parasite.

Un système de mesure approuvé doit avoir une incertitude dans les spécifications du présent document sur toutes les plages de conditions de fonctionnement et d'environnement consignées dans le recueil de caractéristiques.

La durée de fonctionnement attribuée des systèmes de mesure pour tension continue et alternative doit être spécifiée.

NOTE 2 La valeur minimale type pour la durée de fonctionnement attribuée est 1 h.

La fréquence maximale d'application pour les tensions de choc doit être spécifiée.

NOTE 3 La valeur minimale type pour la fréquence maximale d'application est d'un ou de deux chocs par minute.

La plage de conditions d'environnement dans lesquelles les constituants du système de mesure satisfont aux exigences du présent document doit être déclarée.

4.6 Incertitude

L'incertitude de toutes les mesures obtenues selon le présent document doit être évaluée conformément au Guide 98-3 de l'ISO/IEC.

Les procédures d'évaluation des incertitudes ont été choisies dans le Guide 98-3 de l'ISO/IEC et sont décrites dans le présent document. Ces procédures simplifiées données à l'Article 5 sont considérées comme suffisantes pour le matériel de mesure et les agencements de mesure couramment utilisés lors d'un essai à haute tension. Toutefois, les utilisateurs peuvent choisir d'autres procédures appropriées dans le Guide 98-3 de l'ISO/IEC, dont certaines sont décrites à l'Annexe A et à l'Annexe B.

En général, le mesurande à prendre en considération est le coefficient de conversion du système de mesure, mais il convient dans certains cas aussi de prendre également en compte d'autres grandeurs, telles que les paramètres de temps d'une tension de choc et les erreurs qui y sont associées.

NOTE 1 D'autres mesurandes sont couramment utilisés pour des dispositifs de conversion spécifiques. Par exemple, un diviseur de tension est caractérisé par le rapport de tension et son incertitude dans les plages de mesures attribuées utilisées. Un transformateur de tension est caractérisé par l'erreur de rapport, le déphasage et les incertitudes correspondantes.

Conformément au Guide 98-3 de l'ISO/IEC, l'incertitude d'une mesure est déterminée en combinant les contributions d'incertitude de type A et de type B (voir 5.10, 5.11 et l'Annexe A). Les contributions sont obtenues à partir des résultats de mesure, des manuels des fabricants, des certificats d'étalonnage et à partir de l'estimation de valeurs raisonnables des grandeurs d'influence au cours du mesurage. Par exemple, les grandeurs d'influence mentionnées à l'Article 5 comprennent les effets de la température et du voisinage immédiat. D'autres grandeurs, telles que la résolution limitée de l'instrument de mesure, peuvent être ajoutées si nécessaire.

NOTE 2 La résolution d'un instrument de mesure, par exemple avec peu de chiffres significatifs, peut constituer une source significative d'incertitude.

Au cours de l'essai réel de haute tension, il est en général nécessaire de tenir compte de grandeurs d'influence supplémentaires, hormis l'incertitude d'étalonnage du coefficient de conversion déclarée dans le certificat d'étalonnage, afin d'obtenir l'incertitude de mesure de la valeur de la tension d'essai.

L'Article 5 ainsi que l'Annexe A et l'Annexe B donnent des recommandations pour déterminer les contributions d'incertitude à prendre en compte et leur combinaison. L'incertitude doit être donnée comme étant l'incertitude élargie pour une probabilité de couverture d'environ 95 % qui correspond à un facteur d'élargissement $k = 2$ dans l'hypothèse d'une distribution normale.

NOTE 3 Dans le présent document, les incertitudes du coefficient de conversion et de la mesure de tension (5.2 à 5.10) sont exprimées par les incertitudes relatives en lieu et place de l'incertitude absolue qui est normalement prise en compte dans le Guide 98-3 de l'ISO/IEC. L'application directe du Guide 98-3 de l'ISO/IEC et la prise en compte des incertitudes absolues sont décrites en 5.11 pour les paramètres de temps ainsi qu'à l'Annexe A et à l'Annexe B.

5 Essais et exigences d'essai pour un système de mesure approuvé et ses constituants

5.1 Exigences générales

Le coefficient de conversion attribué du système de mesure doit être déterminé par étalonnage conformément aux essais de détermination des caractéristiques spécifiés. Le coefficient de conversion attribué est une valeur unique pour la plage de mesures attribuée. Si cela s'avère nécessaire, plusieurs plages de mesures attribuées avec des coefficients de conversion différents peuvent être définies.

Pour un système de mesure de chocs, les essais de détermination des caractéristiques montrent également que sa réponse dynamique est adaptée aux mesures spécifiées, et que le niveau de toute perturbation reste inférieur aux limites spécifiées.

En raison des grandes dimensions de l'appareillage et des conditions d'environnement réelles, il convient de réaliser préférentiellement l'étalonnage sur site par comparaison à un système de mesure de référence.

Les systèmes de mesure de plus petites dimensions ou leurs constituants peuvent être transportés vers un autre laboratoire pour un étalonnage dans une configuration qui simule les conditions de fonctionnement, à condition que l'essai de perturbation, lorsqu'il est spécifié, soit réalisé dans l'installation d'essai de l'utilisateur.

Si un dispositif de conversion est sensible aux effets de proximité, la plage de distances d'isolement dans laquelle le coefficient de conversion attribué est valide doit être déterminée et intégrée au recueil de caractéristiques. Une ou plusieurs plages de distances d'isolement et les coefficients de conversion respectifs peuvent être attribués.

Le coefficient de conversion d'un système de mesure doit être déterminé dans la plage de mesures attribuée, de préférence par comparaison à un système de mesure de référence. Cependant, les systèmes de mesure de référence n'étant pas toujours disponibles à des tensions plus élevées, la comparaison à des tensions aussi basses que 20 % de la plage de mesures attribuée peut être effectuée à condition qu'une linéarité ait été déterminée de ce point jusqu'à la limite de la plage de mesures attribuée. Une des méthodes données en 5.3 doit être utilisée pour cette extension.

Il convient que tous les équipements utilisés pour déterminer les coefficients de conversion des systèmes de mesure aient des étalonnages effectués conformément aux normes nationales ou internationales de mesure.

Les conditions significatives pour le résultat de l'étalonnage du système de mesure approuvé doivent être consignées dans le recueil de caractéristiques.

5.2 Étalonnage – Détermination du coefficient de conversion

5.2.1 Étalonnage des systèmes de mesure par comparaison à un système de mesure de référence (méthode préférentielle)

5.2.1.1 Mesure par comparaison

Le ou les coefficients de conversion sont déterminés pour un système de mesure complet par comparaison à un système de mesure de référence.

Il convient que la tension d'entrée utilisée pour l'étalonnage soit de mêmes nature, fréquence et forme d'onde que celles pour lesquelles le système de mesure est prévu. Si cette condition n'est pas remplie, les contributions d'incertitude concernées doivent être estimées.

Pour la comparaison, un système de mesure de référence doit être connecté en parallèle avec le système de mesure à étalonner. L'influence des boucles de masse entre le ou les dispositifs de conversion et l'instrument ou les instruments de mesure doit être évitée. Des lectures simultanées doivent être relevées sur les deux systèmes. La valeur de la grandeur d'entrée obtenue pour chaque mesure par le système de mesure de référence est divisée par la lecture correspondante relevée sur l'instrument dans le système en essai pour obtenir une valeur $F_{i,g}$ de son coefficient de conversion. La procédure est répétée n fois pour obtenir la valeur moyenne F_g du coefficient de conversion du système en essai à un niveau de tension U_g . La valeur moyenne est donnée par:

$$F_g = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_{i,g} \quad (5)$$

L'écart-type relatif s_g de F_g est donné par:

$$s_g = \frac{1}{F_g} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (F_{i,g} - F_g)^2} \quad (6)$$

et l'incertitude type relative de type A u_g de la valeur moyenne F_g est donnée par (Annexe A):

$$u_g = \frac{s_g}{\sqrt{n}} \quad (7)$$

NOTE 1 En général, un maximum de $n = 10$ lectures indépendantes sont suffisantes.

NOTE 2 Pour les mesures en tension continue et alternative, des lectures indépendantes peuvent être obtenues soit en appliquant la tension d'essai et en effectuant n lectures soit en appliquant n fois la tension d'essai et en effectuant une lecture à chaque fois. Pour les chocs, n chocs sont appliqués.

Un système de mesure avec plusieurs plages de mesures attribuées (par exemple, un diviseur de tension avec plusieurs parties basse tension) ou différents systèmes de transmission doit être étalonné pour chaque plage ou système de transmission. Des systèmes de mesure avec des atténuateurs secondaires peuvent être étalonnés pour un seul réglage, s'il peut être démontré par d'autres essais que la charge de sortie du dispositif de conversion est constante pour tous les réglages. Dans ce cas, l'ensemble des atténuateurs secondaires doit être étalonné séparément.

Le coefficient de conversion doit être déterminé sur la plage de mesures attribuée par l'une des méthodes suivantes décrites en 5.2.1.2 (préférentielle), 5.2.1.3 ou 5.2.2.

5.2.1.2 Comparaison sur toute la plage de mesures attribuée

Cet essai comporte à la fois la détermination du coefficient de conversion attribué et la détermination de la linéarité. La détermination du coefficient de conversion doit être effectuée par comparaison directe à un système de mesure de référence aux niveaux minimal et maximal de la plage de mesures attribuée et sur au moins trois niveaux intermédiaires répartis approximativement de manière égale (Figure 4). Le coefficient de conversion attribué F est retenu comme étant la valeur moyenne de tous les coefficients de conversion F_g enregistrés à h niveaux de tension:

$$F = \frac{1}{h} \sum_{g=1}^h F_g \text{ pour } h \geq 5 \quad (8)$$

L'incertitude type de la détermination du coefficient de conversion attribué F est obtenue comme étant la plus élevée des différentes incertitudes types de type A (Figure 5):

$$u_A = \max_{g=1}^h (u_g) \quad (9)$$

L'effet d'une non-linéarité de F est estimé comme étant l'incertitude type de type B exprimée par:

$$u_{B0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{g=1}^h \left| \frac{F_g}{F} - 1 \right| \quad (10)$$

NOTE Une valeur arrondie F_o peut être retenue comme coefficient de conversion attribué si la différence entre F_o et F est appliquée comme une contribution d'incertitude de type B dans l'estimation de l'incertitude élargie du coefficient de conversion F_o .

Il convient de mentionner dans le certificat d'étalonnage les différents coefficients de conversion et leurs incertitudes aux h niveaux de tension.

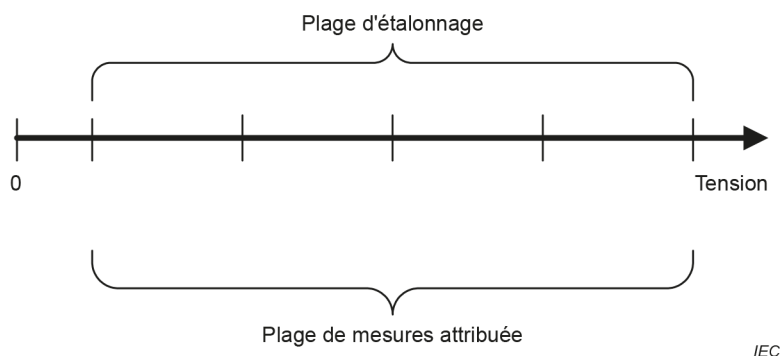
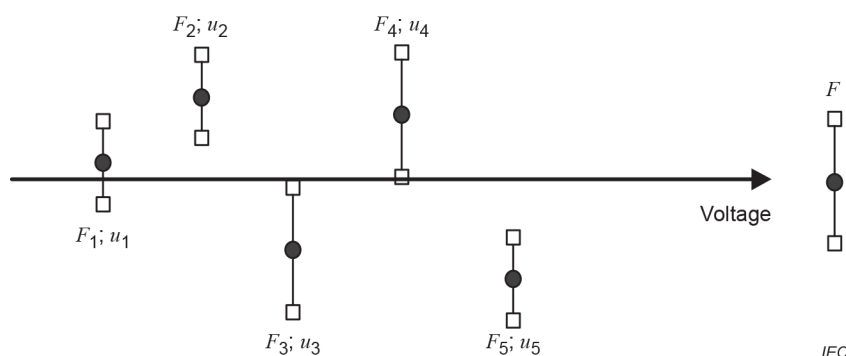


Figure 4 – Étalonnage par comparaison sur toute la plage de tensions, $h = 5$



Anglais	Français
Voltage	Tension

Légende

$$u_{B0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{g=1}^h \left| \frac{F_g}{F} - 1 \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_5}{F} - 1 \right|$$

$$u_A = \max_{g=1}^5 (u_g) = u_3$$

Figure 5 – Contributions d'incertitude de l'étalonnage sur cinq niveaux de tension

5.2.1.3 Comparaison sur une plage limitée de tensions

Lorsque la plage de mesures attribuée dépasse la capacité du système de mesure de référence, le coefficient de conversion doit être déterminé par comparaison jusqu'à la tension maximale du système de mesure de référence. La comparaison doit toujours être effectuée à une tension qui n'est pas inférieure à 20 % de la limite supérieure de la plage de mesures attribuée (Figure 6).

La comparaison doit être complétée par un essai de linéarité selon 5.3. La contribution d'incertitude liée à la linéarité doit être prise en compte dans le calcul de l'incertitude de mesure lors de l'utilisation du système de mesure, voir 5.10.3.

La comparaison au système de mesure de référence est effectuée à $a \geq 2$ niveaux de tension, où le niveau de tension le plus élevé est égal à la tension maximale du système de mesure de référence. L'essai de linéarité nécessaire est effectué à $b \geq 2$ niveaux de tension, l'un des niveaux étant égal au niveau maximal de comparaison (voir 5.3). Les niveaux de tension doivent en outre être choisis de sorte qu'ils contiennent au moins les niveaux minimal et maximal de la plage de mesures attribuée, et que $a + b \geq 6$.

Le coefficient de conversion attribué F est retenu comme étant la valeur moyenne des coefficients de conversion enregistrés avec le système de mesure de référence:

$$F = \frac{1}{a} \sum_{g=1}^a F_g \quad (11)$$

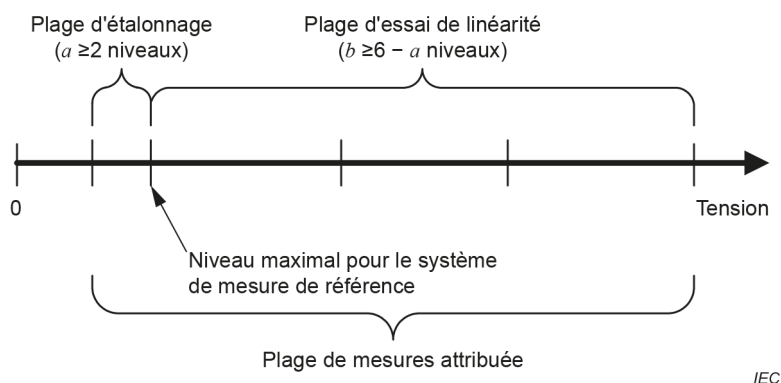
Le type A d'incertitude type du coefficient de conversion F_m est obtenu comme la plus élevée des différentes incertitudes types u_g

$$u_A = \max_{g=1}^a (u_g) \quad (12)$$

et une contribution de non-linéarité pour les valeurs d'étalonnage dans la plage de tensions d'étalonnage

$$u_{B0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \max_{g=1}^a \left| \frac{F_g}{F} - 1 \right|. \quad (13)$$

NOTE Une valeur arrondie F_o peut être retenue comme coefficient de conversion attribué si la différence entre F_o et F est appliquée comme une contribution d'incertitude de type B dans l'estimation de l'incertitude élargie du coefficient de conversion F_o .



Légende

plage d'étalonnage: plage dans laquelle l'étalonnage est possible

plage d'essai de linéarité: plage dans laquelle la linéarité ne peut pas être démontrée par étalonnage

Figure 6 – Étalonage par comparaison et essai de linéarité

5.2.2 Détermination du coefficient de conversion d'un système de mesure à partir des coefficients de conversion de ses constituants (méthode alternative)

Le coefficient de conversion attribué du système de mesure doit être déterminé comme étant le produit des coefficients de conversion de son dispositif de conversion, de son système de transmission, de tout atténuateur secondaire et de son instrument de mesure.

Pour le dispositif de conversion et le système de transmission ou leur combinaison, le coefficient de conversion doit être mesuré par l'une des méthodes données ci-dessous. Des essais séparés ne sont pas exigés pour les systèmes de transmission qui sont constitués uniquement de câbles. Le coefficient de conversion d'un instrument de mesure est déterminé conformément à la norme concernée (voir par exemple l'IEC 61083-1 et l'IEC 61083-2) ou en effectuant un étalonnage et des essais conformément au présent Article 5.

La détermination du coefficient de conversion d'un constituant peut être effectuée par l'une des méthodes suivantes:

- comparaison à un constituant de référence (par exemple, un diviseur de tension comparé à un diviseur de tension de référence) ou application d'un appareil d'étalonnage précis à basse tension;
- mesurages simultanés de ses grandeurs d'entrée et de sortie;
- méthode en pont ou mesurage précis du rapport à basse tension;
- calcul fondé sur la mesure des impédances.

Il convient de veiller à s'assurer que les capacités "parasites" ou les couplages appropriés ainsi que l'influence mutuelle entre les constituants soient compris dans la mesure.

Pour chaque constituant du système de mesure, les contributions d'incertitude de type A et de type B doivent être estimées (5.2 à 5.9) et l'incertitude composée de chaque constituant doit être déterminée (5.10) en tenant compte des contributions d'incertitude des dispositifs de mesure utilisés pour les étalonnages.

L'estimation des contributions d'incertitude dans la méthode d'étalonnage des constituants exige une analyse de chaque constituant sur toute la plage de conditions (tension, température, effet de proximité, etc.) qui peuvent avoir une influence sur le résultat. Cette analyse est complexe et exige une compréhension approfondie du processus de mesure.

L'incertitude élargie de la mesure de tension est obtenue en combinant ces incertitudes composées des constituants conformément aux dispositions du Guide 98-3 de l'ISO/IEC (voir aussi l'Annexe A et l'Annexe B, en particulier l'Article B.2).

L'estimation de l'incertitude de mesure du paramètre de temps doit être effectuée en appliquant les dispositions du 5.11 et les mêmes principes que pour la mesure de tension.

5.3 Essai de linéarité en plus de la comparaison sur une plage limitée de tensions

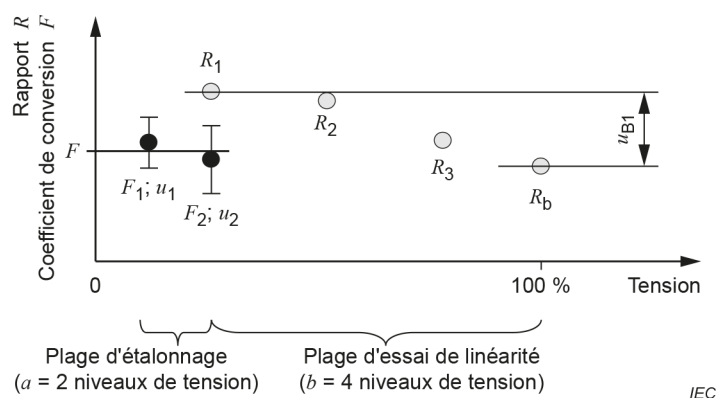
5.3.1 Application

L'essai vise seulement à fournir une extension de la validité du coefficient de conversion à partir de la tension maximale à laquelle un étalonnage a été effectué conformément au 5.2.1.3 jusqu'à la limite supérieure de la plage de mesures attribuée (Figure 6).

La grandeur de sortie du système de mesure doit être comparée à celle d'un dispositif ou système qui a prouvé sa linéarité ou qui peut être considéré comme linéaire sur toute la plage de tensions (voir 5.3.2). Le fait de ne pas prouver la linéarité par une telle méthode ne signifie pas nécessairement que le système de mesure est non linéaire. Dans ce cas, une autre méthode adaptée à l'essai de linéarité doit être choisie. Le rapport des lectures entre le système de mesure et le dispositif ou système de comparaison doit être établi comme cela est décrit en 5.2.1.3 pour b tensions différentes en descendant de la limite supérieure de la plage de mesures attribuée jusqu'à la tension à laquelle le coefficient de conversion a été déterminé (Figure 6).

L'évaluation de la linéarité est fondée sur l'écart maximal des rapports R_g par rapport au rapport R_1 établi au même niveau de tension que le niveau le plus élevé d'étalonnage des b rapports de la tension mesurée à la tension correspondante du dispositif de comparaison. L'écart maximal est retenu comme étant une estimation de type B de l'incertitude type liée à non-linéarité du coefficient de conversion dans la plage de tensions étendue (Figure 7):

$$u_{B1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{g=2}^b \left| \frac{R_g}{R_1} - 1 \right| \quad (14)$$



Légende

- F_1, F_2 coefficients de conversion déterminés par étalonnage avec le diviseur de référence dans la plage d'étalonnage
- u_1, u_2 incertitudes types des coefficients de conversion F_1 et F_2
- F moyenne de F_1 et F_2
- $R_1 \dots R_b$ rapports déterminés dans la plage de tensions étendue, pour l'essai de linéarité seulement
- u_{B1} contribution d'incertitude de l'essai de linéarité

Figure 7 – Essai de linéarité dans la plage de tensions étendue

5.3.2 Autres méthodes dans l'ordre de pertinence

5.3.2.1 Comparaison à un système de mesure approuvé

La grandeur de sortie du système de mesure doit être comparée à la grandeur de sortie d'un système de mesure approuvé, conformément aux procédures décrites en 5.3.1. La linéarité du système de mesure approuvé doit avoir été établie de préférence avec la méthode de référence pendant l'étalonnage donnée en 5.2.

5.3.2.2 Comparaison à la tension d'entrée d'un générateur haute tension linéaire

La grandeur de sortie du système de mesure doit être comparée à la tension d'entrée du générateur haute tension en tenant compte des niveaux de tension décrits en 5.3.1.

NOTE 1 La méthode s'applique particulièrement à la tension de charge des générateurs de chocs à plusieurs étages ou à la tension alternative d'entrée d'un générateur de tension continue à plusieurs étages.

NOTE 2 La justification de la méthode est que le rendement du circuit de génération est constant sur la plage de tensions. Il est généralement admis par hypothèse que tel est le cas lorsque la configuration du circuit n'est pas modifiée.

Il convient de prêter attention à la charge égale de tous les étages d'un générateur de tension de choc à plusieurs étages. Il convient de laisser à tous les étages un temps suffisant pour se charger avant de déclencher le générateur.

5.3.2.3 Comparaison à la tension de sortie d'un mesureur de champ électrique (sonde de champ électrique)

Le système de mesure peut être comparé à un système de mesure qui réagit au champ électrique placé de façon à mesurer un champ proportionnel à la tension mesurée. Le mesureur de champ électrique doit avoir une réponse adaptée au type de tension mesuré.

NOTE 1 Il est attendu que cette méthode fonctionne jusqu'à la tension d'apparition de l'effet couronne (voir l'IEC 60270).

NOTE 2 Cette méthode s'applique à la tension alternative et, dans certains cas, aux tensions de choc.

5.3.2.4 Comparaison à un éclateur étalon conformément à l'IEC 60052

Un système de mesure pour tension alternative, tension de choc de foudre ou tension de choc de manœuvre peut être vérifié par rapport à un éclateur à sphères. Dans le cas d'un système de mesure pour tension continue, un éclateur pointe-pointe peut être appliqué. Dans les deux cas, la comparaison doit être effectuée conformément aux dispositions de l'IEC 60052.

L'essai complet de linéarité doit être effectué en un temps suffisamment court pour que les conditions atmosphériques ne varient pas et que des corrections climatiques ne soient ainsi pas exigées. Dans le cas contraire, des corrections conformément à l'IEC 60060-1 doivent être appliquées en se fondant sur les conditions atmosphériques enregistrées.

5.3.2.5 Méthode pour les dispositifs de conversion constitués de plusieurs éléments (diviseurs de tension)

Pour un dispositif de conversion constitué de plusieurs unités à haute tension identiques, les essais suivants doivent être réalisés:

- un essai de type sur un dispositif de conversion complet équivalent (équipé de ses électrodes) comme cela est spécifié dans le ou les paragraphes correspondants parmi les Articles 6 à 9;
- un mesurage de l'impédance (capacité ou résistance ou une combinaison des deux) de chaque unité à haute tension à cinq niveaux de tension répartis approximativement de manière égale (similaires à ceux spécifiés en 5.2.1.2). Le coefficient de conversion doit être calculé pour chaque tension à partir des valeurs d'impédance de l'unité à haute tension et de celle de la partie basse tension;
- une vérification du fait que le dispositif de conversion assemblé n'est pas significativement influencé par l'effet couronne et par d'autres influences à la limite supérieure de la plage de mesures attribuée.

NOTE Des effets significatifs peuvent être provoqués par un effet couronne visible et audible ou par un courant de fuite.

5.4 Comportement dynamique

5.4.1 Généralités

La réponse d'un constituant ou d'un système de mesure doit être déterminée dans des conditions représentatives de son utilisation, en particulier de ses distances d'isolement par rapport aux structures à la terre et sous tension. Les méthodes de mesure préférentielles sont la réponse amplitude-fréquence pour les tensions continues ou alternatives et la détermination des coefficients de conversion et des paramètres de temps aux limites supérieure et inférieure de l'époque nominale pour les tensions de choc (5.4.3). Des informations complémentaires sur les mesures de réponse indicielle unitaire sont données à l'Annexe C.

5.4.2 Détermination de la réponse amplitude-fréquence des systèmes de mesure en courant alternatif

Le système ou constituant est soumis à une grandeur d'entrée sinusoïdale d'amplitude connue, habituellement à bas niveau, et la grandeur de sortie est mesurée. Cette mesure est répétée pour une plage appropriée de fréquences.

Une estimation de type B de l'incertitude type relative liée au comportement dynamique est donnée par:

$$u_{B2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0,05 \cdot \max_{i=1}^k \left| \frac{F_i}{F} - 1 \right| \quad (15)$$

où

k est le nombre de déterminations du coefficient de conversion dans une plage de fréquences;

F_i représente les coefficients de conversion;

F est le coefficient de conversion de la fondamentale d'un système de mesure en courant alternatif.

La valeur de 0,05 représente le facteur de sensibilité à l'incertitude du coefficient de conversion d'un système de mesure en courant alternatif, et a été déduite de l'écart maximal admis par rapport à une sinusoïde de la tension d'essai en courant alternatif spécifiée dans l'IEC 60060-1.

5.4.3 Méthode de référence pour les systèmes de mesure des tensions de choc

Des enregistrements de la tension de choc utilisée pour l'étalonnage du coefficient de conversion décrit en 5.2 sont utilisés pour les limites de l'époque nominale, et la contribution d'incertitude des mesures de tension et des paramètres de temps doit être évaluée. Une estimation de type B de l'incertitude type relative liée au comportement dynamique est donnée par:

$$u_{B2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{i=1}^k \left| \frac{F_i}{F} - 1 \right| \quad (16)$$

où

k correspond au nombre de déterminations du coefficient de conversion dans une plage de paramètres de temps de choc qui définissent l'époque nominale;

F_i représente les coefficients de conversion;

F correspond au coefficient de conversion moyen dans l'époque nominale d'un système de mesure de chocs.

NOTE Pour obtenir des informations complémentaires sur le mesurage et l'évaluation de la réponse indicielle unitaire, voir l'Annexe C.

5.5 Stabilité à court terme

La tension maximale de la plage de mesures attribuée doit être appliquée au système de mesure de façon continue (ou à la fréquence d'application attribuée en cas de chocs) pendant une durée adaptée à l'utilisation prévue. Le coefficient de conversion doit être mesuré dès que le niveau de tension maximal a été atteint et de nouveau immédiatement avant de réduire la tension.

NOTE L'essai de stabilité à court terme vise à couvrir les effets de l'autoéchauffement sur le dispositif de conversion.

Il convient que la période d'application de la tension ne soit pas plus longue que la durée de fonctionnement attribuée, mais elle peut être limitée à une durée suffisante pour atteindre l'équilibre.

Le résultat de l'essai est une estimation de la variation du coefficient de conversion pendant la durée d'application de la tension à partir de laquelle la contribution d'incertitude type est obtenue comme une estimation de type B:

$$u_{B3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_{\text{after}}}{F_{\text{before}}} - 1 \right| \quad (17)$$

où

F_{before} et F_{after} sont les coefficients de conversion avant et après l'essai de stabilité à court terme.

5.6 Stabilité à long terme

La stabilité du coefficient de conversion doit être prise en considération et évaluée sur une longue durée; elle est en général estimée comme une contribution d'incertitude valide pendant une durée d'utilisation prévue (en général jusqu'au prochain étalonnage), t_{use} . L'évaluation peut être fondée sur les données du fabricant ou sur les résultats d'une série d'essais de détermination des caractéristiques. Le résultat de l'évaluation est une estimation d'une variation du coefficient de conversion. L'évaluation fournit une contribution d'incertitude type, qui est une estimation de type B:

$$u_{B4} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_2}{F_1} - 1 \right| \cdot \frac{t_{\text{use}}}{t_2 - t_1} \quad (18)$$

où

F_1 et F_2 sont les coefficients de conversion de deux essais de détermination des caractéristiques consécutifs effectués aux temps t_1 et t_2 .

Lorsque plusieurs résultats d'essai de détermination des caractéristiques sont disponibles, la stabilité à long terme peut être caractérisée par la contribution de type A:

$$u_{B4} = \frac{t_{\text{use}}}{t_{\text{mean}}} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{F_i}{F_m} - 1 \right)^2}{n-1}} \quad (19)$$

où les résultats des essais de détermination des caractéristiques répétés sont les coefficients de conversion F_i avec une valeur moyenne F_m et répétés avec un intervalle de temps moyen t_{mean} .

NOTE La stabilité à long terme est en général déclarée pour une période d'une année.

5.7 Effet de la température ambiante

Le coefficient de conversion d'un système de mesure peut être altéré par la température ambiante. Cela peut être quantifié par la détermination du coefficient de conversion à différentes températures ambiantes ou par des calculs fondés sur les caractéristiques des constituants. Les détails de l'essai ou des calculs doivent être consignés dans le recueil de caractéristiques.

Le résultat d'un essai ou d'un calcul est une estimation d'une variation du coefficient de conversion due à la température ambiante. L'incertitude type liée est l'estimation de type B suivante:

$$u_{B5} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_T}{F} - 1 \right| \quad (20)$$

où

F_T est le facteur d'échelle à la température considérée;

F est le facteur d'échelle à la température d'étalonnage.

Si l'écart F_T par rapport à F est supérieur à 1 %, une correction du coefficient de conversion est recommandée.

NOTE 1 L'effet de l'autoéchauffement est couvert par l'essai de stabilité à court terme.

NOTE 2 Un coefficient de correction de température pour le coefficient de conversion peut être utilisé lorsque la température ambiante varie sur une large plage, les corrections de température utilisées étant consignées dans le recueil de caractéristiques. Lorsqu'une correction de température a été appliquée, l'incertitude u_{B5} du coefficient de correction de température peut être retenue comme étant la contribution d'incertitude.

5.8 Effet de proximité

Les variations du coefficient de conversion ou d'un paramètre d'un dispositif, dues aux effets de proximité, peuvent être déterminées par des mesurages réalisés à différentes distances du dispositif par rapport au mur mis à la terre et aux structures sous tension.

Le résultat de l'essai est la variation du coefficient de conversion qui sert à l'estimation de la contribution d'incertitude type de type B:

$$u_{B6} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_{\max}}{F_{\min}} - 1 \right| \quad (21)$$

où

$F_{\max}$ et $F_{\min}$ sont les coefficients de conversion pour les distances minimale et maximale par rapport aux autres objets.

NOTE 1 Des valeurs différentes de u_{B6} peuvent être données pour des plages de distances différentes.

NOTE 2 Les installations d'essai peuvent choisir d'approuver leurs systèmes de mesure pour un seul ensemble de distances ou pour quelques ensembles ou plages de distances.

5.9 Effet de logiciel

La façon dont le logiciel gère l'évaluation des données mesurées peut introduire une incertitude qui doit être estimée. Cela peut être réalisé par l'évaluation d'un ensemble de données d'essai par rapport à des valeurs de référence établies. Pour les tensions de choc, voir l'IEC 61083-2.

Le résultat de l'évaluation est une estimation de l'influence du traitement des données, à partir de laquelle la contribution d'incertitude type relative u_{B7} est obtenue comme une estimation de type B.

5.10 Calcul d'incertitude du coefficient de conversion

5.10.1 Généralités

Une procédure simplifiée de détermination de l'incertitude élargie du coefficient de conversion attribué F d'un système de mesure est donnée ici. Elle repose sur plusieurs hypothèses, qui peuvent être vraies dans de nombreux cas, mais qu'il convient de vérifier dans chaque cas. Les principales hypothèses sont les suivantes:

- a) il n'y a pas de corrélation entre les grandeurs;
- b) les incertitudes types évaluées par la méthode de type B sont présumées avoir une distribution rectangulaire;
- c) les trois plus importantes contributions d'incertitude ont des amplitudes approximativement égales.

Ces hypothèses fournissent une procédure d'évaluation de l'incertitude élargie du coefficient de conversion F , tant pour la situation d'étalonnage que pour l'utilisation d'un système de mesure approuvé dans le cadre des mesurages.

L'incertitude élargie d'un étalonnage U_{cal} est estimée à partir de l'incertitude de l'étalonnage du système de référence et à partir de l'influence d'autres grandeurs expliquées en 5.10.2, telles que la stabilité du système de mesure de référence et les paramètres ambiants pendant l'étalonnage.

L'incertitude élargie d'une mesure U_M de la grandeur d'essai est évaluée à partir de l'incertitude de l'étalonnage du coefficient de conversion du système de mesure approuvé et à partir de l'influence d'autres grandeurs traitées en 5.10.3, telles que la stabilité du système de mesure et les paramètres ambiants pendant le mesurage, car elles ne sont pas prises en compte dans le certificat d'étalonnage.

D'autres méthodes d'estimation de l'incertitude sont mentionnées dans le Guide 98-3 de l'ISO/IEC et sont également décrites à l'Annexe A et à l'Annexe B.

5.10.2 Incertitude de l'étalonnage

L'incertitude élargie d'un étalonnage U_{cal} est estimée à partir de l'incertitude de l'étalonnage du système de référence et à partir de l'influence d'autres grandeurs expliquées en 5.10.2, telles que la stabilité du système de mesure de référence et les paramètres ambiants pendant l'étalonnage.

$$U_{\text{cal}} = k \cdot u_{\text{cal}} = 2 \sqrt{u_{\text{ref}}^2 + u_A^2 + \sum_{i=0}^N u_{B_i}^2} \quad (22)$$

où

$k = 2$ est le facteur d'élargissement pour une probabilité de couverture d'environ 95 % dans l'hypothèse d'une distribution normale;

u_{ref} est l'incertitude type composée du coefficient de conversion du système de mesure de référence à son étalonnage;

u_A est l'incertitude statistique de type A dans la détermination du coefficient de conversion;

u_{B0} est la contribution de non-linéarité à l'incertitude type déterminée pendant l'étalonnage du coefficient de conversion (voir 5.2);

u_{Bi} correspond aux contributions d'incertitude type composée du coefficient de conversion dues à la i^{e} grandeur d'influence et évaluées comme une contribution de type B (Annexe A). Ces contributions sont liées au système de mesure de référence et sont dues à la non-linéarité, aux instabilités à court et long terme; elles sont soit déterminées par des mesurages supplémentaires soit estimées à partir d'autres sources de données conformément aux 5.3 à 5.9. Les influences liées aux systèmes de mesure approuvés, par exemple leur stabilité à court terme, et la résolution de la mesure doivent également être prises en compte si elles sont significatives pendant l'étalonnage.

NOTE Un étalonnage effectué sur toute la plage de mesures attribuée (5.2.1.2), se substitue à un essai de linéarité.

Lorsque les hypothèses mentionnées à l'Article 5.10.1 ne sont pas valables, les procédures données à l'Annexe A ou, si nécessaire, dans le Guide 98-3:2008 de l'ISO/IEC doivent être appliquées.

Le nombre N de contributions d'incertitude de type B peut différer pour les différents types de tensions d'essai (Article 6 à Article 9). Plus d'informations sur les contributions de type B sont données dans les articles correspondants.

Si le coefficient de conversion attribué du système de mesure est calculé à partir de ceux de ses constituants (5.2.2), les incertitudes types de l'étalonnage des constituants doivent être combinées avec celles qui décrivent des conditions supplémentaires du système de mesure et de son environnement (voir l'Annexe A).

5.10.3 Incertitude de mesure en utilisant un système de mesure approuvé

L'estimation de l'incertitude élargie de mesure de la valeur de la tension d'essai relève de la responsabilité de l'utilisateur. Cependant, cette estimation peut être donnée pour une plage définie de conditions de mesure conjointement au certificat d'étalonnage.

L'incertitude élargie de mesure relative de la valeur de la tension d'essai U_M est calculée à partir de l'incertitude type composée du coefficient de conversion attribué déterminée dans l'étalonnage du système de mesure approuvé et des contributions d'incertitude supplémentaires de type B expliquées en 5.10.3:

$$U_M = k \cdot u_M = 2 \cdot \sqrt{u_{\text{cal}}^2 + \sum_{i=0}^N u_{Bi}^2} \quad (23)$$

où

$k = 2$ est le facteur d'élargissement pour une probabilité de couverture d'environ 95 % dans l'hypothèse d'une distribution normale;

u_M est l'incertitude type composée de la mesure en utilisant le système de mesure approuvé, valable pour une durée d'utilisation prévue, par exemple un intervalle d'étalonnage;

- u_{cal} est l'incertitude type composée du coefficient de conversion du système de mesure approuvé déterminée à l'étalonnage (voir 5.10.2);
- u_{Bi} est la contribution d'incertitude type composée du coefficient de conversion du système de mesure approuvé, due à la i^{e} grandeur d'influence et évaluée comme une contribution de type B. Ces contributions sont liées à l'utilisation normale du système de mesure approuvé et sont dues, par exemple, à la non-linéarité, aux instabilités à court et long terme, et sont déterminées conformément aux 5.3 à 5.9 à partir de mesures supplémentaires ou estimées à partir d'autres sources de données. D'autres influences significatives doivent aussi être prises en compte, par exemple la résolution de sortie des instruments du système de mesure approuvé.

NOTE Le certificat d'étalonnage peut contenir des informations concernant à la fois l'incertitude de l'étalonnage, U_{cal} , et l'incertitude élargie relative de mesure de la valeur de la tension d'essai, U_{M} , attendue lorsque le système de mesure approuvé est utilisé dans des conditions prédéfinies déclarées.

Lorsque les hypothèses susmentionnées en 5.10.1 ne sont pas valides, les procédures données à l'Annexe A ou, si nécessaire, dans le Guide 98-3 de l'ISO/IEC doivent être appliquées.

Le nombre N de contributions d'incertitude de type B peut différer pour les différents types de grandeurs d'essai (Article 6 à Article 9, tensions et paramètres de temps).

5.11 Calcul d'incertitude de la mesure des paramètres de temps (tensions de choc uniquement)

5.11.1 Généralités

Un système de mesure approuvé pour les tensions de choc doit être capable de mesurer les paramètres de temps (T_1 , T_2 , T_c) dans le domaine d'incertitude spécifié lorsque le paramètre s'inscrit dans sa plage spécifiée. Pour le temps de montée, il s'agit généralement de l'époque nominale. La preuve expérimentale peut être apportée soit par la méthode de comparaison soit par la méthode des constituants. La preuve peut aussi être apportée par le calcul, en utilisant la méthode de convolution à partir de la réponse indicielle expérimentale (Annexe C et Annexe D).

La procédure générale d'évaluation des paramètres de temps et de leurs incertitudes est décrite pour le temps de montée T_1 , déterminé par la méthode de comparaison (voir l'exemple à l'Article B.3). Elle s'applique de la même manière aux autres paramètres de temps.

NOTE L'estimation de l'incertitude des paramètres de temps produit une valeur d'incertitude absolue.

5.11.2 Incertitude de l'étalonnage des paramètres de temps

Les temps de montée T_1 des n tensions de choc doivent être évalués simultanément avec le système de mesure en essai, désigné par X, et le système de référence, désigné par N. Il est admis par hypothèse que l'erreur du système de mesure de référence est négligeable. L'erreur moyenne des temps de montée est

$$\Delta T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (T_{1X,i} - T_{1N,i}) \quad (24)$$

et l'écart-type expérimental est

$$s(\Delta T_1) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (\Delta T_{1,i} - \Delta T_1)^2} \quad (25)$$

où

$\Delta T_{1,i}$ est la i^{e} différence des temps de montée mesurée par les systèmes X et N.

NOTE 1 En général, un maximum de $n = 10$ lectures indépendantes sont suffisantes.

NOTE 2 En général, les temps de montée sont évalués à partir des mêmes enregistrements de N et X, utilisés pour évaluer la valeur de la tension d'essai et déterminer le coefficient de conversion (5.2.1.1).

L'incertitude type de type A est calculée à partir de $s(\Delta T_1)$:

$$u_A = \frac{s(\Delta T_1)}{\sqrt{n}} \quad (26)$$

La comparaison est réalisée à un niveau de tension approprié en utilisant au moins deux temps de montée, y compris les valeurs minimale et maximale T_1 de l'époque nominale, pour laquelle le système de mesure doit être approuvé. Une valeur supplémentaire T_1 située au milieu de l'époque nominale peut être ajoutée. Le type A d'incertitude type de la mesure des paramètres de temps est obtenu comme étant la plus importante des différentes incertitudes types déterminées pour les différentes valeurs de T_1 . Pour chacune des différentes valeurs de T_1 , l'erreur moyenne $\Delta T_{1,j}$ est calculée comme cela est décrit ci-dessus. La moyenne globale des $m \geq 2$ erreurs moyennes est:

$$\Delta T_{1m} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \Delta T_{1,j} \quad (27)$$

La différence maximale entre les différentes valeurs $\Delta T_{1,j}$ et leur valeur moyenne ΔT_{1m} est retenue pour déterminer l'incertitude de type B u_B par:

$$u_B = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{j=1}^m |\Delta T_{1,j} - \Delta T_{1m}| \quad (28)$$

NOTE 3 Plus généralement, le système de mesure de référence N peut être caractérisé de la même manière par son erreur moyenne des temps de montée, désignée par $T_{1\text{ref}}$, déclarée dans son certificat d'étalonnage pour l'époque nominale. L'erreur résultante du système étalonné X lui-même pour les mesures de temps de montée est $\Delta T_{1\text{cal}} = \Delta T_{1m} + \Delta T_{1\text{ref}}$.

L'incertitude élargie de l'étalonnage des paramètre de temps, égale à celle de l'erreur moyenne résultante, ΔT_{1cal} , est déterminée par:

$$U_{cal} = k \cdot u_{cal} = 2 \cdot \sqrt{u_{ref}^2 + u_A^2 + u_B^2} \quad (29)$$

où

u_{cal} est l'incertitude type composée de l'erreur moyenne des temps de montée ΔT_{1cal} du système de mesure étalonné;

$k = 2$ est le facteur d'élargissement pour une probabilité de couverture d'environ 95 % dans l'hypothèse d'une distribution normale;

u_{ref} est l'incertitude type composée de l'erreur moyenne des temps de montée ΔT_{1ref} du système de mesure de référence;

u_A est l'incertitude type de type A de l'erreur moyenne des temps de montée ΔT_{1m} du système de mesure étalonné;

u_B est l'incertitude type de type B de l'erreur moyenne des temps de montée ΔT_{1m} du système de mesure étalonné.

Dans certains cas particuliers, les contributions d'incertitude élargie supplémentaires U_{cal} peuvent être importantes et doivent être prises en considération.

5.11.3 Incertitude de mesure des paramètres de temps en utilisant un système de mesure approuvé

L'estimation de l'incertitude élargie d'une mesure de paramètre de temps relève de la responsabilité de l'utilisateur. Cependant, cette estimation peut être donnée pour une plage définie de conditions de mesure conjointement au certificat d'étalonnage.

NOTE 1 Si l'incertitude élargie de l'étalonnage du paramètre de temps est inférieure à 70 % de l'incertitude élargie spécifiée pour la mesure du paramètre de temps dans le présent document, il peut généralement être admis par hypothèse que l'incertitude d'utilisation du système de mesure approuvé pour la mesure du paramètre de temps U_M est égale à U_{cal} .

L'incertitude élargie de la mesure des paramètres de temps U_M doit être calculée par

$$U_M = k \cdot u_M = 2 \cdot \sqrt{u_{cal}^2 + \sum_{i=1}^N u_{Bi}^2} \quad (30)$$

où

u_{cal} est l'incertitude type composée de l'erreur moyenne des temps de montée ΔT_{1cal} du système de mesure étalonné;

$k = 2$ est le facteur d'élargissement pour une probabilité de couverture d'environ 95 % dans l'hypothèse d'une distribution normale;

- u_{B_i} est la contribution d'incertitude type composée du paramètre de temps d'un choc en utilisant le système de mesure approuvé, due à la i^{e} grandeur d'influence et évaluée comme une contribution de type B. Ces contributions sont liées à l'utilisation normale du système de mesure approuvé et sont dues, par exemple, à des instabilités à long terme, à l'influence du logiciel, mais aussi à l'influence de l'imperfection de leurs formes d'impulsion et à la distorsion de forme d'onde causée par la non-linéarité de la tension. Elles sont déterminées conformément aux 5.3 à 5.9, soit fondées sur des mesures supplémentaires soit estimées à partir d'autres sources de données. Dans certaines situations, d'autres influences doivent aussi être prises en compte, par exemple la résolution des affichages des instruments;
- u_M est l'incertitude type composée du paramètre de temps d'une tension de choc mesurée avec le système de mesure approuvé, valable pendant une durée d'utilisation prévue.

Des contributions d'incertitude élargie supplémentaires peuvent être importantes dans des cas particuliers et doivent être prises en compte pour calculer U_M , par exemple lorsque des oscillations de front sont superposées à la tension de choc.

NOTE 2 Lorsque le système de mesure approuvé est utilisé pour mesurer des tensions de choc sans oscillations, le paramètre de temps mesuré $T_{1\text{meas}}$ peut être corrigé par l'erreur résultante $\Delta T_{1\text{cal}}$ du paramètre de temps pertinent déterminée à l'étalonnage: $T_{1\text{corr}} = T_{1\text{meas}} + \Delta T_{1\text{cal}}$.

Les mêmes procédures peuvent être appliquées à d'autres paramètres de temps. Un exemple d'estimation de l'incertitude élargie d'un paramètre de temps corrigé, $T_{1\text{corr}}$, est donné dans l'Article B.3 de l'Annexe B.

5.12 Essai de perturbations (système de transmission et instrument de mesure des tensions de choc)

L'essai doit être réalisé sur le système de mesure avec son câble ou son système de transmission déconnecté, placé dans sa position habituelle et court-circuité à ses bornes d'entrée, sans changement des connexions de terre du câble ou du système de transmission. La Figure 8 représente le principe de la connexion en court-circuit. La sortie du diviseur peut être laissée en circuit ouvert ou mise en court-circuit, en utilisant par exemple une fiche de court-circuit, comme cela est représenté à la Figure 8.

Une perturbation doit être créée à l'entrée du système de mesure à l'aide d'une décharge disruptive avec une tension de choc représentative de la tension, de la forme et de l'instant d'une décharge possible à appliquer au cours des essais HT et l'instrument doit enregistrer la grandeur de sortie.

NOTE Pour protéger la tension de sortie du dispositif de conversion (diviseur de tension) contre les surtensions, il peut être conseillé de court-circuiter la borne de sortie du diviseur.

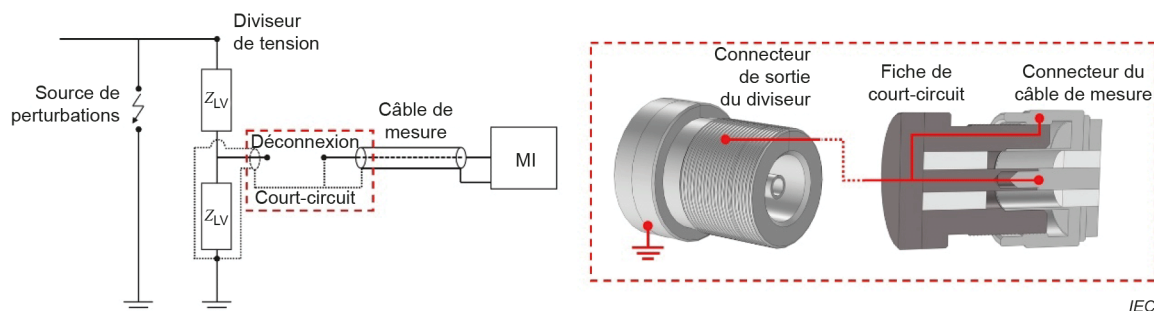


Figure 8 – Configuration de court-circuit pour l'essai de perturbations

Le rapport d'amplitude de la perturbation doit être déterminé comme étant l'amplitude maximale de la perturbation mesurée divisée par la grandeur de sortie du système de mesure lors du mesurage de la tension d'essai.

Pour réussir l'essai de perturbation, il convient que le rapport d'amplitude maximal de la perturbation mesurée soit inférieur à 1 % de la grandeur de sortie du système de mesure lors du mesurage de la tension d'essai. Un niveau de perturbation supérieur à 1 % est admis à condition de montrer qu'il n'altère pas la mesure.

5.13 Essais de tenue du dispositif de conversion

Un dispositif de conversion doit réussir un essai de tenue à sec exécuté avec une tension de fréquence ou forme exigée à un niveau de tension spécifié.

Le niveau de tension d'essai de tenue recommandé est de 110 % de la tension de fonctionnement assignée. Pour les procédures des essais de tenue, voir l'IEC 60060-1.

Les essais de tenue doivent être réalisés dans la ou les polarités pour lesquelles le système est prévu.

Lorsqu'ils sont spécifiés, des essais sous pluie et sous pollution sont réalisés comme essais de type.

Il convient que la conception et la construction de tout constituant d'un système de mesure approuvé soient telles qu'il puisse résister à une décharge disruptive de l'objet en essai, sans aucune modification de ses caractéristiques.

6 Mesure de tension continue

6.1 Exigences pour un système de mesure approuvé

6.1.1 Généralités

L'exigence générale est de mesurer la valeur de la tension d'essai conformément à l'IEC 60060-1 (valeur arithmétique moyenne) avec une incertitude élargie $U_M \leq 3 \%$.

Les limites d'incertitude ne doivent pas être dépassées en présence d'une ondulation dont l'amplitude est à l'intérieur des limites données dans l'IEC 60060-1.

NOTE Dans certains cas, des tensions alternatives peuvent se coupler au système de mesure, ce qui altère la lecture de l'instrument de mesure. L'effet est généralement négligeable.

6.1.2 Contributions d'incertitude

Pour un système de mesure de tension continue, l'incertitude élargie de mesure U_M doit être évaluée avec une probabilité de couverture de 95 %, conformément au 5.10.3 et, si nécessaire, à l'Annexe A et à l'Annexe B. Les essais qui visent à évaluer les contributions d'incertitude qui sont habituellement envisagées sont récapitulés dans le Tableau 1. D'autres contributions peuvent être importantes dans certains cas et doivent donc également être prises en compte.

6.1.3 Exigences relatives au dispositif de conversion

Un dispositif de conversion pour tension continue, habituellement un diviseur de tension résistif ou une impédance de mesure de tension (résistance haute tension), doit, par sa construction, assurer que le courant de fuite sur ses surfaces isolantes externes a une influence négligeable sur l'incertitude de mesure.

NOTE Pour s'assurer que l'influence du courant de fuite est négligeable, un courant de mesure allant jusqu'à 0,5 mA à la tension assignée peut être nécessaire.

6.1.4 Comportement dynamique pour mesurer les variations de tension

La constante de temps du système de mesure de haute tension ne doit pas être supérieure à 0,25 s pour la mesure des tensions continues qui croissent ou décroissent à des vitesses de l'ordre de 1 % de la valeur de la tension d'essai par seconde.

Des exigences spéciales sur le comportement dynamique peuvent être spécifiées par le comité d'études compétent. Par exemple, la reconnaissance de la tension de claquage peut être facilitée en s'assurant que l'instrument conserve sa lecture pendant un court laps de temps après le claquage. Cela peut être contradictoire avec une exigence stipulant d'enregistrer correctement les creux de la tension d'essai appliquée.

NOTE 1 En général, les instruments utilisés pour mesurer la valeur de la tension d'essai (c'est-à-dire la moyenne arithmétique) ne sont pas influencés par l'ondulation présente. Toutefois, si des instruments à réponse rapide sont utilisés, le mesurage peut être influencé défavorablement par l'ondulation.

NOTE 2 Pour les tensions d'essai supérieures à 200 kV, les flux dus aux décharges par effet couronne en provenance de l'équipement d'essai, des connexions à l'équipement d'essai ou de l'objet en essai peuvent entraîner des creux de tension transitoires à court terme ou répétitifs. Un creux de tension transitoire est provoqué par une décharge dans l'air autorégénératrice dans le circuit d'essai. Le flux de courant pour recharger le circuit d'essai après la décharge autorégénératrice est fourni par la source d'essai dans le circuit d'essai dans un temps limité. Les creux de tension transitoires répétitifs ou persistants peuvent avoir une incidence sur les résultats d'essai si la tension d'essai efficace est réduite. Le creux de tension en pourcentage, la durée du creux de tension et la durée de recharge dépendent de la puissance assignée et de l'impédance de la source d'essai en courant continu.

Lorsque les creux de tension doivent être enregistrés correctement, il convient d'appliquer des exigences plus strictes pour la réponse transitoire du système de mesure. Un temps de montée inférieur ou égal à 1 ms peut être approprié pour le système de mesure.

6.2 Essais sur un système de mesure approuvé

Les essais conformément à l'Article 5, récapitulés dans le Tableau 1, sont nécessaires pour la qualification des systèmes de mesure et de leurs constituants ainsi que pour l'estimation de l'incertitude élargie de mesure. Voir 4.4.2 pour les exceptions.

Les résultats des essais individuels de série et de type peuvent être tirés des données du fabricant. Les essais individuels de série doivent être effectués sur chaque constituant.

Tableau 1 – Essais exigés pour un système de mesure approuvé de tension continue

Type d'essai	Essai de type	Essai individuel de série	Essai de détermination des caractéristiques	Contrôle des caractéristiques
Coefficient de conversion à l'étalonnage			5.2	
Contrôle du coefficient de conversion				6.3
Linéarité ^a		5.3	5.3 (si applicable)	
Comportement dynamique	5.4			
Stabilité à court terme		5.5		
Stabilité à long terme	5.6		5.6 (si applicable)	
Effet de la température ambiante	5.7			
Effet de proximité ^b	5.8 (si applicable)		5.8 (si applicable)	
Effet de logiciel	5.9 (si applicable)			
Essai de tenue à sec sur dispositif de conversion	5.13	5.13 (si applicable)		

Type d'essai	Essai de type	Essai individuel de série	Essai de détermination des caractéristiques	Contrôle des caractéristiques
Essai de tenue sous pluie ou sous pollution sur dispositif de conversion	5.13 (si applicable)			
Coefficient de conversion d'un dispositif de conversion	5.2.2	5.2.2		
Coefficient de conversion d'un système de transmission autre qu'un câble	5.2.2	5.2.2		
Coefficient de conversion d'un instrument de mesure	5.2.2	5.2.2		
Responsabilité	Sur les constituants, par le fabricant		Sur le système, par l'utilisateur ^c	
Taux de répétition recommandé	Une seule fois (essai individuel de série et de type)		Proposé annuellement, mais au moins tous les cinq ans	Selon la stabilité, mais au moins annuellement

^a Un essai de linéarité conformément au 5.3 n'est exigé que si l'étalonnage ne peut pas être réalisé par comparaison sur toute la plage de mesures attribuée (5.2.1.2).

^b Des effets de proximité peuvent être dus à l'effet couronne et aux effets de charges d'espace associés. Une étude de l'effet de proximité sur l'essai de détermination des caractéristiques est nécessaire uniquement si les données d'essai de type ne sont pas suffisantes.

^c Il convient d'appliquer également les essais énumérés dans ce tableau aux différents constituants si des essais de détermination des caractéristiques sont réalisés selon la méthode alternative (voir 5.2.2). Pour obtenir l'incertitude de mesure du système de mesure approuvé, il convient de combiner celles des constituants, comme cela est démontré à l'Annexe B.

6.3 Contrôle des caractéristiques

6.3.1 Généralités

Le ou les coefficients de conversion d'un système de mesure approuvé peuvent être contrôlés par l'une des méthodes suivantes.

6.3.2 Comparaison à un système de mesure approuvé

Une comparaison doit être effectuée avec un autre système de mesure approuvé ou avec un éclateur pointe-pointe conformément à l'IEC 60052. Si la différence entre les deux valeurs mesurées n'est pas supérieure à $\pm 3\%$, le coefficient de conversion attribué est considéré comme valide. Si la différence est supérieure, une nouvelle valeur du coefficient de conversion attribué doit alors être déterminée lors d'un essai de détermination des caractéristiques (étalonnage) tel que décrit en 5.2.

6.3.3 Contrôle des coefficients de conversion des constituants

Le ou les coefficients de conversion de chaque constituant doivent être contrôlés en utilisant un appareil d'étalonnage interne ou externe dont l'incertitude élargie ne dépasse pas 1 %. Si la différence entre le coefficient de conversion de chaque constituant et sa valeur précédente n'est pas supérieure à $\pm 1\%$, le coefficient de conversion attribué est considéré comme étant toujours valide. Si une différence est supérieure à 1 %, une nouvelle valeur du coefficient de conversion attribué doit alors être déterminée lors d'un essai de détermination des caractéristiques (étalonnage), comme cela est décrit en 5.2.

6.4 Mesure de l'amplitude de l'ondulation

6.4.1 Exigences

L'amplitude de l'ondulation doit être mesurée avec une incertitude élargie inférieure ou égale à 10 % de l'amplitude de l'ondulation ou à 1 % de la valeur arithmétique moyenne de la tension continue, si cette valeur est plus élevée.

Des systèmes de mesure d'ondulation spécifiques peuvent être utilisés pour mesurer l'amplitude de l'ondulation, même si le même dispositif de conversion peut être utilisé avec deux instruments différents.

La réponse amplitude-fréquence du système de mesure d'ondulations doit avoir une fréquence limite haute à –15 % égale à plus de cinq fois la fréquence fondamentale f de l'ondulation et une fréquence limite basse à –15 % égale à moins de 0,5 fois la fréquence fondamentale f de l'ondulation.

NOTE 1 La réponse en fréquence des systèmes de mesure en courant alternatif qui satisfont aux exigences du présent document peut être considérée comme suffisante pour mesurer l'ondulation.

NOTE 2 Dans de nombreux cas, l'exigence relative à la fréquence limite basse peut être vérifiée à la fréquence de sa tension d'alimentation.

NOTE 3 L'ondulation des alimentations en courant continu qui utilisent des hautes fréquences (alimentations à découpage, par exemple) est souvent négligeable.

6.4.2 Contributions d'incertitude

Pour un système de mesure de tension d'ondulation, l'incertitude doit être estimée conformément à l'Annexe A et, de plus, les contributions d'incertitude mentionnées du 5.3 au 5.9 doivent être prises en compte. Pour obtenir des détails, voir aussi les articles connexes pour la mesure des tensions alternatives (Article 7). D'autres contributions peuvent être importantes dans différents cas et les informations données ici ne le sont qu'à titre de recommandations.

6.4.3 Étalonnages et essais sur un système de mesure approuvé de tension d'ondulation

Les essais spécifiés dans le Tableau 2 doivent s'appliquer seulement aux systèmes utilisés pour mesurer l'amplitude de l'ondulation.

La conformité aux exigences d'essai de type peut être prouvée par des essais sur un dispositif de même conception ou parfois être déduite des données du fabricant. Les essais individuels de série doivent être effectués sur chaque constituant. Voir 4.4.2 pour les exceptions.

D'autres contributions d'incertitude peuvent être importantes dans différents cas et les informations données ici ne le sont qu'à titre de recommandations.

6.4.4 Mesure du coefficient de conversion à la fréquence d'ondulation

Le coefficient de conversion du système de mesure d'ondulation doit être déterminé à la fréquence fondamentale f de l'ondulation, avec une incertitude élargie inférieure ou égale à 3 %. Ce coefficient de conversion peut également être déterminé comme le produit des coefficients de conversion des constituants.

6.4.5 Comportement dynamique par la réponse amplitude-fréquence

Le système de mesure est soumis à une grandeur d'entrée sinusoïdale d'amplitude connue, habituellement de bas niveau, et la grandeur de sortie est mesurée. Ce mesurage est répété pour une plage de fréquences approximativement entre 0,5 fois et cinq fois la fréquence fondamentale de l'ondulation. La différence des tensions mesurées ne doit pas être supérieure à 3 dB.

6.4.6 Contrôle des caractéristiques pour le système de mesure d'ondulation

Le coefficient de conversion d'un système de mesure approuvé peut être contrôlé par l'une des méthodes décrites pour les systèmes de mesure de tension alternative en 7.4.

Tableau 2 – Essais exigés pour l'estimation des contributions d'incertitude dans la mesure d'ondulation

Type d'essai	Essai de type	Essai individuel de série	Essai de détermination des caractéristiques	Contrôle des caractéristiques
Coefficient de conversion du système de mesure à l'étalonnage			5.2	
Contrôle du coefficient de conversion				6.4.6 ou 7.4
Comportement dynamique pour l'ondulation		6.4.5	6.4.5	
Stabilité à long terme	5.6			
Effet de la température ambiante	5.7			
Responsabilité	Sur les constituants, par le fabricant		Sur le système, par l'utilisateur	
Taux de répétition recommandé	Une seule fois (essai individuel de série et de type)		Proposé annuellement, mais au moins tous les cinq ans	Selon la stabilité, mais au moins annuellement

7 Mesure de tension alternative

7.1 Exigences pour un système de mesure approuvé

7.1.1 Généralités

L'exigence générale est de mesurer la valeur de la tension d'essai conformément à l'IEC 60060-1 (valeur de crête/ $\sqrt{2}$ ou valeur efficace) à sa fréquence assignée avec une incertitude élargie $U_M \leq 3\%$.

7.1.2 Contributions d'incertitude

Pour un système de mesure de tension alternative, l'incertitude élargie U_M doit être évaluée avec une probabilité de couverture de 95 %, conformément au 5.10.3 et, si nécessaire, à l'Annexe A et à l'Annexe B. Les essais qui visent à évaluer les contributions d'incertitude qui sont habituellement envisagées sont récapitulés dans le Tableau 3. D'autres contributions peuvent être importantes dans certains cas et doivent donc également être prises en compte.

7.1.3 Comportement dynamique

Les exigences du 7.1.3 visent à assurer que la valeur de crête d'une forme d'onde déformée peut être mesurée dans les limites de l'incertitude exigée, même lorsqu'elle est déformée de manière significative, mais toujours conforme aux exigences de l'IEC 60060-1.

La réponse amplitude-fréquence d'un système de mesure, destiné à fonctionner à une seule fréquence fondamentale f_{nom} , doit se situer à l'intérieur de la zone marquée de la Figure 9, déduite des exigences relatives à l'incertitude. Les paires de nombres dans le diagramme montrent la fréquence normalisée (échelle logarithmique) et l'écart correspondant aux coins des lignes limites. La performance doit être démontrée de f_{nom} à $7 f_{nom}$ par des essais ou une analyse de circuit. La réponse amplitude-fréquence à l'extérieur de cette plage est donnée uniquement à titre d'information.

Un système de mesure peut également être approuvé pour une plage de fréquences fondamentales (par exemple, 45 Hz à 65 Hz, conformément à l'IEC 60060-1). Le coefficient de conversion doit dans de tels cas être constant, à 1 %, près de la fréquence fondamentale la plus basse f_{nom1} jusqu'à la fréquence fondamentale la plus élevée f_{nom2} . La réponse amplitude-fréquence dans l'intervalle de f_{nom1} à $7 f_{nom2}$ doit se trouver dans la zone marquée de la Figure 10. Les paires de nombres dans le diagramme montrent la fréquence normalisée et l'écart correspondant admis par rapport à la réponse idéale aux coins des lignes limites. La performance doit être démontrée de f_{nom1} à $7 f_{nom2}$ par des essais ou une analyse de circuit. La réponse amplitude-fréquence à l'extérieur de cette plage est donnée uniquement à titre d'information.

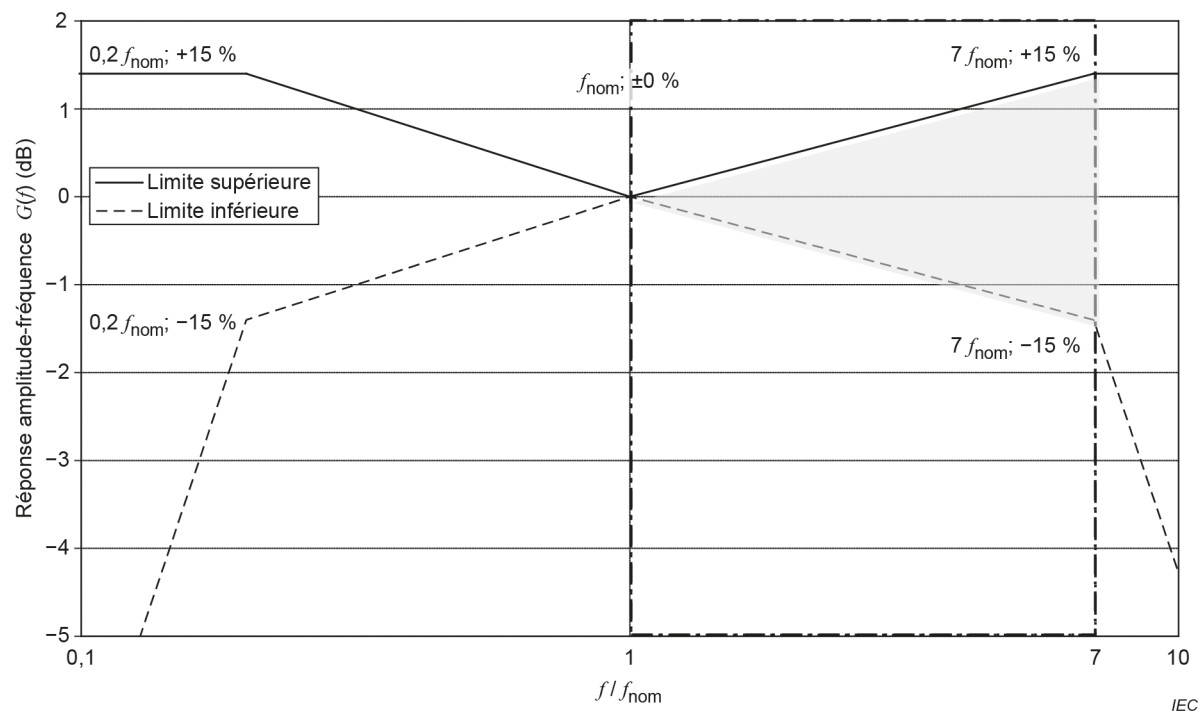
Des exigences spéciales sur le comportement dynamique peuvent être spécifiées par le comité d'études compétent. Par exemple, la reconnaissance de la tension de claquage peut être facilitée en s'assurant que l'instrument conserve sa lecture pendant un court laps de temps après le claquage. Cela peut être contradictoire avec une exigence stipulant d'enregistrer correctement les creux de la tension d'essai appliquée.

NOTE 1 Les systèmes de mesure conformes à ces exigences sont considérés comme ayant une réponse en fréquence adaptée au mesurage du taux de distorsion harmonique totale (THD, *Total Harmonic Distortion*) sur la tension d'essai.

NOTE 2 La réponse en fréquence à l'extérieur de la zone marquée, même si elle n'est pas exigée, représente une bonne pratique.

NOTE 3 Les mesurages de réponse amplitude-fréquence peuvent être omis pour les systèmes de mesure utilisés sur des sources de tension alternative (par exemple, des systèmes résonants en série) s'il peut être démontré que le rapport entre la valeur de crête et la valeur efficace de la tension d'essai est égal à $\sqrt{2}$ à ± 1 % pour toutes les conditions de fonctionnement attendues.

NOTE 4 Une forme d'onde de tension acceptable est une forme d'onde conforme à l'IEC 60060-1, qui limite l'amplitude des harmoniques éventuels. Les harmoniques les plus élevés sont en général de faible amplitude. La contribution à la valeur de crête due à l'erreur à fréquence harmonique est faible; par exemple, un harmonique de rang 7 à 5 % de la fondamentale entraîne, dans le cas le plus défavorable, une forme d'onde avec une différence valeur de crête/ $\sqrt{2}$ à valeur efficace de 4,9 %. Ainsi, une erreur de 15 % du coefficient de conversion à cette fréquence entraîne une erreur de 0,75 % de la valeur de la tension d'essai.

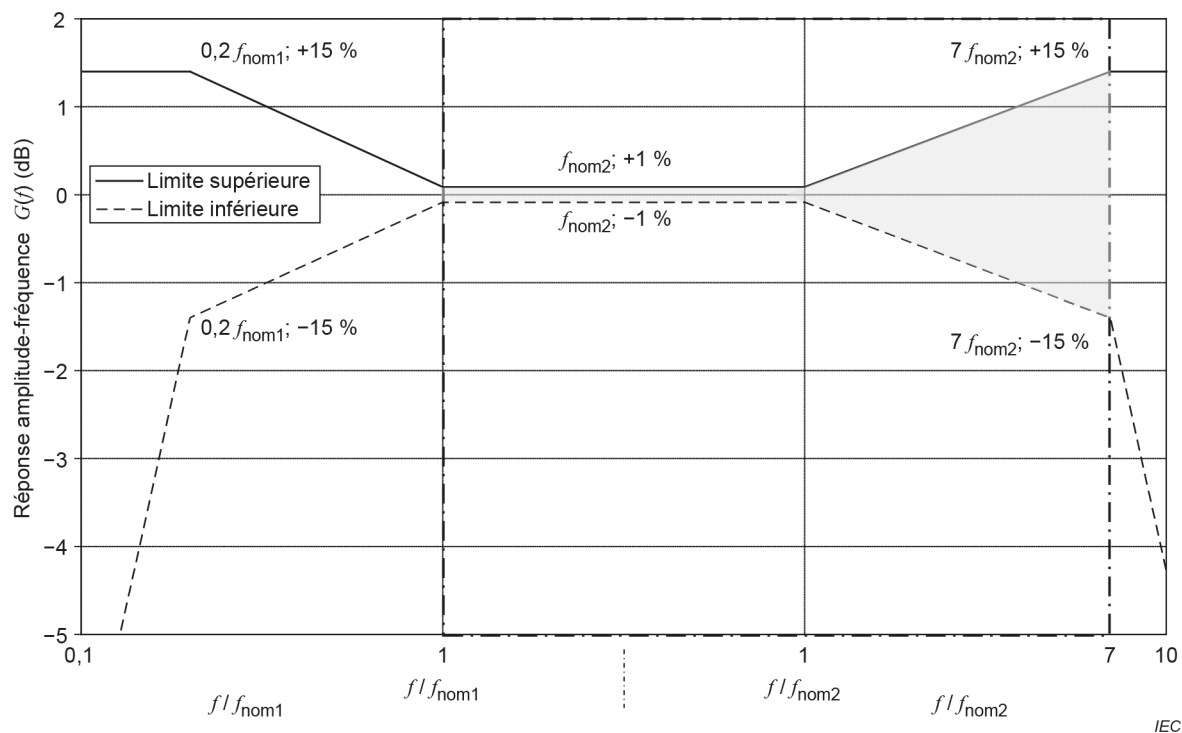


Légende

f_{nom} fréquence fondamentale unique

$(1 \dots 7) f_{\text{nom}}$ plage dans laquelle la réponse doit être vérifiée – zone ombrée

**Figure 9 – Réponse amplitude-fréquence normalisée
d'un système de mesure prévu pour une fréquence fondamentale unique**



Légende

- f_{nom1} fréquence fondamentale la plus basse
- f_{nom2} fréquence fondamentale la plus élevée
- $f_{\text{nom1}} \dots f_{\text{nom2}}$ plage de fréquences linéaire avec un coefficient de conversion constant
- $(1 \dots 7) f_{\text{nom2}}$ plage dans laquelle la réponse doit être vérifiée – zone ombrée

Figure 10 – Réponse amplitude-fréquence normalisée d'un système de mesure prévu pour une plage de fréquences fondamentales

7.2 Essais sur un système de mesure approuvé

Les essais conformément à l'Article 5, récapitulés dans le Tableau 3, sont nécessaires pour la qualification d'un système de mesure de tension alternative et de ses constituants ainsi que pour l'estimation de l'incertitude élargie de mesure. Voir 4.4.2 pour les exceptions.

Les résultats des essais individuels de série et de type peuvent être tirés des données du fabricant. Les essais individuels de série doivent être effectués sur chaque unité.

7.3 Essai de comportement dynamique

Pour déterminer le comportement dynamique, le système est soumis à une grandeur d'entrée sinusoïdale d'amplitude connue, habituellement à bas niveau, et la grandeur de sortie est mesurée. Ce mesurage est répété pour la plage de fréquences entre une fois et sept fois la fréquence d'essai. Le résultat doit être conforme au 7.1.3.

NOTE L'essai peut être effectué sur le diviseur de haute tension uniquement, car l'instrument peut en général être considéré comme présentant une faible dépendance vis-à-vis de la fréquence.

7.4 Contrôle des caractéristiques

7.4.1 Généralités

Le ou les coefficients de conversion d'un système de mesure approuvé peuvent être contrôlés par l'une des méthodes suivantes.

7.4.2 Comparaison à un système de mesure approuvé

Une comparaison doit être effectuée avec un autre système de mesure approuvé ou avec un éclateur à sphères conformément à l'IEC 60052. Si la différence entre les deux valeurs mesurées n'est pas supérieure à $\pm 3\%$, le coefficient de conversion attribué est considéré comme étant toujours valide. Si la différence est supérieure, une nouvelle valeur du coefficient de conversion attribué doit alors être déterminée lors d'un essai de détermination des caractéristiques (étalonnage) (voir 5.2).

7.4.3 Contrôle des coefficients de conversion des constituants

Le ou les coefficients de conversion de chaque constituant peuvent être contrôlés en utilisant un appareil d'étalonnage interne ou externe dont l'incertitude élargie ne dépasse pas 1 %. Si la différence entre chaque coefficient de conversion et sa valeur précédente n'est pas supérieure à $\pm 1\%$, le coefficient de conversion attribué est considéré comme étant toujours valide. Si une différence est supérieure à 1 %, une nouvelle valeur du coefficient de conversion attribué doit alors être déterminée (voir 5.2).

Tableau 3 – Essais exigés pour un système approuvé de mesure de tension alternative

Type d'essai	Essai de type	Essai individuel de série	Essai de détermination des caractéristiques	Contrôle des caractéristiques
Coefficient de conversion à l'étalonnage			5.2	
Contrôle du coefficient de conversion				7.4
Linéarité ^a		5.3	5.3 (si applicable)	
Comportement dynamique	5.4 et 7.3		5.4	
Stabilité à court terme		5.5		
Stabilité à long terme	5.6		5.6 (si applicable)	
Effet de la température ambiante	5.7			
Effet de proximité ^b	5.8 (si applicable)		5.8 (si applicable)	
Effet de logiciel	5.9 (si applicable)			
Essai de tenue à sec sur dispositif de conversion	5.13	5.13 (si applicable)		
Essai de tenue sous pluie ou sous pollution sur dispositif de conversion	5.13 (si applicable)			
Coefficient de conversion d'un dispositif de conversion	5.2.2	5.2.2		
Coefficient de conversion d'un système de transmission autre qu'un câble	5.2.2	5.2.2		
Coefficient de conversion d'un instrument de mesure	5.2.2	5.2.2		

Type d'essai	Essai de type	Essai individuel de série	Essai de détermination des caractéristiques	Contrôle des caractéristiques
Responsabilité	Sur les constituants, par le fabricant		Sur le système, par l'utilisateur ^c	
Taux de répétition recommandé	Une seule fois (essai individuel de série et de type)		Proposé annuellement, mais au moins tous les cinq ans	Selon la stabilité, mais au moins annuellement
^a Un essai de linéarité conformément au 5.3 n'est exigé que si l'étalonnage ne peut pas être réalisé par comparaison sur toute la plage de mesures (5.2.1.2).				
^b Une étude de l'effet de proximité sur l'essai de détermination des caractéristiques est nécessaire uniquement si les données d'essai de type ne sont pas suffisantes.				
^c Il convient d'appliquer également les essais énumérés dans ce tableau aux différents constituants si des essais de détermination des caractéristiques sont réalisés selon la méthode alternative (voir 5.2.2). Pour obtenir l'incertitude de mesure du système de mesure approuvé, il convient de combiner celles des constituants, comme cela est démontré à l'Annexe B.				

8 Mesure de tension de choc de foudre

8.1 Exigences pour un système de mesure approuvé

8.1.1 Généralités

Les exigences générales sont:

- mesurer la valeur de la tension d'essai conformément à l'IEC 60060-1 pour les chocs pleins et coupés normalisés, avec une incertitude élargie $U_{M1} \leq 3 \%$;
- mesurer la valeur de crête des chocs coupés sur le front avec une incertitude élargie $U_{M2} \leq 5 \%$ ($0,5 \mu s < T_c < 2 \mu s$);
- mesurer le paramètre de temps T_1 , défini conformément à l'IEC 60060-1, avec une incertitude élargie $U_{M3} \leq 10 \%$ pour une tension de choc inférieure ou égale à 2 100 kV, et une incertitude élargie $U_{M3} \leq 15 \%$ pour une tension de choc supérieure à 2 100 kV;
- mesurer le paramètre de temps T_2 , défini conformément à l'IEC 60060-1, avec une incertitude élargie $U_{M3} \leq 10 \%$;
- mesurer les oscillations qui peuvent être superposées sur un choc pour s'assurer qu'elles ne dépassent pas les niveaux admis donnés dans l'IEC 60060-1.

NOTE Aucune recommandation n'est donnée pour la mesure de l'effondrement de la tension, car aucun comité de l'IEC relatif à l'appareillage n'a, jusqu'à présent, spécifié d'exigence.

8.1.2 Contributions d'incertitude

Pour un système de mesure de tension de choc de foudre, l'incertitude élargie de mesure U_M doit être évaluée avec une probabilité de couverture de 95 %, conformément au 5.10.3, au 5.11.3 et, si nécessaire, à l'Annexe A et à l'Annexe B. Les essais qui visent à évaluer les contributions d'incertitude qui sont habituellement envisagées sont récapitulés dans le Tableau 4. D'autres contributions peuvent être importantes dans certains cas et doivent donc également être prises en compte.

8.1.3 Exigences relatives à l'instrument de mesure

L'instrument de mesure doit satisfaire aux exigences de l'IEC 61083-1 et de l'IEC 61083-2.

8.1.4 Comportement dynamique

Le comportement dynamique d'un système de mesure est adapté au mesurage de la tension de crête et des paramètres de temps sur l'époque nominale de formes d'onde spécifiées dans le recueil de caractéristiques lorsque:

- le coefficient de conversion est constant à l'intérieur des limites suivantes:
 - ± 1 % pour les chocs pleins et coupés normalisés;
 - ± 3 % pour les chocs coupés sur le front;
- l'incertitude élargie des paramètres de temps mesurés est comprise dans les limites indiquées en 8.1.1.

NOTE 1 Afin de reproduire, dans la courbe enregistrée, les oscillations superposées à une impulsion, la fréquence limite haute appropriée peut être de plusieurs MHz. Un système de mesure avec un paramètre de réponse T_{α} inférieur ou égal à plusieurs dizaines de nanosecondes peut être considéré comme approprié (voir l'Annexe C).

NOTE 2 De préférence, un seul système de mesure est utilisé pour mesurer toutes les grandeurs exigées, à savoir la valeur de la tension d'essai, les paramètres de temps et les oscillations. Cependant, de nombreux systèmes qui peuvent être approuvés pour les mesurages de la valeur de la tension d'essai et des paramètres de temps ne peuvent pas être approuvés pour les mesurages des oscillations. Dans ce cas, un système de mesure peut être approuvé pour les mesures de la valeur de la tension d'essai et des paramètres de temps tandis qu'un système auxiliaire est approuvé pour les mesures des oscillations.

8.1.5 Connexion à l'objet en essai

Le dispositif de conversion du choc de foudre doit être connecté directement aux bornes de l'objet en essai. Le dispositif de conversion ne doit pas être connecté entre la source de tension et l'objet en essai. La connexion au dispositif de conversion doit être telle que le système de mesure ne soit parcouru que par son propre courant. Il convient de placer le dispositif de conversion de façon à rendre négligeable le couplage entre les circuits d'essai et de mesure.

NOTE Des exceptions sont possibles, par exemple pour un essai avec des tensions combinées (voir l'IEC 60060-1).

8.2 Essais sur un système de mesure approuvé

Les essais conformément à l'Article 5, récapitulés dans le Tableau 4, sont nécessaires pour la qualification d'un système de mesure de tension de choc de foudre et de ses constituants ainsi que pour l'estimation de l'incertitude élargie. Voir 4.4.2 pour les exceptions.

Les résultats des essais individuels de série et de type peuvent être tirés des données du fabricant. Les essais individuels de série doivent être effectués sur chaque unité.

**Tableau 4 – Essais exigés pour un système
de mesure approuvé de tension de choc de foudre**

Type d'essai	Essai de type	Essai individuel de série	Essai de détermination des caractéristiques	Contrôle des caractéristiques
Coefficient de conversion et paramètres de temps à l'étalonnage			5.2, 5.11 et 8.3	
Contrôle du coefficient de conversion				8.5
Linéarité ^a		5.3	5.3 (si applicable)	
Comportement dynamique	5.4 et 8.4		5.4 et 8.4	8.5
Stabilité à court terme		5.5		
Stabilité à long terme	5.6		5.6 (si applicable)	
Effet de la température ambiante	5.7			
Effet de proximité ^b	5.8 (si applicable)		5.8 (si applicable)	
Effet de logiciel (IEC 61083-2)	5.9 (si applicable)			
Essai de perturbations			5.12	5.12
Essai de tenue à sec	5.13	5.13 (si applicable)		
Essai de tenue sous pluie ou sous pollution	5.13 (si applicable)			
Coefficient de conversion et paramètres de temps d'un dispositif de conversion	5.2.2	5.2.2		
Coefficient de conversion et paramètres de temps d'un système de transmission autre qu'un câble	5.2.2	5.2.2		
Coefficient de conversion et paramètres de temps d'un instrument de mesure	5.2.2 IEC 61083-1	5.2.2 IEC 61083-1		
Responsabilité	Sur les constituants, par le fabricant		Sur le système, par l'utilisateur ^c	
Taux de répétition recommandé	Une seule fois (essai individuel de série et de type)		Proposé annuellement, mais au moins tous les cinq ans	Selon la stabilité, mais au moins annuellement

^a Un essai de linéarité conformément au 5.3 n'est exigé que si l'étalonnage ne peut pas être réalisé par comparaison sur toute la plage de mesures (5.2.1.2).

^b Une étude de l'effet de proximité sur l'essai de détermination des caractéristiques est nécessaire uniquement si les données d'essai de type ne sont pas suffisantes.

^c Il convient d'appliquer également les essais énumérés dans ce tableau aux différents constituants si des essais de détermination des caractéristiques sont réalisés selon la méthode alternative (voir 5.2.2). Pour obtenir l'incertitude de mesure du système de mesure approuvé, il convient de combiner celles des constituants, comme cela est démontré à l'Annexe B.

8.3 Essais de détermination des caractéristiques sur des systèmes de mesure

8.3.1 Méthode de référence (préférentielle)

Le coefficient de conversion attribué et le comportement dynamique du système de mesure doivent être déterminés par comparaison à un système de mesure de référence, en utilisant la procédure donnée en 5.2. Il est recommandé d'appliquer un objet en essai de remplacement entre les deux systèmes de mesure.

La caractéristique de fonctionnement sur l'époque nominale $t_{\min}$ à $t_{\max}$ doit être prouvée à l'aide de chocs avec deux formes d'onde différentes telles que:

pour les chocs pleins ou coupés normalisés:

- $t_{\min}$ est égal au plus court temps de montée $T_{1\min}$;
- $t_{\max}$ est égal au plus long temps de montée $T_{1\max}$;
- il convient que ces formes d'ondes aient toutes deux approximativement la durée jusqu'à mi-valeur la plus longue $T_{2\max}$ pour laquelle le système de mesure doit être approuvé;

pour les chocs coupés sur le front:

- $t_{\min}$ est égal à la plus courte durée jusqu'à la coupure $T_{c\min}$;
- $t_{\max}$ est égal à la plus longue durée jusqu'à la coupure $T_{c\max}$.

8.3.2 Méthode alternative complétée par une mesure de la réponse indicielle conformément à l'Annexe C

Le coefficient de conversion attribué est déterminé par une mesure comparative par rapport à un système de mesure de référence conformément au 5.2 à l'aide de chocs pleins avec un temps de montée T_{1cal} dans la plage de $T_{1\min}$ à $T_{1\max}$ et une durée jusqu'à mi-valeur approximativement égale à la plus longue durée jusqu'à mi-valeur $T_{2\max}$ pour laquelle le système de mesure doit être approuvé. En variante, il peut être déterminé à partir des coefficients de conversion des constituants (5.2.2).

Pour les systèmes de mesure destinés à mesurer des chocs coupés sur le front, il convient que les chocs d'étalonnage aient une durée jusqu'à la coupure T_{ccal} dans la plage de $T_{c\min}$ à $T_{c\max}$.

De plus, la réponse indicielle du système de mesure doit être mesurée conformément à l'Annexe C. Le niveau de référence dans l'époque ou les époques de niveau de référence pour lesquelles le système doit être approuvé ne doit pas différer de la valeur de la réponse indicielle au temps:

- T_{1cal} de plus de ± 1 % pour les chocs pleins et coupés normalisés, et aussi
- T_{ccal} de plus de ± 1 % pour les chocs coupés sur le front.

La réponse indicielle ne doit pas s'écarter de plus de 2 % du niveau de référence dans l'époque de niveau de référence $0,5T_{1\min}$ à $2T_{1\max}$ (Annexe C). La réponse indicielle ne doit pas non plus s'écarter de plus de 5 % dans la plage de $2T_{1\max}$ à $2T_{2\max}$ où $T_{2\max}$ est la plus longue durée jusqu'à mi-valeur pour laquelle le système doit être approuvé.

8.4 Essai de comportement dynamique

8.4.1 Comparaison à un système de mesure de référence (méthode préférentielle)

Les mêmes enregistrements que ceux pris lors de l'essai du 8.3.1 peuvent être utilisés. Les paramètres de temps pertinents des chocs mesurés évalués pour chaque système, et l'incertitude des paramètres de temps mesurés par le système en essai doivent être évalués (5.11).

$t_{\min}$ peut être choisi à partir d'un certain type de choc et $t_{\max}$ à partir d'un autre type, lorsque l'approbation est exigée pour un groupe de types de chocs. Dans de tels cas, il convient d'utiliser la plus longue durée jusqu'à mi-valeur de tous les types de chocs.

8.4.2 Méthode alternative fondée sur les paramètres de réponse indicielle (Annexe C) et la convolution (Annexe D)

Le système est soumis à un échelon de tension et la grandeur de sortie est enregistrée. Pour l'évaluation, voir l'Annexe C.

La caractéristique peut être étudiée en utilisant des techniques de convolution. Le coefficient de conversion du système de mesure est établi par toute méthode appropriée. Il convient que la forme d'onde utilisée pour déterminer le coefficient de conversion soit inscrite dans la plage couverte par la méthode de convolution décrite à l'Annexe D.

Le comportement dynamique est déterminé à partir de la réponse indicielle du système de mesure (consignée conformément à l'Annexe C) et à partir de la convolution de la réponse indicielle consignée avec les formes d'onde nominales pour lesquelles l'approbation est recherchée. Les erreurs introduites par le système de mesure pour différentes formes d'onde peuvent être estimées à partir de la convolution (Annexe D). La variation du coefficient de conversion sur l'époque de niveau de référence ne doit pas être supérieure à ± 1 %.

8.5 Contrôle des caractéristiques

8.5.1 Comparaison à un système de mesure approuvé

Une comparaison est effectuée par rapport à un autre système de mesure approuvé. Pour la comparaison des valeurs de crête, un éclateur à sphères conformément à l'IEC 60052 peut être utilisé.

Si la différence entre les deux valeurs de crête mesurées n'est pas supérieure à 3 %, le coefficient de conversion attribué est considéré comme étant toujours valide. Si elle est supérieure, une nouvelle valeur du coefficient de conversion attribué doit alors être déterminée lors d'un essai de détermination des caractéristiques.

NOTE Un éclateur à sphères répond à la valeur de crête et non à la valeur de la tension d'essai évaluée à partir de la courbe de la tension d'essai. Par conséquent, des résultats fiables ne peuvent être obtenus que pour des chocs de foudre lisses avec des oscillations négligeables.

La valeur de chaque paramètre de temps ne doit pas différer de plus de ± 10 % de la valeur correspondante mesurée par l'autre système de mesure. Lorsqu'une différence est supérieure à 10 %, l'époque nominale doit alors être déterminée lors d'un essai de détermination des caractéristiques.

8.5.2 Contrôle des coefficients de conversion des constituants

Le ou les coefficients de conversion de chaque constituant doivent être contrôlés en utilisant des appareils d'étalonnage internes ou externes dont les incertitudes élargies ne dépassent pas 1 %. Si les coefficients de conversion ne diffèrent pas de leurs valeurs précédentes de plus de ± 1 %, le coefficient de conversion attribué est considéré comme étant toujours valide. Si une différence est supérieure à ± 1 %, une nouvelle valeur du coefficient de conversion attribué doit être déterminée.

8.5.3 Contrôle du comportement dynamique par enregistrement de référence à basse tension

Lorsque son utilisation dans les contrôles des caractéristiques est souhaitée, la réponse indiciaire du système de mesure doit être enregistrée en utilisant la méthode de l'Annexe C. Cela doit être consigné dans le recueil de caractéristiques pour une utilisation comme enregistrement de référence ("signature") afin de permettre la détection des changements du comportement dynamique lors des contrôles ultérieurs des caractéristiques.

8.5.4 Contrôle du comportement dynamique par enregistrement de référence d'une tension de choc

Lorsque son utilisation dans les contrôles des caractéristiques est souhaitée, la réponse du système de mesure à une configuration de référence du générateur d chocs établie précédemment peut être utilisée pour vérifier le comportement dynamique. Un enregistrement de référence doit être pris et ensuite utilisé à des fins de comparaison avec un nouvel enregistrement pris pour les besoins du contrôle des caractéristiques.

Il convient que la tension de choc soit un choc de foudre représentatif dont le temps de montée est proche de la limite inférieure de l'époque nominale.

L'enregistrement doit comprendre:

- la configuration du générateur de chocs;
- les valeurs de l'ensemble des résistances pour l'ajustement de la forme de la courbe de tension;
- la position du générateur et du diviseur de tension dans le laboratoire;
- le temps de montée mesuré du choc;
- la durée mesurée jusqu'à mi-valeur;
- le dépassement mesuré.

La valeur de chaque paramètre de temps ne doit pas différer de plus de ± 10 % des valeurs correspondantes de l'enregistrement de référence. La différence pour le dépassement mesuré doit être de ± 5 % (de la valeur de la tension d'essai). Lorsqu'une différence est supérieure, il convient d'effectuer un nouvel essai de détermination des caractéristiques.

9 Mesure de tension de choc de manœuvre

9.1 Exigences pour un système de mesure approuvé

9.1.1 Généralités

Les exigences générales sont:

- mesurer la valeur de la tension d'essai conformément à l'IEC 60060-1 (valeur de crête) pour les chocs de manœuvre, avec une incertitude élargie $U_{M1} \leq 3$ %;
- mesurer les paramètres de temps qui définissent la forme d'onde avec une incertitude élargie $U_{M3} \leq 10$ %.

9.1.2 Contribution d'incertitude

Pour un système de mesure de tension de choc de manœuvre, l'incertitude élargie de mesure U_M doit être évaluée avec une probabilité de couverture de 95 %, conformément au 5.10.3, au 5.11.3 et, si nécessaire, à l'Annexe A et à l'Annexe B. Les essais qui visent à évaluer les contributions d'incertitude qui sont habituellement envisagées sont récapitulés dans le Tableau 5. D'autres contributions peuvent être importantes dans certains cas et doivent également être prises en compte.

9.1.3 Exigences relatives à l'instrument de mesure

L'instrument de mesure doit satisfaire aux exigences de l'IEC 61083-1 et de l'IEC 61083-2.

9.1.4 Comportement dynamique

Le comportement dynamique d'un système de mesure est approprié si:

- le coefficient de conversion est constant à ± 1 % sur la plage de formes d'onde de choc spécifiée dans le recueil de caractéristiques;
- l'incertitude élargie des paramètres de temps mesurés ne dépasse pas 10 % sur la plage de formes d'onde.

9.1.5 Connexion à l'objet en essai

Le système de mesure approuvé doit être connecté directement aux bornes de l'objet en essai. Contrairement aux mesures des tensions de choc de foudre (voir 8.1.5), le système de mesure peut être interposé entre la source de tension et l'objet en essai. Il convient que le couplage entre les circuits d'essai et de mesure soit négligeable.

9.2 Essais sur un système de mesure approuvé

Les essais conformément à l'Article 5, récapitulés dans le Tableau 5, sont nécessaires pour la qualification d'un système de mesure de tension de choc de manœuvre et de ses constituants ainsi que pour l'estimation de l'incertitude élargie. Voir 4.4.2 pour les exceptions.

Les résultats des essais individuels de série et de type peuvent être tirés des données du fabricant. Les essais individuels de série doivent être effectués sur chaque unité.

9.3 Essais de détermination des caractéristiques sur des systèmes de mesure

9.3.1 Méthode de référence (préférentielle)

Le coefficient de conversion attribué et le comportement dynamique du système de mesure doivent être déterminés par comparaison à un système de mesure de référence, en utilisant la procédure donnée en 5.2. La caractéristique de fonctionnement sur l'époque nominale $t_{\min}$ à $t_{\max}$ est prouvée à l'aide de chocs avec deux formes d'onde différentes telles que:

- $t_{\min}$ est égal au plus court temps de montée $T_{1\min}$;
- $t_{\max}$ est égal au plus long temps de montée $T_{1\max}$;
- il convient que ces deux formes d'onde aient approximativement la plus longue durée jusqu'à mi-valeur $T_{2\max}$ (ou durée au-dessus de 90 % ou durée jusqu'à zéro) pour laquelle le système doit être approuvé.

9.3.2 Méthodes alternatives complétées par une mesure de réponse indicielle

Le coefficient de conversion attribué est déterminé par une mesure comparative de forme d'onde par rapport à un système de mesure de référence conformément à 5.2 à l'aide de chocs pleins avec un temps de montée T_{1cal} dans la plage de $T_{1\min}$ à $T_{1\max}$ et une durée jusqu'à mi-valeur (ou durée au-dessus de 90 % ou durée jusqu'à zéro) approximativement égale à la plus longue durée jusqu'à mi-valeur (ou durée au-dessus de 90 % ou durée jusqu'à zéro) pour laquelle le système de mesure doit être approuvé. En variante, il peut être déterminé à partir des coefficients de conversion des constituants (5.2.2).

De plus, la réponse indicielle du système de mesure doit être consignée conformément à l'Annexe C. Le ou les niveaux de référence de l'époque ou des époques de niveau de référence pour lesquelles le système de mesure doit être approuvé ne doivent pas différer de la valeur de la réponse indicielle à T_{1cal} de plus de ± 1 %.

La réponse indicielle ne doit pas varier de plus de 5 % dans la plage de $T_{1\min}$ à $T_{2\max}$ (ou durée au-dessus de 90 % ou durée jusqu'à zéro) pour laquelle le système de mesure doit être approuvé.

9.4 Essai du comportement dynamique par comparaison

Les mêmes enregistrements que ceux pris lors de l'essai du 9.3.1 peuvent être utilisés. Les paramètres de temps pertinents des chocs mesurés évalués pour chaque système, et l'incertitude des paramètres de temps mesurés par le système en essai doivent être évalués conformément au 5.11 (Tableau 5). $t_{\min}$ peut être choisi à partir d'un certain type de choc et $t_{\max}$ à partir d'un autre, lorsque l'approbation est exigée pour un groupe de types de chocs. Dans de tels cas, il convient d'utiliser la plus longue durée jusqu'à mi-valeur de tous les types de chocs.

9.5 Contrôle des caractéristiques

9.5.1 Contrôle du coefficient de conversion par comparaison à un système de mesure approuvé

Une comparaison est effectuée par rapport à un autre système de mesure approuvé. Pour la comparaison des valeurs de crête, un éclateur à sphères conformément à l'IEC 60052 peut être utilisé.

Lorsque la différence entre les deux valeurs de crête mesurées n'est pas supérieure à 3 %, le coefficient de conversion attribué est considéré comme étant toujours valide. Si elle est supérieure, une nouvelle valeur du coefficient de conversion attribué doit alors être déterminée lors d'un essai de détermination des caractéristiques.

La valeur de chaque paramètre de temps ne doit pas différer de plus de ± 10 % de la valeur correspondante mesurée par l'autre système de mesure. Lorsqu'une différence est supérieure à 10 %, l'époque nominale doit être déterminée lors d'un essai de détermination des caractéristiques.

9.5.2 Contrôle des coefficients de conversion des constituants

Le ou les coefficients de conversion de chaque constituant doivent être contrôlés en utilisant des appareils d'étalonnage internes ou externes dont les incertitudes élargies ne dépassent pas 1 %. Si les coefficients de conversion ne diffèrent pas de leurs valeurs précédentes de plus de ± 1 %, le coefficient de conversion attribué est considéré comme étant toujours valide. Si une différence est supérieure à ± 1 %, une nouvelle valeur du coefficient de conversion attribué doit être déterminée.

9.5.3 Contrôle du comportement dynamique par enregistrement de référence

Lorsque son utilisation dans les contrôles des caractéristiques est exigée, la réponse indicielle du système de mesure doit être enregistrée en utilisant la méthode de l'Annexe C. Cela doit être consigné dans le recueil de caractéristiques pour une utilisation comme enregistrement de référence ("signature") afin de permettre la détection des changements du comportement dynamique lors des contrôles ultérieurs des caractéristiques.

Tableau 5 – Essais exigés pour un système de mesure de tension de choc de manœuvre

Type d'essai	Essai de type	Essai individuel de série	Essai de détermination des caractéristiques	Contrôle des caractéristiques
Coefficient de conversion et paramètres de temps à l'étalonnage			5.2, 5.11 et 9.3	
Contrôle du coefficient de conversion				9.5
Linéarité ^a		5.3	5.3 (si applicable)	
Comportement dynamique	5.4 et 9.4		5.4 et 9.4	9.5
Stabilité à court terme		5.5		
Stabilité à long terme	5.6		5.6 (si applicable)	
Effet de la température ambiante	5.7			
Effet de proximité ^b	5.8 (si applicable)		5.8 (si applicable)	
Effet de logiciel (IEC 61083-2)	5.9 (si applicable)			
Essai de perturbations			5.12	5.12
Essai de tenue à sec	5.13	5.13 (si exigé)		
Essai de tenue sous pluie ou sous pollution	5.13 (si exigé)			
Coefficient de conversion et paramètres de temps d'un dispositif de conversion	5.2.2	5.2.2		
Coefficient de conversion et paramètres de temps d'un système de transmission autre qu'un câble	5.2.2	5.2.2		
Coefficient de conversion et paramètres de temps d'un instrument de mesure	5.2.2 IEC 61083-1	5.2.2 IEC 61083-1		
Responsabilités:	Sur les constituants, par le fabricant		Sur le système, par l'utilisateur ^c	
Taux de répétition recommandé:	Une seule fois (essai individuel de série et de type)		Proposé annuellement, mais au moins tous les cinq ans	Selon la stabilité, mais au moins annuellement

^a Un essai de linéarité conformément au 5.3 n'est exigé que si l'étalonnage ne peut pas être réalisé par comparaison sur toute la plage de mesures (5.2.1.2).

^b Une étude de l'effet de proximité sur l'essai de détermination des caractéristiques est nécessaire uniquement si les données d'essai de type ne sont pas suffisantes.

^c Il convient d'appliquer également les essais énumérés dans ce tableau aux différents constituants si des essais de détermination des caractéristiques sont réalisés selon la méthode alternative (voir 5.2.2). Pour obtenir l'incertitude de mesure du système de mesure approuvé, il convient de combiner celles des constituants, comme cela est démontré à l'Annexe B.

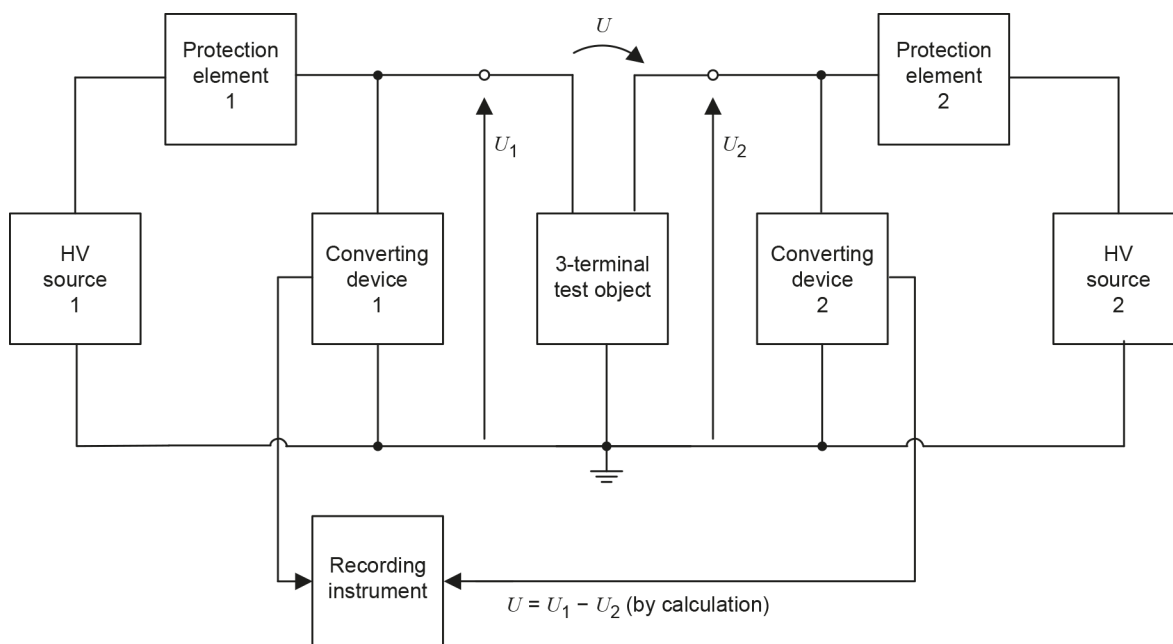
10 Mesure de tensions combinées

10.1 Exigences pour un système de mesure approuvé

10.1.1 Généralités

Les exigences générales pour les mesures des essais sous des tensions combinées dans un circuit tel que celui de la Figure 11 sont:

- mesurer la valeur de la tension d'essai, conformément aux articles correspondants du présent document, pour chacune des deux composantes de tension U_1 et U_2 (voir l'IEC 60060-1) appliquées à la borne sous tension correspondante de l'objet en essai;
- mesurer la valeur de la tension d'essai pour la tension combinée définie dans l'IEC 60060-1 avec une incertitude élargie $U_{M1} \leq 5 \%$;
- si cela s'applique pour l'essai, mesurer la variation de tension définie dans l'IEC 60060-1 avec une incertitude élargie $U_{M3} \leq 3 \%$ de la valeur de la tension d'essai en courant alternatif ou de la valeur de la tension d'essai en courant continu;
- si cela s'applique pour l'essai, mesurer le retard de temps Δt défini dans l'IEC 60060-1 avec une incertitude élargie $U_{M4} \leq 10 \mu s$.



IEC

Anglais	Français
Protection element	Élément de protection
HV source	Source HT
Converting device	Dispositif de conversion
3-terminal test object	Objet en essai à 3 bornes
Recording instrument	Appareil enregistreur
by calculation	par calcul

Figure 11 – Circuit pour un essai sous des tensions combinées

10.1.2 Contributions d'incertitude

L'incertitude élargie de mesure U_M pour les systèmes de mesure doit être évaluée avec une probabilité de couverture de 95 %, conformément aux articles correspondants du présent document.

10.1.3 Exigences relatives aux systèmes de mesure

10.1.3.1 Exigences relatives aux instruments de mesure

L'instrument de mesure doit satisfaire aux parties pertinentes de la série IEC 61083.

Il est recommandé d'enregistrer les deux composantes de tension sur deux ou trois canaux distincts de l'appareil enregistreur. Cela permet l'évaluation directe de la tension combinée à partir de ses deux composantes de tension.

10.1.3.2 Mesurage de la tension en courant alternatif combiné à la tension de choc

Côté choc: L'enregistrement ou les enregistrements doivent être obtenus simultanément pour les tensions en courant alternatif et les tensions de choc sur le ou les diviseurs connectés à la borne avec une tension de choc appliquée. La ou les fréquences d'échantillonnage et le ou les temps d'échantillonnage totaux doivent être choisis pour enregistrer à la fois la forme d'onde en courant alternatif et la forme d'onde de choc. Dans tous les cas, la tension en courant alternatif doit être enregistrée pendant au moins une période complète de la tension en courant alternatif.

NOTE 1 Des mesurages de la tension en courant alternatif du côté choc sont utilisés pour permettre un mesurage correct de la variation de la tension en courant alternatif.

NOTE 2 Les mesurages du côté choc peuvent être effectués en utilisant des systèmes de mesure distincts pour les tensions en courant alternatif et les tensions de choc, ou en utilisant un système de mesure de tension adapté aux deux types de tensions.

NOTE 3 Les mesurages peuvent être effectués à l'aide d'un enregistreur pour chaque forme d'onde en les synchronisant pour couvrir l'instant de choc, ou à l'aide d'un enregistreur avec une profondeur de mémoire suffisante pour enregistrer à la fois la forme d'onde en courant alternatif et la forme d'onde de choc en un seul enregistrement.

NOTE 4 Il peut être attendu des diviseurs résistifs destinés à mesurer les chocs de foudre qu'ils constituent une charge importante sur la tension en courant alternatif, couplée de manière parasite au côté choc, ce qui conduit vraisemblablement à une surcharge thermique sur le diviseur.

Côté courant alternatif: L'enregistrement ou les enregistrements doivent être obtenus simultanément pour les tensions de choc et les tensions en courant alternatif sur le ou les diviseurs connectés à la borne avec une tension en courant alternatif appliquée. La ou les fréquences d'échantillonnage et le ou les temps d'échantillonnage totaux doivent être choisis pour enregistrer à la fois la forme d'onde de choc et la forme d'onde en courant alternatif. Dans tous les cas, la tension en courant alternatif doit être enregistrée pendant au moins cinq périodes complètes de la tension en courant alternatif.

NOTE 5 Des mesurages de la tension de choc du côté courant alternatif sont utilisés pour permettre un mesurage correct de la variation de la tension de choc.

NOTE 6 Les mesurages du côté courant alternatif peuvent être effectués en utilisant des systèmes de mesure distincts pour les tensions en courant alternatif et les tensions de choc, ou en utilisant un système de mesure de tension adapté aux deux types de tensions.

NOTE 7 Les mesurages peuvent être effectués à l'aide d'un enregistreur pour chaque forme d'onde en les synchronisant pour couvrir l'instant de choc, ou à l'aide d'un enregistreur avec une profondeur de mémoire suffisante pour enregistrer à la fois la forme d'onde en courant alternatif et la forme d'onde de choc en un seul enregistrement.

10.1.3.3 Mesurage de la tension en courant continu combiné à la tension de choc

Côté choc: L'enregistrement ou les enregistrements doivent être obtenus pour les tensions de choc sur le diviseur connecté à la borne avec une tension de choc appliquée. La fréquence d'échantillonnage et le temps d'échantillonnage total doivent être choisis pour enregistrer à la fois la forme d'onde de choc.

NOTE 1 Aucune variation de tension n'est attendue pour la tension en courant continu.

NOTE 2 Les mesurages du côté choc peuvent être effectués à l'aide de tout système de mesure de tension de choc approprié.

Côté courant continu: L'enregistrement ou les enregistrements doivent être obtenus simultanément pour les tensions de choc et les tensions en courant continu sur le ou les diviseurs connectés à la borne avec une tension en courant continu appliquée. La ou les fréquences d'échantillonnage et le ou les temps d'échantillonnage totaux doivent être choisis pour enregistrer à la fois la forme d'onde de choc et la forme d'onde en courant continu. Dans tous les cas, la tension en courant continu doit être enregistrée pendant au moins une seconde avant l'application de la tension de choc, pour permettre l'enregistrement des caractéristiques de la tension en courant continu.

NOTE 3 Des mesurages de la tension de choc du côté courant continu sont utilisés pour permettre un mesurage correct de la variation de la tension de choc.

NOTE 4 Les mesurages du côté courant continu peuvent être effectués en utilisant des systèmes de mesure distincts pour les tensions en courant continu et les tensions de choc, ou en utilisant un système de mesure de tension adapté aux deux types de tensions.

NOTE 5 Les mesurages peuvent être effectués à l'aide d'un enregistreur pour chaque forme d'onde en les synchronisant pour couvrir l'instant de choc, ou à l'aide d'un enregistreur avec une profondeur de mémoire suffisante pour enregistrer à la fois la forme d'onde en courant continu et la forme d'onde de choc en un seul enregistrement.

10.1.3.4 Utilisation d'un diviseur adapté à plusieurs types de tensions

Lorsqu'un seul diviseur est utilisé pour enregistrer la tension alternative ou continue avec une tension de choc superposée, il convient que les coefficients de conversion du diviseur correspondent à 3 % près pour les deux types de tensions.

Si les coefficients de conversion étalonnés séparément des différentes formes d'onde diffèrent de plus de l'incertitude de mesure des paramètres de tension, l'utilisateur du système doit effectuer les corrections nécessaires.

NOTE Les coefficients de conversion de l'instrument utilisé peuvent être choisis comme étant différents pour les différents types de tensions.

10.1.4 Connexion à l'objet en essai

Si des tensions de choc sont appliquées, il convient de suivre les recommandations correspondantes données dans le présent document sur la réalisation de la connexion à l'objet en essai. L'objet en essai doit être connecté de chaque côté entre la source et le dispositif de conversion à haute tension.

NOTE La connexion des dispositifs de conversion de manière aussi éloignée que possible du circuit d'essai associé à la borne de tension opposée réduit le couplage indésirable à travers les capacités parasites.

10.1.5 Exigences pour un système de mesure approuvé

Les systèmes de mesure des deux côtés pour un essai sous des tensions combinées doivent satisfaire aux exigences données dans les articles correspondants du présent document, comme cela est indiqué dans le Tableau 6.

**Tableau 6 – Exigences relatives aux systèmes
de mesure pour les essais sous des tensions combinées**

	Exigences relatives au mesurage côté courant continu ou courant alternatif				Exigences relatives au mesurage côté choc			
	DC Article 6	AC Article 7	LI Article 8	SI Article 9	DC Article 6	AC Article 7	LI Article 8	SI Article 9
DC + LI	X		X				X	
DC + SI	X			X				X
AC + LI		X	X			X	X	
AC + SI		X		X		X		X
Légende LI choc de foudre SI choc de manœuvre								

NOTE 1 Les perturbations du générateur de tensions de choc sur le système de mesure en courant alternatif ou continu ou du générateur en courant alternatif, ou des deux, sur le système de mesure de tensions de choc peuvent avoir une influence significative sur la variation de tension mesurée.

NOTE 2 Le niveau de perturbation peut être estimé par des essais où une borne à la fois est mise sous tension, en maintenant l'autre borne hors tension. La tension d'essai est appliquée à une borne tandis que le signal de diaphonie dans l'autre est mesuré.

10.2 Essais de détermination des caractéristiques et contrôles des caractéristiques sur des systèmes de mesure

Les contrôles des caractéristiques et les essais de détermination des caractéristiques doivent être effectués conformément aux articles correspondants du présent document, comme cela est indiqué dans le Tableau 6, pour les différentes formes d'onde ou les différents types de tensions.

11 Mesure de tensions composites

11.1 Exigences pour un système de mesure approuvé

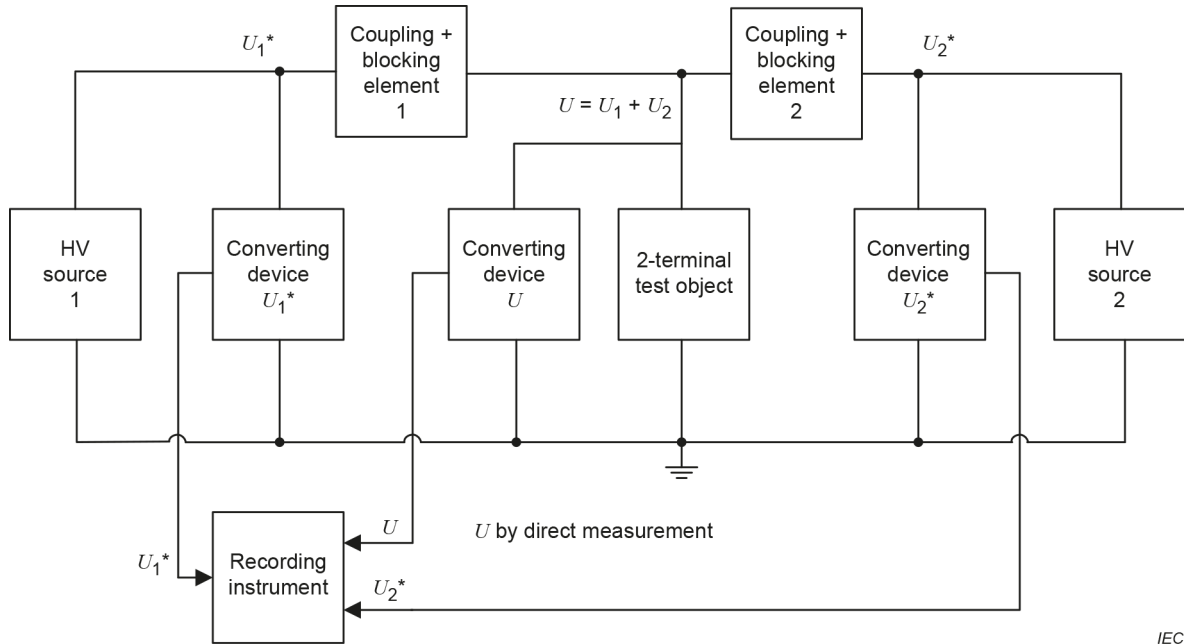
11.1.1 Généralités

Les exigences générales pour les mesures des essais sous des tensions composites dans un circuit tel que celui de la Figure 12 sont:

- mesurer la valeur de la tension d'essai, conformément aux articles correspondants du présent document, pour chacune des deux composantes U_1^* et U_2^* (voir l'IEC 60060-1) de la tension composite;
- mesurer la valeur de la tension d'essai pour la tension composite définie dans l'IEC 60060-1 avec une incertitude élargie $U_{M1} \leq 5 \%$;
- mesurer la valeur d'essai de la tension de choc définie dans l'IEC 60060-1 avec une incertitude élargie $U_{M2} \leq 3 \%$;
- si cela s'applique pour l'essai, mesurer le retard de temps Δt défini dans l'IEC 60060-1 avec une incertitude élargie $U_{M4} \leq 10 \mu s$.

L'utilisation d'un seul diviseur comme dispositif de conversion U est recommandée. Son étalonnage peut être effectué par des étalonnages distincts pour les formes d'onde nécessaires.

Les dispositifs de conversion pour U_1^* et U_2^* sont des dispositifs facultatifs qui peuvent faciliter le réglage correct des tensions d'essai. En règle générale, ces tensions sont habituellement proches des tensions U_1 et U_2 qui apparaissent après les éléments de couplage et de blocage.



IEC

Anglais	Français
Coupling + blocking element	Élément de couplage + blocage
HV source	Source HT
Converting device	Dispositif de conversion
2-terminal test object	Objet en essai à 2 bornes
Recording instrument	Appareil enregistreur
by direct measurement	par mesurage direct

Figure 12 – Circuit pour un essai sous des tensions composites

11.1.2 Contributions d'incertitude

L'incertitude élargie de mesure U_M pour les systèmes de mesure doit être évaluée avec une probabilité de couverture de 95 %, conformément aux articles correspondants du présent document.

11.1.3 Exigences relatives aux systèmes de mesure

11.1.3.1 Exigences relatives aux instruments de mesure

L'instrument de mesure doit satisfaire aux exigences des parties pertinentes de la série IEC 61083.

11.1.3.2 Mesurage de la tension en courant alternatif combiné à la tension de choc

L'enregistrement ou les enregistrements doivent être obtenus simultanément pour les tensions de choc et les tensions en courant alternatif sur le ou les diviseurs connectés à la borne de l'objet en essai. La ou les fréquences d'échantillonnage et le ou les temps d'échantillonnage totaux doivent être choisis pour enregistrer à la fois la forme d'onde de choc et la forme d'onde en courant alternatif. Dans tous les cas, cinq périodes complètes de la tension alternative doivent être enregistrées.

NOTE 1 Les mesurages peuvent être effectués en utilisant des diviseurs distincts pour les tensions en courant alternatif et les tensions de choc, ou en utilisant un diviseur adapté aux deux types de tensions.

NOTE 2 Les mesurages peuvent être effectués à l'aide d'un enregistreur pour chaque forme d'onde en les synchronisant pour couvrir l'instant de choc, ou à l'aide d'un enregistreur avec une profondeur de mémoire suffisante pour enregistrer à la fois la forme d'onde en courant alternatif et la forme d'onde de choc en un seul enregistrement.

11.1.3.3 Mesurage de la tension en courant continu combiné à la tension de choc

L'enregistrement ou les enregistrements doivent être obtenus simultanément pour les tensions de choc et les tensions en courant continu sur le ou les diviseurs connectés à la borne de l'objet en essai. La ou les fréquences d'échantillonnage et le ou les temps d'échantillonnage totaux doivent être choisis pour enregistrer à la fois la forme d'onde de choc et la forme d'onde en courant continu. Dans tous les cas, la tension en courant continu doit être enregistrée pendant au moins une seconde avant l'application de la tension de choc, pour permettre l'enregistrement des caractéristiques de la tension en courant continu.

NOTE 1 Les mesurages du côté choc peuvent être effectués en utilisant des diviseurs distincts pour les tensions en courant continu et les tensions de choc, ou en utilisant un diviseur adapté aux deux types de tensions.

NOTE 2 Les mesurages peuvent être effectués à l'aide d'un enregistreur pour chaque forme d'onde en les synchronisant pour couvrir l'instant de choc, ou à l'aide d'un enregistreur avec une profondeur de mémoire suffisante pour enregistrer à la fois la forme d'onde en courant continu et la forme d'onde de choc en un seul enregistrement.

11.1.3.4 Utilisation d'un diviseur adapté à plusieurs types de tensions

Lorsqu'un seul diviseur est utilisé pour enregistrer la tension alternative ou continue avec une tension de choc superposée, il convient que les coefficients de conversion du diviseur correspondent à 3 % près pour les deux types de tensions.

Si les coefficients de conversion étalonnés séparément des différentes formes d'onde diffèrent de plus de l'incertitude de mesure des paramètres de tension, l'utilisateur du système doit effectuer les corrections nécessaires.

11.1.4 Connexion à l'objet en essai

Si des tensions de choc sont appliquées, il convient de suivre les recommandations correspondantes données dans le présent document sur la réalisation de la connexion à l'objet en essai. L'objet en essai doit être connecté entre la source et le dispositif de conversion à haute tension.

NOTE La connexion des dispositifs de conversion de manière aussi éloignée que possible du circuit d'essai associé à la borne de tension opposée réduit le couplage indésirable à travers les capacités parasites.

11.1.5 Combinaison d'exigences pour un système de mesure approuvé

Les systèmes de mesure pour les essais sous des tensions composites doivent satisfaire aux exigences données dans les articles correspondants du présent document, comme cela est indiqué dans le Tableau 7.

Tableau 7 – Exigences relatives aux systèmes de mesure pour les essais composites

	Exigences pour un système de mesure approuvé			
	DC Article 6	AC Article 7	LI Article 8	SI Article 9
DC + LI	X		X	
DC + SI	X			X
AC + LI		X	X	
AC + SI		X		X
Légende LI choc de foudre SI choc de manœuvre				

11.2 Essais de détermination des caractéristiques et contrôles des caractéristiques sur des systèmes de mesure

Les contrôles des caractéristiques et les essais de détermination des caractéristiques doivent être effectués conformément aux articles correspondants du présent document, comme cela est indiqué dans le Tableau 7, pour les différentes formes d'onde ou les différents types de tensions.

12 Systèmes de mesure de référence

12.1 Exigences pour les systèmes de mesure de référence

12.1.1 Tension continue

Le système de mesure de référence doit permettre le mesurage de tensions continues avec une incertitude élargie $U_M \leq 1 \%$ dans sa plage d'utilisation. L'incertitude ne doit pas être influencée par un taux d'ondulation inférieur ou égal à 3 %.

12.1.2 Tension alternative

Le système de mesure de référence doit permettre le mesurage de tensions alternatives avec une incertitude élargie $U_M \leq 1 \%$ dans sa plage d'utilisation.

12.1.3 Tensions de chocs de foudre pleins et coupés et de chocs de manœuvre

Le système de mesure de référence doit permettre le mesurage des tensions de chocs pleins et coupés normalisés avec une incertitude élargie:

- $U_{M1} \leq 1 \%$ pour les valeurs de tension d'essai des chocs pleins;
- $U_{M1} \leq 1 \%$ pour les valeurs de tension d'essai des chocs de foudre coupés normalisés;
- $U_{M2} \leq 3 \%$ pour la valeur de crête des chocs de foudre coupés sur le front; et
- $U_{M3} \leq 5 \%$ pour les paramètres de temps dans sa plage d'utilisation.

NOTE Afin de reproduire, dans la courbe enregistrée, les oscillations superposées à une impulsion, la fréquence limite haute appropriée peut être de plusieurs MHz. Un système de mesure avec un paramètre de réponse T_α inférieur ou égal à plusieurs dizaines de nanosecondes peut être considéré comme approprié (voir l'Annexe C pour la détermination de T_α).

12.2 Étalonnage d'un système de mesure de référence

12.2.1 Généralités

La conformité d'un système de mesure de référence aux exigences correspondantes données en 12.1 doit être démontrée par l'essai du 12.2.2. En variante, l'essai du 12.2.3 peut être utilisé.

12.2.2 Méthode de référence: Mesure comparative

La caractéristique de fonctionnement satisfaisant d'un système de mesure de référence doit être démontrée par étalonnage par des mesures comparatives à la tension d'essai concernée par rapport à un système de mesure de référence de faible incertitude.

Dans le cas de tensions de choc, des formes d'ondes de deux temps de montée différents ou plus qui couvrent la plage de l'époque nominale doivent être appliquées.

NOTE Un système de mesure de référence comporte normalement des incertitudes élargies $U_M \leq 0,5 \%$ pour la mesure de tension et, pour les tensions de choc seulement, $U_{M3} \leq 3 \%$ pour la mesure des paramètres de temps.

12.2.3 Méthode alternative pour les tensions de choc: Mesure du coefficient de conversion et évaluation des paramètres de réponse indicielle

Le coefficient de conversion d'un système de mesure de référence doit être établi pour une forme de tension de choc, par exemple à l'aide d'un système de mesure de référence de classe supérieure, à la tension d'essai correspondante. De plus, il convient que les paramètres de réponse indicielle évalués conformément à l'Annexe C respectent les recommandations du Tableau 8. En outre, le ou les niveaux de référence de l'époque ou des époques de niveau de référence pour lesquels le système de mesure de référence doit être approuvé ne doivent pas différer de plus de $\pm 0,5 \%$ de la valeur de la réponse indicielle au moment du paramètre approprié de la tension de choc utilisée.

Tableau 8 – Valeurs de paramètres de réponse recommandés pour les systèmes de mesure de référence de tension de choc

Recommandations pour			
Tension	Chocs de foudre pleins et coupés normalisés	Chocs de foudre coupés sur le front	Chocs de manœuvre
Temps de réponse expérimental T_N	$\leq 15 \text{ ns}$	$\leq 10 \text{ ns}$	-
Temps de stabilisation t_s	$\leq 200 \text{ ns}$	$\leq 150 \text{ ns}$	$\leq 10 \text{ } \mu\text{s}$
Temps de réponse partiel T_α	$\leq 30 \text{ ns}$	$\leq 20 \text{ ns}$	-

12.3 Intervalle entre les étalonnages successifs des systèmes de mesure de référence

Il est recommandé de répéter les étalonnages au moins une fois tous les cinq ans, à condition que des contrôles réguliers des caractéristiques démontrent la stabilité du système de mesure de référence.

12.4 Utilisation des systèmes de mesure de référence

Il est recommandé de n'utiliser les systèmes de mesure de référence que pour des mesures comparatives lors des essais de détermination des caractéristiques. Toutefois, des systèmes de mesure de référence peuvent être utilisés pour d'autres mesurages, y compris un usage de routine quotidien, s'il est démontré qu'un tel usage n'altère pas leurs caractéristiques. Les contrôles des caractéristiques spécifiés dans le présent document sont suffisants pour vérifier cet aspect. De plus, le remplacement d'un instrument de mesure équivalent, qui satisfait aux exigences de la norme IEC correspondante, doit être accepté.

Annexe A (informative)

Incertitude de mesure

A.1 Généralités

L'Article 5 décrit une procédure simplifiée d'évaluation de l'incertitude de mesure dans des conditions généralement applicables et totalement suffisantes dans les mesurages à haute tension. Toutefois, dans certains cas, il peut être nécessaire ou souhaitable d'évaluer les incertitudes de façon plus complexe. L'Annexe A fournit une étude sur les modalités à suivre dans de tels cas et l'Annexe B décrit trois exemples d'applications.

Chaque mesure d'une grandeur est à un certain degré imparfaite et le résultat d'une mesure n'est qu'une approximation ("estimation") de la valeur "vraie" du mesurande. L'incertitude de mesure donne une indication claire sur la qualité d'une mesure. Elle permet à l'utilisateur de comparer et de pondérer les résultats de mesure, par exemple obtenus de laboratoires différents, et elle donne des informations quant à savoir si un résultat de mesure s'inscrit dans les limites spécifiées par une norme. Un Guide de l'expression de l'incertitude de mesure (GUM) initialement publié en 1993 par l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et connu maintenant comme le Guide 98-3:2008 de l'ISO/IEC est la norme acceptée à l'échelle internationale pour l'estimation de l'incertitude de mesure.

Le Guide 98-3 de l'ISO/IEC, en tant que guide, fournit des règles générales pour évaluer et exprimer l'incertitude dans un large spectre de mesures à différents niveaux d'incertitude. Il est donc nécessaire d'extraire du Guide 98-3 de l'ISO/IEC un ensemble de règles spécifiques qui traitent du champ spécifique du mesurage à haute tension et de son niveau d'exactitude et de complexité. Selon les principes fondamentaux du Guide 98-3 de l'ISO/IEC, les incertitudes sont regroupées en deux catégories en fonction de leurs méthodes d'évaluation. Ces méthodes sont toutes deux fondées sur des distributions de probabilités des grandeurs qui influencent la mesure et sur des incertitudes types quantifiées par les variances ou écarts-types. Cela permet un traitement uniforme des deux catégories d'incertitudes et une évaluation d'une incertitude type composée du mesurande. Dans le domaine d'application du présent document, une incertitude élargie qui correspond à une probabilité de couverture d'environ 95 % est exigée.

Les principes fondamentaux du Guide 98-3 de l'ISO/IEC et des exemples de façons de déterminer les incertitudes dans les mesures à haute tension sont donnés dans les Articles A.2 à A.9. Les équations et les exemples donnés ici sont valides pour des grandeurs d'entrée non corrélées, ce qui est souvent le cas dans les mesures à haute tension.

A.2 Fonction modèle

Chaque mesure peut être décrite par une relation fonctionnelle f :

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_N) \quad (\text{A.1})$$

où

Y correspond au mesurande;

X_i correspond aux différentes grandeurs d'entrée numérotées de 1 à N .

Au sens du Guide 98-3 de l'ISO/IEC, la fonction modèle f comprend toutes les valeurs mesurées, toutes les grandeurs d'influence, toutes les corrections, tous les coefficients de correction, toutes les constantes physiques et toutes autres données qui peuvent contribuer de manière significative à la valeur de Y et à son incertitude. Elle peut exister sous la forme d'une expression analytique ou numérique unique ou multiple, ou d'une combinaison des deux. En général, les grandeurs d'entrée X_i sont des variables aléatoires et sont décrites par des observations x_i ("estimations d'entrée") qui présentent des distributions de probabilités spécifiques et sont associées à des incertitudes types $u(x_i)$ de type A ou de type B. La combinaison de ces deux types d'incertitudes conformément aux règles du Guide 98-3 de l'ISO/IEC donne l'incertitude type $u(y)$ de l'estimation de sortie y .

NOTE 1 La fonction modèle f dans l'Équation (A.1) est également valide respectivement pour les estimations d'entrée et de sortie x_i et y_i .

NOTE 2 Dans une série d'observations, la k^{e} valeur observée de la grandeur X_i est désignée par x_{ik} .

A.3 Évaluation de type A de l'incertitude type

La méthode d'évaluation de type A est appliquée à des grandeurs qui varient de façon aléatoire et pour lesquelles n observations indépendantes ont été obtenues dans les mêmes conditions de mesure. En général, une distribution normale (gaussienne) des probabilités des n observations x_{ik} peut être admise par hypothèse (Figure A.1).

NOTE 1 X_i peut être un coefficient de conversion, une valeur de tension d'essai ou un paramètre de temps avec les observations x_{ik} .

La valeur arithmétique moyenne $\bar{x}_i$ des observations x_{ik} est définie par

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \bar{x}_k \quad (\text{A.2})$$

qui est considérée comme étant la meilleure estimation de X_i . Son incertitude type de type A est égale à l'écart-type expérimental de la moyenne:

$$u(\bar{x}_i) = s(\bar{x}_i) = \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}} \quad (\text{A.3})$$

où $s(x_i)$ est l'écart-type expérimental (des différentes valeurs):

$$s(x_i) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)^2} \quad (\text{A.4})$$

Les valeurs quadratiques de $s^2(x_i)$ et $s^2(\bar{x}_i)$ sont respectivement appelées variances d'échantillons et variances de la moyenne. Il convient que le nombre d'observations soit $n \geq 10$, sinon la fiabilité d'une évaluation de type A de l'incertitude type doit être vérifiée au moyen des degrés de liberté réels (voir l'Article A.7).

NOTE 2 Dans certains cas, une estimation cumulée de la variance s_p^2 peut être obtenue à partir d'un grand nombre d'observations antérieures dans des conditions bien définies. L'incertitude type d'une mesure comparable avec un petit nombre n ($n = 1, 2, 3, \dots$) est alors mieux estimée par $u(\bar{x}_i) = s_p / \sqrt{n}$ que par l'Équation (A.3).

A.4 Évaluation de type B de l'incertitude type

La méthode d'évaluation de type B s'applique à tous les cas autres que l'analyse statistique d'une série d'observations. L'incertitude type de type B est évaluée par une estimation scientifique fondée sur toutes les informations disponibles concernant la variabilité possible d'une grandeur d'entrée X_i avec les observations x_i , par exemple:

- méthode d'évaluation des grandeurs;
- incertitude d'étalonnage du système de mesure et ses constituants;
- non-linéarité des diviseurs et instruments de mesure;
- comportement dynamique, par exemple variation du coefficient de conversion en fonction de la fréquence ou de la forme des impulsions;
- stabilité à court terme, autoéchauffement;
- stabilité à long terme, dérive;
- conditions ambiantes pendant le mesurage;
- effet de proximité des objets environnants;
- effets dus au logiciel utilisé dans les instruments ou dans l'évaluation des résultats;
- résolution limitée des instruments numériques, lecture des instruments analogiques.

Les informations sur les grandeurs d'entrée et les incertitudes peuvent être obtenues à partir de mesures réelles et antérieures, de certificats d'étalonnage, de données contenues dans des manuels et des normes, de spécifications du fabricant ou de la connaissance des caractéristiques des matériaux ou instruments pertinents. Les cas suivants d'évaluation de type B des incertitudes peuvent être identifiés:

- a) Souvent, une seule grandeur d'entrée x_i et son incertitude type $u(x_i)$ sont connues, par exemple une seule valeur mesurée, une valeur de correction ou une valeur de référence extraite de la documentation. Cette valeur et son incertitude sont adoptées dans la fonction modèle qu'est l'Équation (A.1). Si l'incertitude type $u(x_i)$ est inconnue, elle doit être calculée à partir d'autres données d'incertitude pertinentes ou être estimée d'après l'expérience.
- b) L'incertitude d'un dispositif est indiquée comme une incertitude type multipliée par le facteur d'élargissement k , par exemple l'incertitude type élargie U d'un voltmètre numérique dans un certificat d'étalonnage (Article A.6). Lorsque le voltmètre est utilisé dans un système de mesure complexe, sa contribution d'incertitude est:

$$u(x_i) = \frac{U}{k} \quad (\text{A.5})$$

où k est le facteur d'élargissement. Au lieu d'exprimer l'incertitude élargie et le facteur d'élargissement, une expression sur le niveau de confiance peut être trouvée dans certains cas, par exemple 68,3 %, 95,45 % ou 99,7 %. En général, une distribution normale conformément à la Figure A.1 peut être admise par hypothèse et l'expression sur le niveau de confiance équivaut approximativement au facteur d'élargissement $k = 1, 2$ ou 3 , respectivement.

- c) La valeur x_i d'une grandeur d'entrée X_i est estimée comme étant située dans l'intervalle de a_- à a_+ avec une certaine distribution de probabilités $p(x_i)$. Il n'existe souvent pas de connaissance spécifique de $p(x_i)$ et une distribution rectangulaire des valeurs probables est alors admise par hypothèse (Figure A.2). La valeur attendue de X_i est alors le point milieu $\overline{x_i}$ de l'intervalle:

$$\overline{x_i} = \frac{a_- + a_+}{2} \quad (\text{A.6})$$

et l'incertitude type associée:

$$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (\text{A.7})$$

où $a = (a_+ - a_-)/2$.

Dans certains cas, d'autres distributions de probabilité peuvent être mieux appropriées, par exemple des distributions trapézoïdales, triangulaires ou normales.

NOTE 1 L'incertitude type est $u(x_i) = a / \sqrt{6}$ pour la distribution triangulaire et $u(x_i) = \sigma$ pour la distribution normale. Cela signifie que la distribution rectangulaire donne une plus grande incertitude type que les autres distributions.

Le Guide 98-3 de l'ISO/IEC stipule qu'il convient de ne pas compter deux fois une incertitude de type B si l'effet particulier a déjà contribué à une incertitude de type A. En outre, il convient que l'évaluation d'incertitude soit réaliste et fondée sur les incertitudes types, en évitant d'utiliser des coefficients de sécurité personnels ou autres pour obtenir des incertitudes plus élevées que celles évaluées conformément au Guide 98-3 de l'ISO/IEC. Une grandeur d'entrée X_i doit souvent être ajustée ou corrigée pour éliminer des effets systématiques d'amplitude significative, par exemple à partir d'une dépendance vis-à-vis de la température ou de la tension. Cependant, l'incertitude $u(x_i)$ associée à cette correction doit toujours être prise en compte.

NOTE 2 Le double comptage de contributions d'incertitude peut se produire lorsqu'un enregistreur numérique est utilisé pour des mesures de chocs répétitives, par exemple lors de l'étalonnage du coefficient de conversion. La dispersion des n valeurs mesurées produisant une incertitude type de type A peut être due partiellement à la résolution limitée de l'enregistreur et à son bruit interne. Par conséquent, l'incertitude de type B due à une résolution limitée peut être considérée comme déjà couverte par l'incertitude de type A. Ce n'est toutefois pas le cas lorsque des chocs simples sont évalués, par exemple lors des essais de tension de choc.

NOTE 3 L'évaluation des incertitudes de type B est souvent fondée sur une connaissance approfondie et une vaste expérience des relations physiques, grandeurs d'influence et techniques de mesure concernées. L'évaluation proprement dite n'étant pas une science exacte qui conduit à une solution unique, il n'est pas rare que des techniciens d'essais expérimentés puissent estimer le processus de mesure d'une manière différente et obtenir des valeurs d'incertitudes de type B différentes.

A.5 Incertitude type composée

Chaque incertitude type $u(x_i)$ de l'estimation x_i de chaque grandeur d'entrée X_i évaluée par la méthode de type A ou de type B contribue à l'incertitude type de la grandeur de sortie par:

$$u_i(y) = c_i u(x_i) \quad (\text{A.8})$$

où c_i est le coefficient de sensibilité. Il décrit comment l'estimation de sortie y est influencée par de faibles variations de l'estimation d'entrée x_i . Il peut être évalué directement comme la dérivée partielle de la fonction modèle f :

$$c_i = \frac{\partial f}{\partial X_i} \Big|_{X_i=x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} \quad (\text{A.9})$$

ou à l'aide de méthodes numériques et expérimentales équivalentes. Le signe de c_i peut être positif ou négatif. Lorsque les grandeurs d'entrée ne sont pas corrélées, le signe n'est pas pris en compte, car seule la valeur quadratique des incertitudes types est utilisée dans les étapes suivantes.

Les N incertitudes types $u_i(y)$ définies par l'Équation (A.8) contribuent à une incertitude type composée $u_c(y)$ de la grandeur de sortie conformément à la "loi de propagation de l'incertitude":

$$u_c^2(y) = u_1^2(y) + u_2^2(y) + \dots + u_N^2(y) = \sum_{i=1}^N u_i^2(y) \quad (\text{A.10})$$

à partir de laquelle $u_c(y)$ est évaluée comme la racine carrée positive:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N u_i^2(y)} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [c_i u(x_i)]^2} \quad (\text{A.11})$$

Si la grandeur de sortie Y est un produit ou un quotient des grandeurs d'entrée X_i , une relation similaire à celle montrée dans les Équations (A.10) et (A.11) peut être obtenue pour les incertitudes relatives $u_c(y)/|y|$ et $u(x_i)/|x_i|$. La loi de propagation de l'incertitude s'applique ainsi aux deux types de la fonction modèle pour des grandeurs d'entrée non corrélées.

NOTE S'il existe une corrélation, des termes linéaires sont présents dans la loi de propagation de l'incertitude et le signe des coefficients de sensibilité devient pertinent. Il y a corrélation lorsque, par exemple, le même instrument est utilisé pour mesurer deux grandeurs d'entrée ou plus. Pour éviter les calculs compliqués, la corrélation peut être éliminée en ajoutant des grandeurs d'entrée supplémentaires dans la fonction modèle f avec les corrections et incertitudes appropriées. Dans certains cas, la présence de grandeurs d'entrée corrélées peut même réduire l'incertitude composée. La prise en compte de la corrélation est ainsi principalement essentielle pour une analyse élaborée des incertitudes afin d'obtenir une estimation très exacte de l'incertitude. La corrélation n'est pas davantage expliquée dans le présent document.

A.6 Incertitude élargie

Dans le domaine des mesures de haute tension et de courant élevé comme dans la plupart des autres applications industrielles, une déclaration d'incertitude qui correspond à une probabilité de couverture d'environ $p = 95 \%$ est exigée. Cela s'obtient en multipliant l'incertitude type composée $u_c(y)$ dans l'Équation (A.11) par un facteur d'élargissement k :

$$U = ku_c(y) \quad (\text{A.12})$$

où U est l'incertitude élargie. Le facteur d'élargissement $k = 2$ est utilisé lorsqu'une distribution normale peut être attribuée à y et que $u_c(y)$ a une fiabilité satisfaisante, c'est-à-dire que les degrés de liberté réels de $u_c(y)$ sont suffisamment élevés (voir l'Article A.7). Sinon, une valeur $k > 2$ doit être déterminée pour obtenir $p = 95 \%$.

NOTE 1 Certaines normes plus anciennes utilisent le terme "incertitude globale". Dans la majorité des cas, ce terme est interprété comme une incertitude élargie U avec le facteur d'élargissement égal à 2.

NOTE 2 Les incertitudes étant définies comme des nombres positifs, le signe de U est toujours positif. Naturellement, si U est utilisée dans le sens d'un intervalle d'incertitudes, elle est notée $\pm U$.

A.7 Degrés de liberté réels

L'hypothèse d'une distribution normale de l'incertitude élargie est, en général, valide lorsque plusieurs (c'est-à-dire $N \geq 3$) composantes d'incertitude de valeur comparable et de distribution de probabilités bien définie (gaussienne, rectangulaire, etc.) contribuent à l'incertitude type composée et que l'incertitude de type A est fondée sur $n \geq 10$ observations répétées. Ces conditions sont remplies dans de nombreux étalonnages de systèmes de mesure de tension. Lorsque l'hypothèse d'une distribution normale n'est pas justifiée, une valeur de $k > 2$ doit être évaluée pour obtenir une probabilité de couverture d'environ 95 %. Le facteur d'élargissement approprié peut être évalué à partir des degrés de liberté réels ν_{eff} de l'incertitude type $u_c(y)$:

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}} \quad (\text{A.13})$$

où $u_i(y)$ est donné par l'Équation (A.8) pour $i = 1, 2, \dots, N$ et ν_i représente les degrés de liberté correspondants. Les valeurs fiables de ν_i sont les suivantes:

- $\nu_i = n - 1$ pour une incertitude de type A fondée sur n observations indépendantes;
- $\nu_i \geq 50$ pour une incertitude de type B prise dans un certificat d'étalonnage et lorsque la probabilité de couverture est déclarée comme étant supérieure ou égale à 95 %;
- $\nu_i = \infty$ pour une incertitude de type B en prenant pour hypothèse une distribution rectangulaire entre a_- et a_+ .

Les degrés de liberté réels peuvent alors être calculés par l'Équation (A.13) et le facteur d'élargissement peut être pris dans le Tableau A.1 qui repose sur une distribution de t évaluée pour une probabilité de couverture de $p = 95 \%$. Si ν_{eff} n'est pas un nombre entier, interpoler ou tronquer la valeur de ν_{eff} au nombre entier immédiatement inférieur.

Tableau A.1 – Facteur d'élargissement k pour les degrés de liberté réels ν_{eff} ($p = 95 \%$)

ν_{eff}	1	2	3	4	5	6	7	8	10	20	50	∞
k	12,71	4,30	3,18	2,78	2,57	2,45	2,36	2,31	2,23	2,09	2,01	1,96

A.8 Bilan d'incertitude

Le bilan d'incertitude d'une mesure est une analyse détaillée de toutes les sources et valeurs d'incertitude conformément à la fonction modèle f . Il convient de conserver les données pertinentes en vue d'un examen sous la forme d'un tableau identique ou comparable au Tableau A.2. La dernière ligne indique les valeurs du résultat de mesure y , l'incertitude composée $u_c(y)$ et les degrés de liberté réels ν_{eff} .

Tableau A.2 – Schéma d'un bilan d'incertitude

Grandeur	Valeur	Contribution d'incertitude type	Degrés de liberté	Coefficient de sensibilité	Contribution d'incertitude type composée
X_i	x_i	$u(x_i)$	ν_i / ν_{eff}	c_i	$u_i(y)$
X_1	x_1	$u(x_1)$	ν_1	c_1	$u_1(y)$
X_2	x_2	$u(x_2)$	ν_2	c_2	$u_2(y)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
X_N	x_N	$u(x_N)$	ν_N	c_N	$u_N(y)$
Y	Y		ν_{eff}		$u_c(y)$

NOTE Des logiciels validés sont disponibles dans le commerce ou peuvent être développés par l'utilisateur à partir de logiciels généraux qui permettent le calcul automatisé des grandeurs du Tableau A.2 à partir de l'équation modèle f .

A.9 Expression du résultat de mesure

Dans les certificats d'étalonnage et d'essai, le mesurande Y doit être exprimé sous la forme $y \pm U$ pour une probabilité de couverture (ou un niveau de confiance) d'environ $p = 95 \%$. La valeur numérique de l'incertitude élargie U doit être arrondie pour donner deux chiffres significatifs au maximum. Si l'arrondi par défaut réduit la valeur de plus de $0,05 U$, la valeur arrondie par excès doit être utilisée. La valeur numérique de y doit être arrondie au chiffre le moins significatif susceptible d'être influencé par l'incertitude élargie.

NOTE 1 À titre d'exemple, le résultat d'une mesure de tension est exprimé de l'une des façons suivantes:

(227,2 $\pm$ 2,4) kV;

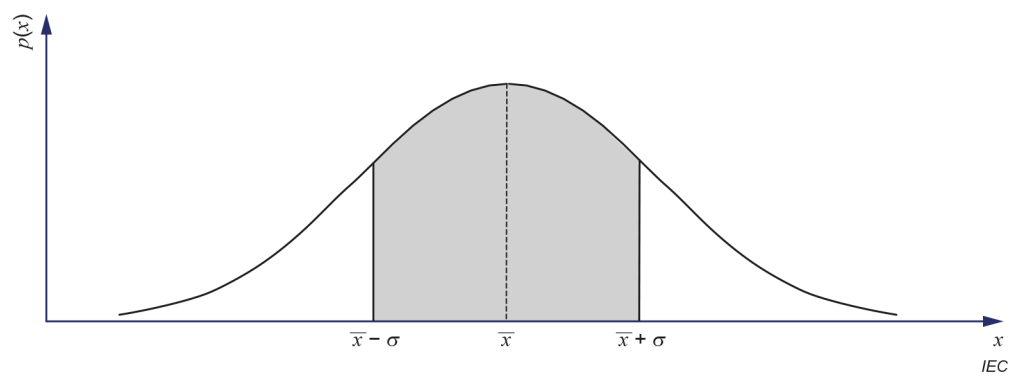
227,2 $\times$ (1 $\pm$ 0,011) kV, ou

227,2 $\times$ (1 $\pm$ 1,1 $\cdot 10^{-2}$) kV.

Pour faciliter la compréhension, une note explicative peut être ajoutée pour indiquer la probabilité de couverture p et le facteur d'élargissement k .

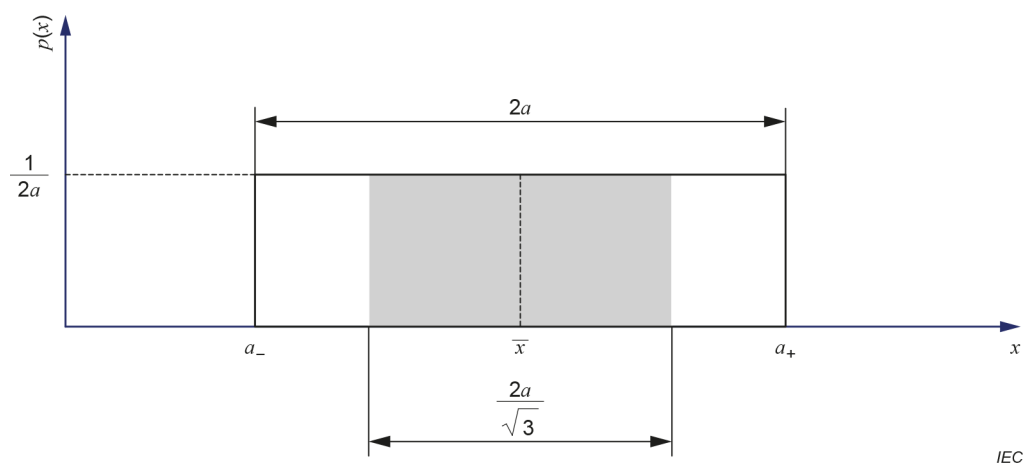
NOTE 2 À titre d'exemple, le libellé complet suivant est donné (les termes entre parenthèses s'appliquent lorsque $\nu_{\text{eff}} < 50$, c'est-à-dire $k > 2,05$ conformément au Tableau A.1):

"L'incertitude élargie de mesure indiquée correspond à l'incertitude de mesure multipliée par le facteur d'élargissement $k = 2$ ($k = XX$), lequel, pour une distribution normale (une distribution de t qui présente $\nu_{\text{eff}} = YY$ degrés de liberté réels), correspond à une probabilité de couverture d'environ 95 %. L'incertitude type de mesure a été déterminée conformément à l'IEC 60060-2."



NOTE La zone ombrée indique l'incertitude type au-dessus et au-dessous de $\bar{x}_{ii}$ avec la valeur σ .

Figure A.1 – Distribution normale des probabilités $p(x)$



NOTE La zone ombrée indique l'incertitude type au-dessus et au-dessous de $\bar{x}_{ii}$ avec la valeur $\frac{a}{\sqrt{3}}$.

Figure A.2 – Distribution rectangulaire des probabilités $p(x)$

Annexe B (informative)

Exemples de calculs d'incertitudes de mesure dans les mesures à haute tension

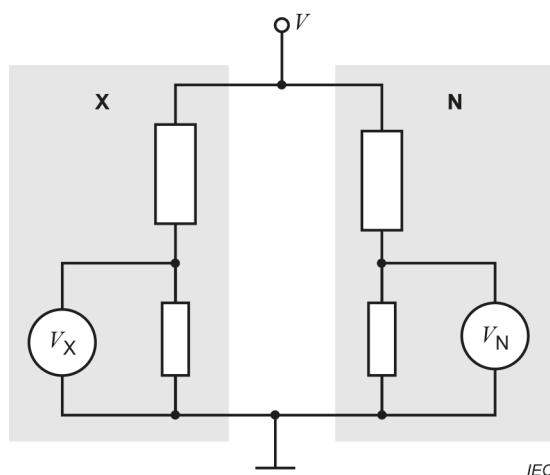
B.1 Exemple 1: Étalonnage du coefficient de conversion d'un système de mesure en courant alternatif (méthode de comparaison)

B.1.1 Description

Un système de mesure en courant alternatif d'une tension assignée de 500 kV, désigné par X, est étalonné par un laboratoire d'étalonnage dans le laboratoire d'essais du client. L'étalonnage est réalisé jusqu'à $V_{X\max} = 500$ kV par comparaison à un système de mesure de référence, désigné par N (Figure B.1). Les systèmes sont tous deux constitués d'un diviseur et d'un voltmètre numérique, dimensionnés pour indiquer respectivement les valeurs de tension V_N et V_X , aux entrées des diviseurs. L'analyse de l'incertitude est effectuée conformément au 5.10.2.

L'étalonnage est effectué à une température ambiante de (15 ± 2) °C. Le coefficient de conversion du système de mesure de référence est donné pour 20 °C.

L'étalonnage du système de mesure en essai détermine son état au moment de l'étalonnage. Par conséquent, les grandeurs d'influence liées au système en étalonnage ne sont pas prises en compte dans l'analyse de l'incertitude. Ces grandeurs d'influence doivent plutôt être étudiées dans le cadre d'une estimation de "incertitude d'utilisation" conformément au 5.10.3.



Légende

X système en essai

N système de référence

Figure B.1 – Comparaison de systèmes de mesure

B.1.2 Détermination du coefficient de conversion et des contributions d'incertitude

B.1.2.1 Système de mesure de référence

Le système de mesure de référence a un coefficient de conversion $F_N = 1,025$ avec une incertitude élargie relative de $U_N = 0,8$ % pour un facteur d'élargissement $k = 2$ valable à une température ambiante de 20 °C. L'incertitude type est $u_{\text{ref}} = u_N = 0,4$ %.

B.1.2.2 Étalonnage

Les mesurages de comparaison sont effectués à $h = 5$ niveaux de tension d'environ 20 %, 40 %, ... 100 % de $V_{X\max}$. À chaque niveau de tension, des lectures simultanées des tensions V_N et V_X sont relevées pour $n = 10$ applications de tension, ce qui donne le coefficient de conversion F_g à chaque niveau.

$$F_g = F_N \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{V_{N,j}}{V_{X,j}} \right) = F_N \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n F_{j,g} \quad (\text{B.1})$$

Le coefficient de conversion F_X du système étalonné est ensuite obtenu à partir de la moyenne sur les niveaux de tension:

$$F_X = \frac{1}{h} \sum_{g=1}^h F_g \quad (\text{B.2})$$

En ce qui concerne l'étalonnage, il existe deux contributions d'incertitude u_A et u_{B0} .

L'incertitude type relative u_g de la moyenne de F_g à chaque niveau de tension g est:

$$u_g = \frac{s_g}{\sqrt{n}} \quad \text{où} \quad s_g = \frac{1}{F_g} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (F_{i,g} - F_g)^2} \quad (\text{B.3})$$

Et à partir de cela (voir l'Équation (9)), la contribution d'incertitude de type A pour le coefficient de conversion F_X est:

$$u_A = \max_{g=1}^h (u_g) \quad (\text{B.4})$$

Une incertitude supplémentaire est estimée à partir de la non-linéarité de F_g sur les niveaux de tension:

$$u_{B0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{g=1}^h \left| \frac{F_g}{F_X} - 1 \right| \quad (\text{B.5})$$

Un exemple pour les valeurs mesurées à un niveau de tension d'environ 40 % $V_{X\max}$ est donné dans le Tableau B.1. De la même manière, le coefficient de conversion F_g et l'incertitude type relative u_g sont obtenus pour un total de $h = 5$ niveaux de tension jusqu'à 500 kV (Tableau B.2).

Tableau B.1 – Résultat de la mesure de comparaison à un seul niveau de tension g

Nombre de mesures	Système de référence V_N kV	Système en essai V_X kV	Quotient V_N/V_X	Coefficient de conversion $F_{i,g} = F_N(V_N/V_X)$
1	191,4	190,8	1,003 1	1,028 2
2	191,6	190,9	1,003 7	1,028 8
3	190,7	189,9	1,004 2	1,029 3
4	189,9	189,0	1,004 8	1,029 9
5	190,9	189,9	1,005 3	1,030 4
6	191,2	190,3	1,004 7	1,029 8
7	191,3	190,4	1,004 7	1,029 8
8	191,2	190,4	1,004 2	1,029 3
9	190,6	189,9	1,003 7	1,028 8
10	191,3	190,7	1,003 1	1,028 2
Moyenne du coefficient de conversion F_g à environ 40 % de V_{Xmax}				1,029 2
Incertitude type relative $u_g = s(F_{i,g})/F_g$				0,023 %

Tableau B.2 – Récapitulatif des résultats pour $h = 5$ niveaux de tension ($V_{Xmax} = 500$ kV)

g N°	Niveau de tension % de V_{Xmax}	Coefficient de conversion F_g	u_g %
1	18	1,028 3	0,071
2	38	1 029.2	0,074
3	63	1 029.6	0,081
4	83	1 031.7	0,068
5	100	1.035 4	0,085
Moyenne		1,030 8	0,085 ($u_A = \max(u_g)$)
Non-linéarité u_{B0}		0,002 6	

B.1.2.3 Essai de linéarité

Aucun essai de linéarité séparé n'a été effectué, l'étalonnage pouvant être effectué jusqu'à la tension maximale du système en essai.

$$u_{B1} = 0 \quad (B.6)$$

B.1.2.4 Performances dynamiques

Une étude antérieure des performances dynamiques, c'est-à-dire de la réponse en fréquence, du système de mesure de référence a montré que la variation du coefficient de conversion est inférieure à 5 % à sept fois la fréquence industrielle. L'incertitude due aux performances dynamiques peut, pour une tension en courant alternatif conforme aux exigences de forme d'onde de l'IEC 60060-1, être estimée comme:

$$u_{B2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0,05 \cdot \max_{i=1}^k \left| \frac{F_i}{F} - 1 \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} 0,05 \cdot 0,05 \approx 0,14 \% \quad (\text{B.7})$$

B.1.2.5 Stabilité à court terme de référence

Une étude antérieure de la stabilité à court terme de référence du système de mesure de référence a montré que la variation du coefficient de conversion est inférieure à 0,35 % dans l'intervalle de temps d'une séquence d'échantillonnage. L'incertitude due à la dépendance vis-à-vis de la température est estimée comme:

$$u_{B3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_{\text{after}}}{F_{\text{before}}} - 1 \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} 0,0035 \approx 0,2 \% \quad (\text{B.8})$$

B.1.2.6 Stabilité à long terme de référence

Un historique antérieur du système de mesure de référence a montré que l'écart-type du coefficient de conversion est de 0,2 % sur une période de 10 ans durant laquelle des étalonnages annuels du système de mesure de référence ont été effectués. Dans ce cas, la durée d'utilisation et la durée moyenne entre les étalonnages sont toutes deux égales à un an.

$$u_{B4} = \frac{T_{\text{use}}}{T_{\text{mean}}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{F_i}{F_m} - 1 \right)^2}{n-1}} = 1 \cdot 0,002 = 0,2 \% \quad (\text{B.9})$$

B.1.2.7 Influence de la température ambiante sur la référence

Pendant l'étalonnage, la température ambiante est de $(15 \pm 2) ^\circ\text{C}$. Puisque le coefficient de conversion de la référence N a été étalonné à $20 ^\circ\text{C}$, une erreur de $-0,3 \%$ est attendue selon son coefficient de température. Cette correction est inférieure à 1 % et la correction n'a pas été jugée nécessaire. Voir 5.7. La contribution d'incertitude est:

$$u_{B5} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left| \frac{F_T}{F} - 1 \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} 0,003 \approx 0,17 \% \quad (\text{B.10})$$

B.1.2.8 Effet de proximité sur la référence

Une étude antérieure a montré que l'effet de proximité sur la référence est négligeable.

$$u_{B6} = 0 \quad (\text{B.11})$$

B.1.2.9 Influence du logiciel sur la référence

Aucun logiciel n'est utilisé pour le mesurage de la référence.

$$u_{B7} = 0 \quad (B.12)$$

B.1.3 Bilan d'incertitude et expression du résultat

Tableau B.3 – Bilan d'incertitude du coefficient de conversion attribué F_X

Grandeur	Valeur du coefficient de conversion	Contribution d'incertitude type relative	Degrés de liberté	Coefficient de sensibilité	Contribution d'incertitude type composée
u_{ref} étalonnage de F_N	-	0,004 ^a	50	1	0,004
Corrections de F_N	-	0 ^b	∞		0
u_A statistique	1,030 8	0,000 85 ^a	9	1	0,000 85
u_{B0} non-linéarité	-	0,002 7 ^b	∞	1	0,002 7
u_{B1} extension de linéarité	-	0	∞	1	0
u_{B2} performances dynamiques	-	0,001 4 ^b	∞	1	0,001 4
u_{B3} stabilité à court terme	-	0,002 ^b	∞	1	0,002
u_{B4} stabilité à long terme	-	0,002 ^b	∞	1	0,002
u_{B5} température ambiante	-	0,001 7 ^b	∞	1	0,001 7
u_{B6} effet de proximité	-	0			0
u_{B7} logiciel	-	0			0
$F_{X, cal}$ et u_{cal}	1,031		262		0,006
^a Distribution normale.					
^b Distribution rectangulaire.					

Enfin, le résultat complet de l'étalonnage du système de mesure approuvé est exprimé par le coefficient de conversion attribué et son incertitude élargie déterminée dans le Tableau B.3:

$$F_X = 1,031 \pm 0,012 \text{ pour une probabilité de couverture supérieure ou égale à 95 \% } (k = 2).$$

L'incertitude élargie relative du coefficient de conversion attribué est $U = 1,2 \%$. L'incertitude d'utilisation peut être déterminée suivant la procédure du 5.10.3.

B.2 Exemple 2: Étalonnage du coefficient de conversion d'un système de mesure de tension de choc (méthode du constituant)

Le système de mesure des tensions de choc de foudre consiste en un diviseur d'impulsions de tension assignée 1,2 MV, un enregistreur numérique 10 bits et un câble coaxial de 20 m. Les coefficients de conversion du diviseur d'impulsions (indice "div") et de l'enregistreur numérique (indice "rec") ainsi que leurs incertitudes élargies sont indiqués par les fabricants comme:

$$F_{\text{div}} = 2\,015 \quad (U_{\text{div}} = 1,2 \%, p \geq 95 \%, k = 2), \text{ et}$$

$$F_{\text{rec}} = 1,050 \quad (U_{\text{rec}} = 0,8 \%, p \geq 95 \%, k = 2).$$

L'incertitude du diviseur comprend les contributions de l'essai de linéarité jusqu'à 1,2 MV, le comportement dynamique et la stabilité à court terme. Des informations supplémentaires sur l'effet de proximité et la stabilité à long terme sont données par le fabricant. L'étalonnage de l'enregistreur numérique a été effectué sur toutes les plages entre 60 % et 100 % de l'écart pleine échelle en appliquant des impulsions d'étalonnage régulières conformément à l'IEC 61083-1. La réponse indicelle de l'enregistreur est plutôt plate, et il peut être conclu que le coefficient de conversion ne dépend pas des paramètres de temps dans les limites des tolérances spécifiées pour les tensions de choc de foudre.

Afin d'obtenir l'incertitude du système de mesure complet, l'utilisateur doit prendre en compte des contributions d'incertitude supplémentaires, soit prises dans les recueils de caractéristiques du diviseur et de l'enregistreur soit déterminées par des essais supplémentaires. Il est admis par hypothèse que les grandeurs d'influence suivantes ont une distribution rectangulaire, la mi-largeur étant a_i , à partir de laquelle les contributions d'incertitude sont calculées comme étant $a_i / \sqrt{3}$. L'instabilité à long terme annuelle est spécifiée par le fabricant comme n'étant pas supérieure à $\pm 0,3 \%$ pour le diviseur et à $\pm 0,2 \%$ pour l'enregistreur. L'instabilité à court terme de l'enregistreur n'est pas supérieure à $\pm 0,3 \%$. L'effet de proximité n'a pas été étudié, car le diviseur est situé à l'extérieur de la distance d'isolement minimale spécifiée par le fabricant. Comme les oscillations d'environ 2 % se superposent aux chocs de foudre générés dans la salle d'essais de l'utilisateur, un écart résiduel qui ne dépasse pas $\pm 0,3 \%$ est attribué au logiciel de l'enregistreur utilisé pour calculer la valeur de crête de la courbe de base conformément au facteur dépendant de la fréquence k (voir l'IEC 60060-1).

L'équation modèle de base pour déterminer le coefficient de conversion attribué F du système de mesure complet est:

$$F = F_{\text{div}} \cdot F_{\text{rec}} \quad (\text{B.13})$$

L'équation modèle est complétée, comme dans l'exemple de l'Article B.1, par des termes supplémentaires $\Delta F_{\text{div},i}$ et $\Delta F_{\text{rec},i}$ dus aux grandeurs d'influence susmentionnées. Ces termes consistent généralement en une erreur et une incertitude type $a_i / \sqrt{3}$ calculée à partir de la mi-largeur a_i des valeurs probables dans l'hypothèse d'une distribution rectangulaire des probabilités. La fonction modèle complète pour le coefficient de conversion F_m du système de mesure complet s'écrit:

$$F_m = (F_{\text{div}} - \Delta F_{\text{div}}) \cdot \left(F_{\text{rec}} - \sum_{i=1}^3 \Delta F_{\text{rec},i} \right) \quad (\text{B.14})$$

où

ΔF_{div} est la contribution due à l'instabilité à long terme du diviseur;

$\Delta F_{\text{rec},1}$ est la contribution due à l'instabilité à long terme de l'enregistreur;

$\Delta F_{\text{rec},2}$ est la contribution due à l'instabilité à court terme de l'enregistreur;

$\Delta F_{\text{rec},3}$ est la contribution due au logiciel de l'enregistreur (mise en œuvre du facteur k dans la fonction de tension d'essai, comme cela est défini dans l'IEC 60060-1).

NOTE 1 Par définition, les erreurs ΔF_{div} et $\Delta F_{\text{rec},i}$ ont un signe négatif. Elles sont définies comme étant $\Delta F = (\text{valeur indiquée}) - (\text{valeur correcte})$.

NOTE 2 Dans cet exemple, ΔF_{div} et les termes $\Delta F_{\text{rec},1}$ à $\Delta F_{\text{rec},3}$ contribuent uniquement à l'incertitude du coefficient de conversion F .

Les valeurs et les incertitudes types de toutes les grandeurs d'entrée sont saisies dans le membre de droite de l'équation modèle (B.14). L'équation modèle peut être évaluée manuellement, à l'aide des équations données à l'Annexe A, ou à l'aide d'un logiciel spécial qu'il convient de valider pour le calcul d'incertitudes. Le résultat de l'évaluation est récapitulé dans le Tableau B.4. Le coefficient de conversion attribué F du système de mesure complet, son incertitude type composée et les degrés de liberté réels sont donnés sur la dernière ligne.

NOTE 3 L'estimation de l'incertitude n'est pas très précise, et une haute précision numérique n'apporte aucune valeur ajoutée.

Tableau B.4 – Bilan d'incertitude du coefficient de conversion attribué F

Grandeur	Valeur	Contribution d'incertitude type	Degrés de liberté	Coefficient de sensibilité	Contribution d'incertitude type composée
F_{div}	2 015	12,1 ^a	50	1,05	13
ΔF_{div}	0	3,49 ^b	∞	–1,05	–3,7
F_{rec}	1,050	0,004 2 ^a	50	2 015	8,5
$\Delta F_{\text{rec},1}$	0	0,001 21 ^b	∞	–2 015	–2,4
$\Delta F_{\text{rec},2}$	0	0,001 82 ^b	∞	–2 015	–3,7
$\Delta F_{\text{rec},3}$	0	0,001 82 ^b	∞	–2 015	–3,7
F	2 115,8		130		16,7
^a Distribution normale.					
^b Distribution rectangulaire.					

Le résultat complet pour le coefficient de conversion attribué du système de mesure de chocs est exprimé par:

$F = 2\,116 \pm 33 = 2\,116 (1 \pm 0,016)$ pour une probabilité de couverture supérieure ou égale à 95 % ($k = 2$).

L'incertitude élargie relative du coefficient de conversion attribué est $U = 1,6$ %. Puisqu'elle contient les contributions d'incertitude de la stabilité à long terme pour une année, elle peut être appliquée comme incertitude élargie du coefficient de conversion jusqu'au prochain étalonnage du diviseur et de l'enregistreur dans un an au plus tard.

B.3 Exemple 3: Étalonnage du temps de montée des tensions de choc de foudre

Le temps de montée d'un système X de mesure de tension de choc de 2 MV, qui consiste en un diviseur et un enregistreur numérique (10 bits, 100 MS/s), est étalonné par comparaison à un système de mesure de référence N à des chocs de foudre d'environ 500 kV (Figure B.1). L'erreur moyenne systématique de N pour la mesure des temps de montée est $\Delta T_{1N} = 0,01 \mu\text{s}$ dans l'époque nominale, l'incertitude élargie étant $U_N = 0,02 \mu\text{s}$ ($k = 2$).

Par la comparaison, $n = 10$ tensions de choc de foudre, d'un temps de montée spécifié, sont enregistrées simultanément avec les deux systèmes. Le temps de montée réel de la i^{e} tension de choc, enregistrée avec le système N, est déterminé par:

$$T_{1N,i} = \frac{t_{90} - t_{30}}{0,6} \quad (\text{B.15})$$

où t_{30} et t_{90} désignent respectivement les durées à 30 % et à 90 % de la valeur de la tension d'essai évaluée avec le système N. Le temps de montée $T_{1X,i}$ de la même tension de choc, enregistrée avec le système X, est calculé de la même manière.

À partir des $n = 10$ différences des temps de montée, mesurées chacune avec X et N, l'écart moyen des temps de montée ΔT_1 est évalué par:

$$\Delta T_1 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (T_{1X,i} - T_{1N,i}) \quad (\text{B.16})$$

La comparaison est effectuée pour trois temps de montée différents: les valeurs maximale, minimale et moyenne de l'époque nominale, c'est-à-dire pour $T_1, \approx 0,8 \mu\text{s}$, $\approx 1,2 \mu\text{s}$ et $\approx 1,6 \mu\text{s}$ respectivement. Pour chacune des trois valeurs de T_1 , l'écart moyen ΔT_{1j} est calculé. La moyenne globale des trois valeurs ΔT_{1m} est:

$$\Delta T_{1m} = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \Delta T_{1j} \quad (\text{B.17})$$

En d'autres termes, ΔT_{1m} désigne l'erreur moyenne des temps de montée du système X, rapportée au système de référence N, dans la plage $T_1 = 0,8 \mu\text{s} \dots 1,6 \mu\text{s}$.

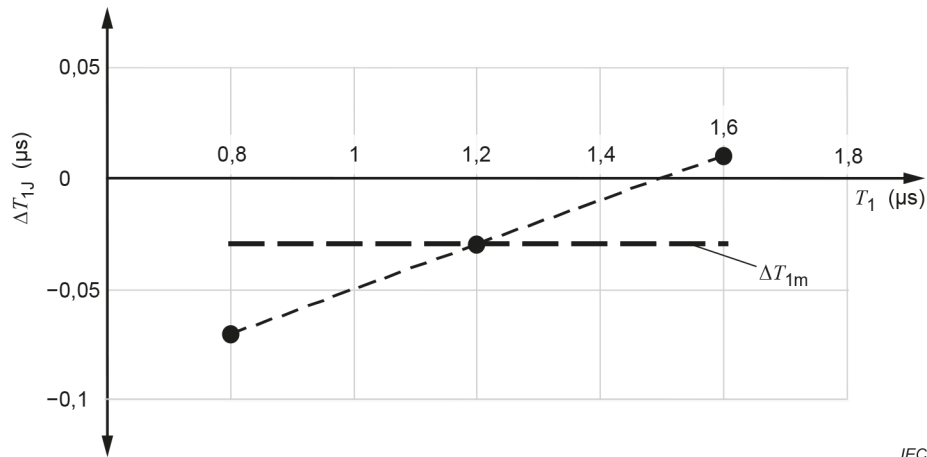
La fonction modèle pour l'erreur du système X, corrigée de l'erreur ΔT_{1N} du système de référence N, est:

$$\Delta T_{1\text{cal}} = \Delta T_{1m} + \Delta T_{1N} \quad (\text{B.18})$$

Les valeurs, les erreurs et les écarts, obtenus par étalonnage, sont énumérés dans le Tableau B.5 et sont également représentés à la Figure B.2.

Tableau B.5 – Résultat d'étalonnage pour le temps de montée T_1 et les écarts

		Valeur		
$T_{1N,j}$	μs	0,80	1,20	1,60
$T_{1X,j}$	μs	0,73	1,17	1,61
$s_j(T_{1X,j})$	μs	0,015	0,01	0,01
$\Delta T_{1,j}$	μs	-0,07	-0,03	0,01
ΔT_{1m}	μs	-0,03		



IEC

Légende

$\Delta T_{1,j}$ écart de temps de montée du système X, rapporté au système de référence N

ΔT_{1m} moyenne de l'ensemble des $\Delta T_{1,j}$ dans la plage de $T_1 = 0,8 \mu\text{s} \dots 1,6 \mu\text{s}$

Figure B.2 – Écart de temps de montée du système X, rapporté au système de référence N

À partir de l'écart-type maximum des trois valeurs $T_{1X,j}$, l'incertitude type de type A est calculée par:

$$u_A(T_{1X}) = \frac{1}{\sqrt{10}} \max_{j=1}^3 (s_j) = \frac{0,015 \mu\text{s}}{\sqrt{10}} = 0,004 74 \mu\text{s} \quad (\text{B.19})$$

Puisque T_{1X} n'est pas mentionné directement dans la fonction modèle, $u_A(T_{1X})$ est saisi comme une grandeur distincte dans le bilan d'incertitude (Tableau B.6).

L'écart maximal de chacune des trois valeurs $T_{1X,j}$ par rapport à leur moyenne ΔT_{1m} donne l'incertitude type de type B:

$$u_B(T_{1m}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \max_{j=1}^3 |\Delta T_{1,j} - \Delta T_{1m}| = \frac{0,04 \mu\text{s}}{\sqrt{3}} = 0,0231 \mu\text{s} \quad (\text{B.20})$$

Les valeurs et les incertitudes types de toutes les grandeurs d'entrée sont saisies dans le membre de droite de l'équation modèle (Équation (B.16) avec l'Équation (B.15)). L'équation modèle peut être évaluée manuellement, à l'aide des équations données à l'Annexe A, ou à l'aide d'un logiciel spécial qu'il convient de valider pour le calcul d'incertitudes. Le résultat de l'évaluation est récapitulé dans le Tableau B.6. L'erreur moyenne $\Delta T_{1\text{cal}}$, son incertitude type composée et les degrés de liberté effectifs sont donnés sur la dernière ligne. La valeur élevée $\nu_{\text{eff}} = 1\,700$ indique une distribution normale des valeurs probables de $\Delta T_{1\text{cal}}$, et donc $k = 2$ est valide (voir le Tableau A.1 de l'Annexe A).

Tableau B.6 – Bilan d'incertitude de l'écart de temps de montée $\Delta T_{1\text{cal}}$

Grandeur	Valeur μs	Contribution d'incertitude type μs	Degrés de liberté	Coefficient de sensibilité	Contribution d'incertitude type composée μs
$\Delta T_{1\text{N}}$	0,01	0,01 ^a	50	1	0,01
$\Delta T_{1\text{m}}$	–0,03	0,023 1 ^b	∞	1	0,023
$u_{\text{A}}(T_{1\text{X}})$	0,0	0,004 74 ^a	9	1	0,004 7
$\Delta T_{1\text{cal}}$	–0,020 μs		1 700		0,025 6 μs
^a Distribution normale.					
^b Distribution rectangulaire.					

Enfin, le résultat complet de l'étalonnage est exprimé comme suit:

$$\Delta T_{1\text{cal}} = -0,020 \mu\text{s} \pm 0,051 \mu\text{s} \text{ pour une probabilité de couverture supérieure ou égale à } 95 \% (k = 2).$$

En d'autres termes: Les temps de montée mesurés avec le système X dans l'époque nominale sont trop faibles de $-0,02 \mu\text{s}$. Lorsque le système X est utilisé pour les mesures de tension de choc, le temps de montée corrigé $T_{1\text{cor}}$ s'obtient en ajoutant $0,02 \mu\text{s}$ à la valeur mesurée $T_{1\text{meas}}$. Si aucune autre contribution au temps de montée ne doit être prise en compte, l'incertitude élargie de $T_{1\text{cor}}$ est $0,051 \mu\text{s}$ ($k = 2$).

Des contributions d'incertitude supplémentaires peuvent s'accumuler, par exemple lorsque l'enregistreur numérique du système X est utilisé dans des plages différentes de celles utilisées au cours de la comparaison. L'effet sur t_{30} et t_{90} doit être estimé et un écart raisonnable de T_1 doit être calculé conformément à l'Équation (B.15), à partir duquel l'incertitude type de type B correspondante est introduite dans le bilan d'incertitude.

Annexe C (normative)

Mesures de réponse indicielle

C.1 Généralités

La mesure de réponse indicielle est une méthode classique pour caractériser un diviseur de tension de choc, un oscilloscope à impulsions ou un enregistreur numérique. Puisqu'il n'y a pas de corrélation directe entre les paramètres de réponse indicielle unitaire et la mesure correcte des tensions de choc, elle a perdu son rôle pour les exigences du présent document, mais elle reste importante pour caractériser le comportement dynamique en rapport avec des mesures de comparaison (8.4.2, 9.3.2) et notamment pour le développement de diviseurs et d'instruments. En outre, elle peut être appliquée pour les contrôles des caractéristiques du comportement dynamique (voir 8.5.3 et 9.5.3).

Pour l'estimation des erreurs dans la mesure des paramètres de temps par convolution (Annexe D), une connaissance précise de la réponse indicielle unitaire est nécessaire.

C.2 Circuit pour les mesures de réponse indicielle

Il convient de décrire la disposition du circuit utilisée pour déterminer la réponse indicielle dans le recueil de caractéristiques et il convient qu'elle soit aussi proche que possible des conditions de fonctionnement.

Des circuits appropriés sont représentés à la Figure C.2. Le circuit recommandé est représenté à la Figure C.2 a) où le générateur d'échelons est placé sur une paroi métallique ou sur un conducteur métallique en bande d'au moins 1 m de largeur, qui sert de retour de terre.

Pour générer l'échelon, le système de mesure est alimenté soit par une impulsion à croissance lente soit par une tension continue. Dans les deux cas, la tension est coupée par un relais ou un éclateur (voir la Figure C.2 d)). Les méthodes de coupure suivantes se sont révélées acceptables:

- par un relais à contacts mouillés au mercure: cette méthode peut fournir des échelons allant jusqu'à quelques centaines de volts;
- par un intervalle d'air de champ uniforme à la pression atmosphérique avec un écartement allant jusqu'à quelques millimètres: cette méthode donne des échelons allant jusqu'à plusieurs kilovolts;
- par un intervalle uniforme avec un écartement allant jusqu'à quelques millimètres sous une pression augmentée de gaz: cette méthode donne des échelons allant jusqu'à quelques dizaines de kilovolts.

Lorsque l'échelon est produit par un générateur à répétition, la durée de l'échelon et de l'intervalle entre les échelons doit être choisie de sorte qu'aucune erreur supplémentaire ne soit introduite par rapport à une impulsion unique.

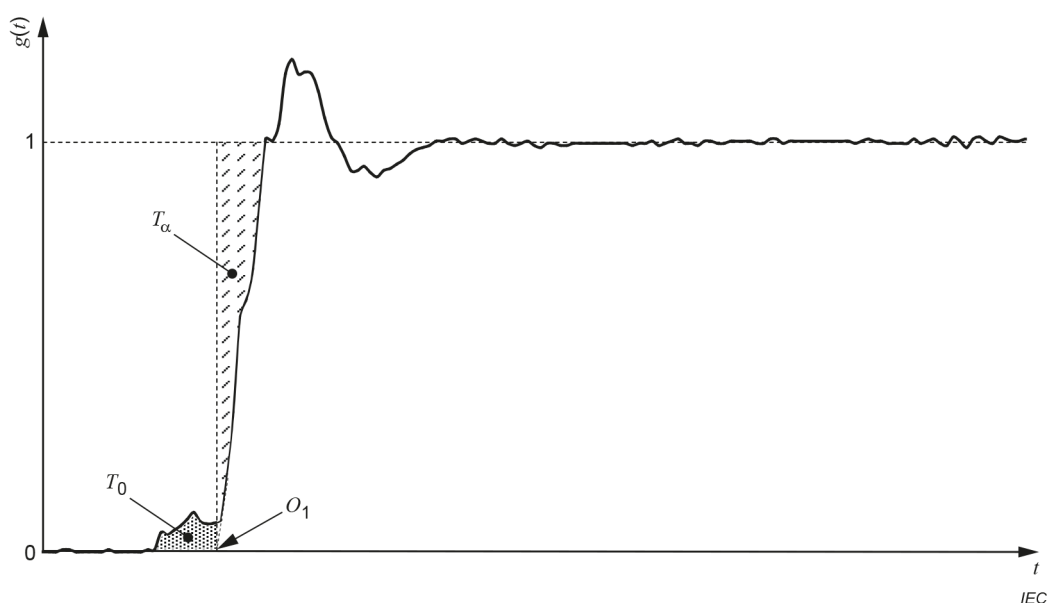
Lorsque la réponse indicielle présente une distorsion initiale, une origine extrapolée O_1 peut être utilisée, voir la Figure C.1.

C.3 Recommandations pour la réponse indicielle d'un constituant

Le constituant, normalement un dispositif de conversion ou un instrument de mesure enregistreur, est soumis à un échelon de tension et sa sortie est mesurée. Il convient que le temps de montée de l'échelon appliqué soit inférieur à $1/5$ du temps de réponse partiel T_α . Un léger lissage des données enregistrées de la réponse indicielle est recommandé pour réduire l'influence des faibles oscillations et du bruit superposés à la réponse indicielle.

Il convient que la réponse indicielle unitaire dans l'époque de niveau de référence choisie ne s'écarte pas de l'unité de plus de $\pm 2\%$. Il convient que la réponse indicielle unitaire, au temps t_f , de la forme d'onde de tension correspondante utilisée pour la mesure du coefficient de conversion attribué, ne s'écarte pas du niveau de référence de plus de $\pm 1\%$ si le temps t_f utilisé se situe à l'extérieur de la plage de l'époque de niveau de référence. Lorsqu'une tension de choc de foudre plein ou de choc de manœuvre est utilisée dans la détermination du coefficient de conversion attribué, t_f est égal à $2T_1$, ce qui représente deux fois le temps de montée du choc. Lorsqu'une tension de choc de foudre coupé sur le front est utilisée, t_f est égal à $2T_c$, ce qui représente deux fois la durée jusqu'à la coupure du choc. Lorsqu'une tension continue est utilisée, t_f est égal à 100 ms. Lorsqu'une tension alternative est utilisée, t_f est égal au quart de la période de la tension.

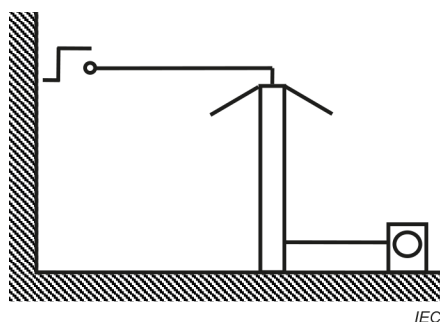
Pour les recommandations relatives à la réponse indicielle des systèmes de mesure de référence des tensions de choc, voir 12.2.3.



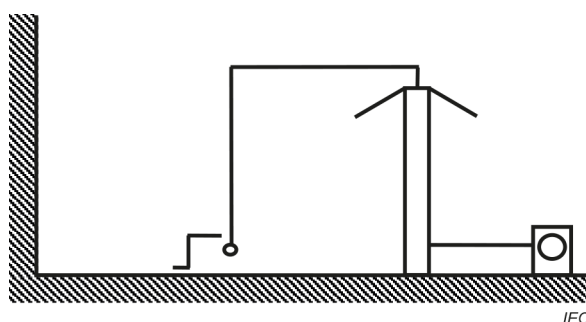
Légende

T_0 temps de distorsion initiale

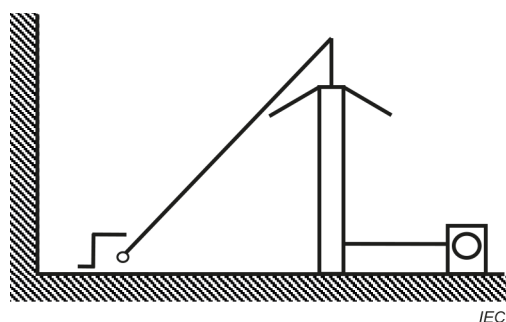
Figure C.1 –Réponse indicielle unitaire $g(t)$ présentant une distorsion initiale



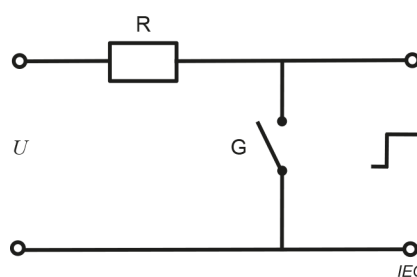
a) Configuration préférentielle



b) Configuration préférentielle pour grands diviseurs



c) Alternative pour grands diviseurs



d) Circuit générateur d'échelon type

Légende

- G dispositif de coupure destiné à générer l'échelon
- R résistance de limitation de courant
- U tension appliquée

Figure C.2 – Circuits appropriés à la mesure de la réponse indicielle

Annexe D (normative)

Méthode de convolution pour déterminer le comportement dynamique à partir des mesures de réponse indicielle

D.1 Généralités

La méthode de convolution est utilisée pour évaluer les caractéristiques dynamiques d'un diviseur de tension de choc, d'un enregistreur numérique ou d'un système de mesure de tension de choc complet à partir de leurs réponses indicielles (voir l'Annexe C).

La méthode de convolution utilise la réponse indicielle du système de mesure pour calculer sa forme d'onde de choc de sortie à partir de la forme d'onde de choc d'entrée. Les erreurs des paramètres de choc de la forme d'onde de sortie par rapport à la forme d'onde d'entrée peuvent être utilisées pour évaluer la caractéristique de fonctionnement du système de mesure pour une forme d'onde particulière à mesurer.

La méthode de convolution prend pour hypothèse que la réponse indicielle du système de mesure est mesurée correctement et que la forme d'onde d'entrée utilisée dans le calcul est représentative des formes d'onde de choc réelles à mesurer.

D.2 Méthode de convolution

Si la forme d'onde de choc d'entrée et la réponse indicielle unitaire (normalisée) (Annexe C) d'un système de mesure de chocs sont respectivement $V_{in}(t)$ et $g(t)$, la tension de sortie, $V_{out}(t)$, peut être exprimée par l'intégrale de convolution suivante:

$$V_{out}(t) = \int_0^t V'_{in}(\tau) \cdot g(t - \tau) \cdot d\tau \quad (D.1)$$

où

t est la durée;

$V'_{in}(t)$ est la dérivée première de la forme d'onde de tension de choc d'entrée $V_{in}(t)$.

Si $g(t)$ et $V_{in}(t)$ sont échantillonnés avec le même intervalle d'échantillonnage et si le nombre d'échantillons de $g(t)$ est le même que celui de $V_{in}(t)$, l'intégrale de convolution continue donnée dans l'Équation (D.1) se réduit à la forme causale de la somme de convolution discrète:

$$V_{out}(i) = \sum_{k=0}^i V'_{in}(k) \cdot g(i - k) \cdot \Delta t \quad i = 0, 1, 2, \dots, n - 1 \quad (D.2)$$

où

$V_{out}(i)$ est le tableau de sortie discret;

$V'_{in}(i)$ est la dérivée première du tableau d'entrée;

- $g(i)$ est le tableau de réponse indicielle unitaire;
 n est le nombre d'échantillons du tableau d'entrée;
 Δt est l'intervalle d'échantillonnage des tableaux d'entrée et de sortie, et du tableau de réponse indicielle.

D.3 Procédure pour effectuer le calcul de convolution

Cette procédure est fondée sur la somme de convolution discrète décrite par l'Équation (D.2). Elle est utilisée pour le calcul assisté par ordinateur à l'aide de formes d'onde de choc numériques. La procédure est utilisée pour estimer les erreurs des paramètres de choc de la grandeur de sortie par rapport aux formes d'onde d'entrée d'un système de mesure de chocs. La procédure donnée ici décrit les principales étapes du calcul. Ces étapes sont les suivantes:

- a) Obtenir le tableau de formes d'onde de choc d'entrée $V_{in}(i)$ pour $i = 0, 1, 2, \dots, n - 1$, et calculer ses paramètres de choc.
- b) Il convient que la fréquence d'échantillonnage de la forme d'onde de choc d'entrée soit identique à celle de la réponse indicielle unitaire, avec un nombre d'échantillons égal à celui de la réponse indicielle (voir l'étape c). Il convient que la forme d'onde d'entrée soit une forme d'onde régulière, la fréquence de bruit la plus élevée ayant été réduite bien au-dessous de la fréquence de Nyquist (moitié de la fréquence d'échantillonnage du tableau de chocs). Un tableau de forme d'onde d'entrée régulière et ses paramètres de choc peuvent être déterminés:
 - 1) à partir d'une expression analytique du choc, par exemple une superposition de deux fonctions exponentielles idéales. Les paramètres de choc de cette forme d'onde peuvent être obtenus à partir de l'expression analytique ou par le logiciel de calcul de chocs du système de mesure de chocs examiné;
 - 2) ou à partir d'une forme d'onde réelle enregistrée, lissée par un filtre numérique passe-bas de précision ou par un algorithme d'ajustement de spline cubique par morceaux. Les paramètres de choc de cette forme d'onde peuvent être obtenus à partir du logiciel de calcul de chocs du système de mesure de chocs examiné.
- c) Obtenir la dérivée première $V'_{in}(i)$ pour $i = 0, 1, 2, \dots, n1$ de la forme d'onde de choc d'entrée $V_{in}(i)$ par dérivation.
- d) Obtenir le tableau de réponse indicielle unitaire $g(i)$ pour $i = 1, 2, \dots, m1$ et $m = n + j$, où j est le nombre de points de données avant l'origine de la réponse indicielle enregistrée O_1 .
 - 1) Obtenir la réponse indicielle en utilisant la méthode décrite à l'Annexe C. Pour obtenir une réponse indicielle à faible bruit pour les besoins de la convolution, le moyennage de plusieurs enregistrements de la réponse indicielle peut être utilisé. La régularité du tableau de réponse indicielle unitaire $g(i)$ est moins déterminante si l'Équation (D.2) est utilisée pour le calcul de convolution et si le tableau de chocs $V_{in}(i)$ est déjà régulier.
 - 2) Obtenir le niveau zéro, l_0 , de la réponse indicielle en moyennant les échantillons du tableau de réponse indicielle enregistré $s(i)$ avant le front de début de l'échelon.
 - 3) Obtenir le niveau de référence, l_R , de la réponse indicielle en moyennant les échantillons du tableau de réponse indicielle enregistré $s(i)$ dans une plage de temps qui inclut le temps de montée le plus court pour lequel le système de mesure doit être utilisé et jusqu'au temps qui représente la fréquence à laquelle le coefficient de conversion du dispositif de conversion a été déterminé.
 - 4) Normaliser le tableau de réponse indicielle $s(i)$ en un tableau temporaire de réponse indicielle unitaire, $g_0(i)$, à l'aide de la Formule (D.3) suivante:

$$g_0(i) = \frac{s(i) - l_0}{l_R - l_0} \quad (D.3)$$

- 5) Rechercher l'amplitude du bruit au niveau zéro en recherchant l'écart-type, d_0 , des échantillons du tableau $g_0(i)$ avant le début de l'échelon. Effectuer une recherche inverse à partir de la fin de $g_0(i)$ pour trouver l'échantillon dont la valeur est supérieure à trois fois l'écart-type d_0 . Le temps de cet échantillon est attribué comme étant l'origine, O_1 , de $g_0(i)$. Attribuer l'indice de cet échantillon à j .
- 6) Construire la réponse indicielle unitaire $g(t)$ à partir de l'origine en éliminant les échantillons de $g_0(i)$ avant l'origine, c'est-à-dire:

$$g(i-j) = g_0(i) \quad i = j, \dots, m+j-1 \quad (\text{D.4})$$

NOTE Le $g_0(i)$ enregistré comporte $m+j$ points. La réponse indicielle unitaire $g(i-j)$ comporte $n=m$ points après suppression des j points avant l'origine O_1 .

e) Obtenir le tableau de sortie et son tableau de paramètres de choc:

- 1) Obtenir le tableau des formes d'onde de choc de sortie $V_{\text{out}}(i)$ par le calcul à l'aide de l'Équation (D.2) soit dans le domaine temporel soit dans le domaine fréquentiel.
- 2) Calculer les paramètres de choc de $V_{\text{out}}(i)$ à l'aide du logiciel de calcul de chocs du système de mesure de chocs.
- 3) Calculer les erreurs de $V_{\text{out}}(i)$ comme la différence entre les paramètres de choc de $V_{\text{out}}(i)$ et $V_{\text{in}}(i)$.

D.4 Contributions d'incertitude

En principe, les erreurs calculées par la convolution peuvent être utilisées pour corriger les paramètres calculés. Toutefois, cette correction exige une connaissance préalable de la forme d'onde, c'est-à-dire que sauf si le choc a une forme régulière connue, la correction n'est pas fiable. Les erreurs et leur dispersion pour différentes formes d'onde peuvent être utilisées en tant que contribution d'incertitude à l'incertitude de mesure composée du paramètre concerné. Il convient d'effectuer le calcul d'incertitude conformément au Guide 98-3 de l'ISO/IEC; voir aussi l'Annexe A, avec les exemples donnés à l'Annexe B.

D.5 Explication des erreurs calculées des paramètres de choc

D.5.1 Erreur sur l'amplitude de crête

Le niveau unitaire de la réponse indicielle unitaire n'est habituellement pas constant. Par conséquent, l'erreur calculée de l'amplitude de crête est souvent significative en comparaison à l'erreur numérique du calcul de convolution, même si elle peut être faible en comparaison à l'incertitude de mesure exigée de l'amplitude de crête. Il convient que l'erreur relative calculée de l'amplitude de crête soit égale à la différence relative entre l'unité et la valeur de $g(i)$ au temps approximativement égal au double du temps de montée T_1 du choc d'entrée $V_{\text{in}}(i)$. L'erreur calculée de l'amplitude de crête peut être comparée à la réponse indicielle unitaire pour vérifier si le calcul de convolution a été exécuté correctement.

D.5.2 Erreur sur le temps de montée

Le calcul de convolution peut révéler une modification de la forme d'onde du choc provoquée par les caractéristiques du système de mesure, et donc l'amplitude de l'erreur sur le temps de montée, qui ne peut pas être révélée par la réponse indicielle elle-même. En conséquence d'une réponse indicielle plus lente, le temps de montée du choc de sortie augmente. Cependant, le temps de montée est également influencé par le dépassement ou le sous-dépassement de la réponse indicielle. En fonction des positions dans le temps du dépassement et du sous-dépassement sur la réponse indicielle, la partie du front de la forme d'onde de choc peut être modifiée en différentes formes, conduisant à une valeur de temps de montée accrue ou diminuée.

D.5.3 Erreur sur la durée jusqu'à mi-valeur

La durée jusqu'à mi-valeur est principalement influencée par la différence entre la valeur de $g(i)$ à un temps approximativement égal au double du temps de montée T_1 et la valeur de $g(i)$ au temps égal à T_2 du choc évalué. Le calcul de convolution peut être utilisé pour estimer l'amplitude de l'erreur sur T_2 , qui ne peut pas être directement estimée à partir de la réponse indicielle elle-même.

Bibliographie

IEC 60050-151, *Vocabulaire électrotechnique international (IEV) – Partie 151: Dispositifs électriques et magnétiques*, disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>

IEC 60050-311, *Vocabulaire électrotechnique international (IEV) – Partie 311: Termes généraux concernant les mesures*, disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>

IEC 60050-312, *Vocabulaire électrotechnique international (IEV) – Partie 312: Termes généraux concernant les mesures électriques*, disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>

IEC 60050-321, *Vocabulaire électrotechnique international (IEV) – Partie 321: Transformateurs de mesure*, disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>

IEC 60060-3, *High-voltage test techniques – Part 3: Definitions and requirements for on-site testing* (disponible en anglais seulement)

IEC 60071-1, *Coordination de l'isolement – Partie 1: Définitions, principes et règles*

IEC 60270, *Techniques d'essais à haute tension – Mesurages des décharges partielles fondés sur les charges*

IEC 62475, *Techniques des essais à haute intensité – Définitions et exigences relatives aux courants d'essai et systèmes de mesure*

Guide 108 de l'IEC, *Guidelines for ensuring the coherence of IEC publications – Horizontal functions, horizontal publications and their application* (disponible en anglais seulement)

ISO/IEC 17025:2017, *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais*

Guide 99:2007 de l'ISO/IEC, *Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)*

JCGM 200:2012 *Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)*, <http://www.bipm.org/en/publications/guides>

Y. Li, J. Rungis and A. Pfeffer, *The Voltage and Time Parameter Measurement Uncertainties of a Large Damped Capacitor Divider due to its Non-ideal Step Response. Proceedings of 15th International Symposium on High Voltage Engineering*, Ljubljana, 2007

K. Schon, *High impulse voltage and current measurement techniques*: Springer, 2013

W. Hauschild and E. Lemke, *High-voltage test and measurement techniques*: Springer, 2014

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch